C.I.M.E. 特伦托，1991

算术代数几何

Arithmetic Algebraic Geometry

1991 年 C.I.M.E. 第二期暑期学校讲义

Jean-Louis Colliot-Thélène
Kazuya Kato
Paul Vojta

Edoardo Ballico 编

中文译本 · 译者补注版 · XeLaTeX 排印

原版：Springer-Verlag，1993 | 数学讲义丛书第 1553 卷

ATICS 1553

原书出版信息

数学讲义丛书（Lecture Notes in Mathematics）1553

丛书编委：A. Dold（海德堡）、B. Eckmann（苏黎世）、F. Takens（格罗宁根）。

佛罗伦萨 C.I.M.E. 基金会分系列；顾问：Roberto Conti。

本书收录 1991 年 6 月 24 日至 7 月 2 日在意大利特伦托举行的国际数学暑期中心（Centro Internazionale Matematico Estivo，C.I.M.E.）第二期讲习班讲义。

作者与编者

Jean-Louis Colliot-Thélène

巴黎南大学数学系，425 号楼，F-91005 Orsay Cedex，法国。

Kazuya Kato（加藤和也）

东京工业大学数学系，Oh-Okayama，Meguro-ku，Tokyo，日本。

Paul Vojta

加利福尼亚大学伯克利分校数学系，Berkeley，CA 94720，美国。

Edoardo Ballico（编）

特伦托大学数学系，38050 Povo，Trento，意大利。

1991 年数学主题分类：14C15，14C25，14C35，19E15，14G40，11J99，11M99，11G99，11R23，14M20。

ISBN 3-540-57110-8　Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约。

ISBN 0-387-57110-8　Springer-Verlag，纽约、柏林、海德堡。

原书版权声明译文

本书受版权保护。全部或部分内容的各项权利均予保留，特别包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、缩微胶片或其他形式的复制，以及在数据库中储存等权利。只有在 1965 年 9 月 9 日《德国著作权法》现行条文允许的范围内，才可复制本书或其中部分内容；使用时始终须取得 Springer-Verlag 的许可。违反规定者将依德国著作权法受到追究。

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993。德国印刷。

印刷与装订：Druckhaus Beltz，Hemsbach/Bergstr.

46/3140-543210；使用无酸纸印刷。

原文件另附 2008 年版勘误页，其 ISBN 为 978-3-540-57110-0，版权标识为 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008。该勘误及补充文献完整译于书末。

译本使用说明

本译本按原书三篇讲义的顺序编排，保留定理、命题、引理、公式及文献的原有编号。页边“原书”标记对应原书印刷页码；译本页码独立编排。文中叙述及“最近”“尚未发表”等时间表述以原书写作年代为准。

技术名词采用“中文（原文术语）”的形式：第一篇括注法语，后两篇括注英语。单击术语可跳至文末中英法对照表；表中“正文位置”列的页码可返回相应出现位置。同页有多次出现时，重复页码按出现先后排列，分别指向各处。译者补充的第三语言对应词仅供对照。

原文件包含两页无可提取文字层的后补勘误，译本将其单列于书末，并在受实质性修正影响的正文处加注。原书参考文献的作者名、题名和出版信息保留原文，便于检索；参与者名单中的人名与通信地址也予以保留。

本次补注版依据另行收到的勘误说明，在相应正文处加入编号 1–29 的“译者补注”，并附可往返跳转的索引。补注保留该说明提出的修正式、必要假设和理由；定理 6.4 的问题明确记为证明范围的缺口。原书表述及作者正式勘误保留，供读者对照。

序言

1991 年 6 月 24 日至 7 月 2 日，C.I.M.E. 举办的“算术代数几何”讲习班在意大利特伦托的 Villa Madruzzo 举行。

讲习班安排了以下系列讲座：

- Jean-Louis Colliot-Thélène：挠代数闭链与代数 K 理论；
- Kazuya Kato：经由 B_{dR} 研究 Hasse–Weil L 函数的岩泽理论方法；
- Christophe Soulé：Arakelov 几何；
- Paul Vojta：算术几何在丢番图逼近中的应用。

此外，参加者还作了以下专题报告：

- Dan Abramovich：阿贝尔簇及 Jacobian 簇的子簇；
- Luca Barbieri Viale：通过上同调理论研究双有理不变量；
- Torsten Ekedahl：a）中国剩余定理的一个无限版本；b）具有一般分歧类型的扩张的密度；
- Frans Oort：a）阿贝尔簇的复乘提升；b）Coleman 关于复数域上具有复乘的 Jacobian 簇的一个猜想；c）Newton 多边形与阿贝尔簇；
- Angelo Vistoli：双变相交理论与 Alexander 对偶；
- Christoph Wirsching：$G(2,4)$ 上的 Quillen 度量。

本卷收入其中三个系列讲座的扩充稿。Soulé 讲座的内容可参见 Ch. Soulé、D. Abramovich、J. F. Burnol 与 J. K. Kramer 最近出版的专著 *Arakelov Geometry*，Cambridge Studies in Advanced Mathematics 33，Cambridge University Press，1992。

四位主讲人都煞费苦心，从有志钻研而尚非本领域专家的研究生所能理解的层次讲起，逐步引向研究前沿，乃至前沿之外。在本次 C.I.M.E. 讲习班之前、期间和之后，他们还以各种方式为听众提供了进一步的帮助。仅举一例：J.-L. Colliot-Thélène 早在 1990 年便编出一份长篇参考书目，既含入门资料，也含高深文献，并附有详细的内容说明；这份书目曾广泛流传。收入本书的三篇讲义，其作者在撰写时也付出了同样的心力。

在会议筹备和本书编印过程中，许多人在数学和具体事务两方面都给予了宝贵帮助，包括所有讲授者和参加者。我谨向他们致以特别的谢意。

Edoardo Ballico

目录

原书出版信息 **ii**

译本使用说明 **iv**

序言 **v**

第一篇　挠代数闭链与代数 K 理论 **1**

§1. 簇的 Picard 群 3
§2. Chow 群 9
§3. K 理论、平展上同调与 Chow 群中的挠元 12
§4. 可分闭域上的簇 18
§5. 有限域上的簇 24
§6. 数域上的簇，I 26
§7. 数域上的簇，II 35
§8. 局部域上的簇 45
§9. 数域上的簇，III 52
第一篇参考文献 58

第二篇　经由 B_{dR} 研究 Hasse–Weil L 函数的岩泽理论讲义 **62**

第 I 章　研究动机与广义岩泽主猜想 65
§1. 引言，Riemann ζ 函数 65
§2. Hasse–Weil L 函数 79
§2.3. Birch–Swinnerton-Dyer 猜想 90
§3. 广义岩泽主猜想 93
§3.5. 有限域上的簇 112
第二章　局部理论 116
§1. p 进域的 p 进伽罗瓦表示 116
§2. Lubin–Tate 群的广义显式互反律 125
§2.3. 定理 2.2.7 的证明 132
第三章整体问题 139
§1. 显式互反律与 zeta 值 139
加藤讲义参考文献 150

第三篇　算术代数几何在丢番图逼近中的应用 **155**
§1. 历史；整点与有理点 157
§2. Siegel 引理 159
§3. 指标 161
§4. Roth 定理的证明梗概 162
§5. 记号 165
§6. 导数 166
§7. Mordell 猜想的证明，以及 Bombieri 的若干简化 170
§8. 利用 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理的证明 174
§9. Faltings 复形 176
§10. 总体方案 178
§11. 截面空间的下界 181
§12. 数的几何的进一步结果 184
§13. Faltings 复形的算术 185
§14. 整体截面的构造 189
§15. 若干分析结果 191
§16. 导数的进一步讨论 197
§17. 指标的下界 201
§18. 乘积定理 202
第三篇参考文献 205

第一篇勘误与评论 **209**

译读附记 **212**

本次译者补注索引 **214**

讲习班参加者名单 **216**

中英法技术名词对照表 **219**

第一篇　挠代数闭链与代数 K 理论

Jean-Louis Colliot-Thélène

1991 年 6 月 C.I.M.E. 讲习班讲义
C.N.R.S.，巴黎南大学数学系
91405 Orsay Cedex

原书 1

本课程旨在介绍代数 K 理论（K-théorie algébrique）在研究代数簇上的挠闭链（cycle de torsion）时的一些应用，尤其是在对基域的算术性质作出不同假设的条件下，如何得到有限性定理。这一研究方向由 Spencer Bloch 于 1974 年开创，Merkur'ev 和 Suslin 在 1982 年取得的突破又推动了它的发展；W. Raskind 于 1989 年就此撰写过一篇综述（[R1]）。

近来的一系列工作表明，这一课题远未穷尽，因此我认为有必要重新梳理目前的进展。

我在 C.I.M.E. 所作报告的第一部分介绍经典结果，对应本文第 1 至第 5 节。第 1 节回顾Picard 群（groupe de Picard）已知的有限性结果；第 2 节定义Chow 群（groupe de Chow）；第 3 节介绍 Spencer Bloch 用来控制这些 Chow 群（groupe de Chow）中挠元的纲领。第 4 节在基域代数闭（algébriquement clos）的情形下，给出 Roitman 关于挠零闭链定理的一个简单证明，不需要归约到曲面的情形。转到有限域（corps fini）上的情形，第 5 节概述 Raskind 与笔者对 Kato–Saito 定理的简化证明；该定理涉及有限域（corps fini）上光滑射影簇（variété projective et lisse）的非分歧扩张（extension non ramifiée）及其零维 Chow 群（groupe de Chow）。我们还将说明 Sansuc、Soulé 与笔者关于余维（codimension）二挠元的有限性定理。

第 6 至第 9 节扩展了我在 C.I.M.E. 的最后两次报告，介绍 Raskind 与笔者 [CR3]、Salberger [Sb2] 以及 S. Saito [S4] 在 1989–1991 年间得到的新结果。这些结果讨论：当光滑射影簇（variété projective et lisse）X 定义在算术域 k（局部域（corps local）或整体域（corps global））上，且第二个凝聚上同调群（groupe de cohomologie cohérente）$H^2(X, \mathcal{O}_X)$ 为零时，其余维（codimension）二 Chow 群（groupe de Chow）中挠元的有限性。最初的有限性结果还附加了 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 这一假设。Salberger 证明，当 k 是数域（corps de nombres）时，可以去掉这个附加假设。

第 6 节介绍 Raskind 与笔者处理数域（corps de nombres）上情形的方法。我在该节还简述了伽罗瓦方法（méthode galoisienne）：此前，人们已经用这一方法对某些簇得到了有限性结果（在整体域（corps global）上，有 Bloch [B4]、笔者 [C1]、Gros [G]、Ōkōchi 以及较近的 Coombes [Cb] 的工作；在局部域（corps local）上，有 Raskind 与笔者 [CR1] 的工作）。第 7 节介绍 S. Saito [S4] 较新的方法。我着意将其中在任意域上成立的陈述清楚地提炼出来；这样便能对有理数域（corps de nombres）上有限生成的域得到某些有限性结果。第 8 节说明同一方法在局部域（corps local）上能够得到的结果。最后，第 9 节简要介绍 Salberger 的方法，更详细的论述请参阅他最近的预印本 [Sb2]。

本文对挠闭链（cycle de torsion）的介绍就到这里。以下几个课题虽未涉及，却值得读者关注：

- 数域（corps de nombres）上有理曲面的零闭链 Chow 群（groupe de Chow）的精确猜想与结果（Sansuc 与笔者 [CS]、Salberger [Sb1] 的工作）。我们希望把这些结果推广到更广的一些簇，哪怕先只是提出猜想。眼下尤其希望处理满足

  $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 和 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 的曲面；在这种情形下，Coombes [Cb] 的精细方法（本文不予介绍）及 Saito [S4] 的方法也许会有帮助。

- Bloch 及其学生正在开展的工作：研究数域（corps de nombres）上某些满足 $H^2(X, \mathcal{O}_X) \neq 0$ 的曲面 X 的 Chow 群（groupe de Chow）中的挠元（局部域（corps local）上的情形见 [R2]）。

- C. Schoen [Sc] 构造的Griffiths 群（groupe de Griffiths）中挠元的例子。

原书 2

内容安排

§1. 簇的 Picard 群（groupe de Picard）。

§2. Chow 群（groupe de Chow）。

§3. K 理论、平展上同调（cohomologie étale）与 Chow 群（groupe de Chow）中的挠元（Bloch 纲领）。

§4. 可分闭（séparablement clos）域上的簇。

§5. 有限域（corps fini）上的簇。

§6. 数域（corps de nombres）上的簇，I。

§7. 数域（corps de nombres）上的簇，II。

§8. 局部域（corps local）上的簇。

§9. 数域（corps de nombres）上的簇，III。

致谢 Spencer Bloch 的工作对整个课题的影响显而易见。感谢 S. Bloch、S. Saito、P. Salberger、J.-J. Sansuc、C. Soulé，特别是 W. Raskind，感谢他们在远近不同的时期与我的讨论。

感谢 Fondazione Centro Internazionale Matematico Estivo，让我有机会进一步澄清自己的想法，也有机会漫步于 Trento 和 Verona 的街头。

本课程的初稿曾于 1989 年 9 月在 Delphi 的 Centre Culturel Européen 作过报告，我也要感谢该中心的邀请。

记号 给定一个阿贝尔群（groupe abélien） A 和正整数 n，以 ${}_nA$ 表示 A 中被 n 零化的元素组成的子群，以 A/n 表示商群 A/nA。以 A_{tors} 表示 A 的挠子群（sous-groupe de torsion）；对素数 l，以 $A_{l\text{-tors}}$ 表示其 l 准素挠子群（sous-groupe de torsion），即被 l 的某个幂零化的元素组成的子群。

给定一个含幺环 R，以 R^* 表示由 R 的可逆元组成的乘法子群。

给定在概形（schéma）X 上可逆的整数 n，以 μ_n 表示由 n 次单位根（racine de l'unité）群概形（schéma en groupes）定义的 X 上平展层（faisceau étale）。当 j 为正整数时，以 $\mu_n^{\otimes j}$ 表示 μ_n 与自身的 j 重张量积，并规定 $\mu_n^{\otimes 0}=\mathbb{Z}/n$。当 $j<0$ 时，以 $\mu_n^{\otimes j}$ 表示平展层（faisceau étale） $\mathcal{H}om_X(\mu_n^{\otimes(-j)},\mathbb{Z}/n)$。最后，给定在 X 上可逆的素数 l 和整数 $j\in\mathbb{Z}$，以 $\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(j)$ 表示当 n 趋于无穷时层 $\mu_{l^n}^{\otimes j}$ 的归纳极限。

以 $H^i(X,\mathcal{F})$（不带下标）表示概形（schéma） X 上取值于层 $\mathcal{F}$ 的第 i 个 Zariski 上同调群（groupe de cohomologie de Zariski）。不过有时也作例外，以 $H^i(k,M)$ 表示绝对 Galois 群 $G=\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 取值于离散连续 G 模 M 的第 i 个伽罗瓦上同调群（groupe de cohomologie galoisienne）；等价地，它是域 k 的谱 $\mathrm{Spec}(k)$ 上取值于平展层（faisceau étale） M 的第 i 个平展上同调群（groupe de cohomologie étale）。

原书3

§1. 簇的 Picard 群

本节回顾除子（diviseur）的线性等价（équivalence linéaire）的一些经典结果。在后续各节中，我们将把它们与余维（codimension）大于 1 的闭链复杂得多的情形作比较。

设 k 是一个域，X 是 k 上的光滑不可约代数簇（variété algébrique lisse et irréductible）。以 $k(X)$ 表示它的有理函数域（corps des fonctions rationnelles），以 $\mathrm{Div}(X)$ 表示 X 的除子（diviseur）群，即以 X 的余维（codimension）1 点

为生成元的自由 阿贝尔群（groupe abélien）：

$$\mathrm{Div}(X) = \bigoplus_{P \in X^{(1)}} \mathbb{Z}.$$

对这样的每一点 P，X 在 P 处的局部环（anneau local）都是分式域（corps des fractions）为 $k(X)$ 的离散赋值环（anneau de valuation discrète），因而给出同态

$$v_P : k(X)^* \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

定义簇 X 的Picard 群（groupe de Picard） $\mathrm{Pic}(X)$ 为除子（diviseur）映射

$$\mathrm{div} = \bigoplus_{P \in X^{(1)}} v_P : k(X)^* \longrightarrow \mathrm{Div}(X)$$

的余核（conoyau），也就是说，有如下正合列（suite exacte）：

$$k(X)^* \longrightarrow \mathrm{Div}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow 0.$$

Picard 群（groupe de Picard）有几种不同的描述。在光滑簇上（因而它是局部析因（localement factorielle）的），Weil 除子（diviseur de Weil）（余维（codimension）1 子簇（sous-variété）的整数系数线性组合）与Cartier 除子（diviseur de Cartier）（在 Zariski 拓扑下局部由一个函数的除子（diviseur）定义）可以等同。由上述描述很容易得到

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq H^1_{\mathrm{Zar}}(X, \mathcal{O}_X^*) = H^1_{\mathrm{Zar}}(X, \mathbb{G}_m),$$

这里取的是 Zariski 上同调。

另一方面，Grothendieck 给出的 Hilbert 第 90 定理的一个版本表明，在任意概形（schéma）上都有同构（isomorphisme）

$$H^1_{\mathrm{Zar}}(X, \mathbb{G}_m) \simeq H^1_{\text{ét}}(X, \mathbb{G}_m) \simeq H^1_{\mathrm{fppf}}(X, \mathbb{G}_m),$$

即它还可以用由乘法群（groupe multiplicatif） $\mathbb{G}_m$ 定义的层的平展上同调（cohomologie étale）（或 fppf 上同调）来描述。

当 X 是一条光滑射影曲线 C 时，C 的余维（codimension）1 点就是零维点，此时有次数映射（application degré）

$$\deg : \bigoplus_{P \in C^{(1)}} \mathbb{Z}P \longrightarrow \mathbb{Z},$$

它由将闭点 P 映至其相对于 k 的次数 $[k(P) : k]$ 的映射线性延拓而得。一个经典公式表明，此映射在函数的除子（diviseur）上为零，因而诱导出次数映射（application degré） $\mathrm{Pic}(C) \longrightarrow \mathbb{Z}$。

以下陈述汇集了 Picard 群（groupe de Picard）最重要的一些性质。

命题 1.1 设光滑簇 X 绝对不可约且完备（例如为射影簇）。设 $k \subset F$ 为域的包含，令 $X_F = X \times_k F$。则自然映射 $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_F)$ 是单射。

原书4

当 F/k 是 Galois 扩张时（可设它为有限扩张），证明依赖于 Hilbert 第 90 定理：$H^1(\mathrm{Gal}(F/k), F^*) = 0$。设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包（clôture algébrique），令 $G = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$、$\bar{X} = X \times_k \bar{k}$。事实上，可以证明存在函子性正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\bar{X})^G \longrightarrow \mathrm{Br}(k),$$

其中 $\mathrm{Br}(k) = H^2(G, \bar{k}^*)$。如果有限扩张 E/k 使 X 获得一个有理点（point rationnel），则 $\mathrm{Pic}(\bar{X})^G \longrightarrow \mathrm{Br}(k)$ 的像被整数 $[E : k]$ 零化。特别地，只要 X 有一个 k 有理点（point rationnel），映射 $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\bar{X})^G$ 就是同构（isomorphisme）。[1]□

定理 1.2 设光滑簇 X 绝对不可约且完备（例如为射影簇）。设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包（clôture algébrique），令 $G = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$、$\bar{X} = X \times_k \bar{k}$。存在一个阿贝尔簇（variété abélienne）J/k（即 X 的Picard 簇（variété de Picard）$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$）和一个有限生成 阿贝尔群（groupe abélien），即 $\bar{X}$ 的Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi） $\mathrm{NS}(\bar{X})$，使得有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow J(\bar{k}) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{NS}(\bar{X}) \longrightarrow 0. \tag{1.1}$$

此正合列（suite exacte）是 G 等变的。当 X 为曲线时，$\mathrm{NS}(\bar{X}) = \mathbb{Z}$，映射 $\mathrm{Pic}(\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{NS}(\bar{X}) = \mathbb{Z}$ 由次数映射（application degré）诱导。

命题 1.3 设 X 是域 k 上的光滑不可约簇。对于在 k 中可逆的任意整数 n，有单射

$$\mathrm{Pic}(X)/n\,\mathrm{Pic}(X) \hookrightarrow H^2_{\text{ét}}(X, \mu_n). \tag{1.2}$$

取 Kummer 正合列（suite de Kummer）

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^n} \mathbb{G}_m \longrightarrow 1$$

所对应的平展上同调（cohomologie étale）长正合列（suite exacte），即得此单射。注意，其中一段正合列（suite exacte）为

$$k[X]^*/k[X]^{*n} \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(X, \mu_n) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow 0. \tag{1.3}$$

□

[1] **译者补注 1**。这里的下降正合列应采用可分闭包 k^s，即

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_{k^s})^{\mathrm{Gal}(k^s/k)} \longrightarrow \mathrm{Br}(k).$$

若坚持使用代数闭包，则须增加 k 完美的假设；$X(k) \neq \varnothing$ 时的同构断言也应作同样处理。例如，取 $k = \mathbb{F}_2(t)^{\mathrm{sep}}$ 和 $E : y^2 + y = x^3$。此时 k 可分闭，$G = 1$ 且 $\mathrm{Br}(k) = 0$，但 $\sqrt{t} \notin k$；在 $\bar{k}$ 上可取 $P = (\sqrt{t}, y)$，于是 $O(P - O)$ 不能下降到 k。因此代数闭包上的 Picard 群不能由所写的不动部分下降式给出。命题 1.1 本身的拉回单射结论仍可保留。

命题 1.4 设 X 是光滑不可约的 k 簇，U 是 X 的一个非空开子集。则有正合列（suite exacte）

$$\begin{aligned} k[X]^* \longrightarrow k[U]^* \longrightarrow \mathrm{Div}_{X\setminus U}(X) \\ \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{1.4}$$

这里 $k[X]^*$、$k[U]^*$ 分别表示 X、U 上可逆函数组成的群；$\mathrm{Div}_{X\setminus U}(X)$ 是支集落在 U 之外的除子（diviseur）组成的群，它是有限生成自由群。

这一局部化命题的证明是初等的。 □

以上陈述是 Picard 群（groupe de Picard）的各种有限性定理的基础。 原书5

命题 1.5 对于域 k 上任意光滑、固有、不可约簇 X 及任意整数 $n > 0$，n 挠点组成的群 ${}_n\mathrm{Pic}(X)$ 是有限群。对这种簇的任意开子集 U，结论仍然成立。

（根据 Hironaka 的结果，在特征零时，任意光滑 k 簇都是某个光滑固有 k 簇的开子集。）

证明. 由局部化正合列（suite exacte de localisation）(1.4) 及 $\mathrm{Div}_{X\setminus U}(X)$ 的有限生成性可知，U 的结论由 X 的结论推出（somme amalgamée）。由命题 1.1，${}_n\mathrm{Pic}(X)$ 单射到 ${}_n\mathrm{Pic}(\bar{X})$。后者的有限性来自结构定理 1.2、Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi）的有限生成性，以及代数闭（algébriquement clos）域上 阿贝尔簇（variété abélienne）的 n 挠点只有有限多个这一事实。 □

注 1.5.1 当 n 在 k 中可逆时，由正合列（suite exacte）(1.3)，对任意 k 簇 X 都得到满射

$$H^1_{\text{ét}}(X, \mu_n)/H^1_{\text{ét}}(\mathrm{Spec}(k), \mu_n) \longrightarrow {}_n\mathrm{Pic}(X).$$

若 X 绝对整，则左边的群可视为 $H^1_{\text{ét}}(\bar{X}, \mu_n)$ 的一个子群。而一般而言，群 $H^1_{\text{ét}}(\bar{X}, \mu_n)$ 是有限的（特征 0 时见 SGA 4 XIX，Springer LNM 305；一般情形见 Deligne 在 [SGA4 1/2] 中的《有限性定理》）。

命题 1.6 若 k 为有限域（corps fini），X 是 k 上光滑、固有、几何整（géométriquement intègre）的簇，则 $\mathrm{Pic}(X)$ 是有限生成群。特别地，其挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{Pic}(X)_{\mathrm{tors}} \subset \mathrm{Pic}(X)$ 是有限群。

证明. 命题 1.1 给出单射 $\mathrm{Pic}(X) \subset \mathrm{Pic}(\bar{X})^G$，其中 $G = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$（这里此包含实际上为同构（isomorphisme））。再结合定理 1.2（G 等变正合列（suite exacte）(1.1) 及 $\mathrm{NS}(\bar{X})$ 的有限生成性），以及 $J(\bar{k})^G = J(k)$ 的有限性，即得结论；最后这个群是有限域（corps fini）k 上一个代数簇的 k 有理点（point rationnel）群。 □

命题 1.7 设 k 是 p 进域（即某个 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张），X 是 k 上光滑、固有、几何整（géométriquement intègre）的簇。则 $\mathrm{Pic}(X)_{\mathrm{tors}}$ 是有限群。

证明. 如上应用 1.1 和 1.2，归结为证明 $J(k)_{\mathrm{tors}}$ 有限。由于 J 是 k 上的阿贝尔簇（variété abélienne），k 是 p 进域，其 k 有理点（point rationnel）群 $J(k)$ 是交换紧 p 进解析群。因此，它包含一个有限指数（indice fini）开子群 U，同构（isomorphisme）于 R^q，其中 R 为 k 的整数环（anneau des entiers）的加法群，$q = \dim J$。所以 $J(k)$ 的挠子群（sous-groupe de torsion）单射到有限商群 $J(k)/U$ 中。 □

注 1.7.1 由此命题可推出（somme amalgamée）：若 X 是有理数域（corps de nombres）$\mathbb{Q}$ 上有限生成的域 k 上光滑、固有、几何整（géométriquement intègre）的簇，则 $\mathrm{Pic}(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限（所谓有限生成，是指作为域由有限多个元素生成）。确实，选定一个素数 p。由于 p 进域 $\mathbb{Q}_p$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的超越次数无穷大，可以找到 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张 L 和域嵌入 $\mathbb{Q} \subset k \subset L$。命题 1.1 给出包含 $\mathrm{Pic}(X) \subset \mathrm{Pic}(X_L)$，从而也有 $\mathrm{Pic}(X)_{\mathrm{tors}} \subset \mathrm{Pic}(X_L)_{\mathrm{tors}}$。上一个命题说明后者有限，因此前者也有限。

原书 6

命题 1.8 设 k 是 p 进域（即某个 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张），X 是 k 上光滑、固有、几何整（géométriquement intègre）的簇。那么对于任意整数 $n > 0$，商群 $\mathrm{Pic}(X)/n$ 都是有限群。

证明. 由定理 1.2，群 $\mathrm{Pic}(\bar{X})^G/n$ 处于正合列（suite exacte）

$$J(k)/n \longrightarrow \mathrm{Pic}(\bar{X})^G/n \longrightarrow T/n$$

中，其中 T 是有限生成阿贝尔群（groupe abélien）。前一证明中回顾的 $J(k)$ 的结构立即给出 $J(k)/n$ 的有限性，因而 $\mathrm{Pic}(\bar{X})^G/n$ 也有限。已知局部域（corps local）的Brauer 群（groupe de Brauer）$\mathrm{Br}(k)$ 同构（isomorphisme）于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。于是由 $\mathrm{Pic}(\bar{X})^G/n$ 的有限性和正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\bar{X})^G \longrightarrow {}_m\,\mathrm{Br}(k),$$

便得到 $\mathrm{Pic}(X)/n$ 的有限性；这里 $m > 0$ 是使 X 获得一个有理点（point rationnel）的某个 k 的扩张的次数。 □

注 1.8.1 还可以给出另一个更一般的证明。设 k 如上，X 为任意 k 簇。由 (1.2) 有单射

$$\mathrm{Pic}(X)/n\,\mathrm{Pic}(X) \hookrightarrow H^2_{\text{ét}}(X, \mu_n).$$

上文提到的所有上同调群 $H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mu_n)$ 的有限性，结合 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）

$$H^p(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k), H^q_{\text{ét}}(\bar{X}, \mu_n)) \Longrightarrow H^*_{\text{ét}}(X, \mu_n),$$

以及 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 取值于有限模的伽罗瓦上同调群（groupe de cohomologie galoisienne）的有限性（Serre，*Cohomologie Galoisienne*，Springer LNM 5），保证了 p 进域 k 上的簇 X 的所有群 $H^i_{\text{ét}}(X, \mu_n)$ 均有限。

定理 1.9 设域 k 在其素域（corps premier）上有限生成，X 是光滑固有整 k 簇，U 为 X 的一个开子集。那么 $\mathrm{Pic}(X)$ 和 $\mathrm{Pic}(U)$ 都是有限生成群。特别地，它们的挠子群（sous-groupe de torsion）都是有限群，且对任意整数 $n > 0$，商群 $\mathrm{Pic}(X)/n\,\mathrm{Pic}(X)$ 都有限。

“证明”．局部化正合列（suite exacte de localisation）(1.4) 使我们只需考虑 X。根据命题 1.1，只需知道对任意 k 上阿贝尔簇（variété abélienne）J，群 $J(k)$ 都有限生成。当 k 为数域（corps de nombres）时，这恰是 Mordell–Weil 定理（théorème de Mordell–Weil）的内容。素域（corps premier）上有限生成域 k 的更一般情形，例如可参阅 Lang 的 *Diophantine Geometry*。 □

注 1.9.1 上述定理的完整证明是 20 世纪 30 至 50 年代丢番图几何（géométrie diophantienne）的一项重大成就，上面的提纲远未充分展现这一点。事实上，先有弱 Mordell–Weil 定理（théorème de Mordell–Weil faible），它断言：对整数 $n > 0$ 以及素域（corps premier）上有限生成的域 k，商群 $J(k)/n$ 有限。随后发展阿贝尔簇（variété abélienne）上的高度理论（théorie de la hauteur），从弱定理推出（somme amalgamée）$J(k)$ 有限生成的强定理。至少当 k 为数域（corps de nombres）时，证明按此进行。要处理素域（corps premier）上有限生成的域，还需要别的论证；要证明 Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi）有限生成的 Néron–Severi 定理，也同样如此。鉴于 Mordell–Weil 论证与 Néron–Severi 论证之间众所周知的类似性，人们不禁会问：即使只在数域（corps de nombres）上，是否也能用恰当的高度理论（théorie de la hauteur），从 $\mathrm{Pic}(X)/n$ 的有限性直接推出（somme amalgamée）$\mathrm{Pic}(X)$ 有限生成，而无需对 $\mathrm{Pic}(X)$ 进行逐层分解？

原书 7

注 1.9.2 至少在数域（corps de nombres）上，弱 Mordell–Weil 定理（théorème de Mordell–Weil faible）的证明原理如下。使用单射

$$J(k)/nJ(k) \hookrightarrow H^1_{\text{ét}}(k, {}_nJ),$$

并利用 J/k 的固有性，证明其像由在 J 的坏约化（mauvaise réduction）素位（place）和整除 n 的素位（place）以外均非分歧的上同调类（classe de cohomologie）组成。另一方面，再证明这些非分歧类组成一个有限群。

至少当 n 在有限生成域 k 中可逆时，还有另一种看法：把 (1.2) 中的箭头嵌入下述交换图，其中水平箭头都是单射：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(\mathsf{X})/n\,\mathrm{Pic}(\mathsf{X}) & \hookrightarrow & H^2_{\text{ét}}(\mathsf{X},\mu_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Pic}(X)/n\,\mathrm{Pic}(X) & \hookrightarrow & H^2_{\text{ét}}(X,\mu_n). \end{array}$$

这里 X 是光滑 k 簇 X 的一个正则模型（modèle régulier）。当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时，该模型在某个有限域（corps fini）上有限型（de type fini）；当 $\mathrm{char}(k) = 0$ 时，它在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的某个使 n 可逆的非空开子集上有限型（de type fini）。X 的正则性保证左边竖直箭头满射，而仅凭 X 在 S 上有限型（de type fini），便能保证 $H^i_{\text{ét}}(\mathsf{X},\mu_n)$ 有限（见 [M2]，II，7.1；它一方面使用 [SGA4 1/2] 中 Deligne 的有限性定理，另一方面使用数域（corps de nombres）整数环（anneau des entiers）的平展上同调（cohomologie étale）的计算）。应注意，上述证明不需要假设 X/k 固有。

正如 S. Saito（[S4]）所指出的，这个证明的优点在于，它可以部分地推广到更高余维（codimension）闭链的研究中（见后文第 7 节定理 7.5）。

原书 8

§2. Chow 群

（参考文献：Fulton [F] 第一章。）

前一节给出的 Picard 群（groupe de Picard）定义自然地推广到任意维数或余维（codimension）的闭链。

我们沿用 Fulton 的处理，给出基本定义和性质。同调理论（théorie homologique）的定义对可能有奇点的概形（schéma）也适用，比旧式的有理等价（équivalence rationnelle）理论更自然。

设 k 是一个域，X 是代数 k 簇，即 k 上有限型（de type fini）且分离（séparé）的概形（schéma）。回顾，概形（schéma）X 的点（概形（schéma）意义下）与 X 的整闭子概形（schéma）之间有自然双射：点 P 对应于它的概形（schéma）闭包 $V(P)$，后者的泛点（point générique）正是 P。点 P 的维数按定义就是 $V(P)$ 的维数，也就是 X 在 P 处的局部环（anneau local）的剩余域（corps résiduel）$k(P)$ 在 k 上的超越次数。用概形（schéma）点的语言代替旧的闭子簇（sous-variété）语言，将会更方便。

定义 X 上 i 维闭链群 $Z_i(X)$ 为以 X 的所有 i 维点为基的自由群。

对这样的概形（schéma）之间的任意固有态射（morphisme propre）$f : X \longrightarrow Y$，都有诱导映射 $f_* : Z_i(X) \longrightarrow Z_i(Y)$。该映射由如下规则线性延拓：对 X 的一个 i 维点 P，若 $\dim f(P) < i$，则令其像为零闭链；若 $\dim f(P) = i$，则

令其像为 $[k(P):k(f(P))]f(P)\in Z_i(Y)$，其中 $[k(P):k(f(P))]$ 为剩余域（corps résiduel）的有限扩张 $k(P)/k(f(P))$ 的次数。[2]

给定一个 d 维整 k 簇 Y 及其有理函数域（corps des fonctions rationnelles）中的元素 $f\in k(Y)^*$，可以将 f 的除子（diviseur） $\operatorname{div}(f)$ 定义为 $Z_{d-1}(Y)$ 的元素。当 Y 为正规（normale）簇时，其余维（codimension）1 点 P 处的正则局部环（anneau local）都是离散赋值环（anneau de valuation discrète），定义赋值 $v_P:k(Y)^*\longrightarrow\mathbb{Z}$。依 Weil 的定义，令

$$\operatorname{div}(f)=\sum_{P\in Y^{(1)}}v_P(f)P.$$

对任意整簇 Y，仍然可以定义 $\operatorname{div}(f)\in Z_{d-1}(Y)$：或者借助 Artin 环的长度，或者使用 Y 的正规化（normalisation） $r:Y_n\longrightarrow Y$，定义 $\operatorname{div}_Y(f)=r_*\operatorname{div}_{Y_n}(f)$。

一个很有用的公式是：若 $p:X\longrightarrow Y$ 为同维整簇（即不可约且约化的簇）之间的固有满 k 态射，因而域扩张 $k(X)/k(Y)$ 有限，则对 $f\in k(X)^*$ 有

$$p_*(\operatorname{div}(f))=\operatorname{div}(N_{k(X)/k(Y)}(f)),$$

其中 N 表示范数（norme）。

给定代数 k 簇 X 及整数 $i\geq 0$，定义 i 维Chow 群（groupe de Chow） $\mathrm{CH}_i(X)$ 为 $Z_i(X)$ 对下述子群的商：该子群由所有 $p_*(\operatorname{div}(f))$ 生成，其中 $p:Z\longrightarrow X$ 遍历从 $(i+1)$ 维整 k 簇 Z 到 X 的固有 k 态射，f 遍历每个这样的 Z 上的非零有理函数。在这一定义中，只需考虑在其像上双有理的 k 态射即可。此外，可以只考虑正规（normale）的 Z，也可以只考虑未必正规（normale）的闭子簇（sous-variété） $Z\subset X$。

当 k 簇 X 为 d 维等维（équidimensionnelle）簇时，还考虑 Chow 群（groupe de Chow） $\mathrm{CH}^i(X)=\mathrm{CH}_{d-i}(X)$。

Chow 群（groupe de Chow）的基本性质

1）**关于固有 k 态射的协变函子性**。整 k 簇之间的任意 k 态射 $f:X\longrightarrow Y$ 诱导同态 $f_*:\mathrm{CH}_i(X)\longrightarrow\mathrm{CH}_i(Y)$。这一点可由上面的公式看出。

2）**关于平坦态射（morphisme plat）的反变函子性**。若 $f:X\longrightarrow Y$ 是相对维数为 n 的平坦态射（morphisme plat），则自然地定义映射 $f^*:\mathrm{CH}_i(Y)\longrightarrow\mathrm{CH}_{i+n}(X)$。若 X、Y 等维（équidimensionnelle），则也可写成 $f^*:\mathrm{CH}^i(Y)\longrightarrow\mathrm{CH}^i(X)$。

原书 9

[2]译注：原文将这里的推前闭链写成 $[k(P):k(f(P))]P\in Z_i(Y)$；按推前的定义，$Y$ 上的点应为 $f(P)$，此处据此改正。

3) 若 $f : X \longrightarrow Y$ 是次数为 d 的有限平坦态射（morphisme plat），则复合映射

$$\mathrm{CH}_i(Y) \xrightarrow{f^*} \mathrm{CH}_i(X) \xrightarrow{f_*} \mathrm{CH}_i(Y)$$

就是乘以 d 的映射。

4) **局部化正合列（suite exacte de localisation）**。设 $i : Y \subset X$ 为闭子簇（sous-variété）的包含，$j : U \hookrightarrow X$ 为其补开子集的包含，$i \geq 0$ 为整数，则有正合列（suite exacte）

$$\mathrm{CH}_i(Y) \xrightarrow{i_*} \mathrm{CH}_i(X) \xrightarrow{j^*} \mathrm{CH}_i(U) \longrightarrow 0.$$

5) **零闭链**。设 X 为固有 k 簇。结构态射 $X \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 诱导同态 $\mathrm{CH}_0(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k)) = \mathbb{Z}$，称为次数映射（application degré），它将零闭链 $\sum n_P P$ 的类映为整数 $\sum n_P[k(P) : k]$。以 $A_0(X)$ 表示这一同态的核。

群 $A_0(X)$ 是光滑固有整 k 簇的 k 双有理不变量（invariant birationnel）；利用对应和移动引理（lemme de déplacement）（它对任意光滑簇上的零闭链成立）即可看出这一点（[F]，16.1.11）。

在代数闭（algébriquement clos）域 k 上，对任意不可约射影 k 簇，群 $A_0(X)$ 都是可除群（groupe divisible）（归约到光滑射影曲线的情形即可）。

若 X 是域 k 上的光滑射影几何整（géométriquement intègre）簇，其Albanese簇（variété d'Albanese）为 $\underline{\mathrm{Alb}}_X$（它是 Picard 簇（variété de Picard） $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的对偶），则有典范映射

$$\mathrm{alb} : A_0(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X(k),$$

取值于 Albanese 簇（variété d'Albanese）的 k 有理点（point rationnel）群。[3]此映射的余核（conoyau）为挠群；当 k 为代数闭（algébriquement clos）域时，它是满射。事实上，只需将它限制到合适的光滑射影 k 曲线 $C \subset X$ 所诱导的映射 $A_0(C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$ 即可看出。

本节最后指出，在研究余维（codimension）大于 1 的 Chow 群（groupe de Chow）时，会遇到两个根本困难。设 X 是域 k 上的光滑射影几何整（géométriquement intègre）簇。

第一个困难 若 F 为包含 k 的域，$j \geq 2$ 为整数，则自然映射 $\mathrm{CH}^j(X) \longrightarrow \mathrm{CH}^j(X_F)$ 未必是单射，这与 $j = 1$ 的情形不同（第 1 节，命题 1.1）。此映射的核为挠群，但当 k 非代数闭（algébriquement clos）时，它可能非零。此外，若 F/k 是 Galois 群为 G 的

[3]译注：原文此处写作 "X 的 k 有理点（point rationnel）群"，与所列映射的靶 $\underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$ 不符；这里按该靶群改为 Albanese 簇（variété d'Albanese）的有理点（point rationnel）群。

扩张，即使假设 X 有一个 k 有理点（point rationnel），映射 $\mathrm{CH}^j(X) \longrightarrow \mathrm{CH}^j(X_F)^G$ 也未必满射（只能断言其余核（conoyau）为挠群）。

因此，第 1 节中的论证在这里不能直接使用。

第二个困难 Mumford 首先证明，对于 $j \geq 2$，即使去掉其离散部分，即例如在 $k = \mathbb{C}$ 时去掉它在 X 的整系数上同调中的像，$\mathrm{CH}^j(X)$ 一般也远非一个代数簇所能表示。S. Bloch [B2]，第 1.19 页给出了完全不同的证明（另见 [BS]）。例如，若 k 代数闭（algébriquement clos）且不可数，X 是一张曲面，上述自然映射 $\mathrm{alb} : A_0(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$ 的核可能十分庞大（不能用支集落在 X 中一条曲线上的闭链将其覆盖）。更多讨论请见 Jannsen 的学位论文（*Mixed Motives and Algebraic K-Theory*，Springer LNM 1400，第 9、10 节）。

原书 10

§3. K 理论、平展上同调与 Chow 群中的挠元（Bloch 纲领）

3.1. 域与离散赋值环

给定一个域 F，定义群 K_2F 为 $F^* \otimes F^*$ 对由满足 $a + b = 1$ 的元素 $a \otimes b$ 生成的子群的商。若 F 是某个离散赋值环（anneau de valuation discrète）的分式域（corps des fractions），赋值为 $v : F^* \longrightarrow \mathbb{Z}$，剩余域（corps résiduel）为 κ，则有温和符号（symbole modéré）

$$\begin{aligned} T : K_2F &\longrightarrow \kappa^* = K_1\kappa, \\ \{a, b\} &\longmapsto (-1)^{v(a)v(b)}\,\mathrm{cl}(a^{v(b)}/b^{v(a)}), \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{cl}(c)$ 表示单位 $c \in A^*$ 在 κ^* 中的类。它类似于由赋值 v 定义的箭头 $K_1F = F^* \longrightarrow K_0\kappa = \mathbb{Z}$。

我们假定读者熟悉 Galois 上同调的初等内容。设域 k 的一个可分闭包（clôture séparable）为 k_s，$G = \mathrm{Gal}(k_s/k)$。对离散连续 G 模 M，以 $H^i_{\text{§t}}(k, M)$，有时简记 $H^i(k, M)$，表示 伽罗瓦上同调群（groupe de cohomologie galoisienne）$H^i(G, M)$。当 n 在 k 中可逆时，以 μ_n 表示 k_s^* 中的 n 次单位根（racine de l'unité）群；当整数 $j > 0$ 时，以 $\mu_n^{\otimes j}$ 表示 G 模 $\mu_n \otimes \cdots \otimes \mu_n$（$j$ 个因子）。约定 $\mu_n^{\otimes 0} = \mathbb{Z}/n$，$G$ 在其上平凡作用。

Kummer 理论（théorie de Kummer），即正合列（suite exacte）

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow k_s^* \xrightarrow{x \mapsto x^n} k_s^* \longrightarrow 1$$

的 Galois 上同调长正合列（suite exacte），结合 Hilbert 第 90 定理 $H^1(k, k_s^*) = 0$，

给出同构（isomorphisme）

$$k^*/k^{*n} \simeq H^1(k, \mu_n).$$

由此通过杯积（cup-produit）得到映射

$$\begin{aligned}(k^* \otimes_{\mathbb{Z}} k^*)/n &\longrightarrow k^*/k^{*n} \otimes_{\mathbb{Z}} k^*/k^{*n} \\ &\simeq H^1(k, \mu_n) \otimes_{\mathbb{Z}} H^1(k, \mu_n) \longrightarrow H^2(k, \mu_n^{\otimes 2}).\end{aligned}$$

一个基于范数（norme）的纯代数计算（见 [S]）表明，此同态将所有满足 $x+y=1$ 的元素 $x \otimes y$ 映为零，因此诱导同态

$$K_2 k/nK_2 k \longrightarrow H^2(k, \mu_n^{\otimes 2}).$$

Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）（[MS]、[S]）保证这个同态实际上是同构（isomorphisme）。若如前所述，k 是某个离散赋值环（anneau de valuation discrète）的分式域（corps des fractions），剩余域（corps résiduel）为 κ，则有交换图

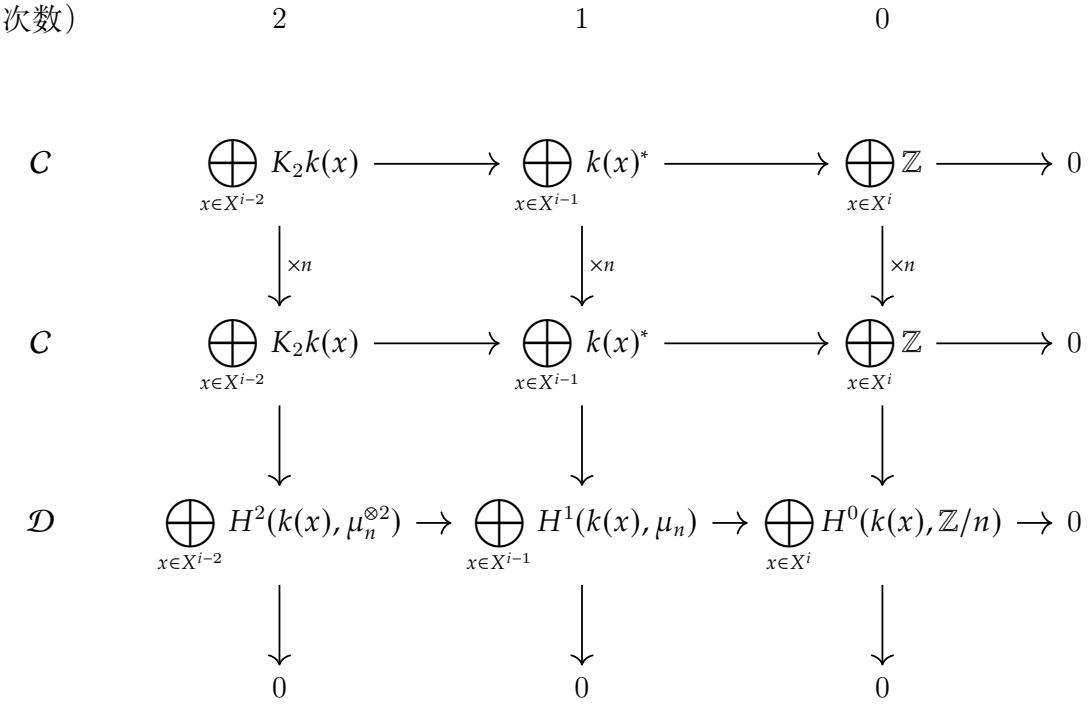
$$\begin{array}{ccc} K_2 k & \longrightarrow & H^2(k, \mu_n^{\otimes 2}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \kappa^* & \longrightarrow & H^1(\kappa, \mu_n), \end{array}$$

其中左边竖直箭头为温和符号（symbole modéré），右边竖直箭头为 Galois 上同调中的留数（résidu）。后者是显然的箭头 $H^1(k, \mu_n) \longrightarrow H^0(\kappa, \mathbb{Z}/n)$（即赋值所诱导的 $k^*/k^{*n} \longrightarrow \mathbb{Z}/n$）在更高次数的类似物。

原书 11

3.2. Bloch 方法

设 X 是整代数 k 簇，$n > 0$ 是在 k 中可逆的整数。考虑以下复形的交换图，其中 X^i 表示 X 的余维（codimension）i 点的集合：



在此图中，复形 C 的水平箭头依次为温和符号（symbole modéré）和除子（diviseur）映射（更精确地说，先将有关簇正规化（normalisation），再取温和符号（symbole modéré）、除子（diviseur）映射并求和）。复形 $\mathcal{D}$ 的箭头是 Galois 上同调中的留数（résidu）映射。从 C 到 $\mathcal{D}$ 的箭头已在第 3.1 节中说明。各竖直复形正合：中间一列的正合性来自 Kummer 理论（théorie de Kummer），左边一列的正合性由 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）保证。同调群 $H_0(C)$ 就是 $\mathrm{CH}^i(X)$。作一次图追踪（chasse au diagramme），只用到 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）中的满射性（甚至可以略去图中左上角），便得到正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H_1(C)/n \longrightarrow H_1(\mathcal{D}) \longrightarrow {}_nH_0(C) \longrightarrow 0,$$

即

$$0 \longrightarrow H_1(C)/n \longrightarrow H_1(\mathcal{D}) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^i(X) \longrightarrow 0. \tag{3.1}$$

（这种对 Bloch 原始论证的简化表述见 [CSS]；它是 T. Ekedahl 向我们指出的。）

问题：如何控制群 $H_1(C)$ 和 $H_1(\mathcal{D})$？

实际上，复形 C 是Gersten 复形（complexe de Gersten）的一部分：

$$\bigoplus_{x\in X^0} K_ik(x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{x\in X^{i-j}} K_jk(x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{x\in X^i} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

其中各项由域的高阶 K 理论（K-théorie supérieure）定义。当 X 在某个域上光滑时，Quillen [Q] 证明的 Gersten 猜想（conjecture de Gersten）保证：此复形

是 X 上 Zariski 层 $\mathcal{K}_i$ 的一个松弛消解（résolution flasque）的整体截面（section globale）复形。这里 $\mathcal{K}_i$ 是预层 $U \longmapsto K_i(H^0(U, \mathcal{O}_X))$ 的层化，而 $K_i(A)$ 是 Quillen 与环 A 相联系的群。因此，上面记作 $H_1(C)$ 的群就是 Zariski 上同调群（groupe de cohomologie de Zariski） $H^{i-1}(X, \mathcal{K}_i)$。

原书 12

同样，复形 $\mathcal{D}$ 实际上是下述平展上同调群（groupe de cohomologie étale）复形的一部分：[4]

$$\bigoplus_{x\in X^0} H^i(k(x), \mu_n^{\otimes i}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{x\in X^{i-j}} H^j(k(x), \mu_n^{\otimes j}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{x\in X^i} H^0(k(x), \mathbb{Z}/n) \longrightarrow 0.$$

箭头由高阶留数（résidu）映射定义。当 X 光滑时，Bloch 与 Ogus [BO] 证明的 Gersten 猜想（conjecture de Gersten）的类似结果保证：此复形是 Zariski 层 $\mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})$ 在 X 的 Zariski 拓扑下的一个松弛消解（résolution flasque）的整体截面（section globale）复形；该层由预层 $U \longmapsto H^i_{\text{ét}}(U, \mu_n^{\otimes i})$ 所伴随得到。对于任意 i, j 的层 $\mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes j})$ 也有类似结论。因此，上面考虑的群 $H_1(\mathcal{D})$ 就是 Zariski 上同调群（groupe de cohomologie de Zariski） $H^{i-1}(X, \mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i}))$。

结合这两个结果可知，在光滑情形下，正合列（suite exacte） (3.1) 可以写成

$$0 \longrightarrow H^{i-1}(X, \mathcal{K}_i)/n \longrightarrow H^{i-1}(X, \mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^i(X) \longrightarrow 0. \tag{3.2}$$

注意，Bloch–Ogus 的结果也表明 $H^i(X, \mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i}))$ 可与 $H_0(\mathcal{D})$ 等同，而后者正是商群 $\mathrm{CH}^i(X)/n$。

Bloch 研究 Chow 群（groupe de Chow）挠元的方法中，最后一个要素是由局部到整体的谱序列（suite spectrale）（参见 [BO]）

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{H}^q(\mu_n^{\otimes j})) \Longrightarrow H^n_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes j}). \tag{3.3}$$

如 Zariski 上同调所应有的那样，E_2^{pq} 集中在区域 $0 \le p \le d = \dim(X)$；当 X 光滑时，还集中在锥形区域 $p \le q$ 中。后一点较不平凡，它来自光滑情形下上述松弛消解（résolution flasque）的存在性：$\mathcal{H}^q(\mu_n^{\otimes j})$ 的消解长度为 q。以下常把 (3.3) 称为 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）。

特别地，有自然映射

$$\gamma_i : H^{i-1}(X, \mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})) \longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes i}), \tag{3.4}$$

[4] 译注：原式将余维（codimension）$i-j$ 点处的中间项误写为 $H^{i-j}(k(x), \mu_n^{\otimes(i-j)})$。按照上一页复形中“余维（codimension）加上上同调次数等于 i”的规律，这一项应为 $H^j(k(x), \mu_n^{\otimes j})$；此处据此改正。

从而得到下图（X 光滑）：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)/n & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})) & \longrightarrow & {}_n\,\mathrm{CH}^i(X) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_i} & & & & \\ & & & & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i}). & & & & \end{array} \tag{3.5}$$

令 n 遍历一个固定的、在 k 中可逆的素数 l 的所有幂，取归纳极限，得到下图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^i(X)_{l\text{-tors}} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_i} & & & & \\ & & & & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)). & & & & \end{array} \tag{3.6}$$

原书 13

还可以如下补充这些图。对于任意在 k 中可逆的整数 m，光滑 k 簇 X 上存在 Grothendieck 的闭链类映射（application cycle）

$$\rho : \mathrm{CH}^i(X) \longrightarrow H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_m^{\otimes i}),$$

Deligne 在 [SGA4 1/2] 中描述了此映射。

另一方面，由 X 上平展层（faisceau étale）的正合列（suite exacte）

$$1 \longrightarrow \mu_m^{\otimes i} \longrightarrow \mu_{mn}^{\otimes i} \longrightarrow \mu_n^{\otimes i} \longrightarrow 1$$

得到边缘映射（Bockstein 映射（application de Bockstein））

$$\beta : H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i}) \longrightarrow H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_m^{\otimes i}).$$

[CSS] 中进行的一项非平凡核算表明，除可能相差一个符号外，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} {}_n\,\mathrm{CH}^i(X) & \xrightarrow{\ \rho\ } & H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_m^{\otimes i}) \\ {\scriptstyle \alpha_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})) & \xrightarrow{\ \gamma_i\ } & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i}) \end{array} \tag{3.7}$$

将 n,m 限制为在 k 中可逆的素数 l 的幂，对 n 取归纳极限、对 m 取投射极限，得到除可能相差一个符号外交换的图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}^i(X)_{l\text{-tors}} & \xrightarrow{\ \rho\ } & H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(i)) \\ {\scriptstyle \alpha_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))) & \xrightarrow{\ \gamma_i\ } & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)) \end{array} \tag{3.8}$$

3.3. 余维 1 与 2 的闭链

3.3.1. 余维 1 的闭链

这里 (3.2) 成为[5]

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{K}_1)/n \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}^1(\mu_n)) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^1(X) \longrightarrow 0,$$

而 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）给出同构（isomorphisme）

$$H^0(X, \mathcal{H}^1(\mu_n)) \simeq H^1_{\text{ét}}(X, \mu_n),$$

因而得到正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathbb{G}_m)/n \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(X, \mu_n) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^1(X) \longrightarrow 0.$$

可以验证，除可能相差一个符号外，这就是 Kummer 正合列（suite de Kummer）（[B1]，命题 3.6）。

从系数为 μ_n 的 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）还得到下述本质上熟知的正合列（suite exacte）：

原书 14

$$0 \longrightarrow \mathrm{CH}^1(X)/n \longrightarrow H^2_{\text{ét}}(X, \mu_n) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}^2(\mu_n)) \longrightarrow 0, \tag{3.9}$$

其中 $H^0(X, \mathcal{H}^2(\mu_n))$ 可与 X 的 Brauer 群（groupe de Brauer）的 n 挠子群（sous-groupe de torsion） ${}_nH^2_{\text{ét}}(X, \mathbb{G}_m)$ 等同。

3.3.2. 余维二的闭链

在 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）中，箭头 γ_2 总是单射。由 (3.5)、(3.6) 得到下述重要结果（Bloch 加上 Merkur'ev–Suslin，参见 [CSS]）：

定理 3.3.2 若 X 在域 k 上光滑，n 在 k 中可逆，则群 ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 是平展上同调群（groupe de cohomologie étale） $H^3_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2})$ 的子商（sous-quotient）。若素数 l 与 k 的特征互素，则群 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 是 $H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 的子商（sous-quotient）。

仔细分析上面的论证可知，对 (3.2) 只需保留满射 $H^{i-1}(X, \mathcal{H}^i(\mu_n^{\otimes i})) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^i(X) \longrightarrow 0$；而它仅由 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）中的满射性得到（该定理的陈述不使用 Quillen 的 K 理论）。

[5]译注：原文在本式及紧接着的同构（isomorphisme）中，将 $H^0(X, \mathcal{H}^1(\mu_n))$ 的第一个上标误印为 1；依照 (3.2) 及 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus），应为 0，此处据此改正。

从系数为 $\mu_n^{\otimes 2}$ 的 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）得到长正合列（suite exacte）

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(X,\mathcal{H}^2(\mu_n^{\otimes 2})) \xrightarrow{\gamma_2} H^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow H^0(X,\mathcal{H}^3(\mu_n^{\otimes 2})) \\ \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}). \end{aligned} \tag{3.10}$$

为后文第 7 节的应用，先指出：结合 (3.5) 与此列的开头，可以得到正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^1(X,\mathcal{K}_2)/n \longrightarrow NH^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^2(X) \longrightarrow 0. \tag{3.11}$$

另一方面，我们希望找出映射

$$H^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow H^0(X,\mathcal{H}^3(\mu_n^{\otimes 2}))$$

为满射的情形；也就是说，X 的函数域（corps de nombres）上的一个上同调类（classe de cohomologie），如果处处局部来自上同调类（classe de cohomologie），那么是否自动来自一个整体上同调类（classe de cohomologie）？若如此，便可通过单射 $\mathrm{CH}^2(X)/n \hookrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2})$ 控制商群 $\mathrm{CH}^2(X)/n$。遗憾的是，正如 V. Srinivas 向我们指出的，后一个映射并不总是单射。只需考虑复射影空间 $\mathbb{P}^3$ 中一张一般四次曲面（其 Picard 群（groupe de Picard）由超平面截面（section）生成）的补集所构成的光滑簇 X，便能看出这一点。对于光滑射影且有 k 有理点（point rationnel）的 X，此映射是否为单射，当时仍是一个未解决的问题。[6]

原书 15

§4. 可分闭域上的簇

当基域可分闭（séparablement clos），且 X 为 d 维光滑连通簇时，对 X 中任意一点 x，域 $k(x)$ 的上同调维数（dimension cohomologique）至多为 d。因此，Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）中所有 $q > d$ 的项都为零。正如较晚才被注意到的那样（参见 [BV]、[S3]），由此便可简便地推出（somme amalgamée）本节中主要由 Roitman 和 Bloch 得到的定理，而无需预先归约到维数 2。

定理 4.1　设 X 是可分闭（séparablement clos）域 k 上的 d 维光滑连通簇，n 在 k 中可逆。则：

(i) 群 ${}_n\,\mathrm{CH}^d(X)$ 是平展上同调群（groupe de cohomologie étale）$H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes d})$ 的商群。

[6] 原书后补勘误指出，Chad Schoen（*J. Algebraic Geom.* **11** (2002)，41–100）证明了此映射一般并非单射。参见第一篇勘误与评论。

(ii) 群 ${}_n\mathrm{CH}^d(X)$ 有限。

(iii) 若 X 为光滑仿射簇（variété affine）且 $d>1$，则 $\mathrm{CH}^d(X)$ 没有阶与 $\mathrm{char}(k)$ 互素的挠元。

证明. 此时系数为 $\mu_n^{\otimes d}$ 的谱序列（suite spectrale）确实给出同构（isomorphisme）

$$\gamma_d : H^{d-1}(X, \mathcal{H}^d(\mu_n^{\otimes d})) \simeq H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes d}),$$

而图 (3.5) 给出正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^{d-1}(X, \mathcal{K}_d)/n \longrightarrow H^{d-1}(X, \mathcal{H}^d(\mu_n^{\otimes d})) \longrightarrow {}_n\mathrm{CH}^d(X) \longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

平展上同调群（groupe de cohomologie étale） $H^p_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes j})$ 的有限性，是在代数闭（algébriquement clos）域上任意簇上都成立的一般现象。最后，可分闭（séparablement clos）域上任意仿射簇（variété affine） X 的群 $H^p_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes j})$ 在 $p > \dim X$ 时为零。 □

定理 4.2（Roitman 定理） 设 k 为可分闭（séparablement clos）域，X 为光滑射影连通 k 簇。Albanese 映射

$$\mathrm{alb} : A_0(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$$

在阶与 k 的特征互素的挠子群（sous-groupe de torsion）上诱导同构（isomorphisme）。

证明. (i) 取足够一般的超平面截面（section），可以找到光滑射影连通曲线 $C \subset X$，使诱导映射 $\underline{\mathrm{Alb}}_C \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X$ 为阿贝尔簇（variété abélienne）的满同态。更精确地说，对任意素数 l 及整数 $n>0$，它都在 l^n 挠点上诱导满射

$${}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_C(k) \longrightarrow {}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_X(k).$$

这归结为证明 $H^1_{\text{ét}}(X, \mathbb{Z}/l^n) \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(C, \mathbb{Z}/l^n)$ 是单射，而这是 Zariski 连通性定理的推论，见 [B1] 或 [B2]。

在自然交换图

$$\begin{array}{ccc} A_0(C) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Alb}}_C(k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_0(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Alb}}_X(k) \end{array}$$

中，上方水平箭头是同构（isomorphisme）。因此映射 ${}_{l^n}A_0(X) \longrightarrow {}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$ 为满射。 原书 16

(ii) **引理**。存在同构（isomorphisme）

$$H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(d)) \simeq \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)_{l\text{-tors}}.$$

引理的证明。Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）保证配对

$$H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mu_{l^n}^{\otimes d}) \times H^1_{\text{ét}}(X, \mu_{l^n}) \longrightarrow H^{2d}_{\text{ét}}(X, \mu_{l^n}^{\otimes(d+1)}) \simeq \mu_{l^n}$$

是完美对偶。由此得到同构（isomorphisme）

$$H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mu_{l^n}^{\otimes d}) \simeq \mathrm{Hom}({}_{l^n}\mathrm{Pic}(X), \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(1)).$$

取归纳极限便得到

$$\begin{aligned} H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(d)) &\simeq \mathrm{Hom}\left(\varprojlim_{n>0} {}_{l^n}\mathrm{Pic}(X), \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(1)\right) \\ &\simeq \mathrm{Hom}\left(\varprojlim_{n>0} {}_{l^n}\mathrm{Pic}^0(X), \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(1)\right). \end{aligned}$$

最后一个同构（isomorphisme）来自对正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow {}_{l^n}\mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow {}_{l^n}\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow {}_{l^n}\mathrm{NS}(X) \longrightarrow 0$$

关于 n 取投射极限。该正合列（suite exacte）又由

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{NS}(X) \longrightarrow 0$$

得到，其中 $\mathrm{NS}(X)$ 为有限生成群（见第 1 节），而 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 是 X 的 Picard 簇（variété de Picard）的 k 有理点（point rationnel）组成的可除群（groupe divisible）（对有限生成 阿贝尔群（groupe abélien） A，总有 $\varprojlim_{n>0} {}_{l^n}A = 0$）。

已知 Picard 簇（variété de Picard）是 Albanese 簇（variété d'Albanese）的对偶 阿贝尔簇（variété abélienne）。更精确地说，Weil 配对（accouplement de Weil）

$${}_{l^n}\mathrm{Pic}^0(X) \times {}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_X(k) \longrightarrow \mu_{l^n}$$

是完美对偶。通过此配对，上述同构（isomorphisme）便诱导同构（isomorphisme）

$$H^{2d-1}_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(d)) \simeq \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)_{l\text{-tors}}.$$

引理得证。 □

(iii) 在图 (3.6) 中取 $i = d$，已知箭头 γ_d 是同构（isomorphisme）（见定理 4.1 的证明）。结合以上引理，该图给出正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^{d-1}(X, \mathcal{K}_d) \otimes \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l \longrightarrow \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)_{l\text{-tors}} \longrightarrow \mathrm{CH}^d(X)_{l\text{-tors}} \longrightarrow 0.$$

由此正合列（suite exacte）及 $H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 的可除性可知，对任意整数 n，诱导映射 ${}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_X(k)\longrightarrow {}_{l^n}\mathrm{CH}^d(X)$ 为满射。然而，$\mathrm{CH}^d(X)=\mathrm{CH}_0(X)$ 的挠子群（sous-groupe de torsion）恰好就是 $A_0(X)$（即 $\mathrm{CH}_0(X)$ 上次数映射（application degré）的核）的挠子群（sous-groupe de torsion）。因此，由 (i) 已知，还存在从 ${}_{l^n}\mathrm{CH}^d(X)$ 到 ${}_{l^n}\underline{\mathrm{Alb}}_X(k)$ 的满射。这两个群都是有限群（前者由第一个满射或定理 4.1 得知，后者的有限性显然）。比较它们的阶便知，这两个满射都必为双射。于是 Roitman 定理得证，同时还说明 $H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l=0$。 □

原书 17

定理 4.3 设 X 是可分闭（séparablement clos）域 k 上的光滑射影连通簇，l 为不同于 $\mathrm{char}(k)$ 的素数。

(i) 在图 (3.6)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & \longrightarrow & H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^i(X)_{l\text{-tors}} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_i} & & & & \\ & & & & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)) & & & & \end{array}$$

中，箭头 γ_i 通过一个同态

$$\lambda_i:\mathrm{CH}^i(X)_{l\text{-tors}}\longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))$$

分解。

(ii) 此同态在 $i=1$ 时为双射，在 $i=2$ 时为单射。

(iii) 当 $d=\dim(X)$ 时，同态 λ_d 为同构（isomorphisme）。

证明. 我们需要证明复合映射

$$\begin{aligned} H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l &\longrightarrow H^{i-1}(X,\mathcal{H}^i(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))) \\ &\longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)) \end{aligned}$$

为零。对每个 $\zeta\in H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$，存在 k 的一个在素域（corps premier）上有限生成的子域 F 和光滑射影 F 簇 X_0，使 X 由 X_0 沿 $F\longrightarrow k$ 作基变换（changement de base）而得，且 ζ 来自元素 $\zeta_0\in H^{i-1}(X_0,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$（$X$ 上 $\mathcal{K}_i$ 的 Gersten 复形（complexe de Gersten），是所有可能的 X_0 上 Gersten 复形（complexe de Gersten）的归纳极限）。由于图 (3.6) 在任意域上成立，且对基域

变换具有函子性，得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^{i-1}(X_0,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & \longrightarrow & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X_0,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{i-1}(X,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & \longrightarrow & H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)). \end{array}$$

设 F_s 是 F 在 k 中的可分闭包（clôture séparable），$G=\mathrm{Gal}(F_s/F)$，并令 $X_{0,s}=X_0\times_F F_s$。映射

$$H^{2i-1}_{\text{ét}}(X_0,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))\longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))$$

分解为

$$\begin{aligned} &H^{2i-1}_{\text{ét}}(X_0,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))\longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X_{0,s},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))^G \\ &\subset H^{2i-1}_{\text{ét}}(X_{0,s},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))\longrightarrow H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i)), \end{aligned}$$

而最后一个箭头其实是同构（isomorphisme）。

由 Deligne 证明的广义 Weil 猜想可知，在素域（corps premier）上有限生成的域 F 上，当 $n\neq 2i$ 时，群 $H^n_{\text{ét}}(X_{0,s},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))^G$ 有限（见 [CR1]，定理 1.5）。所以 $H^{i-1}(X_0,\mathcal{K}_i)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 在 $H^{2i-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))$ 中的像有限。由于前一个群可除，此像必为零，这就证明了 (i)。当 $i=1,2$ 时 γ_i 为单射，是在任意域上都成立的一般性质（第 3 节）；由此得到这两种情形下 λ_i 的单射性。当 k 可分闭（séparablement clos）时，由于 X 固有且整，$H^0(X,\mathbb{G}_m)=k^*$，因此 $H^0(X,\mathbb{G}_m)/l^n=0$，Kummer 正合列（suite de Kummer）表明 λ_1 为同构（isomorphisme）。

原书 18

当 k 可分闭（séparablement clos）时，γ_d 是同构（isomorphisme）（见定理 4.1 的证明），所以 λ_d 也是同构（isomorphisme）。 □

注 我们本可在 Roitman 定理的证明中使用 (iii)，但为了使该定理的证明避免依赖 Deligne 的结果，采用了上面的处理。

命题 4.4 设 X 是特征 $p\geq 0$ 的可分闭（séparablement clos）域上的 d 维光滑射影连通簇。则群 $H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d)$ 是有限群

$$\bigoplus_{l\neq p} H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(d))_{\text{tors}}$$

被一个对 k 中所有非零整数都可除的群所作的扩张。

证明. 对任意素数 $l\neq\mathrm{char}(k)$ 及整数 $m>0$，有正合列（suite exacte）(4.1)：[7]

$$0\longrightarrow H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d)/l^m\longrightarrow H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mu_{l^m}^{\otimes d})\longrightarrow {}_{l^m}\mathrm{CH}^d(X)\longrightarrow 0.$$

[7]译注：此处原式中间项误排为 $H^{2d-1}(X,\mathcal{H}^d(\mu_{l^m}^{\otimes d}))$。根据 (4.1) 及定理 4.1 证明中的同构（isomorphisme）γ_d，这里应为 $H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mu_{l^m}^{\otimes d})$；也可以写作 $H^{d-1}(X,\mathcal{H}^d(\mu_{l^m}^{\otimes d}))$。

取投射极限得到一条正合列（suite exacte）（各群均有限），并得到映射 θ_l : $H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d) \longrightarrow H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(d))$。一个与上面证明类似的权论证表明，其像落在 $H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(d))$ 的挠子群（sous-groupe de torsion）中。仿照 [CR1] 定理 1.5 的处理，先可推出（somme amalgamée）θ_l 的核为 l 可除群（groupe divisible），再利用 Tate 模（module de Tate）$T_l(\mathrm{CH}^d(X))$ 无挠，推出（somme amalgamée）θ_l 的像恰好为 $H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(d))_{\text{tors}}$。另一方面，Gabber 已证明，对给定的 i,j，除有限多个 l 外，群 $H^i_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(j))$ 均无挠。这足以得到结论。 □

出处与补充 映射 λ_i 由 Bloch [B1] 定义。Suwa [Sw] 将其称作 Bloch 的 Abel–Jacobi 映射（application d'Abel–Jacobi de Bloch），并给出了 λ_2 为满射的必要条件（它并不总是满射）。借助 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）（[MS]，1982），上面对 λ_i 的构造比 Bloch 原来的构造有所简化。

定理 4.2、4.3 证明中的主要思想都来自 Bloch。在 [B1] 中，Bloch 用一套相当精细的几何论证证明 Roitman 定理，还使用了借助 Deligne 定理构造的映射 λ_i。在 [B2] 中，Bloch 证明了后来 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）的一个特例：当 k 是代数闭（algébriquement clos）域上的二元函数域（corps de nombres）时，互反映射（application de réciprocité）$K_2k/nK_2k \longrightarrow H^2(k,\mu_n^{\otimes 2})$ 为满射。由此，他不依赖 Deligne 定理便推出（somme amalgamée）曲面上的 Roitman 定理（其中一个小困难是某个图的交换性；我们通过定理 4.2 证明末尾的计数论证绕过了这一困难）。随后用一个几何论证，便可推出（somme amalgamée）更高维簇的 Roitman 定理。可见 4.2 中的证明与 [B2] 十分接近，只是我们避免了归约到曲面的步骤。但读者可以核实（参见 (3.1)、(3.5)），即使对任意维数的簇，我们也只用到了 Bloch 在 [B2] 中已证明的 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）的那个特例。

$H^{d-1}(X,\mathcal{K}_d)$ 满射到 $H^{2d-1}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(d))_{\text{tors}}$，这一观察来自 Bloch [B1]，但上述命题 4.4 是新的。[CR1] 中还给出了

原书 19

$H^0(X,\mathcal{K}_2)$ 和 $H^1(X,\mathcal{K}_2)$ 的类似结构定理。我们可以追问：这种描述究竟具有多大的普遍性？对于 K 理论群 $K_i(X)$（$i \geq 1$），是否也有类似的可除性结果？

Roitman 定理的一个引人注目的推论是：在代数闭（algébriquement clos）域扩张下，$A_0(X)$ 中阶与 $\mathrm{char}(k)$ 互素的挠子群（sous-groupe de torsion）保持不变。F. Lecomte [L] 推广 Suslin 的一种方法，证明了：对代数闭（algébriquement clos）域 k 上的任意光滑簇，以及与 $\mathrm{char}(k)$ 互素的任意整数 n，群 ${}_nH^i(X,\mathcal{K}_j)$ 和 $H^i(X,\mathcal{K}_j)/n$ 在代数闭（algébriquement clos）域扩张下保持不变。

这里讨论的大多数定理，对于 p 挠元（$p = \mathrm{char}(k)$）也有适当形式的对应结果（Milne、Gros、Gros–Suwa）。请读者参阅 Gros–Suwa 的文章 [GS] 及其中的参考文献。

还应指出，人们对奇异簇也给出了 Roitman 定理的相应版本（Collino、

Levine、Srinivas，参见 [Sr] 及其参考文献；Barbieri-Viale [BV]；Saito [S3])。

原书 20

§5. 有限域上的簇

定理 5.1 [CSS] 设 X 是有限域（corps fini）F 上的光滑簇。那么对任意与 F 的特征互素的整数 n，n 挠子群（sous-groupe de torsion）${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。

证明. 这是定理 3.3.2 的直接推论：该定理指出，在任意域上，群 ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 都是平展上同调群（groupe de cohomologie étale）$H^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2})$ 的子商（sous-quotient）。事实上，平展上同调（cohomologie étale）的 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）

$$H^p(F,H^q_{\text{ét}}(\bar{X},\mu_n^{\otimes j}))\Longrightarrow H^n_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes j})$$

（其中 $\bar{X}=X\times_F\bar{F}$）保证所有 $H^n_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes j})$ 均有限，因为 $H^q_{\text{ét}}(\bar{X},\mu_n^{\otimes j})$ 有限（可分闭（séparablement clos）域上的平展上同调（cohomologie étale）），而有限域（corps fini）取值于有限模的 伽罗瓦上同调群（groupe de cohomologie galoisienne）也有限。 □

（相同结果和相同证明对 p 进局部域（corps local）或实数域（corps de nombres）也成立，见 8.1。）

定理 5.2 [CSS] 设 X 是有限域（corps fini）F 上的光滑射影几何连通簇。则 $\mathrm{CH}^2(X)$ 的挠子群（sous-groupe de torsion）有限。

证明提纲. 根据定理 3.3.2，群 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 是平展上同调群（groupe de cohomologie étale）$H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 的子商（sous-quotient）。而利用 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre），从 Deligne 定理（带扭系数的 Weil 猜想）可推出（somme amalgamée）：对有限域（corps fini）F 上的光滑射影簇（variété projective et lisse）X，若 $j\neq 2i,2i+1$，则 $H^j_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l(i))=0$，且 $H^j_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(i))$ 有限（[CSS]，定理 2，第 780 页）。因此 $H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 有限，故 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 有限。

另一方面，可以证明，除有限多个素数 l 外，$H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 实际上为零。因此，$\mathrm{CH}^2(X)$ 中阶与 $p=\mathrm{char}(F)$ 互素的挠元组成有限群。p 准素部分需要更精细的论证，[CSS] 对此有详细论述，主要思想来自 O. Gabber。 □

注 5.2.1 使用交换图 (3.8)（其建立相当细致），甚至可以证明闭链类映射（application cycle）诱导单射

$$\rho:\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}\longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mathbb{Z}_l(2))_{\text{tors}}.$$

[CSS] 对曲面上 Kato–Saito 非分歧类域论的处理，正是建立在此单射之上（见下面的定理 5.3）。

以 $\pi_1^{\mathrm{ab}}(X)$ 表示 X 的基本群（groupe fondamental）的最大 Abel 商。也可以将它定义为

$$\pi_1^{\mathrm{ab}}(X) = \mathrm{Hom}(H^1_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

几何 Abel 基本群（groupe fondamental abélien géométrique）$\pi_1^{\mathrm{ab,geom}}(X)$ 按定义是结构态射诱导映射

$$\pi_1^{\mathrm{ab}}(X) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{ab}}(\mathrm{Spec}(F)) = \widehat{\mathbb{Z}}$$

的核（最后的等式因为 F 为有限域（corps fini）而成立）。它也是群

$$\mathrm{Coker}[H^1(F, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})]$$

取值于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的对偶；这里的箭头也由结构态射定义。

Weil 猜想（Weil 的结果）蕴含 $\pi_1^{\mathrm{ab,geom}}(X)$ 为有限群。

原书 21

定理 5.3（Kato–Saito [KS]） 设 X 是有限域（corps fini）F 上的光滑射影几何连通簇，$d = \dim(X)$。则次数为零的零闭链模有理等价（équivalence rationnelle）所成的群 $A_0(X)$ 是有限群，并同构（isomorphisme）于 X 的几何 Abel 基本群（groupe fondamental abélien géométrique）$\pi_1^{\mathrm{ab,geom}}(X)$。

证明提纲（[*CR2.* ）] 首先观察，$A_0(X)$ 是挠群（用 Bertini 型论证归约到曲线的情形）。依照经典构造（Lang），可以定义一个具有函子性的满同态（满射性是一个 Chebotarev 型定理）

$$\theta : A_0(X) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{ab,geom}}(X).$$

我们要证明该映射为双射。Lefschetz 型论证将这一断言归约到曲面（$\dim(X) = 2$）的情形。设素数 $l \neq \mathrm{char}(F)$。这里图 (3.6) 写成

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & \longrightarrow & H^1_{\mathrm{Zar}}(X, \mathcal{H}^2(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))) & \longrightarrow & A_0(X)_{l\text{-tors}} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_2} & & & & \\ & & & & H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)), & & & & \end{array}$$

其中 γ_2 是单射。由 Deligne 的结果（参见定理 5.2 的证明），群 $H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 有限。因为 $H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 可除，可知单射 γ_2 通过单射 $A_0(X)_{l\text{-tors}} \hookrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 分解。这已经说明 $A_0(X)_{l\text{-tors}}$ 有限，并且除有限多个 l 外均为零（此结果由 Parshin 猜想、Kato–Saito 证明）。应用对偶性论证（在 F 的代数闭包

（clôture algébrique）上用 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré），再结合有限域（corps fini）上同调的对偶性），可将有限群 $H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 与 $\pi_1^{\text{ab,geom}}(X)$ 的 l 准素部分等同。因此有单射

$$\sigma : A_0(X)_{l\text{-tors}} \hookrightarrow \pi_1^{\text{ab,geom}}(X)_{l\text{-tors}}.$$

若要将此单射与 Lang 的映射 θ 比较，会相当繁琐，但我们不必这样做。因为 θ 满射、σ 单射，且有关群都有限，所以 σ 与 θ 都必为双射。

p 准素挠子群（sous-groupe de torsion）的情形可用适当的 p 进方法处理 [CR2]。 □

注 5.4 结合上述定理及图 (3.5)、(3.6)、(3.8)，可以进一步分析有限域（corps fini）上光滑射影簇（variété projective et lisse）的 Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）。有兴趣的读者可参阅 [K]、[C2]。

原书 22

§6. 数域上的簇，I

对数域（corps de nombres）k（更一般地，素域（corps premier）上有限生成的域）上的光滑簇 X，可以问：Chow 群（groupe de Chow）$\mathrm{CH}^i(X)$ 是否有限生成？这是 H. Bass 的一个猜想的变体。第 1 节已说明，当 $i=1$ 时确实如此。当 $i\geq 2$ 时，已知结果很少。近些年来，人们对数域（corps de nombres）上光滑射影簇（variété projective et lisse）的 $\mathrm{CH}^i(X)\otimes\mathbb{Q}$ 的维数提出了雄心勃勃的猜想，这些猜想预期维数有限（例如，Bloch 与 Beilinson 猜想同构（isomorphisme）$A_0(X)\otimes\mathbb{Q}\simeq \underline{\mathrm{Alb}}_X(k)\otimes\mathbb{Q}$）；然而，即便只是维数的有限性，也尚未在任何非平凡情形中得到证明。

1981 年，Bloch [B4] 借助 K 理论，对定义在数域（corps de nombres）上的一整类有理曲面，得到了其挠群 $A_0(X)$ 的有限性结果。此后的一系列工作将这种挠子群（sous-groupe de torsion）的有限性推广到了其他簇。本节将介绍目前所得的最一般结果：

定理 6.1（Colliot-Thélène–Raskind [CR3]；Salberger [Sb2]） 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑射影几何连通簇。若 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，则挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$ 有限。

成果归属 此前各个特殊结果的详细说明见 [CR3]。简言之，直到不久以前，在数域（corps de nombres）上得到的结果都要求簇的几何 Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi）无挠。K. Coombes [Cb] 首次对 Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi）含有挠元的某些曲面（例如 Enriques 曲面（surface d'Enriques）

）证明了有限性结果。Coombes 的方法独具特色，建议读者阅读 [Cb]。上述一般形式的定理于 1989 年底得到，它结合了 Raskind 与笔者的工作以及 Salberger 的一个想法（下面的定理 6.7）。在我们之后不久，Salberger 得到了一个独立于我们的方法的证明，但直到 1991 年 8 月，我才得以完整了解他的证明（不过参见第 9 节）。如第 7 节所述，1990–1991 年，S. Saito [S4] 部分依据 Salberger 与笔者的提示，又给出了此定理的第三种证明。

我们的证明需要若干预备结果。它使用簇 X 在 k 的整数环（anneau des entiers）的某个开子集上的光滑射影模型，并且需要在比第 1 节所述更一般的背景下使用 Chow 群（groupe de Chow）概念（例如见 [F]，第 20 章）。

以下结果在 [CR3] 中得到证明，Gillet 在 1985 年就已宣布过。

定理 6.2 设 k 为数域（corps de nombres），R 为其整数环（anneau des entiers），$f \in R$、$f \neq 0$，A 为局部化环（anneau localisé） R_f。设 X 为光滑 A 概形（schéma），n 为在 A 中可逆的自然数。则 n 挠子群（sous-groupe de torsion） ${}_n\,\mathrm{CH}^2(\mathsf{X})$ 有限。

证明提纲. a) 对 Dedekind 环（anneau de Dedekind）A 上的光滑概形（schéma） $\pi : \mathsf{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$，Bloch–Ogus 理论中层 $\mathcal{H}^i(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes j})$ 的 Gersten 猜想（conjecture de Gersten）有相应的类似结论（Gillet，未发表）。第 3 节中在域上利用复形所作的形式论证（参见 (3.2)）给出满射

$$H^1_{\mathrm{Zar}}(\mathsf{X}, \mathcal{H}^2(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes 2})) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}).$$

同样，Bloch–Ogus 谱序列（suite spectrale de Bloch–Ogus）与层 $\mathcal{H}^i(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes j})$ 的 Gersten 猜想（conjecture de Gersten）给出单射 原书 23

$$H^1_{\mathrm{Zar}}(\mathsf{X}, \mathcal{H}^2(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes 2})) \hookrightarrow H^3_{\text{ét}}(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes 2}).$$

b) 一般地，若 X 在 $A = R_f$ 上有限型（de type fini），其中 R 为数域（corps de nombres）整数环（anneau des entiers），则群 $H^i_{\text{ét}}(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes j})$ 有限。为此，使用谱序列（suite spectrale）

$$H^p_{\text{ét}}(\mathrm{Spec}(A), R^q\pi_*\mu_n^{\otimes j}) \Longrightarrow H^*_{\text{ét}}(\mathsf{X}, \mu_n^{\otimes j}),$$

层 $R^q\pi_*\mu_n^{\otimes j}$ 的可构造性（constructibilité）（对任意有限型（de type fini） π 及 Dedekind 环（anneau de Dedekind） A 成立，见 [SGA4 1/2]，《有限性定理》），以及数域（corps de nombres）整数环（anneau des entiers）的开子集上可构造层（faisceau constructible）的平展上同调（cohomologie étale）的有限性定理（[M2]，II，7.1），即可看出。 □

我先证明定理 6.1 的一些特殊情形，以便清楚呈现共同促成一般结果的各种技巧。以下定理的证明（始于 1989 年 7 月）将展示局部化方法（méthode de localisation）。

定理 6.3（Colliot-Thélène–Raskind） 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑射影几何连通簇，且 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$。设自然数 $n>0$。则 n 挠子群（sous-groupe de torsion）${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。

证明. a) 已知向量空间 $H^1(X,\mathcal{O}_X)$ 的维数等于 X 的 Picard 簇（variété de Picard）的维数。因此，假设 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 保证 Picard 群（groupe de Picard）$\mathrm{Pic}(\bar{X})$ 与 Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi）$\mathrm{NS}(\bar{X})$ 相等（定理 1.2）。由于后者有限生成，存在有限域（corps fini）扩张 L/k，使 $\mathrm{Pic}(X_L)=\mathrm{Pic}(\bar{X})$。令 $m=[L:k]$。

b) 设 R 为 k 的整数环（anneau des entiers）。可以找到 R 的一个局部化 $A=R_f$（$f\in R$、$f\neq 0$）及一个光滑射影 A 概形（schéma）X，其泛纤维（fibre générique）为 X/k。缩小 $\mathrm{Spec}(A)$，即再使一个新的 f 可逆，可以假设 m,n 在 A 中可逆，A 在 L 中的整闭包 B 在 A 上有限平展，且理想类群（groupe des classes）$\mathrm{Pic}(B)$ 为零。最后，借助 Grothendieck 的半连续性定理，再稍稍缩小 $\mathrm{Spec}(A)$，由 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 可以假设：对每个闭点 $p\in\mathrm{Spec}(A)$，纤维 X_p 都满足 $H^2(\mathsf{X}_p,\mathcal{O}_{\mathsf{X}_p})=0$。对于 $\mathsf{X}_B/\mathrm{Spec}(B)$ 在各闭点 $q\in\mathrm{Spec}(B)$ 上的纤维，同一断言也成立。

仍由 Grothendieck 的结果，$H^2(\mathsf{X}_q,\mathcal{O}_{\mathsf{X}_q})=0$ 蕴含：在 B 于闭点 q 处的局部环（anneau local）的完备化（complété）上，限制映射 $\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_{\widehat{B}_q})\longrightarrow\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_q)$ 为满射（这是我们证明的关键一点）。最后，等式 $\mathrm{Pic}(X_L)=\mathrm{Pic}(\bar{X})$ 保证在 B 上 Picard 群（groupe de Picard）局部常值。特别地，自然映射 $\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_{B_q})\longrightarrow\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_{\widehat{B}_q})$ 为满射，所以映射 $\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_{\widehat{B}_q})\longrightarrow\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_q)$ 也为满射。

c) 有局部化正合列（suite exacte de localisation）

$$\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_q)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(X_L)\longrightarrow 0.$$

纯粹形式地，对任意定义 $\mathrm{Spec}(B)$ 上一个主除子（diviseur principal）的闭点 $q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}$（即它由某个 $\pi\in B$ 定义），以及 $\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_B)$ 的任意类 $\mathcal{L}$，

原书 24

复合映射

$$\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_B)\longrightarrow\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_q)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B)$$

为零。事实上，用一个不包含主除子（diviseur principal）$\mathsf{X}_q\subset\mathsf{X}_B$ 的除子（diviseur）D 表示 $\mathcal{L}$，则有等式

$$(D|_{\mathsf{X}_q})|_{\mathsf{X}_B}=\mathrm{div}(\pi|_D).$$

（该复合箭头将 D 映至除子（diviseur）D 与主除子（diviseur principal）X_q 相交所得的余维（codimension）二闭链的类。因此此类为零。）

在上述条件下，B 为主理想环，每个映射 $\mathrm{Pic}(\mathsf{X}_B) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\mathsf{X}_q)$ 都为满射。因此局部化正合列（suite exacte de localisation）中左边的箭头为零，从而限制映射

$$\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X_L)$$

为同构（isomorphisme）。

c) 考虑由限制箭头构成的交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X_L) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{CH}^2(\mathsf{X}) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X) \end{array}$$

其中水平箭头都是满射。由前面的论证，上方箭头为同构（isomorphisme）。最后，由范数（norme）论证，$\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B)$ 的核被次数 $m = [B : A] = [L : k]$ 零化，因此它包含于 m 挠子群（sous-groupe de torsion）${}_m\,\mathrm{CH}^2(\mathsf{X})$ 中，而由定理 6.2 此群有限。同一定理还说明，n 挠子群（sous-groupe de torsion）${}_n\,\mathrm{CH}^2(\mathsf{X}_B)$ 也有限。作一次留给读者的图追踪（chasse au diagramme），即可得到 ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 的有限性。 □

注 6.3.1 实际上，在定理 6.3 的假设下，可以断言整个挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 都有限。只需将前一个定理与下述更一般的结果结合；其证明将展示 伽罗瓦方法（méthode galoisienne）。

定理 6.4 设 X 是在素域（corps premier）上有限生成的域 k 上的光滑射影几何连通簇。假设 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$。则挠群 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 的指数有界（exposant fini）。[8]

证明 设 $\bar{k}$ 为 k 的一个代数闭包（clôture algébrique），令 $\bar{X} = X \times_k \bar{k}$、$G = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$。

a) 根据定理 3.3.2，有自然包含

$$\mathrm{CH}^2(\bar{X})_{\mathrm{tors}} \hookrightarrow H^3_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)).$$

取 Galois 作用下的不动点，得到包含

$$[\mathrm{CH}^2(\bar{X})_{\mathrm{tors}}]^G \hookrightarrow H^3_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G.$$

[8] **译者补注 2**。本定理的陈述包含正特征基域，但下列证明没有覆盖其全部范围：a) 所用的平展上同调单射，先前只在 $\ell \neq \mathrm{char}\, k$ 的初级挠元上建立；b) 对剩余核的指数有界论证又明确假设特征为零。因此，正特征情形，特别是 p 初级挠元，不能由这里的证明推出。若仅采用本书给出的论证，应把 k 限为 $\mathbb{Q}$ 上有限生成的域；保留原陈述则需另补正特征证明。这是证明范围的缺口，不能只靠改动一个符号补足。

由于 k 在素域（corps premier）上有限生成，归约到有限域（corps fini）的情形，再利用 Deligne 关于 Weil 猜想的定理，可知右边的群有限（见 [CR1]，定理 1.5）。

原书 25

b) 映射 $\mathrm{CH}^2(X) \to \mathrm{CH}^2(\overline{X})$ 显然将前一群映入不变子群 $\mathrm{CH}^2(\overline{X})^G$，而其核由转移论证可知是挠群。因此，要证明定理，只需证明

$$\mathrm{Ker}[\mathrm{CH}^2(X) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(\overline{X})]$$

指数有界（exposant fini）。事实上，对特征为零的域 k 上任意光滑射影簇（variété projective et lisse），只要 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 且 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$，这一结论就成立。[CR1] 已证明了这一点，下面简述其中的主要论证。〔补注 2〕

这里采用的是 S. Bloch 在 [B4] 中首次使用、并由 [CR1] 系统化的伽罗瓦方法（méthode galoisienne）。其做法是：对 $\overline{X}$ 上层 $\mathcal{K}_2$ 的 Quillen 分解的整体截面（section globale）复形取伽罗瓦上同调，由此得到正合列（suite exacte）

$$\cdots \longrightarrow H^1\big(G, K_2\overline{k}(X)/H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)\big) \longrightarrow \mathrm{Ker}[\mathrm{CH}^2(X) \to \mathrm{CH}^2(\overline{X})] \longrightarrow H^1\big(G, H^1(\overline{X}, \mathcal{K}_2)\big).$$

仅假设 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，左端群便指数有界（exposant fini）；假设 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$，右端群便指数有界（exposant fini）。为证明这些结论，[CR1] 使用了 K_2 的 Hilbert 第九十定理的上同调形式 [C1]，即

$$H^1\big(G, K_2\overline{k}(X)/K_2\overline{k}\big) = 0.$$

它只要求 $X(k) \neq \varnothing$，无须对凝聚上同调群（groupe de cohomologie cohérente）作任何假设。这样，左端群的研究便归结为研究

$$\mathrm{Ker}\big[H^2(G, H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G, K_2\overline{k}(X))\big].$$

同时，再利用 Merkur'ev 和 Suslin 的若干基本结果，分析 $H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)$ 与 $H^1(\overline{X}, \mathcal{K}_2)$ 的结构。在 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 的假设下，可以证明 $H^2(G, H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2))$ 本身就指数有界（exposant fini）。详情见 [CR1] 及综述 [R1]。 □

一方面使用更完整的局部化正合列（suite exacte de localisation），另一方面使用由 Kato–Saito 和 Somekawa 发展的 Bloch 的一项基本结果，便可去掉定理 6.3 中的条件 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$。

定理 6.5 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑、射影、几何连通簇。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$。设 $n>0$ 为自然数，则 n-挠子群（sous-groupe de torsion）${}_n\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。

证明. a) 存在有限域（corps fini）扩张 L/k，使 $X(L)\neq\varnothing$，且有限生成群之间的自然映射 $\mathrm{NS}(X_L)\to\mathrm{NS}(\overline{X})$ 为同构（isomorphisme）。令 $m=[L:k]$。同定理 6.3 的证明一样，可以找到 k 的整数环（anneau des entiers）R 的一个局部化 $A=R_f$（$f\in R$，$f\neq 0$），以及以 X/k 为一般纤维（fibre générique）的光滑射影 A-概形（schéma）$\mathcal{X}$，使 m,n 在 A 中可逆，A 在 L 中的整闭包 B 在 A 上有限平展，且理想类群（groupe des classes）$\mathrm{Pic}(B)$ 为零（即 B 为主理想环）。借助 Grothendieck 的半连续性定理，还可使每个闭点 $p\in\mathrm{Spec}(A)$ 上的纤维 X_p 都满足 $H^2(X_p,\mathcal{O}_{X_p})=0$；于是，对 $\mathcal{X}_B/\mathrm{Spec}(B)$ 在闭点 $q\in\mathrm{Spec}(B)$ 上的纤维，同样的结论也成立。

原书 26

b) 定理 6.3 中使用的局部化正合列（suite exacte de localisation）可以向左延伸为

$$H^1(X_L,\mathcal{K}_2)\longrightarrow\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{Pic}(X_q)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(\mathcal{X}_B)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(X_L)\longrightarrow 0.$$

事实上，它还可以继续向左延伸，见 [R2]，命题 1.2。杯积（cup-produit）给出映射

$$\mathrm{Pic}(X_L)\otimes L^*\longrightarrow H^1(X_L,\mathcal{K}_2),$$

利用层 $\mathcal{K}_2$ 的 Gersten–Quillen 分解，很容易描述这个映射。因此有复合映射 ρ：

$$\begin{aligned}\mathrm{Pic}(\mathcal{X}_B)\otimes L^*\longrightarrow\mathrm{Pic}(X_L)\otimes L^*\longrightarrow H^1(X_L,\mathcal{K}_2)\\ \longrightarrow\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{Pic}(X_q).\end{aligned}$$

容易验证，它把 $\mathcal{L}\otimes\alpha\in\mathrm{Pic}(\mathcal{X}_B)\otimes L^*$ 的类映为族 $(\mathcal{L}|_{X_q})^{v_q(\alpha)}$。同 6.3 中类似的论证，结合 Grothendieck 的提升定理，表明将 ρ 与投影

$$\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{Pic}(X_q)\longrightarrow\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{NS}(X_q)$$

复合，便得到满射。

因此复合映射

$$H^1(X_L,\mathcal{K}_2)\longrightarrow\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{Pic}(X_q)\longrightarrow\bigoplus_{q\in\mathrm{Spec}(B)^{(1)}}\mathrm{NS}(X_q)$$

是满射；这里 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 的假设起了关键作用。不过，要像 6.3 中那样完成证明，还须控制映射

$$H^1(X_L,\mathcal{K}_2)\longrightarrow \bigoplus_{q\in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_q)$$

的余核（conoyau）。也就是说，我们希望群

$$\bigoplus_{q\in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}^0(X_q)$$

中的元素也能作为 $H^1(X_L,\mathcal{K}_2)$ 中元素的边界而出现。这就要用到下面回顾的 Bloch、Kato–Saito 和 Somekawa 的结果。

c) 设 R 是 p-进域 K（即 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张）的整数环（anneau des entiers），赋值为 $v: K^*\to\mathbb{Z}$，剩余域（corps résiduel）为 $\mathbb{F}$。设 J 是 R 上的阿贝尔概形（schéma）。由 $J(R)=J(K)$，可定义特殊化映射（application de spécialisation）$J(K)\to J(\mathbb{F})$，记为 $x\mapsto \overline{x}$。进而定义

$$J(K)\otimes K^*\longrightarrow J(\mathbb{F}),\qquad x\otimes\lambda\longmapsto v(\lambda)\,\overline{x}.$$

若 M/K 是有限域（corps fini）扩张，定义映射

$$\rho_{M/K}: J(M)\otimes M^*\longrightarrow J(\mathbb{F})$$

原书 27

为复合映射

$$J(M)\otimes M^*\longrightarrow J(\mathbb{F}_M)\xrightarrow{N} J(\mathbb{F}),$$

其中 N 是剩余域（corps résiduel）扩张 $\mathbb{F}_M/\mathbb{F}$ 的范数（norme）。

现在设 K 是数域（corps de nombres），$R=A_f$ 是其整数环（anneau des entiers）A 的一个局部化（$f\in A$，$f\neq 0$），J 是 R 上的阿贝尔概形（schéma）。对每个闭点 $p\in\mathrm{Spec}(R)$，设其剩余域（corps résiduel）为 $\mathbb{F}_p$（这里 p 是闭点，而不是素数！）。对每个有限扩张 M/K，将对应于 p 在 R 的 M 中整闭包中的各个延拓 q 的映射 ρ_{M_q/K_p} 相加，便定义了

$$\rho_{M/K,p}: J(M)\otimes M^*\longrightarrow J(\mathbb{F}_p).$$

我们要使用的关键结果如下。其思想源自 Bloch [B5]，后来由 Kato–Saito [KS]、Somekawa [So] 加以发展。

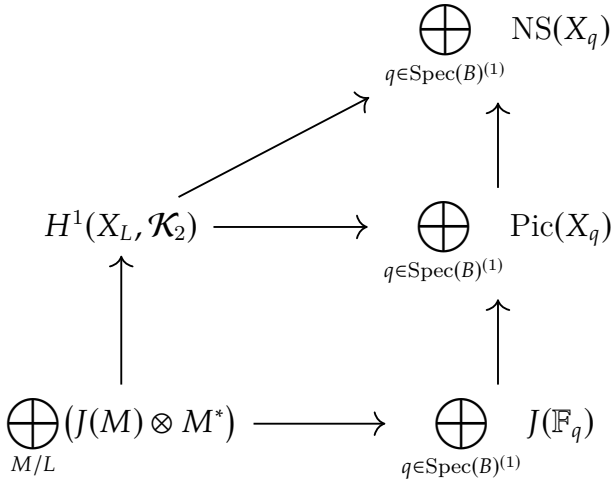
定理 在上述情形中，映射

$$\bigoplus_{M/K}\bigoplus_{p}\rho_{M/K,p}:\bigoplus_{M/K}\big(J(M)\otimes M^*\big)\longrightarrow\bigoplus_{p}J(\mathbb{F}_p)$$

的余核（conoyau）是有限群。这里 M/K 遍历 K 的有限扩张，p 遍历 R 的素理想（idéal premier）。

d) 利用 $H^2(X_q,\mathcal{O}_{X_q})=0$，并在必要时进一步缩小 A，由 Grothendieck 的另一个结果，可使Picard 函子（foncteur de Picard） $\underline{\mathrm{Pic}}_{\mathcal{X}_B/B}$ 由一个局部光滑的 B-群概形（schéma en groupes）表示。其单位连通分支 $J=\underline{\mathrm{Pic}}^0_{\mathcal{X}_B/B}$ 是一个 B-阿贝尔概形（schéma）。

考虑下图：



其定义如下。M 遍历 L 的有限扩张，每个同构（isomorphisme）类取一个代表。中间的水平箭头来自局部化正合列（suite exacte de localisation）。左侧的竖直箭头由复合同态

$$J(M)\otimes M^*\longrightarrow\mathrm{Pic}(X_M)\otimes M^*\xrightarrow{\mathrm{cup}}H^1(X_M,\mathcal{K}_2)$$
$$\xrightarrow{N_{M/L}}H^1(X_L,\mathcal{K}_2)$$

定义。斜箭头按定义使三角形交换。最下方的水平箭头就是上面 c) 中描述的映射。可以验证，该方块交换。

由 b)，斜箭头为满射；由 c)，最下方水平箭头的余核（conoyau）有限。因此中间水平箭头的余核（conoyau）也有限。

原书 28

e) 从 b) 的局部化正合列（suite exacte de localisation）可知，映射

$$\mathrm{CH}^2(\mathcal{X}_B)\longrightarrow\mathrm{CH}^2(X_L)$$

为满射，且核有限。再用定理 6.2，并仿照 6.3 证明末尾作图追踪（chasse au diagramme），即可推出（somme amalgamée） ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。 □

由定理 6.5 出发，要在完全一般的情形下证明定理 6.1，还须去掉定理 6.4 中的条件 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$。换言之，需要证明：

定理 6.6（Salberger） 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑、射影、几何连通簇。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，则挠群 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 指数有界（exposant fini）。

沿用定理 6.4 的方法可知，这可由下述命题推出（somme amalgamée）。

定理 6.7（Salberger） 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑、射影、几何连通簇，则群

$$\operatorname{Ker}\rho_X := \operatorname{Ker}\Big[H^2(G,H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G,K_2\overline{k}(X))\Big]$$

指数有界（exposant fini）。

证明概要. Salberger 的关键思想是，逐次取光滑超平面截面（section），将命题归结为曲线情形；Bertini 定理保证了这种截面（section）的存在。设 $Y\subset X$ 为这样的截面（section）。可以证明，限制映射

$$H^2(G,H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G,H^0(\overline{Y},\mathcal{K}_2))$$

诱导映射 $\operatorname{Ker}(\rho_X)\to\operatorname{Ker}(\rho_Y)$。另一方面，根据 [CT–R 1985] 中基于 Suslin 结果的论证，有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2) \longrightarrow H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q} \longrightarrow 0,$$

从而有同构（isomorphisme）

$$H^2\big(G,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\big) \simeq H^2\big(G,H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2)\big).$$

将限制映射限制到 G-模 $H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 与 $H^1_{\text{ét}}(\overline{Y},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 的最大可除子（diviseur）群，得到

$$H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0 \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\overline{Y},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0.$$

这是一个 G-等变映射，且具有一个准收缩（presque rétraction）：存在 G-等变映射

$$H^1_{\text{ét}}(\overline{Y},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0 \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0,$$

它与前一映射复合后等于乘以某个正整数。在 [CR3] 中，我们利用 Poincaré 的完全可约性定理证明了这一点。$H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1))^0$ 这一最大可除子（diviseur）群正是 X 的 Picard 簇（variété de Picard）的挠点群，因而可将上述定理应用于阿贝尔簇（variété abélienne）之间的单同态

$$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}^0_{Y/k}.$$

所以，只须处理曲线情形。对曲线，定理由 Raskind [R3] 证明；他使用了 Jannsen 的结果（数域（corps de nombres）上曲线类域论的局部整体原理 [J]）以及 S. Saito 的结果（局部域（corps local）上曲线的类域论）。事实上，在曲线情形，仅假设 $X(k) \neq \varnothing$，就有更强的结论：$\mathrm{Ker}(\rho_X) = 0$。 □

原书 29

§7. 数域上的簇，II

本节介绍 Shuji Saito [S4] 对上一节所述挠元有限性定理的处理方法。这一方法有时还能得到更进一步的结论（见下面的定理 7.6）。如前所述，Saito 的文章吸收了 Salberger 和我的一些建议。Saito 方法的一个有趣之处是：在一定假设下，它能保证取值于平展上同调（cohomologie étale）的闭链映射（application cycle）在 Chow 群（groupe de Chow）的挠子群（sous-groupe de torsion）上为单射。

下面的叙述将突出 [S4] 中一些不太显眼的要点。

设 X 是特征零域 k 上的光滑整簇。对任意整数 $n > 0$，有正合列（suite exacte）(3.11)：

$$0 \longrightarrow H^1(X, \mathcal{K}_2)/n \longrightarrow NH^3_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{CH}^2(X) \longrightarrow 0,$$

其中按定义，

$$NH^3_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2}) = \mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow H^3(k(X), \mu_n^{\otimes 2})].$$

对所有整数 $n > 0$ 取归纳极限，得到正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow NH^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}} \longrightarrow 0,$$

其中

$$NH^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) = \mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow H^3(k(X), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))].$$

记

$$D = H^0(X, \mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) \subset H^3(k(X), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)),$$

并记

$$\Theta = \mathrm{Coker}[H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))].$$

于是得到下列显然交换的正合列（suite exacte）图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \to & NH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \to & \mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}} & \to & 0 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \to & H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \to & \Theta & \to & 0 \\
 & & & & \downarrow & \swarrow_{\Psi} & & & \\
 & & & & D & & & &
\end{array} \tag{7.2}$$

这里 Ψ 是由下方竖直箭头诱导的映射。

下述定理概括了 Saito 方法的代数部分。稍后将给出保证假设 (H) 成立的算术和几何条件。

定理 7.1 设 X 是特征零域 k 上的光滑整簇。作如下假设：
(H) 群

$$\Theta = \mathrm{Coker}[H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))]$$

指数有界（exposant fini），且被整数 $N>0$ 零化。

原书30

则 $\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$ 的指数有限，且整除 N；对任意正整数 n，只要 $N \mid n$，自然投影与闭链映射（application cycle）的复合

$$\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}} \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2})$$

就是单射。

证明. a) 第一项结论，即在假设 (H) 下 N 消去 $\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$，可直接由图 (7.2) 看出：事实上，$\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$ 是 Θ 的子群。

b) 先证明一个引理。

引理 ([S4], 命题 2.4) 对任意光滑整 k-簇 X 和任意整数 $n>0$, 有正合列 (suite exacte)

$$ {}_n\Theta \longrightarrow {}_nD \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}). $$

引理的证明。考虑下列交换图:

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & H^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) & \longrightarrow & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mu_n^{\otimes 2})) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X)/n \to H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \to & H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \to & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & & \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \times n} & & \downarrow{\scriptstyle \times n} & & \\
 & & H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \to & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))). & &
\end{array}
\tag{7.3}
$$

图中，上方的水平列是来自 Bloch–Ogus 理论的正合列（suite exacte）（见 §3）；中间的水平列是一个复形（见本节开头）；左侧的竖直列正合，因为它是由平展层（faisceau étale）正合列（suite exacte）

$$ 1 \longrightarrow \mu_n^{\otimes 2} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2) \xrightarrow{\times n} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2) \longrightarrow 1 $$

得到的 Kummer 正合列（suite de Kummer）。

下面证明右侧竖直列正合。考虑交换图

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mu_n^{\otimes 2})) & \longrightarrow & H^3_{\text{ét}}(k(X),\mu_n^{\otimes 2}) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in X^1} H^2_{\text{ét}}(k(x),\mu_n) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & \longrightarrow & H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in X^1} H^2_{\text{ét}}(k(x),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \times n} & & \downarrow{\scriptstyle \times n} & & \downarrow{\scriptstyle \times n} \\
0 & \longrightarrow & H^0(X,\mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & \longrightarrow & H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in X^1} H^2_{\text{ét}}(k(x),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)).
\end{array}
$$

其中各水平列正合。竖直列来自 Kummer 正合列（suite de Kummer），所以除可能在首项外都正合。$H^2_{\text{ét}}(k(x),\mu_n)$ 到 $H^2_{\text{ét}}(k(x),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1))$ 的映射为单射，是 原书31

Hilbert 第九十定理的推论。而 $H^3_{\text{ét}}(k(X),\mu_n^{\otimes 2})$ 到 $H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 的映射为单射，则是高度（hauteur）非平凡的结论；它由 Merkur'ev–Suslin 的主定理 [MS] 推出（somme amalgamée）。

由上述图的正合性可得，图 (7.3) 右侧的竖直列正合。再由图 (7.3) 得到正合列（suite exacte）

$$H^3_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow {}_nD \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}).$$

由于首个箭头经由 ${}_n\Theta$ 分解（见 (7.2)），便得到所需的正合列（suite exacte）

$${}_n\Theta \longrightarrow {}_nD \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}).$$

引理得证。 □

c) 考虑下图：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}} & & \\
 & & & & \downarrow & \overset{\rho}{\searrow} & \\
{}_n\Theta & \longrightarrow & {}_nD & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X)/n & \longrightarrow & H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\Theta & \longrightarrow & D & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}. & &
\end{array}$$

其中，中间的水平列是刚才得到的正合列（suite exacte）；下方水平列由这些正合列（suite exacte）取归纳极限而得；ρ 是复合映射。注意：

- 右侧通往 $\mathrm{CH}^2(X)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的竖直列是复形。
- 若 $N \mid n$，则 n 消去 Θ，因而 ${}_n\Theta \to \Theta$ 为满射。
- 若 $N \mid n$，如前所述，n 也消去 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$，因此映射 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}} \to \mathrm{CH}^2(X)/n$ 为单射。

固定满足 $N \mid n$ 的整数 $n > 0$，设 $z_0 \in \mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 且 $\rho(z_0) = 0$。通过图追踪（chasse au diagramme）即可得到 $z_0 = 0$，从而证明定理。下面给出这一追踪的示意图，元素 z_i 的下标按其出现顺序排列：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & z_0 & & \\
 & & & & \downarrow\rho & & \\
z_5 & \longrightarrow & z_6\ z_2 & \longrightarrow & z_1 & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \downarrow & & \\
z_4 & \longrightarrow & z_3 & \longrightarrow & 0. & &
\end{array}$$

由单射 ${}_nD \subset D$ 可知 $z_6 = z_2$，因此 $z_1 = 0$，最终得到 $z_0 = 0$。 □

原书 32

备注 7.1.1。上述定理中证明单射性的方法，首次出现在 P. Salberger 一项尚在撰写中的工作里。在那里，Salberger 研究 p-进域上光滑射影曲面 X 的群 $SK_1(X)$ 上的互反映射（application de réciprocité），并在一定假设下证明了一个单射性结论。Saito 则提出将同一技巧用于挠闭链（cycle de torsion）的研究。

定理 7.1 有如下变体，适用于基域 k 的上同调维数（dimension cohomologique）大于 2 的情形。

定理 7.2 设 X 是特征零域 k 上的光滑整簇。作如下假设：
(H′) 群

$$\Theta' = \mathrm{Coker}\left[H^3_{\text{ét}}(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \oplus \left(H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\right) \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\right]$$

指数有界（exposant fini），且被整数 $N > 0$ 零化。

再假设 $X(k) \neq \varnothing$。则 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 的指数有限，且整除 N；对任意满足 $N \mid n$ 的整数 $n > 0$，自然投影与闭链映射（application cycle）的复合

$$\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}} \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2})$$

为单射。

证明概要. 选取一点 $P \in X(k)$。该点给出了定义 Θ' 时使用的基变换（changement de base）映射

$$H^3_{\text{ét}}(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

的一个截面（section），从而可写成 $\Theta = \Theta' \oplus H^3_{\text{ét}}(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$。利用同一点 P，还可将 $D = H^0(X, \mathcal{H}^3(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$ 分解为

$$D = D' \oplus H^3_{\text{ét}}(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)).$$

于是得到正合列（suite exacte）

$${}_n\Theta' \longrightarrow {}_nD' \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)/n \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2}),$$

其余证明与定理 7.1 相同。 □

当 X 是特征零域 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇时，有（[CR1]）

$$H^1(\overline{X}, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0.$$

因此，余核（conoyau）为 Θ' 的映射

$$H^3_{\text{ét}}(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \oplus \left(H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\right) \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

可经由下列映射分解：

$$H^3_{\text{ét}}(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\oplus\left(H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\right)\longrightarrow \mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\to H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))].$$

从 Salberger 的报告（见 §9）和 Saito 的文章，还可提取下述结果；它不要求对 k 作任何算术假设。

定理 7.3　设 X 是特征零域 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇。假设 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 且 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$。则映射

$$H^3_{\text{ét}}(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\oplus\left(H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\right)\longrightarrow \mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\to H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))]$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。

原书 33

证明. 平展上同调（cohomologie étale）的 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）

$$H^p\left(k,H^q_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\right)\Longrightarrow H^{p+q}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

在群

$$F^2=\mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))]$$

上给出过滤 $F^0\subset F^1\subset F^2$。有满射 $H^3_{\text{ét}}(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\to F^0$，它与包含映射 $F^0\subset F^2$ 的复合正是自然映射 $H^3_{\text{ét}}(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\to H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$。商群 F^1/F^0 是

$$H^2\left(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\right)$$

的子商（sous-quotient）群。在 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 的假设下，$H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 为有限群，因此 F^1/F^0 指数有界（exposant fini）。商群 F^2/F^1 是 $H^1(k,H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$ 的子群。因此，只须证明：一旦 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，群

$$\mathrm{Coker}\left[H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow H^1\left(k,H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\right)\right]$$

就指数有界（exposant fini）。

我们只要求指数有限，因而可用转移论证把 k 换为一个有限扩张，仍记为 k，并假设 $X(k)\neq\varnothing$，且伽罗瓦群 $G=\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 Néron–Severi 群（groupe de Néron–Severi） $\mathrm{NS}(\overline{X})$ 上的作用平凡（也可以在证明开头就作这一步）。于是 $\mathrm{NS}(X)=\mathrm{NS}(\overline{X})$。考虑下图，其中 t 表示相应群的挠子群（sous-groupe de torsion）：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Pic}(X)\otimes k^*\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & H^1(k,H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))\\
\| & & & & \uparrow{\scriptstyle\varphi}\\
\mathrm{Pic}(X)\otimes H^1(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)) & & & & \\
\downarrow & & & & \\
(\mathrm{NS}(X)/t)\otimes H^1(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)) & \xrightarrow{\simeq} & H^0(k,(\mathrm{NS}(\overline{X})/t)\otimes H^1(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1))) & \longrightarrow & H^1(k,(\mathrm{NS}(\overline{X})/t)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1))
\end{array}$$

首个水平箭头由杯积（cup-produit）给出；φ 由映射

$$\mathrm{NS}(\overline{X})\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)\longrightarrow H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

诱导，而此映射又由 Kummer 正合列（suite de Kummer）所得的映射

$$\delta:\mathrm{NS}(\overline{X})\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}=\mathrm{Pic}(\overline{X})\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1))$$

作 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)$ 扭转而来。根据 Saito，上图交换。由于处于特征零情形，Hodge 理论说明，条件 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 等价于 δ 的余核（conoyau）有限。于是 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 指数有界（exposant fini），结合上图即得定理。 □

备注 7.3.1。证明中实际上只用到了 $\mathrm{Pic}(X)\otimes k^*$ 在 $H^1(X,\mathcal{K}_2)$ 中的像（扩张基域以后）。正如 Salberger 所指出的，若能在 $H^1(X,\mathcal{K}_2)$ 中构造出更有趣的元素，将十分有价值。

备注 7.3.2。由等式

$$H^1(\overline{X},\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}=0,$$

图 (7.2) 以及定理 7.3 可知：若 X 是特征零域 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇，且 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$、

原书 34

$H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，则群 $\mathrm{Ker}[\mathrm{CH}^2(X)\to\mathrm{CH}^2(\overline{X})]$ 指数有界（exposant fini）。这正是定理 6.4 的证明中回顾的 [CR1] 的结果。

定理 7.3 有如下直接的算术应用。

推论 7.4 设 k 是有理数域（corps de nombres）$\mathbb{Q}$ 上的有限生成域，X 是 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇。假设 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 且 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$。则映射

$$H^3_{\text{ét}}(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\oplus\left(H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\right)\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。

证明. 事实上，映射

$$H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

的像落在伽罗瓦群 $G=\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的不变子群 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$ 中。正如定理 6.4 的证明中已经提到的，k 在素域（corps premier）上有限生成这一假设，加上向有限域（corps fini）情形的约化，通过 Deligne 对 Weil 猜想的证明，保证这个群是有限的；更一般地，当 $i\neq 2j$ 时，所有 $H^i_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(j))^G$ 都有限（[CR1]，定理 1.5）。由定理 7.3 立即得到结论。 □

推论 7.4 说明，在其假设下，定理 7.2 的条件 (H′) 成立。

另一方面，如 1.9.2 中所预告的，有下述一般定理。

定理 7.5（[S4]） 设 X 是 $\mathbb{Q}$ 上有限生成域 k 上的光滑簇，不要求其为固有簇。则对任意整数 $n>0$ 及任意自然数 i，闭链映射（application cycle）

$$\mathrm{CH}^i(X)/n \longrightarrow H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i})$$

的像是有限群。

证明概要. 可以找到一个分式域（corps des fractions）为 k、在 $\mathbb{Z}$ 上光滑且有限型（de type fini）的环 R，使 n 在 R 中可逆；还可以找到一个在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上光滑的概形（schéma）$\mathcal{X}$，使 $\mathcal{X}\times_R k = X$。利用 $p:\mathcal{X}\to\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的光滑性，可知平展层（faisceau étale）$R^jp_*\mu_n^{\otimes i}$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上可构造，故其平展上同调（cohomologie étale）有限。再通过 Leray 谱序列（suite spectrale），便知 $H^r_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_n^{\otimes s})$ 有限（见 6.2）。映射 $\mathrm{CH}^i(\mathcal{X})\to\mathrm{CH}^i(X)$ 是满射，但目前尚不能定义从 $\mathrm{CH}^i(\mathcal{X})$ 到 $H^{2i}_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_n^{\otimes i})$ 的闭链映射（application cycle）；若能定义并使自然的图交换，所需的有限性就会随之成立。Saito 证明中精细的部分在于说明：至少闭链映射（application cycle）$\mathrm{CH}^i(X)\to H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i})$ 的像，包含在 $H^{2i}_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_n^{\otimes i})$ 在 $H^{2i}_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes i})$ 中的像内，从而保证其有限性。 □

结合 7.2、7.4 和 7.5，便得到下述有限性定理。

定理 7.6 设 k 是有理数域（corps de nombres）$\mathbb{Q}$ 上的有限生成域，X 是 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇。假设 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$、$H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，且 $X(k)\neq\varnothing$。则 $\mathrm{CH}^2(X)$ 的挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限。

原书 35

备注 7.6.1。除了额外要求 $X(k)\neq\varnothing$ 外，这一定理推广了 6.3.1 在数域（corps de nombres）上得到的结论；6.3.1 中并未施加这一条件。在 $\mathbb{Q}$ 上有限生成的域 k 上，此前只处理过有理曲面情形（[C1]），且同样要求 $X(k)\neq\varnothing$。事实上，在 p-进域 $\mathbb{Q}_p$ 上的一元有理函数域（corps des fonctions rationnelles）$k=\mathbb{Q}_p(T)$ 上，存在有理曲面 X，满足 $X(k)=\varnothing$ 且 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}\neq 0$，而闭链映射（application cycle）无法探测到这部分挠元（Sansuc 与作者，*J. of Algebra* **84** (1985)；Salberger 曾作出未发表的重新解释）。

Saito 运用自己的方法，一方面借助 Salberger 对挠元指数的有界性结果（定理 6.6），另一方面借助与定理 6.7 证明中所用结果相近的 Jannsen 的结果，成功得到了上一节中最一般的有限性定理。

定理 7.7（即定理 6.1） 设 X 是数域（corps de nombres）k 上的光滑、射影、几何连通簇。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，则挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限。

证明. 根据 6.6，群 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 指数有界（exposant fini）。因此，对几乎所有素数 l，其 l-准素部分 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 为零；只须对每个素数 l 证明 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 有限即可。如定理 7.3 中一样，考虑平展上同调（cohomologie étale）谱序列（suite spectrale）

$$H^p\big(k,H^q_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big)\Longrightarrow H^{p+q}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)),$$

它在 $H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 上给出过滤 $F^0\subset F^1\subset F^2\subset F^3$。

在阿贝尔群（groupe abélien）范畴对有限阿贝尔群（groupe abélien）所取的Serre 商范畴（catégorie quotient de Serre）$\mathcal{C}$ 中工作会十分方便。

由于 k 为数域（corps de nombres），F^0 作为 $H^3(k,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 的商群是有限的，所以在 $\mathcal{C}$ 中为零。F^3/F^2 是有限群 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^G$ 的子群（见 7.4 的证明），所以在 $\mathcal{C}$ 中也为零。有单射

$$F^2/F^1\hookrightarrow H^1\big(k,H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big).$$

在 $\mathcal{C}$ 中还有满射

$$H^2\big(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big)\twoheadrightarrow F^1/F^0.$$

在 k 是数域（corps de nombres）的假设下，Jannsen（[J]，第 355 页，推论 7(b)）证明：存在整数 $r\geq 0$（先验地依赖于 l，且对几乎所有 l 可取 $r=0$），以及满射

$$(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^r\twoheadrightarrow H^2\big(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^0\big).$$

这里 M^0 表示群 M 的最大可除子（diviseur）群。注意，商群

$$H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))/H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^0$$

有限，因此映射

$$H^2\big(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^0\big)\longrightarrow H^2\big(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big)$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。

有

$$F^2=\mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))].$$

如定理 7.3 的证明所示，在特征零域 k 上，$H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 蕴含复合映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l\longrightarrow F^2\longrightarrow H^1\big(k,H^2_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big)$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。

于是，在 C 中有复合映射

$$\begin{aligned}(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^r &\longrightarrow H^2\big(k, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^0\big)\\ &\longrightarrow H^2\big(k, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))\big) \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)).\end{aligned}$$

此处记

$$\Theta = \mathrm{Coker}[H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))].$$

结合图

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & & \uparrow & & \\ & & \Theta & & \\ & & \uparrow & & \\ (\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^r & \longrightarrow & H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)) & \longrightarrow & H^1(k, H^2_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))) \\ & & \uparrow & & \\ & & H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l & & \end{array}$$

及前述讨论可知，在当前假设下，群

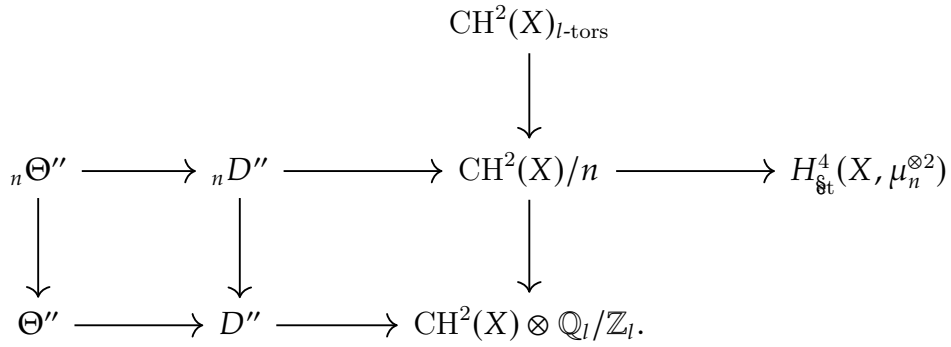
$$\Theta'' = \mathrm{Coker}[(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^r \longrightarrow \Theta]$$

指数有界（exposant fini）。再记（见图 (7.2)）

$$D'' = \mathrm{Coker}[(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^r \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}^3(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)))].$$

群 $(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^a$ 的任意商群都形如 $(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^b$（$b \le a$）。因此，在范畴 C 中，对每个整数 $n > 0$，在 n-挠子群（sous-groupe de torsion）上诱导的自然映射 ${}_n\Theta \to {}_n\Theta''$ 和 ${}_nD \to {}_nD''$ 都是同构（isomorphisme）；并且存在整数 $n > 0$，为 l 的幂，使包含映射 ${}_n\Theta'' \to \Theta''$ 为同构（isomorphisme）。同定理 7.1 证明中的 c) 一样，在

C 中考虑交换图



其中水平列正合（由 Merkur'ev–Suslin 定理（théorème de Merkur'ev–Suslin）），右侧竖直列是复形，且 ${}_n\Theta'' \to \Theta''$ 为同构（isomorphisme）。根据 Salberger 的定理 6.6，$\mathrm{CH}^2(X)(l)$ 指数有界（exposant fini）。因此，必要时将 n 换为 l 的更高次幂，使之消去 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$，便可保证映射 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}} \to \mathrm{CH}^2(X)/n$ 为单射。

与定理 7.1 相同的图追踪（chasse au diagramme）表明，映射

$$\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}} \longrightarrow H^4_{\text{§t}}(X, \mu_n^{\otimes 2})$$

在 C 中为单射。因此，在阿贝尔群（groupe abélien）范畴中，映射 原书 37

$$\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}} \longrightarrow H^4_{\text{§t}}(X, \mu_n^{\otimes 2})$$

的核有限。由于其像由定理 7.5 可知是有限的，遂得 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 本身有限。 □

备注 7.7.1。上述方法直接证明了 $\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$ 的有限性，无须像 §6 中那样，先对每个整数 $n > 0$ 证明 ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。 原书 38

§8. 局部域上的簇

这里的局部域（corps local）指 p-进域 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张。有下述一般结果（参见 [CSS]，第 773 页，推论 2）。

定理 8.1 设 k 为局部域（corps local），X 为光滑 k-簇。则对任意整数 $n > 0$，n-挠子群（sous-groupe de torsion） ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 有限。

证明. 这是定理 3.3.2 的直接推论：群 ${}_n\,\mathrm{CH}^2(X)$ 是平展上同调群（groupe de cohomologie étale）$H^3_{\text{§t}}(X, \mu_n^{\otimes 2})$ 的子商（sous-quotient）群。而对局部域（corps local）上的簇 X、任意整数 $i \geq 0$ 和 j，群 $H^i_{\text{§t}}(X, \mu_n^{\otimes j})$ 都有限。这可由 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）、群 $H^q_{\text{§t}}(\overline{X}, \mu_n^{\otimes j})$（$q \geq 0$）的有限性，以及当 k 为局部域（corps local）、F 为有限 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$-模时群 $H^p(\mathrm{Gal}(\overline{k}/k), F)$（$p \geq 0$）的有限性得到。 □

下述定理在 [CR1] 中已于更强的假设下得到。下面的命题 8.3 使我们能够进一步去掉 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$，或 X（或 Alb_X）具有好约化（bonne réduction）之类的假设。

定理 8.2 设 k 为局部域（corps local），即 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张，X 为光滑、射影、几何整（géométriquement intègre） k-簇。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$。则：

(a) 群 $\mathrm{Ker}[\mathrm{CH}^2(X)\to \mathrm{CH}^2(\overline{X})]$ 有限。

(b) 若 $NH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 在 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中的像有限，例如 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$ 有限，则 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限。

(c)（[CR1]，3.16）若 X 在 k 上具有潜在好约化（potentielle bonne réduction），则 $\mathrm{CH}^2(X)$ 中与 p 互素的挠元构成有限群。

(d)（[CR3]，6.1）若 X 为曲面，则 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限。

证明. 首先，由定理 4.2，群 $\mathrm{CH}^2(\overline{X})_{\mathrm{tors}}$ 以 G-等变方式嵌入 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$。观察图 (3.6) 可知，$\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 在

$$\mathrm{CH}^2(\overline{X})_{\mathrm{tors}}\subset H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

中的像，等同于

$$NH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))=\mathrm{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))]$$

在 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中的像。因此 (b) 由 (a) 推出（somme amalgamée）。

若 X 具有潜在好约化（potentielle bonne réduction），由平展上同调（cohomologie étale）的基变换（changement de base）定理和 Deligne 的定理（Weil 猜想），对每个素数 $l\neq p$，群 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))^G$ 有限，且对几乎所有 l 为零（[CR1]，1.5.1）。因此 (c) 由 (b) 推出（somme amalgamée）。

若 X 为曲面，则 G-模 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 等同于 X 的Albanese 簇（variété d'Albanese）Alb_X 的挠点群 $\mathrm{Alb}_X(\overline{k})_{\mathrm{tors}}$。于是 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$ 等同于 $\mathrm{Alb}_X(k)_{\mathrm{tors}}$；后者有限（见 §1，命题 1.7）。故 (d) 也由 (b) 推出（somme amalgamée）。

下面证明 (a)。如定理 6.4 的证明中所述，有正合列（suite exacte）

$$\begin{aligned}H^1\big(G,K_2\overline{k}(X)/H^0(\overline{X},\mathcal{K}_2)\big)&\longrightarrow \mathrm{Ker}[\mathrm{CH}^2(X)\to \mathrm{CH}^2(\overline{X})]\\&\longrightarrow H^1\big(G,H^1(\overline{X},\mathcal{K}_2)\big).\end{aligned}$$

在 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 且 k 为局部域（corps local）的假设下，已知群 $H^1(G,H^1(\overline{X},\mathcal{K}_2))$ 有限（[CR1]，命题 3.9）。利用局部域（corps local）上簇的

$$H^1(G,K_2\overline{k}(X)/K_2\overline{k})=0$$

原书 39

([C1])，以及群 $K_2\overline{k}$ 的唯一可除性，可知左端群等同于核

$$\operatorname{Ker}\rho_X := \operatorname{Ker}[H^2(G, H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G, K_2\overline{k}(X))].$$

而下面的定理 8.3 说明该群有限。因而上述正合列（suite exacte）的中间群也有限。 □

备注 8.2.1。可以问，(b) 的假设是否总能满足（参见 [J]，第 349 页，备注 5）。

因此，还须证明下述定理 ([CR3]，命题 4.2)。它是 Salberger 的定理 6.7 在局部域（corps local）上的对应结果。

定理 8.3 设 X 是局部域（corps local） k 上的光滑、射影、几何连通簇。则群

$$\begin{aligned} H^1\big(G, K_2\overline{k}(X)/H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)\big) &= \operatorname{Ker}\rho_X \\ &:= \operatorname{Ker}[H^2(G, H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G, K_2\overline{k}(X))] \end{aligned}$$

是有限群。

证明. 证明与定理 6.7 完全类似，沿用那里的记号。假设 $\dim X > 1$，取光滑超平面截面（section） $Y \subset X$。限制映射

$$H^2(G, H^0(\overline{X}, \mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G, H^0(\overline{Y}, \mathcal{K}_2))$$

诱导映射 $\operatorname{Ker}(\rho_X) \to \operatorname{Ker}(\rho_Y)$。上述限制映射的核等同于

$$H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) \longrightarrow H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{Y}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$$

的核。由于有限 G-模的 G-上同调是有限的（k 为局部域（corps local）），忽略有限群后，该核又等同于

$$H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0) \longrightarrow H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{Y}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)$$

的核。

限制映射

$$H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0 \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\overline{Y}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0$$

为 G-等变映射，且有准收缩（presque rétraction）。也就是说，存在 G-等变映射

$$H^1_{\text{ét}}(\overline{Y}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0 \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0,$$

它与前一映射复合后等于乘以某个整数 $m > 0$。因此

$$H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0) \longrightarrow H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{Y}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)$$

的核包含在 $H^2(G, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)$ 的 m-挠子群（sous-groupe de torsion）中，而该子群是

$$H^2\big(G, {}_m(H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)\big)$$

的商群；由于 k 为局部域（corps local），后者有限。所以 $\mathrm{Ker}(\rho_X) \to \mathrm{Ker}(\rho_Y)$ 的核有限。这样便归结为局部域（corps local）上曲线 C 的情形。Raskind 已在 [R3] 中完成了这一证明，下面简述其论证。曲线 C 满足 $\mathrm{CH}^2(C) = 0$，故伽罗瓦方法（méthode galoisienne）表明，群

$$H^1(G, K_2\overline{k}(C)/H^0(\overline{C}, \mathcal{K}_2))$$

等同于映射

$$H^1(C, \mathcal{K}_2) \longrightarrow H^1(\overline{C}, \mathcal{K}_2)^G$$

的余核（conoyau）。

原书 40

记

$$V(C) = \mathrm{Ker}[H^1(C, \mathcal{K}_2) \to k^*], \qquad V(\overline{C}) = \mathrm{Ker}[H^1(\overline{C}, \mathcal{K}_2) \to \overline{k}^*],$$

其中箭头来自通常的互反映射（application de réciprocité）。如 Raskind 所解释的（同上文献，3.5 及随后引理），S. Saito 在局部域（corps local）上的高维类域论中的一个定理保证了 $V(C) \to V(\overline{C})^G$ 为满射。利用 $V(\overline{C})$ 的唯一可除性（[R3]，引理 1.1），并对正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow V(\overline{C}) \longrightarrow H^1(\overline{C}, \mathcal{K}_2) \longrightarrow \overline{k}^* \longrightarrow 0$$

取 G-上同调，可知 $H^1(C, \mathcal{K}_2) \to H^1(\overline{C}, \mathcal{K}_2)^G$ 的余核（conoyau）等同于

$$H^1(C, \mathcal{K}_2) \longrightarrow k^*$$

的余核（conoyau），也就是映射

$$N : \bigoplus_{P \in C^{(0)}} k(P)^* \longrightarrow k^*$$

的余核（conoyau）。这里每个闭点 P 对应的映射 $N_P : k(P)^* \to k^*$ 就是范数（norme）映射。若 C 有 k-有理点（point rationnel），则 N 为满射，此时甚至有

$$H^1(G, K_2\overline{k}(C)/H^0(\overline{C}, \mathcal{K}_2)) = 0.$$

没有有理点（point rationnel）时，N 的像在 k^* 中仍显然具有有限指数（indice fini），因为 k 为局部域（corps local），每个 N_P 的像都已具有有限指数（indice fini）。可以问，即使没有 k-有理点（point rationnel），N 是否仍总为满射。 □

对于某些曲面，Saito 的方法使我们可以通过闭链映射（application cycle）控制群 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}} = \mathrm{CH}_0(X)_{\mathrm{tors}}$；更引人注意的是，还可以通过Brauer 群（groupe de Brauer）来控制它。下述定理尤其适用于满足 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 和 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 的曲面（后一个条件保证 Albanese 簇（variété d'Albanese）平凡），特别是 Enriques 曲面（surface d'Enriques）和有理曲面。此前只知道有理曲面的情形（[C1]）。

定理 8.4（Saito，[S2]） 设 k 为局部域（corps local），X 为 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）曲面。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$，且 X 的 Albanese 簇（variété d'Albanese） Alb_X 具有潜在好约化（potentielle bonne réduction）。[9]则：

(a) 存在整数 $N>0$，使对每个 N 的整数倍 $n>0$，闭链映射（application cycle）

$$\mathrm{CH}_0(X)_{\mathrm{tors}} \longrightarrow H^4_{\text{ét}}(X,\mu_n^{\otimes 2})$$

为单射。

(b) 自然配对

$$\mathrm{CH}_0(X)\times \mathrm{Br}(X) \longrightarrow \mathrm{Br}(k)=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

诱导单射

$$\mathrm{CH}_0(X)_{\mathrm{tors}} \hookrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Br}(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

证明. 由定理 7.1，要证明 (a)，只须证明映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。为此，重用定理 7.3 的证明。通过 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）分析 $H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$。群 $H^3(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 为零，因为局部域（corps local） k 的上同调维数（dimension cohomologique）为 $\mathrm{cd}(k)=2$。X 为局部域（corps local）上的曲面，所以 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$ 有限（见上面 8.2(d) 的证明）。仿照 7.3 可知，这里只须证明

原书 41

$H^2(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$ 指数有界（exposant fini）。在 7.3 中，$H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$ 保证 $H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 的最大可除子（diviseur）群为零，因而很容易知道 $H^2(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$ 指数有界（exposant fini）。

而在这里，群 $H^2(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))$ 是有限的：Albanese 簇（variété d'Albanese）（从而 Picard 簇（variété de Picard））在 k 的某个有限扩张 K 上

[9]译注：原书所附 2008 年勘误特别指出，此处 Albanese 簇（variété d'Albanese）的好约化（bonne réduction）假设不能删去；R. Parimala 与 V. Suresh 的例子表明了这一点，见 *Inventiones math.* **122** (1995), 83–117。参见书末《勘误与说明》。

具有好约化（bonne réduction）的假设，保证群

$$H^2(K, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)$$

为零[10]（参见 [CR1]，第 190–191 页），从而群 $H^2(k, H^1_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^0)$ 有限。实际上它为零，例如由 $\mathrm{cd}(k) \leq 2$ 可知该群可除。于是 (a) 得证。

再证 (b)。将局部类域论（théorie locale du corps de classes）的对偶性与可分闭（séparablement clos）域上光滑射影簇（variété projective et lisse）的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）性结合，可为曲面 X 得到有限阿贝尔群（groupe abélien）之间的非退化配对

$$H^4_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 2}) \times H^2_{\text{ét}}(X, \mu_n) \longrightarrow H^6_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 3}) = \mathbb{Z}/n.$$

见 [S1]，2.9；有限域（corps fini）上的类似对偶见 [CSS]，第 790–791 页，(i) 的证明。Kummer 正合列（suite de Kummer）则给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)/n \longrightarrow H^2_{\text{ét}}(X, \mu_n) \longrightarrow {}_n\,\mathrm{Br}(X) \longrightarrow 0.$$

可以验证，由上述配对、闭链映射（application cycle）及 Kummer 正合列（suite de Kummer）所得映射诱导的配对

$$\mathrm{CH}^2(X)/n \times \mathrm{Pic}(X)/n \longrightarrow H^6_{\text{ét}}(X, \mu_n^{\otimes 3}) = \mathbb{Z}/n$$

为零：闭链映射（application cycle）把闭点 P 映入支集在该点的上同调，而 X 上每个除子类（classe de diviseurs）都有支集避开 P 的代表。取满足 (a) 的 N 的倍数 n，便由 (a) 得到单射

$$\mathrm{CH}_0(X)_{\text{tors}} \hookrightarrow \mathrm{Hom}({}_n\,\mathrm{Br}(X), \mathbb{Z}/n),$$

进而得到所述单射 $\mathrm{CH}_0(X)_{\text{tors}} \hookrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Br}(X), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$。稍作计算可验证，这个映射确实来自自然配对

$$\mathrm{CH}_0(X) \times \mathrm{Br}(X) \longrightarrow \mathrm{Br}(k) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

类似计算见 [CSS]，第 791–792 页，(ii) 的证明。 □

备注 8.4.1。若要去掉这个不太令人满意的好约化（bonne réduction）假设，只须证明 $H^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 在 $H^3_{\text{ét}}(k(X), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中的像有限，或至少指数有界（exposant fini）。事实上，无须假设曲面 X 具有好约化（bonne réduction），已知 $\mathrm{CH}^2(X)_{\text{tors}}$ 有限（定理 8.2）。若上述像有限，图 (7.2) 说明群 Θ 指数有界（exposant fini），因而可应用定理 7.1。[11]

[10]译注：此式中原印本的首个参数误作 k；已按 2008 年勘误改为 K。

[11]译注：本备注保留原文提出问题时的表述。2008 年勘误说明，定理 8.4 中 Albanese 簇（variété d'Albanese）的好约化（bonne réduction）假设不能去掉；见上一定理脚注及书末《勘误与说明》。

备注 8.4.2。在 8.4 的假设下，另加一个大概是多余的假设（即 Bloch 关于满足 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 的曲面的猜想）：Albanese 映射 $A_0(\overline{X})\to \mathrm{Alb}_X(\overline{k})$ 为同构（isomorphisme）。Saito [S2] 证明，此时配对

$$A_0(X)\times \mathrm{Br}(X)\longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

实际上左非退化。其思想是通过局部域（corps local）上阿贝尔簇（variété abélienne）的 Tate 对偶（dualité de Tate）来控制 $A_0(X)$ 在 $\mathrm{Alb}_X(k)$ 中的像。Tate 对偶（dualité de Tate）给出同构（isomorphisme）

$$\mathrm{Alb}_X(k)\simeq \mathrm{Hom}(H^1(k,\underline{\mathrm{Pic}}^0_X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

自然复合同态[12]

原书 42

$$H^1(k,\underline{\mathrm{Pic}}^0_X)\longrightarrow H^1(k,\underline{\mathrm{Pic}}_X)\longrightarrow \mathrm{Br}(X)$$

给出下图，可以验证其交换性：

$$\begin{array}{ccc} A_0(X) & \longrightarrow & \mathrm{Alb}_X(k) \\ \downarrow & & \downarrow\simeq \\ \mathrm{Hom}(\mathrm{Br}(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(H^1(k,\underline{\mathrm{Pic}}^0_X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}). \end{array}$$

因此左侧竖直箭头的核包含在上方水平箭头的核中；由附加假设，后者为挠群。上一定理又保证，左侧竖直箭头在 $A_0(X)_{\mathrm{tors}}$ 上的限制为单射。

定理 8.5 设 X 是局部域（corps local）k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）曲面。假设：

(i) $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$；

(ii) Albanese 映射 $A_0(\overline{X})\to \mathrm{Alb}_X(\overline{k})$ 为同构（isomorphisme）（按照 Bloch 的一个猜想，这由 (i) 推出（somme amalgamée））。

则 $A_0(X)$ 是 $\mathrm{Alb}_X(k)$ 的一个开子群被有限群的扩张。特别地，对每个整数 $n>0$，商群 $A_0(X)/n$ 有限；对几乎所有素数 l，商群 $A_0(X)/l$ 为零。

[12] **译者补注 3**。这里的自然对应应以商群为目标。在本段假设下，Hochschild–Serre 谱序列给出

$$H^1(k,\mathrm{Pic}\,\bar{X})\simeq \mathrm{Br}_1(X)/\mathrm{Im}\,\mathrm{Br}(k),$$

其中 $\mathrm{Br}_1(X)=\mathrm{Ker}[\mathrm{Br}(X)\to \mathrm{Br}(\bar{X})]$。没有另行指定提升所需的结构，不能自然地把这一商群提升到 $\mathrm{Br}(X)$。因此所写复合应在上述商群上解释，相应交换图也应据此取商。常数 Brauer 类与次数为零的闭链群 $A_0(X)$ 的配对为零，故所需配对可自然下降到这个商群。

证明. 由 (ii)，$A_0(X) \to \mathrm{Alb}_X(k)$ 的核为挠群，所以在 (i) 的假设下，由定理 8.2(d) 可知其有限。下面研究 $A_0(X)$ 在 $\mathrm{Alb}_X(k)$ 中的像。后者是交换的紧 p-进解析群，其开子群恰为有限指数（indice fini）子群。设 C 是 X 的一条光滑超平面截面（section）曲线。有阿贝尔簇（variété abélienne）的满同态 $\mathrm{Alb}_C \to \mathrm{Alb}_X$，它诱导的同态 $\mathrm{Alb}_C(k) \to \mathrm{Alb}_X(k)$ 的像为开子群，故在 $\mathrm{Alb}_X(k)$ 中具有有限指数（indice fini）。若 $C(k) \neq \varnothing$，映射 $A_0(C) \to \mathrm{Alb}_C(k)$ 为同构（isomorphisme）；一般情形下，它的像是 $\mathrm{Alb}_C(k)$ 的有限指数（indice fini）子群（因为 k 为局部域（corps local））。所以 $A_0(X) \to \mathrm{Alb}_X(k)$ 的像包含一个有限指数（indice fini）子群，其自身因而也具有有限指数（indice fini），从而是开子群。紧 p-进解析群 $\mathrm{Alb}_X(k)$ 是一个有限群被同构（isomorphisme）于有限个 $\mathbb{Z}_p$ 的直和的子群的扩张；这就推出（somme amalgamée）结论的最后一部分。 □

最后，不加证明地引述一个用局部化方法（méthode de localisation）得到的结果。

定理 8.6（[CR3]，6.3） 设 k 为局部域（corps local），即 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张，R 为其整数环（anneau des entiers），$\mathbb{F}$ 为其剩余域（corps résiduel）。设 $\mathcal{X}$ 为 R 上的光滑射影概形（schéma），几何纤维均为整概形（schéma），且相对维数为 2；[13]其一般纤维（fibre générique）为 X/k，特殊纤维为 $Y/\mathbb{F}$。假设 $H^2(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。则对每个素数 $l \neq p$，l-准素挠子群（sous-groupe de torsion）$\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 与 $\mathrm{CH}^2(Y)_{l\text{-tors}}$ 都有限，并且自然同构（isomorphisme）。

原书 43

§9. 数域上的簇，III

前面几节证明了：当 X 满足 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 时，$\mathrm{CH}^2(X)$ 的挠元的指数有界（exposant fini）。至少在整体情形，这些证明主要归功于 Salberger（整体域（corps global）上的定理 6.6；局部域（corps local）上的定理 8.2(b)，后者带有一些附加假设）。本节首先介绍 Salberger 最初证明挠元指数有界（exposant fini）的方法（定理 9.1 及定理 9.2 证明的开头）。这里的证明是根据 Salberger 1990 年的报告整理出来的。

随后介绍 Salberger 如何修改 §6 中的局部化技巧（私人通信），从而证明有限性定理 6.1，即此处的定理 9.2，而无须像 Raskind 和我那样，使用 Bloch、Kato–Saito 和 Somekawa 的精细结果（定理 6.5 证明中的 c)）。

最近的预印本 [Sb2] 还包含许多其他有趣的思想和证明，建议读者参阅。

[13]译注：“相对维数为 2”这一必要假设根据原书所附 2008 年勘误补入。

定理 9.1 设 k 是特征零的非阿基米德（non archimédien）局部域（corps local）或整体域（corps global），X 是 k 上的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre）簇。假设 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$。则映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow \operatorname{Ker}\Big[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G \oplus H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\Big]$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）。

证明. 仿照定理 7.3 的证明。平展上同调（cohomologie étale）的 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）

$$H^p\big(k,H^q_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\big)\Longrightarrow H^{p+q}_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

在群 $\operatorname{Ker}[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\to H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G]$ 上给出过滤 $F^0_X\subset F^1_X\subset F^2_X$。记

$$N_rH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))=\operatorname{Ker}\Big[H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G \oplus H^3_{\text{ét}}(k(X),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\Big],$$

并考虑此子群上的诱导过滤

$$F^0_{X,r}\subset F^1_{X,r}\subset F^2_{X,r}.$$

群 $F^0_{X,r}$ 是 F^0_X 的子群，而 F^0_X 又是 $H^3(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 的商群。在局部域（corps local）上，后一个群有限；在数域（corps de nombres）上，它等于 $(\mathbb{Z}/2)^s$，其中 s 是 k 的实完备化（complété）的个数。事实上，在任意域 k 上，若 $X(k)\neq\varnothing$，则由特殊化论证可知 $F^0_{X,r}=0$。

同定理 7.3 中一样，条件 $H^2(X,\mathcal{O}_X)=0$ 蕴含映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow F^2_X/F^1_X$$

的余核（conoyau）指数有界（exposant fini）；因此映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow F^2_{X,r}/F^1_{X,r}$$

的余核（conoyau）也指数有界（exposant fini）。

故只须证明 $F^1_{X,r}$ 指数有界（exposant fini）。为此，再使用 6.7 和 8.3 中用过的超平面截面（section）技巧。设 $C\subset X$ 是通过逐次取超平面截面（section）得到的光滑、射影、几何整（géométriquement intègre） k-曲线。

原书 44

Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre）对任意态射都具有反变函子性，因而得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F_X^0 & \longrightarrow & F_X^1 & \longrightarrow & E_{\infty,X}^{21} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & F_C^0 & \longrightarrow & F_C^1 & \longrightarrow & E_{\infty,C}^{21} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 F_X^0 与 F_C^0 都有限。另外，对局部域（corps local）或整体域（corps global）k，$H^4(k,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))=0$。所以，利用谱序列（suite spectrale）的函子性，得到正合列（suite exacte）交换图〔补注 4〕

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & H^2(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{X},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & \longrightarrow & E_{\infty,X}^{21} \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(\overline{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G & \longrightarrow & H^2(k,H^1_{\text{ét}}(\overline{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & \longrightarrow & E_{\infty,C}^{21} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

图中的群 $H^0(\overline{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)^G=\mu(k)$ 是 k 中的单位根（racine de l'unité）群，因而有限。[14]6.7（整体情形）及 8.3（局部情形）中的论证表明，左侧竖直箭头的核指数有界（exposant fini）。图追踪（chasse au diagramme）便说明，$F_X^1\to F_C^1$ 的核也指数有界（exposant fini）。

设 $Y\subset X$ 是光滑且几何整（géométriquement intègre）的超平面截面（section），R 是 X 在 Y 的一般点处的局部环（anneau local）。由 Bloch–Ogus 理论 [Bl–O]，$NH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中任意元素在 $H^3_{\text{ét}}(R,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中的像都为零，因此传到 R 的剩余域（corps résiduel）$k(Y)$ 后，其在 $H^3_{\text{ét}}(k(Y),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 中的像也为零。归纳可知，限制映射

$$H^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\longrightarrow H^3_{\text{ét}}(C,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$$

把子群 $NH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 映入 $NH^3_{\text{ét}}(C,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$，也把 $N_rH^3_{\text{ét}}(X,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 映入 $N_rH^3_{\text{ét}}(C,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$。

特别地，$F^1_{X,r}\to F^1_C$ 的像包含在

$$F^1_{C,r}=\operatorname{Ker}[F^1_C\longrightarrow H^3(k(C),\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))]$$

[14]**译者补注 4**。第二个交换图及紧接说明中的两处 $H^0(\bar{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$，均应读为 $H^2_{\text{ét}}(\bar{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$。这里用的是谱序列微分 $d_2^{0,2}:E_2^{0,2}\to E_2^{2,1}$，而曲线的迹同构给出

$$H^2_{\text{ét}}(\bar{C},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))\simeq\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1).$$

真正的 H^0 则是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)$，其 Tate 扭转次数不同，不能由此认作 $\mu(k)$。例如在 $k=\mathbb{Q}$ 时，错误表达式的不动部分含三阶元，而 $\mu(\mathbb{Q})=\{\pm1\}$。

中。比较 C 与函数域（corps de nombres） $k(C)$ 的 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale de Hochschild–Serre），得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F_C^0 & \longrightarrow & F_C^1 & \longrightarrow & H^2(k, H^1_{\text{ét}}(\overline{C}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))/\mathrm{Im}(\mu(k)) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & F^0_{k(C)} & \longrightarrow & F^1_{k(C)} & \longrightarrow & H^2(k, H^1(\overline{k}(C), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 F_C^0 与 $F^0_{k(C)}$ 都是 $H^3(k, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))$ 的有限商群。所以，忽略有限群后，$F^1_{C,r}$ 等同于

$$\mathrm{Ker}[H^2(k, H^1_{\text{ét}}(\overline{C}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))) \longrightarrow H^2(k, H^1(\overline{k}(C), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)))].$$

而这个群正是

$$\mathrm{Ker}[H^2(G, H^0(\overline{C}, \mathcal{K}_2)) \longrightarrow H^2(G, K_2\overline{k}(C))],$$

原书 45

我们在 6.7 和 8.3 中已说明：对于局部域（corps local）或整体域（corps global）上的曲线，该群指数有界（exposant fini）；若曲线有有理点（point rationnel），则该群为零（[R3]）。

由于 $F^1_{X,r} \to F^1_{C,r}$ 的核指数有界（exposant fini），可知 $F^1_{X,r}$ 也指数有界（exposant fini），证明完成。

容易验证，在局部情形，上述证明中所有“指数有界（exposant fini）”都可以换成“有限”。 □

定理 9.2（即定理 6.1） 设 X 是数域（corps de nombres） k 上的光滑、射影、几何连通簇。假设 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$，则挠子群（sous-groupe de torsion） $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限。

证明. 先证明 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 指数有界（exposant fini）。比较正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow NH^3_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}} \longrightarrow 0$$

及其在代数闭包（clôture algébrique）上的对应正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow H^1(\overline{X}, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow NH^3_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(\overline{X})_{\mathrm{tors}} \longrightarrow 0.$$

利用 $H^1(\overline{X}, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0$（[CR1]）及 $H^3_{\text{ét}}(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2))^G$ 的有限性（参见定理 6.4 的证明），由定理 9.1 可得 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 指数有界（exposant fini）。

于是，对几乎所有素数 l，$\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}} = 0$；要证明 $\mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}$ 有限，只须对任意给定素数 l 证明 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 有限。

现在回到定理 6.5 的证明，沿用那里的记号。参看其中 b)，有局部化正合列（suite exacte de localisation）

$$H^1(X_L, \mathcal{K}_2) \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_q) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(\mathcal{X}_B) \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X_L) \longrightarrow 0,$$

而且已经证明，复合映射

$$H^1(X_L, \mathcal{K}_2) \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_q) \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{NS}(X_q)$$

为满射。因此，诱导的复合映射

$$H^1(X_L, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_q) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{NS}(X_q) \otimes \mathbb{Q}$$

也为满射。右侧箭头在这里是同构（isomorphisme），因为群

$$J(\mathbb{F}_q) = \mathrm{Ker}[\mathrm{Pic}(X_q) \longrightarrow \mathrm{NS}(X_q)]$$

都是挠群，甚至是有限群，所以 $J(\mathbb{F}_q) \otimes \mathbb{Q} = 0$。因此

$$H^1(X_L, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \bigoplus_{q \in \mathrm{Spec}(B)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_q) \otimes \mathbb{Q}$$

是满射。利用从 L 到 k 的迹，又可知

$$H^1(X, \mathcal{K}_2) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \bigoplus_{p \in \mathrm{Spec}(A)^{(1)}} \mathrm{Pic}(X_p) \otimes \mathbb{Q}$$

为满射。[15] 由此满射性及上述局部化正合列（suite exacte de localisation），形式上的论证表明：Chow 群（groupe de Chow）到一般纤维（fibre générique）的限制映射当然是满射，而且它在挠子群（sous-groupe de torsion）上也诱导满射

原书 46

$$\mathrm{CH}^2(\mathcal{X})_{\mathrm{tors}} \longrightarrow \mathrm{CH}^2(X)_{\mathrm{tors}}.$$

16

[15]译注：这一使用迹将满射性降回 k 的步骤，按照 2008 年勘误补入。

[16]译注：原印本这里写作 $\mathrm{CH}^2(\mathcal{X}_B)_{\mathrm{tors}} \to \mathrm{CH}^2(X_L)_{\mathrm{tors}}$；按 2008 年勘误，应用迹后应回到 A/k 上的模型与一般纤维（fibre générique）。勘误页左端仍印下标 2；此处依余维（codimension）二 Chow 群（groupe de Chow）的上下文写为上标 2。

现在置于定理 6.2 的情形，并沿用其中的记号。让整数 n 遍历素数 l 的幂，得到下图：

$$\begin{array}{ccccc} H^1(\mathcal{X},\mathcal{H}^2(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(\mathcal{X})_{l\text{-tors}} & \longrightarrow & 0 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma_2} & & & & \\ H^3_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2)). & & & & \end{array}$$

其中 γ_2 为单射，水平箭头为满射，因为滤过归纳极限保持满射与单射。

l-准素挠群 $H^3_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 是有限群 $H^3_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_{l^n}^{\otimes 2})$ 的正向极限，它具有有限余型（cotype fini），即它是一个有限 l-准素群被某个 $(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l)^m$ 的扩张；也就是说，它是一个有限 l-准素群与有限个 $\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 的直和。更一般地，对每个 $H^i_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(j))$ 都有这一结论。为此，采用下述经典论证（参见 [M1]，第 163–166 页，及 [CSS]，第 773–774、780–781 页）。考虑由 $\mathcal{X}$ 上的平展层（faisceau étale）正合列（suite exacte）

$$1 \longrightarrow \mu_{l^n}^{\otimes j} \longrightarrow \mu_{l^{n+m}}^{\otimes j} \longrightarrow \mu_{l^m}^{\otimes j} \longrightarrow 1$$

得到的上同调长正合列（suite exacte）。先对 n 取投射极限；由于群 $H^i_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_{l^n}^{\otimes j})$ 都有限（见定理 6.2 证明中的 b)），所得列仍正合。再对所得长正合列（suite exacte）中的 m 取归纳极限，便得到短正合列（suite exacte courte）

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^i(\mathcal{X},\mathbb{Z}_l(j))/H^i(\mathcal{X},\mathbb{Z}_l(j))_{\text{tors}} &\longrightarrow H^i(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l(j)) \\ &\longrightarrow H^i(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(j)) \\ &\longrightarrow H^{i+1}(\mathcal{X},\mathbb{Z}_l(j))_{l\text{-tors}} \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $H^i(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l(j)) = H^i(\mathcal{X},\mathbb{Z}_l(j))\otimes_{\mathbb{Z}_l}\mathbb{Q}_l$。[17] 注意，对任意整数 i,j，群 $H^i_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mu_{l^n}^{\otimes j})$ 的投射极限都是有限生成的 $\mathbb{Z}_l$-模。由上述正合列（suite exacte），确可推出（somme amalgamée） $H^i(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(j))$ 是有限 l-准素群被若干 $\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 的直和的扩张，因而实际上是一个有限 l-准素群与若干 $\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l$ 的直和。

利用紧 $\mathbb{Z}_l$-模与离散 l-准素挠模（module de torsion）之间的对偶性可知，这一性质传递到任何子商（sous-quotient）群。因此，$\mathrm{CH}^2(\mathcal{X})_{l\text{-tors}}$ 作为 $H^3_{\text{ét}}(\mathcal{X},\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l(2))$ 的子商（sous-quotient）群，具有有限余型（cotype fini）；$\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 也如此，因为已证明它是前者的商群。

然而，证明开头已知 $\mathrm{CH}^2(X)_{l\text{-tors}}$ 指数有界（exposant fini）。因此它是有限群。 □

原书 47

[17] 译注：短正合列（suite exacte courte）首个非零项按 2008 年勘误改为 $H^i(\mathcal{X},\mathbb{Z}_l(j))$ 对其挠子群（sous-groupe de torsion）的商群。

参考文献

[BV] L. Barbieri-Viale. Cohomology theories and algebraic cycles on singular varieties, *Contemp. Math.* **126** (1992), 197–217; Theorie coomologiche e cicli algebrici sulle varietà singolari, Tesi di dottorato, Università di Genova (1991).

[B1] S. Bloch. Torsion algebraic cycles and a theorem of Roitman, *Comp. Math.* **39** (1979), 107–127.

[B2] S. Bloch. *Lectures on algebraic cycles*, Duke Univ. Math. Ser. 4, Durham, N.C., 1980.

[B3] S. Bloch. Torsion algebraic cycles, K_2 and Brauer groups of function fields, 载 L.N.M. **844**（M. Kervaire、M. Ojanguren 编）, Springer, 1981.

[B4] S. Bloch. On the Chow groups of certain rational surfaces, *Ann. Sc. Éc. Norm. Sup.* **14** (1981), 41–59.

[B5] S. Bloch. Algebraic K-theory and class field theory for arithmetic surfaces, *Ann. of Math.* **114** (1981), 229–265.

[BO] S. Bloch、A. Ogus. Gersten's conjecture and the homology of schemes, *Ann. Sc. E.N.S.* **7** (1974), 181–202.

[BS] S. Bloch、V. Srinivas. Remarks on correspondences and algebraic cycles, *Am. J. Math.* **105** (1983), 1235–1253.

[C1] J.-L. Colliot-Thélène. Hilbert's theorem 90 for K_2, with application to the Chow group of rational surfaces, *Invent. Math.* **35** (1983), 1–20.

[C2] J.-L. Colliot-Thélène. On the reciprocity sequence in higher class field theory of function fields, Prépublication d'Orsay **92-52** (1992).

[CR1] J.-L. Colliot-Thélène、W. Raskind. K_2-cohomology and the second Chow group, *Math. Ann.* **270** (1985), 165–199.

[CR2] J.-L. Colliot-Thélène、W. Raskind. On the reciprocity law for surfaces over finite fields, *J. Fac. Sc. Univ. Tokyo, Sect. IA* **33** (1986), 283–294.

[CR3] J.-L. Colliot-Thélène、W. Raskind. Groupe de Chow de codimension deux des variétés définies sur un corps de nombres : un théorème de finitude pour la torsion, *Invent. Math.* **105** (1991), 221–245.

[CS] J.-L. Colliot-Thélène、J.-J. Sansuc. On the Chow groups of certain rational surfaces : a sequel to a paper of S. Bloch, *Duke Math. J.* **48** (1981), 421–447.

[CSS] J.-L. Colliot-Thélène、J.-J. Sansuc、C. Soulé. Torsion dans le groupe de Chow de codimension deux, *Duke Math. J.* **50** (1983), 763–801.

[Cb] K. Coombes. The arithmetic of zero-cycles on surfaces with geometric genus and irregularity zero, *Math. Ann.* **291** (1991), 429–452.

[F] W. Fulton. *Intersection Theory*, Ergeb. der Math. und ihr. Grenzgeb., 3. Folge, Bd. 2, Springer, 1984.

[G] M. Gros. 0-cycles de degré zéro sur les surfaces fibrées en coniques, *J. reine und angew. Math.* **373** (1987), 166–184.

原书 48

[GS] M. Gros、N. Suwa. Application d'Abel-Jacobi p-adique et cycles algébriques, *Duke Math. J.* **57** (1988), 579–613.

[J] U. Jannsen. On the l-adic cohomology of varieties over number fields and its Galois cohomology, 载 *Galois groups over* $\mathbb{Q}$（Y. Ihara、K. Ribet、J.-P. Serre 编）, Springer-Verlag, 1987.

[K] K. Kato. A Hasse principle for two dimensional global fields, *J. für die reine und angew. Math.* **366** (1986), 142–181.

[KS] K. Kato、S. Saito. Unramified class field theory of arithmetical surfaces, *Ann. of Math.* **118** (1983), 241–275.

[L] F. Lecomte. Rigidité des groupes de Chow, *Duke Math. J.* **53** (1986), 405–426.

[MS] A. S. Merkur'ev、A. A. Suslin. K-cohomology of Severi-Brauer varieties and norm residue homomorphism, *Izv. Akad. Nauk SSSR* **46** (1982), 1011–1146 = *Math. USSR Izv.* **21** (1983), 307–341.

[M1] J. S. Milne. *Etale cohomology*, Princeton University Press, 33, Princeton, N.J., 1980.

[M2] J. S. Milne. *Arithmetic Duality Theorems*, Perspect. Math. 1, Academic Press, Boston, 1986.

[Q] D. Quillen. Higher algebraic K-theory I, 载 *Algebraic K-theory I*（H. Bass 编）, LNM **341**, Springer-Verlag, 1973.

[R1] W. Raskind. Algebraic K-theory, étale cohomology and torsion algebraic cycles, 载 *Algebraic K-theory and Algebraic Number Theory*, Honolulu 1987, Contemporary Mathematics **83** (1989), 311–341.

[R2] W. Raskind. Torsion algebraic cycles on varieties over local fields, 载 *Algebraic K-theory : Connections with Geometry and Topology*, Lake Louise 1987 (J. F. Jardine、V. P. Snaith 编), Kluwer Academic Publishers, 1989.

[R3] W. Raskind. On K_1 of curves over global fields, *Math. Ann.* **288** (1990), 179–193.

[S1] S. Saito. A global duality theorem for varieties over global fields, 载 *Algebraic K-theory : Connections with Geometry and Topology*, Lake Louise 1987 (J. F. Jardine、V. P. Snaith 编), Kluwer Academic Publishers, 1989.

[S2] S. Saito. A conjecture of Bloch and Brauer groups of surfaces over p-adic fields, 预印本，1990 年 5 月。

[S3] S. Saito. Torsion zero-cycles and étale homology of singular schemes, *Duke Math. J.* **64** (1991), 71–83.

[S4] S. Saito. Cycle map on torsion algebraic cycles of codimension two, *Invent. Math.* **106** (1991), 443–460.

[Sb1] P. Salberger. Zero-cycles on rational surfaces over number fields, *Invent. Math.* **91** (1988), 505–524.

[Sb2] P. Salberger. Chow groups of codimension two and l-adic realizations of motivic cohomology, 打字稿，1991 年 9 月。[18]

[Sc] C. Schoen. Some examples of torsion in the Griffiths group, *Math. Ann.* **293** (1992), 651–679.

[So] M. Somekawa. On Milnor K-groups attached to semi-abelian varieties, *Journal of K-theory* **4** (1990), 105–119.

[S] C. Soulé. K_2 et le groupe de Brauer [d'après A. S. Merkurjev et A. A. Suslin], Séminaire Bourbaki, 1982/83, nº 601.

原书 49

[18] 原书所附 2008 年勘误补充：此文已以题名 *Torsion cycles of codimension 2 and l-adic realizations of motivic cohomology* 发表，载 *Séminaire de théorie des nombres, Paris 1991–1992* (Sinnou David 编)，Progress in Mathematics **116**, Birkhäuser (1993), 247–277。

[Sr] V. Srinivas. Rational equivalence of 0-cycles on normal varieties over $\mathbb{C}$, *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics* **46**, Part 2 (1987), 475–482.

[Su] A. A. Suslin. Torsion in K_2 of fields, *Journal of K-theory* **1** (1987), 5–29.

[Sw] N. Suwa. Sur l'image de l'application d'Abel-Jacobi de Bloch, *Bull. Soc. Math. France* **116** (1988), 69–101.

[SGA4 1/2] *Cohomologie étale*, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie SGA $4\frac{1}{2}$, P. Deligne 著, Springer L.N.M. **569** (1977).

第二篇　经由 B_{dR} 研究 Hasse–Weil L 函数的岩泽理论讲义

加藤和也（Kazuya Kato）

第一部分

原书 50

数学如同夜空，也有两个半球：阿基米德（archimedean）半球与非阿基米德（non-archimedean）半球。由于某些原因，后者通常隐没在我们这个世界的地平线之下，历史上对它的研究也总是落后于前者。

各种 ζ 函数特殊值的算术，一直是数论的主要课题之一。随着 Tate、Fontaine–Messing、Faltings 等人近来对 p 进周期（p-adic periods）理论（即 p 进 Hodge 理论（p-adic Hodge theory））的发展，我们如今比以往更能看清 ζ 值的非阿基米德（non-archimedean）半球（[BK]、[FP$_1$]、[FP$_2$]、[Ka$_2$] 等）。本文的目的有二：

- 回顾 ζ 值与 p 进周期（p-adic periods）理论之间已知的联系；
- 说明，在 ζ 值的非阿基米德（non-archimedean）半球，我们已经能够看到一个巨大星系的一条旋臂，这个星系就是“p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）”的星系；然而它的全貌仍隐藏在地平线之下。

更确切地说，我们预期下述情形成立（第 I 章 §3）：正如所有自守表示（automorphic representation）都有取值于 $\mathbb{C}$ 的 ζ 函数一样，数域（number field）上以任意 p 进环 Λ（它甚至可以是有限环）为系数的所有 伽罗瓦表示（Galois representation），也都有 p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）；这些元素是某些可逆 Λ 模的典范基。由此得到下表，其中 p 进一侧尚属猜想。

原书 51

阿基米德（archimedean）一侧	p 进一侧
自守表示（automorphic representation）	p 进 伽罗瓦表示（Galois representation）
ζ 函数	p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）
ε 因子	ε 元
$\cdots$	$\cdots$

这两个半球之间的和谐，应当称为广义岩泽理论（Iwasawa theory），或者等价地，称为关于 ζ 值的广义 Deligne–Beilinson 猜想。对于 Riemann ζ 函数与 Dirichlet L 函数，岩泽理论（Iwasawa theory）是目前研究 ζ 值算术的最佳理论。倘若能够为 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）建立岩泽理论（Iwasawa theory），那该多么美好。

ζ 值的故乡究竟在哪里？在那里，ζ 值种种天象的真正缘由应当归于何处？我们又怎样才能找到一列驶向故乡的银河列车 [Mi]，以 p 进周期（p-adic periods）理论为引擎，穿越 p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）的星系？我想象这列车有一节车厢，名叫 “p 进 伽罗瓦表示（Galois representation）的显式互反律（explicit reciprocity law）”（参见第 II 章 §2 的引言）。

本文（第一部分与第二部分）的结构如下。

第 I 章

研究动机（motive）与广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）。

§1. 引言，Riemann ζ 函数。

§2. Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）。

§3. 广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）。

第 II 章

局部理论。

§1. B_{dR} 与相关的 p 进周期（p-adic periods）理论。

§2. Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）的广义显式互反律（explicit reciprocity law）。

§3.*) 局部主猜想（local main conjecture）。

原书 52

第 III 章

整体问题。

§1. 显式互反律（explicit reciprocity law）与 ζ 值。

§2.*) 动机（motive）的 ζ 值。
§3.*) p 进 L 函数与对偶。

第一部分由未标 *) 的各节组成，第二部分则由标有 *) 的各节组成。

各章的内容如下。

第 I 章先回顾关于 ζ 值的一些已知结果和猜想（§1、§2），再于 §3 提出我们的广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）。猜想 3.2.2 断言，p 进 伽罗瓦表示（Galois representation）的 “p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）”（即复数域（number field）中 ζ 值的非阿基米德（non-archimedean）对应物）确实存在；对于来自动机（motive）的 p 进 伽罗瓦表示（Galois representation），它们与 $\mathbb{C}$ 中的 ζ 值满足某种关系（条件 3.2.2(v)）。第 I 章 §3 虽然讨论了条件 3.2.2(v) 的若干重要情形，但其完整表述要到第 III 章 §2 才借助 Fontaine 与 Perrin-Riou 的理论 [FP$_1$][FP$_2$] 给出。猜想 3.2.2 推广了 [BK][FP$_1$][FP$_2$][Ka$_2$] 中关于 ζ 值的猜想。

我们并未解决这个猜想，而是考察与之有关的若干有趣问题：ζ 值与显式互反律（explicit reciprocity law）的关系、p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）与 p 进 ζ 函数的关系，等等。这些问题在第 III 章讨论。

第 II 章研究 p 进域的算术与 Fontaine 环 B_{dR} 的关系。§1 回顾环 B_{dR}，以及相关的 p 进 伽罗瓦表示（Galois representation）理论和 p 进周期（p-adic periods）理论。§2 与 §3 是本文理论上的核心。

原书 53

§2 证明 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）的一个广义显式互反律（explicit reciprocity law）。§3 提出一个称为局部主猜想（local main conjecture）的猜想，它是我们的广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）的局部对应。它断言：p 进局部域（local field）上，以 p 进环 Λ 为系数的一个 伽罗瓦表示（Galois representation），具有一个 p 进 ε 元；这个元素是某个 Λ 模的基，并且对应于 ℓ 进 伽罗瓦表示（Galois representation）（$\ell \neq p$）的 ε 因子。

第 III 章 §1 考察第 II 章 §2 的显式互反律（explicit reciprocity law）与部分 Riemann ζ 函数（partial Riemann zeta function）、虚二次域（imaginary quadratic field）的 Hecke L 级数的值之间的关系，推广 Coates–Wiles 早年对此的研究。§2 回顾 Fontaine 与 Perrin-Riou 的理论 [FP$_1$][FP$_2$]，完成第 I 章 3.2.2 中条件 (v) 的表述。第 III 章 §3 讨论 p 进 ζ 元（p-adic zeta elements）与 p 进 ζ 函数的关系。我们证明，Coates 与 Perrin-Riou 关于 p 进 L 函数的一个猜想 [CP] 可由我们的广义岩泽猜想推出（push-out）。我们也检验这些猜想与动机（motive）的对偶性是否相容。

作者原本希望把本文写成便于初学者阅读的讲义，因此第 I 章 §1 与第 III 章 §1.1 按这一意图写得较为细致。作者喜欢轻松愉快的讲授，所以在第 I 章 3.4.11（谈嘴巴）、第 III 章 1.2.8（谈仙鹤 [Ki]）等处穿插了一些有趣的议论，也写下了开头那段不寻常的引言。不过，限于能力和精力，其他部分恐怕没有那么亲切、

那么有趣了：第 I 章的其余部分假定读者熟悉平展上同调（étale cohomology），而第 II 章则假定读者熟悉晶体上同调（crystalline cohomology）。

原书 54

作者感谢 S. Bloch，感谢他将自己引入 ζ 值这一迷人的领域。他提出的动机（motive） Tamagawa 数的思想 [BK]，是作者研究 ζ 值的一切工作的基础。作者还感谢 K. Kimura、N. Kurokawa、S. Mochizuki、C. Nakayama、T. Saito 和 T. Uzawa 的建议。

本文约定：对阿贝尔群（abelian group） A 和整数 n，A/n 表示 A/nA，而 ${}_nA$ 表示 $\mathrm{Ker}(n\colon A \to A)$。

第 I 章　研究动机与广义岩泽主猜想

§1. 引言，Riemann ζ 函数

在 §1.1 和 §1.2 中，我设想读者是一位年轻的初学者，试着说明在我看来，ζ 值究竟有趣在哪里。§1.3 回顾部分 Riemann ζ 函数（partial Riemann zeta function）的值。

§1.1. 认识 ζ 值的三个阶段

我认为，我们对 ζ 函数和 L 函数的值的认识，可以分成三个阶段。下面以 Riemann ζ 函数

$$\zeta(s) = \sum_{n\geq 1} n^{-s}$$

为例加以说明。

原书 55

1.1.1. 值的有理性（第一阶段） 我们首先发现，ζ 值具有某种“有理性”。Euler 证明了

$$\zeta(2) = \pi^2/6, \qquad \zeta(4) = \pi^4/90, \qquad \ldots, \tag{1}$$

$$\zeta(r)\pi^{-r} \in \mathbb{Q} \qquad (r \text{ 为正偶数}). \tag{2}$$

（关于 Euler 面对这些发现时如何兴奋、如何欣喜，可参见 Weil [We_2]。）

Riemann ζ 函数在 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 时绝对收敛，经解析延拓（analytic continuation）成为 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上的全纯函数（holomorphic function），并在 $s = 1$ 处有一个一阶极点（simple pole）。它满足函数方程（functional equation）

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s), \qquad \Lambda(s) = \Gamma(s/2)\pi^{-s/2}\zeta(s).$$

结合上面的 (2)，得到：

(3)

设 $r \le 0$ 为整数，则

(i) $\zeta(r) \in \mathbb{Q}$;

(ii) $\zeta(r) = 0$ 当且仅当 $r < 0$ 且 r 为偶数。

1.1.2. 值的 p 进性质（第二阶段） 接下来，我们发现 ζ 值具有某些 p 进性质。对于 Riemann ζ 函数，这一点最早由 Kummer 发现。Kubota–Leopoldt 的 p 进 Riemann ζ 函数理论告诉我们：给定素数 p，函数

$$\{s \in \mathbb{Z} \mid s \le 0\} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad s \longmapsto (1 - p^{-s})\zeta(s)$$

唯一延拓为连续函数

$$\left(\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^{n-1}(p-1)\right) \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{Q}_p.$$

（左端集合以 $\{s \in \mathbb{Z} \mid s \le 0\}$ 为稠密子集。）

在第一、第二阶段中，我们发现 ζ 值不仅仅是实、复分析世界中的数，而是属于某个同时超越实、复分析世界和 p 进世界的世界的对象。

原书 56

1.1.3. 值的算术意义（第三阶段） 第三阶段，我们发现 ζ 值与算术中一些重要的群有深刻联系，例如理想类群（ideal class group）、Tate–Shafarevich 群（Tate–Shafarevich group）等。

Kummer 在这一方向上也是先驱。对 $N \ge 1$，令 $\alpha_N = \exp(2\pi i/N)$，并以 C_N 表示 $\mathbb{Q}(\alpha_N)$ 的理想类群（ideal class group）。Kummer 在尝试证明 Fermat 大定理时得到了 Kummer 判别准则：

设 p 为奇素数。则 p 整除 C_p 的阶，当且仅当存在负奇整数 r，使 p 整除有理数 $\zeta(r)$ 的分子。

（Kummer 关于 Fermat 大定理的一个结果如下，参见 [Wa] 第 1 章、第 9 章：若 p 是奇素数，且 p 不整除 C_p 的阶，则 Fermat 方程 $x^p + y^p = z^p$ 不存在满足 $x, y, z \in \mathbb{Z}$ 且 $xyz \ne 0$ 的解。）

由 Mazur 与 Wiles [MW] 证明的 Lichtenbaum 猜想，是 Kummer 判别准则的一个精细化：设 p 为奇素数，$r \ge 2$ 为偶数，以 $\zeta(1-r)\{p\}$ 表示有理数 $\zeta(1-r)$ 的 p 幂部分，则

$$\zeta(1-r)\{p\} = \#H^2(\mathbb{Z}[1/p], \mathbb{Z}_p(r))\,\#H^1(\mathbb{Z}[1/p], \mathbb{Z}_p(r))^{-1}.$$

这里 H^* 是平展上同调群（étale cohomology group），(r) 表示 Tate 扭转（Tate twist），$\#$ 表示集合的基数。这些平展上同调群（étale cohomology group）都

是有限群 [So₂]，并且 $q \neq 1, 2$ 时 $H^q = 0$。这个公式与 Kummer 判别准则相联系，因为对任意 r，群

$$H^2(\mathbb{Z}[1/p], \mathbb{Z}_p(r))/p$$

都嵌入 C_p/p。

原书 57

经典的分圆域（cyclotomic field）岩泽理论（Iwasawa theory）既推广了 Kummer 判别准则，也推广了 Lichtenbaum 猜想；它研究的不只是 C_N 的阶，还包括 C_N 的 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha_N)/\mathbb{Q})$ 模结构（参见 §3.3.9）。

§1.2. Hasse–Weil L 函数

1.2.1. 数域（number field）上簇 X 的 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）（参见 2.2.3）与 X 的算术性质之间的关系，是数论中一个引人入胜的课题。关于 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）在整数点处的值，第一、第二阶段已有各种结果与猜想，然而第三阶段我们所知仍然不多。在 §1.2 中，我将说明：人们预期，经典周期理论与 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）的第一阶段相联系，而 p 进周期（p-adic periods）理论则与其第二、第三阶段相联系。

1.2.2. 下面介绍经典周期理论（下述 (1)）与 p 进周期（p-adic periods）理论（下述 (2)）。

设 X 是域 K 上的光滑固有簇。利用 X 上的微分形式（differential form），将 de Rham 上同调（de Rham cohomology）群 $H^m_{\mathrm{dR}}(X/K)$（$m \in \mathbb{Z}$）定义为超上同调（hypercohomology）群 $\mathbb{H}^m(X, \Omega^\bullet_{X/K})$，其中 $\Omega^\bullet_{X/K}$ 是 de Rham 复形

$$\left[\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega^1_{X/K} \xrightarrow{d} \cdots\right].$$

对于 $\mathbb{C}$ 上的光滑概形（scheme）X，存在典范同构（isomorphism）

$$H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{C}) \simeq H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}). \tag{1}$$

它揭示了微分形式（differential form）与 Betti 上同调（Betti cohomology）之间的神秘联系。这里 $X(\mathbb{C})$ 是赋予经典拓扑的 X 的复点集合。

原书 58

另一方面，设 X 是完备离散赋值域（complete discrete valuation field）K 上的光滑概形（scheme），K 的剩余域（residue field）k 为完美域（perfect field），且 $\mathrm{char}(K) = 0$、$\mathrm{char}(k) = p > 0$。近来得到的一个典范同构（isomorphism）是

$$H^m_{\mathrm{dR}}(X/K) \otimes_K B_{\mathrm{dR}} \simeq H^m_{\text{ét}}(X \otimes_K \overline{K}, \mathbb{Q}_p) \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{dR}}. \tag{2}$$

它给出了微分形式（differential form）与 p 进平展上同调（étale cohomology）之间的神秘联系。这里 B_{dR} 是 Fontaine [Fo₁] 定义的一个大域：无论就其自身

规模，还是就它在数学史上的分量而言，都是如此（定义见第 II 章 §1）。同构（isomorphism） (2) 的存在由 Fontaine 在 [Fo$_1$] 中猜测提出，他称之为 de Rham 猜想（de Rham conjecture）；他与 Messing 在一定假设下证明了这一猜想 [Fo$_1$][FM]，Faltings 则证明了其一般情形 [Fa]。

1.2.3. 现在说明经典同构（isomorphism） 1.2.2(1) 如何与 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）的值相联系。例如，考虑 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线（elliptic curve）

$$E = \{(x, y) \mid y^2 = x^3 + 1\} \cup \{\infty\}.$$

取 $X = E \otimes \mathbb{C}$、$m = 1$，同构（isomorphism） 1.2.2(1) 写成

$$H^1_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H^1(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \mathrm{Hom}(H_1(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}), \mathbb{C}),$$

它将微分形式（differential form） $\omega \in H^0(X, \Omega^1_{X/\mathbb{C}}) \subset H^1_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{C})$ 映为其上同调类（cohomology class）

$$H_1(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \gamma \longmapsto \int_\gamma \omega.$$

因此，同构（isomorphism） 1.2.2(1) 与 $\int_\gamma \omega$ 这样的周期积分（period integral）有关，称为周期同构（period isomorphism）。类比地，同构（isomorphism） 1.2.2(2) 称为 p 进周期（p-adic periods）同构（isomorphism）。

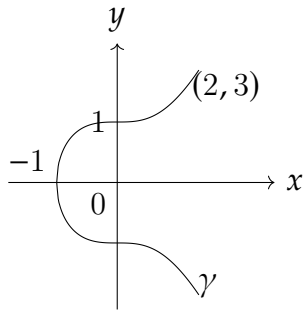
Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function） $L(H^1(E), s)$（参见 2.2.3）的一个值，与某个周期积分（period integral）有着神秘的联系。令

原书 59

$$\omega = \frac{dx}{y} \in H^0(E, \Omega^1_{E/\mathbb{Q}}) \subset H^0(E, \Omega^1_{E/\mathbb{Q}}) \otimes \mathbb{C} = H^0(X, \Omega^1_{X/\mathbb{C}}),$$

并取 γ 为闭路 $E(\mathbb{R})$，其方向在 (x, y) 平面中由下向上；将它看作 $H_1(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 的元素。（注意，我们取了一个“有理微分”与一个有理同调类（homology class）。）那么

$$L(H^1(E), 1) = 12^{-1} \int_\gamma \omega. \tag{3}$$



（等式 (3) 绝非显然，正如 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 也绝非显然一样。）

这种“有理性”推广为 Deligne 的猜想 [De_3] 和 Beilinson 的猜想 [Be_1][Ra]（参见 §2）。

1.2.4. 数论中有一个熟知的原则：研究数域（number field）上的对象时，局部域（local field）上的局部理论起着重要作用。我预期，在 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）的岩泽理论（Iwasawa theory）中（这里固定素数 p，研究 ζ 值与某些重要的 p 进群，例如理想类群（ideal class group）的 p 准素部分的关系），p 进局部域（local field）上的 p 进周期（p-adic periods）理论 1.2.2(2) 是最重要的局部理论。简言之，我们预期：ζ 值通过周期积分（period integral）理论与微分形式（differential form）相联系，再通过 p 进周期（p-adic periods）理论，与平展上同调（étale cohomology）理论相联系；后者是一种深刻的算术理论，与理想类群（ideal class group）、Tate–Shafarevich 群（Tate–Shafarevich group）等有关。

1.2.5. p 进周期（p-adic periods）理论仍很年轻，经由 B_{dR} 来研究 ζ 值的工作也还不多。然而，重大进展往往发生在两个相距甚远的课题相遇的地方，B_{dR} 与 ζ 函数正是这样的两个课题。

原书 60

§1.3. Riemann ζ 函数若干特殊值的回顾

本节回顾 §1 所说的 Riemann ζ 函数的第一阶段（定理 1.3.2）和第二阶段（定理 1.3.4、1.3.7）。不过，我们不讨论 $\zeta(3)$、$\zeta(5)$ 等值；这些值与 K 理论有关，参见 §2.2。

1.3.1. 部分 Riemann ζ 函数（partial Riemann zeta function）$\zeta_{a(N)}(s)$（$a, N \in \mathbb{Z}$、$N \geq 1$）定义为

$$\zeta_{a(N)}(s) = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \equiv a \bmod N}} n^{-s}.$$

函数 $\zeta_{a(N)}(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 时绝对收敛，可延拓为 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的全纯函数（holomorphic function），在 $s = 1$ 处有一阶极点（simple pole），留数（residue）为 $1/N$。

若 $a \in \mathbb{Z}/N$，则 $\zeta_{a(N)}(s)$ 指 $\zeta_{b(N)}(s)$，其中 b 为任意满足 $b \bmod N = a$ 的整数。

定理 1.3.2 设 $N \geq 1$ 为整数，$a \in \mathbb{Z}/N$。

(1) 对任意整数 $r \leq 0$，有 $\zeta_{a(N)}(r) \in \mathbb{Q}$。

(2) 令 $\alpha = \exp(2\pi i a/N)$。则对任意 $r \geq 1$，有

$$(2\pi i)^{-r}\left(\zeta_{a(N)} + (-1)^r \zeta_{-a(N)}\right)(r) \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

若 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 的自同构（isomorphism）σ 满足 $\sigma(\alpha) = \alpha^c$，则它将上述元素映为

$$(2\pi i)^{-r}\left(\zeta_{ac(N)} + (-1)^r \zeta_{-ac(N)}\right)(r).$$

定理 1.3.2 中 $N = 1$ 的情形表明：对于偶整数 $r \geq 2$，$\zeta(r) \in \mathbb{Q}\pi^r$；对于整数 $r \leq 0$，$\zeta(r) \in \mathbb{Q}$。

1.3.3. 固定若干记号。设 R 是 $\mathbb{Q}$ 上的交换环（commutative ring），α 是 R 中的单位根（root of unity），$r \leq 0$ 为整数。

(1) 定义 $\zeta(\alpha, r) \in R$ 为

$$\zeta(\alpha, r) = \sum_{a \in \mathbb{Z}/N} \zeta_{a(N)}(r)\alpha^a,$$

其中 $N \geq 1$ 为任意满足 $\alpha^N = 1$ 的整数。由 1.3.2(1) 可知 $\zeta_{a(N)}(r) \in \mathbb{Q}$；所得 $\zeta(\alpha, r)$ 与 N 的选择无关。

原书 61

(2) 对素数 p，令

$$\zeta^{(p)}(\alpha, r) = \zeta(\alpha, r) - p^{-r}\zeta(\alpha^p, r) \in R.$$

(3) 对整数 $c \geq 1$，令

$$\zeta_c(\alpha, r) = \zeta(\alpha, r) - c^{1-r}\zeta(\alpha^c, r) \in R.$$

(4) 对分别满足 (2)、(3) 的 p、c，令

$$\begin{aligned}\zeta_c^{(p)}(\alpha, r) &= \zeta^{(p)}(\alpha, r) - c^{1-r}\zeta^{(p)}(\alpha^c, r) \\ &= \zeta_c(\alpha, r) - p^{-r}\zeta_c(\alpha^p, r).\end{aligned}$$

定理 1.3.4 设 p 为素数，$N \geq 1$ 为整数，c 是与 pN 互素的整数。在 (1)、(3)、(4) 中，设 R 为 $\mathbb{Q}_p$ 上的环，$\alpha \in R$ 是一个 N 次单位根（root of unity）。

(1) 对任意整数 $r \leq 0$，在 R 中有

$$\zeta_c(\alpha, r) \in \mathbb{Z}_{(p)}[\alpha].$$

这里 $\mathbb{Z}_{(p)} = \{n/m \mid m, n \in \mathbb{Z},\ (p, m) = 1\} \subset \mathbb{Q}$。

(2) 设 $r, r' \in \mathbb{Z}$，$r' \leq r \leq 0$。设 $n \geq 0$，并假定 $p^n \mid N$。则加法映射

$$(\mathbb{Z}/p^n)[t]/(t^N - 1) \longrightarrow (\mathbb{Z}/p^n)[t]/(t^N - 1), \qquad t^a \longmapsto a^{r-r'}t^a$$

将 $\zeta_c(t, r) \bmod p^n$ 映为 $\zeta_c(t, r') \bmod p^n$。

(3) 若 $r, r' \in \mathbb{Z}$、$r, r' \leq 0$，且 $r \equiv r' \bmod (p-1)p^{n-1}$，则

$$\zeta_c^{(p)}(\alpha, r) \equiv \zeta_c^{(p)}(\alpha, r') \pmod{p^n \mathbb{Z}_{(p)}[\alpha]}.$$

(4) 函数

$$\{r \in \mathbb{Z} \mid r \leq 0\} \longrightarrow \mathbb{Z}_{(p)}[\alpha], \quad r \longmapsto \zeta_c^{(p)}(\alpha, r)$$

唯一延拓为连续函数

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/(p-1)p^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_p[\alpha].$$

相应地，函数

$$\{r \in \mathbb{Z} \mid r \leq 0\} \longrightarrow \mathbb{Q}[\alpha], \quad r \longmapsto \zeta^{(p)}(\alpha, r)$$

唯一延拓为连续函数

$$\left(\varprojlim_n \mathbb{Z}/(p-1)p^n\mathbb{Z}\right) \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{Q}_p[\alpha].$$

1.3.5. (1) 设 R 为交换环（commutative ring）。对群 G，用 $R[G]$ 表示 G 在 R 上的群环（group ring）。

对投射有限群（profinite group）G，用 $R[[G]]$ 表示环 $\varprojlim_H R[G/H]$，其中 H 遍历 G 的所有开子群。 原书 62

(2) 对交换环（commutative ring）R，用 $Q(R)$ 表示 R 的全商环（total quotient ring），即 $Q(R) = S^{-1}R$，其中 S 为 R 中所有非零因子（non-zero-divisor）组成的集合。

1.3.6. 对整数 $r \le 0$、$N \ge 1$，Stickelberger 元（Stickelberger element）$\theta_N(r) \in \mathbb{Q}[(\mathbb{Z}/N)^\times]$ 定义为

$$\theta_N(r) = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \zeta_{a(N)}(r)[a]^{-1}.$$

这里将 $a \in (\mathbb{Z}/N)^\times$ 视为群环（group ring）的元素时，记作 $[a]$，以免混淆。

对素数 p，令

$$\theta_{Np^\infty}(r) = \varprojlim_{n \ge 1} \theta_{Np^n}(r) \in \mathbb{Q}[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]], \qquad (\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times = \varprojlim_n (\mathbb{Z}/Np^n)^\times.$$

令

$$\chi_{\mathrm{cyclo}} \colon (\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times \longrightarrow \varprojlim_n (\mathbb{Z}/p^n)^\times = \mathbb{Z}_p^\times \subset \mathbb{Z}_p$$

为典范映射。

下面的定理可由定理 1.3.4 直接推出（push-out）。

定理 1.3.7 设 p 为素数，$N \ge 1$。

(1) 对任意整数 $r \le 0$，$\theta_{Np^\infty}(r)$ 属于全商环（total quotient ring）

$$Q(\mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]]).$$

更确切地说，对所有 $\sigma \in (\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times$，在 $\mathbb{Q}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]]$ 中有

$$\left(1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{1-r}\sigma^{-1}\right)\theta_{Np^\infty}(r) \in \mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]].$$

注意，若 σ 为无限阶，则 $1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{1-r}\sigma^{-1}$ 是 $\mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]]$ 的非零因子（non-zero-divisor）。事实上，此时 $\chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{1-r}$ 不是单位根（root of unity），而 σ 在 $\mathbb{Q}_p[(\mathbb{Z}/Np^n)^\times]$ 中的像，对所有 $n \ge 0$ 都是单位根（root of unity）。因此 $1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{1-r}\sigma^{-1}$ 在这些环中的像都是非零因子（non-zero-divisor）。

原书 63

定理 1.3.7（续）

(2) 设 $r, r' \le 0$ 为整数。由

$$\mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]] \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]], \qquad \sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{r'-r}\sigma$$

（$\sigma \in (\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times$）诱导的全商环（total quotient ring）自同构（isomorphism）

$$Q(\mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]]) \xrightarrow{\sim} Q(\mathbb{Z}_p[[(\mathbb{Z}/Np^\infty)^\times]])$$

将 $\theta_{Np^\infty}(r)$ 映为 $\theta_{Np^\infty}(r')$。

§1.3 的其余部分给出以上各定理的经典证明。

1.3.8. 对 $r \geq 1$，定义有理函数

$$g_r(t) \in \mathbb{Z}[t,(1-t)^{-1}] \subset \mathbb{Q}(t), \qquad g_r(t) = -\left(t\frac{d}{dt}\right)^r \log(1-t).$$

这里，对任意 $f \in \mathbb{Q}(t)$ 和 $r \geq 1$，符号 $\left(t\frac{d}{dt}\right)^r \log(f)$ 表示

$$\left(t\frac{d}{dt}\right)^{r-1}\left(\frac{f^{-1}df}{t^{-1}dt}\right),$$

而 $\left(t\frac{d}{dt}\right)^{r-1}$ 表示算子

$$t\frac{d}{dt}\colon \mathbb{Q}(t) \longrightarrow \mathbb{Q}(t), \qquad f \longmapsto t\frac{df}{dt}$$

的 $r-1$ 次迭代。（定义 g_r 时虽然用了 log 这个符号，但这里的运算完全是代数的。）有

$$g_1(t) = t(1-t)^{-1}, \quad g_2(t) = t(1-t)^{-2}, \quad \ldots, \tag{1}$$

$$g_r(t) = \sum_{n\geq 1} n^{r-1}t^n \quad \text{在 } \mathbb{Q}[[t]] \text{ 中.} \tag{2}$$

1.3.9. 倘若不顾收敛性，就会得到定理 1.3.2、1.3.4、1.3.7 的部分结论的如下“错误证明”。由 1.3.8(2)，有

$$\zeta(1-r) = \sum_{n\geq 1} n^{r-1} = g_r(1). \tag{*}$$

所以 $\zeta(1-r)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上有理函数 $g_r(t)$ 在 $t=1$ 处的值，因此为有理数。又因为

$$g_r(t) - p^{r-1}g_r(t^p) = \sum_{\substack{n\geq 1\\(n,p)=1}} n^{r-1}t^n,$$

且当 $(n,p)=1$、$r \equiv r' \bmod (p-1)p^{n-1}$ 时，有 $n^{r-1} \equiv n^{r'-1} \pmod{p^n}$，故 $g_r(t) - p^{r-1}g_r(t^p) \bmod p^n$ 在 $\mathbb{Z}_p[[t]]$ 中只依赖于 $r \bmod (p-1)p^{n-1}$。

这一部分论证是正确的。因此，若忽略收敛性，令 $t=1$，便得到 $\zeta^{(p)}(r) \bmod p^n$ 只依赖于 $r \bmod (p-1)p^{n-1}$。

这些错误证明实际上“几乎正确”；下面只需修改这些论证，就能得到各定理的真正证明。

原书 64

引理 1.3.10 设 $r, c \in \mathbb{Z}$，$r \geq 1$、$c \neq 0$，令

$$g_{r,c}(t) = g_r(t) - c^r g_r(t^c) \in \mathbb{Q}(t).$$

设 $N \geq 1$ 为整数，$(c, N) = 1$，则 $g_{r,c}(t)$ 在所有 N 次单位根（root of unity）处均无极点。

证明. 由

$$g_{r,c}(t) = \left(t\frac{d}{dt}\right)^r \log\big((1-t^c)(1-t)^{-1}\big)$$

以及 $(1-t^c)(1-t)^{-1}$ 在 N 次单位根（root of unity）处既无零点也无极点，即得结论。 □

引理 1.3.11 对整数 $c \neq 0$，令

$$R_c = \mathbb{Z}[t^{\pm 1}, \{(1-t^c)(1-t)^{-1}\}^{\pm 1}].$$

(1) $g_{r,c}(t) \in R_c$。

(2) 设 $N \geq 1$ 为整数，$(c, N) = 1$。则 R_c 在 $\mathbb{Q}[t]/(t^N - 1)$ 中的像包含于 $\mathbb{Z}[1/c, t]/(t^N - 1)$。特别地，由 (1)，$g_{r,c}(t)$ 在 $\mathbb{Q}[t]/(t^N - 1)$ 中的像也包含于 $\mathbb{Z}[1/c, t]/(t^N - 1)$。

证明. (1) 由 1.3.10 证明中 $g_{r,c}(t)$ 的表达式即得。

对 c 与 $-c$，断言 (2) 等价，因此可以假设 $c > 0$。只需证明 $(1-t^c)(1-t)^{-1}$ 在 $\mathbb{Z}[1/c, t]/(t^N - 1)$ 中可逆。

原书 65

设 I 为 $\mathbb{Z}[t]$ 中由 $(1-t^c)(1-t)^{-1}$ 与 $1 - t^N$ 生成的理想，只需证明 $c \in I$。由于 $t^c \equiv t^N \equiv 1 \pmod{I}$，有 $t \equiv 1 \pmod{I}$，从而 $1 - t \in I$。又 $(1-t^c)(1-t)^{-1} \equiv c \pmod{1-t}$，故 $c \in I$，得证。 □

1.3.12. 现在开始分析方面的论证。对 $(t, s) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$，若满足 $|t| \leq 1$ 且 $\mathrm{Re}(s) > 1$，或者满足 $|t| < 1$，定义

$$\zeta(t, s) = \sum_{n \geq 1} t^n n^{-s}.$$

此级数绝对收敛。下面的引理留待 1.3.20 证明。

引理 1.3.13 令 $F = \{t \in \mathbb{R} \mid t \geq 1\}$。

(1) $\zeta(t,s)$ 可延拓为 $(\mathbb{C} \setminus F) \times \mathbb{C}$ 上的全纯函数（holomorphic function）。

(2) 对任意整数 $c \geq 1$，关于 (t,s) 的函数

$$\zeta_c(t,s) := \zeta(t,s) - c^{1-s}\zeta(t^c,s)$$

可延拓为

$$\big(\mathbb{C} \setminus \{t \in \mathbb{C} \mid t \notin F,\ t^c \in F\}\big) \times \mathbb{C}$$

上的全纯函数（holomorphic function）。

推论 1.3.14

(1) 若 α 是 $\mathbb{C}$ 中的单位根（root of unity），且 $\alpha \neq 1$，则 $s \longmapsto \zeta(\alpha,s)$ 可延拓为 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数（holomorphic function）。

(2) 若 α 是 $\mathbb{C}$ 中的单位根（root of unity），而整数 $c \geq 1$ 与 α 的阶 N 互素，则 $s \longmapsto \zeta_c(\alpha,s)$ 可延拓为 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数（holomorphic function）。

(3) 作为 (2) 的特殊情形，对任意整数 $c \geq 1$，映射

$$s \longmapsto \zeta_c(1,s) = (1 - c^{1-s})\zeta(s)$$

可延拓为 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数（holomorphic function）。

由 1.3.14，以及当 α 为 N 阶单位根（root of unity）时成立的等式

$$\zeta(\alpha,s) = \sum_{a \in \mathbb{Z}/N} \zeta_{a(N)}(s)\alpha^a,$$

容易看出，$\zeta_{a(N)}(s)$ 可以延拓为 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数（meromorphic function），并在 $s \neq 1$ 处全纯。

原书 66

引理 1.3.15

(1) 对任意整数 $r \geq 1$ 及任意 $t \in \mathbb{C} \setminus F$，有 $g_r(t) = \zeta(t, 1-r)$。

(2) 设 $c \geq 1$ 为整数。则对任意整数 $r \geq 1$ 及任意 $t \in \mathbb{C} \setminus \{t \in \mathbb{C} \mid t \notin F,\ t^c \in F\}$，有 $g_{r,c}(t) = \zeta_c(t, 1-r)$。

证明. 这些等式在 $|t| < 1$ 时成立，故在上述范围内均成立。 □

推论 1.3.16 设 $c, N \geq 1$ 为整数，$(c, N) = 1$。以

$$\sigma_c : \mathbb{C}[t]/(t^N - 1) \longrightarrow \mathbb{C}[t]/(t^N - 1)$$

表示由 $t \longmapsto t^c$ 给出的 $\mathbb{C}$ 代数同态。则对于整数 $r \geq 1$，元素

$$\sum_{a \in \mathbb{Z}/N} \zeta_{a(N)}(1 - r)t^a$$

在映射

$$1 - c^r \sigma_c : \mathbb{C}[t]/(t^N - 1) \longrightarrow \mathbb{C}[t]/(t^N - 1)$$

下的像恰为 $g_{r,c}(t) \bmod (t^N - 1)$。

1.3.17. 证明定理 1.3.2(1)。设 $r, N \geq 1$ 为整数，取与 N 互素的整数 c。由 1.3.16，$\sum_{a \in \mathbb{Z}/N} \zeta_{a(N)}(1 - r)t^a$ 在 $1 - c^r \sigma_c : \mathbb{C}[t]/(t^N - 1) \to \mathbb{C}[t]/(t^N - 1)$ 下的像属于 $\mathbb{Q}[t]/(t^N - 1)$。再取 $c \geq 2$，则 $1 - c^r \sigma_c$ 为双射，并诱导双射 $\mathbb{Q}[t]/(t^N - 1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}[t]/(t^N - 1)$。这就证明了

$$\sum_{a \in \mathbb{Z}/N} \zeta_{a(N)}(1 - r)t^a \in \mathbb{Q}[t]/(t^N - 1).$$

1.3.18. 利用部分 Riemann ζ 函数（partial Riemann zeta function）在正整数与负整数处的值之间的下述关系，可由 1.3.2(1) 推出（push-out）1.3.2(2)。（第 III 章 §1.1 给出 1.3.2(2) 的另一个证明，不使用负整数处的值。）

设 $a, N \in \mathbb{Z}$、$N \geq 1$，令 $\alpha = \exp(2\pi i a/N)$。设 $r \in \mathbb{Z}$；若 $r = 0$，再假定 $\alpha \neq 1$，则

原书 67

$$\frac{1}{2}\big(\zeta(\alpha, 1 - r) + (-1)^r \zeta(\alpha^{-1}, 1 - r)\big) = \left(\frac{-2\pi i}{N}\right)^{-r} \lim_{s \to r} \Gamma(s)\big(\zeta_{a(N)}(s) + (-1)^r \zeta_{-a(N)}(s)\big).$$

当 $r \geq 2$ 时，左端等于 $\zeta(\alpha, 1 - r)$。

这可由 Dirichlet L 级数的函数方程（functional equation）推出（push-out）（[Wa] 第 4 章）。

1.3.19. 证明定理 1.3.4。我们已经得到

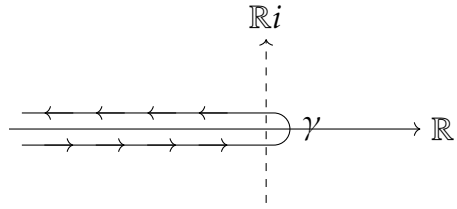
$$\zeta_c(t, 1 - r) = g_{r,c}(t) \qquad \text{在 } \mathbb{Q}[t]/(t^N - 1) \text{ 中.} \tag{*}$$

1.3.4(1) 由 (*) 和 1.3.11 推出（push-out）；1.3.4(2) 由 (*) 以及 $\left(t\frac{d}{dt}\right) g_r = g_{r+1}$ 推出（push-out）。为证明 1.3.4(3)，以 Np^n 代替 N，可假定 $p^n \mid N$。于是，由 1.3.4(2)、等式 $\left(t\frac{d}{dt}\right)^r (t^a) = a^r t^a$（$r \geq 0$），以及下述初等事实，即得 1.3.4(3)：若 $a \in \mathbb{Z}_p^\times$，且 $r \equiv 0 \bmod (p-1)p^{n-1}$，则 $a^r \equiv 1 \pmod{p^n}$。最后，1.3.4(4) 由 1.3.4(3) 推出（push-out）。

1.3.20. 证明 1.3.13。取 F 如 1.3.13 中所定。对 $(t,s) \in (\mathbb{C} \setminus F) \times \mathbb{C}$，令

$$H(t,s) = (2\pi i)^{-1} \int_\gamma (1 - \exp(x)t)^{-1} \exp(x)t\, x^s x^{-1}\, dx, \tag{1}$$

其中 γ 是复平面中如下所示的路径。



这里 x^s 定义为 $\exp(s\log(x))$，log 取 $\mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$ 上的主支。对每个 (t,s)，路径 γ 都取在足够靠近 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$ 的地方，使关于 x 的函数 $1 - \exp(x)t$ 在 γ 上及其所围区域内均无零点。

于是，$H(t,s)$ 是 $(\mathbb{C} \setminus F) \times \mathbb{C}$ 上的全纯函数（holomorphic function）。

引理 1.3.21

(1) 若 $|t| \leq 1$、$t \neq 1$ 且 $\mathrm{Re}(s) > 1$，则 $\zeta(t,s) = \Gamma(1-s)H(t,s)$。

(2) 对任意整数 $c \geq 1$，$H(t,s) - c^{1-s}H(t^c,s)$ 可延拓为 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 中 $F\times\mathbb{C}$ 的某个邻域上的全纯函数（holomorphic function）。

原书 68

(1) 的证明. 若 $|t| \leq 1$、$t \neq 1$ 且 $\mathrm{Re}(s) > 1$，则

$$\begin{aligned}
H(t,s) &= (2\pi i)^{-1}\int_{-\infty}^{0}(1-\exp(x)t)^{-1}\exp(x)t(-x)^s\exp(-\pi i s)x^{-1}\,dx \\
&\quad + (2\pi i)^{-1}\int_{0}^{-\infty}(1-\exp(x)t)^{-1}\exp(x)t(-x)^s\exp(\pi i s)x^{-1}\,dx \\
&= (2\pi i)^{-1}\big(\exp(\pi i s)-\exp(-\pi i s)\big)\int_0^{\infty}(1-\exp(-y)t)^{-1}\exp(-y)t\,y^s y^{-1}\,dy \\
&= (2\pi i)^{-1}\big(\exp(\pi i s)-\exp(-\pi i s)\big)\sum_{n\geq 1}\int_0^{\infty}\exp(-ny)t^n y^s y^{-1}\,dy \\
&= (2\pi i)^{-1}\big(\exp(\pi i s)-\exp(-\pi i s)\big)\Gamma(s)\sum_{n\geq 1}t^n n^{-s} \\
&= \Gamma(1-s)^{-1}\zeta(t,s).
\end{aligned}$$

因此，$\zeta(t,s)$ 可延拓为 $(\mathbb{C}\setminus F)\times\mathbb{C}$ 上的亚纯函数（meromorphic function）。下面证明它实际上全纯。此函数的极点除子（divisor）包含于 $\Gamma(1-s)$ 的极点除子（divisor）

$$(\mathbb{C}\setminus F)\times\{r\in\mathbb{Z}\mid r\geq 1\}.$$

但 $\zeta(t,s)$ 在 $\{t\in\mathbb{C}\mid |t|<1\}\times\mathbb{C}$ 上没有极点，故它处处无极点。 □

(2) 的证明. 在积分式 1.3.20(1) 中，以 t^c 代替 t、cx 代替 x，得到

$$c^{1-s}H(t^c,s) = (2\pi i)^{-1}\int_{\gamma}c(1-\exp(cx)t^c)^{-1}\exp(cx)t^c x^s x^{-1}\,dx.$$

若 $t\in\mathbb{C}\setminus\{t\in\mathbb{C}\mid t\notin F,\ t^c\in F\}$，则关于 x 的函数

$$(1-\exp(x)t)^{-1} - c(1-\exp(cx)t^c)^{-1}$$

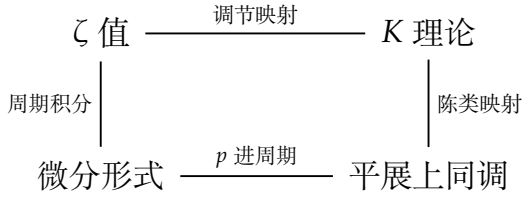
在 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\leq 0\}$ 的某个邻域上全纯。 □

§2. Hasse–Weil L 函数

本节在介绍行列式模（determinant module）的预备知识（§2.1）之后，回顾一些特殊情形下，关于 Hasse–Weil ζ 函数在整数点处的值的第一、第三阶段（按 §1.1 的意义）的猜想。

原书 69

如果 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）在所考虑的整数点处有零点或极点，我们关心的是它在该点的 Laurent 展开中首个非零系数，也把这个系数称为“ζ 值”。第一阶段由著名的 Beilinson 猜想 [Be_1][Ra] 表述：模去 $\mathbb{Q}^\times$，ζ 值可用 K 理论的调节映射（regulator map）与周期积分（period integral）表示。为简化回顾，本节只考虑两个极端情形：出现 K 理论而不出现周期积分（period integral）的情形（§2.2），以及出现周期积分（period integral）而不出现 K 理论的情形，后者称为临界情形（critical case）（§2.3）。在临界情形（critical case），Beilinson 猜想归结为 Deligne 早先提出的猜想 [De_3]。实际上，为进一步简化叙述，§2.3 只讨论 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想的一个特殊情形。在 §2.2（分别地，§2.3）所考虑的情形下，[BK][FP_1][FP_2][Ka_2] 中关于 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）第三阶段的猜想断言，ζ 值通过 K 理论中的 陈类映射（Chern class map）（分别地，通过 p 进周期（p-adic periods）理论），与平展上同调（étale cohomology）发生如下联系：



这些猜想将包含在 §3 的广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）之中（参见 2.3.5）。本节不讨论这些结果的证明。

原书 70

§2.1. 行列式模

这里对行列式模（determinant module）作若干说明。§2.1 中，Λ 表示交换环（commutative ring）。

2.1.1. Λ 上的完美复形（perfect complex），指 Λ 模的导出范畴（derived category）中的一个对象，它可由有界复形（bounded complex）

$$(\cdots \longrightarrow P^q \longrightarrow P^{q+1} \longrightarrow \cdots)$$

表示，其中每个 P^q 都是有限生成投射 Λ 模。

2.1.2. 考虑如下三个范畴 $\mathscr{L}$、$\mathscr{C}$、$\mathscr{E}$。$\mathscr{L}$ 的对象是二元组 (L, r)，其中 L 是可逆 Λ 模，r 是局部常值函数（locally constant function）$\mathrm{Spec}(\Lambda) \to \mathbb{Z}$。当 $r = r'$ 时，态射 $(P, r) \to (P', r')$ 为同构（isomorphism）$P \xrightarrow{\sim} P'$；当 $r \neq r'$ 时，不存在这样的态射。$\mathscr{C}$ 的对象为 Λ 上的完美复形（perfect complex）（2.1.1）；$\mathscr{E}$ 的对象为 Λ 模复形的正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow F'^{\bullet} \longrightarrow F^{\bullet} \longrightarrow F''^{\bullet} \longrightarrow 0,$$

其中各复形视为导出范畴（derived category）的对象时都是完美的。这里它们确实是复形，而非仅仅导出范畴（derived category）的对象。$\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{E}$ 中的态射均为显然意义下的同构（isomorphism）。

Knudsen 与 Mumford 在 [KM] 中证明：存在一对 $(\det_\Lambda, i)$，在典范同构（isomorphism）意义下唯一，其中 $\det_\Lambda \colon \mathscr{C} \to \mathscr{L}$ 为函子，而 $i \colon f \xrightarrow{\sim} g$ 为同构（isomorphism）；这里 $f, g \colon \mathscr{E} \to \mathscr{L}$ 定义为

$$f(0 \to F'^{\bullet} \to F^{\bullet} \to F''^{\bullet} \to 0) = \det_\Lambda(\widetilde{F}^{\bullet}),$$
$$g(0 \to F'^{\bullet} \to F^{\bullet} \to F''^{\bullet} \to 0) = \det_\Lambda(\widetilde{F'}^{\bullet}) \otimes_\Lambda \det_\Lambda(\widetilde{F''}^{\bullet}),$$

并且满足某些条件。这里 $\widetilde{F}^{\bullet}$ 等表示由 $F^{\bullet}$ 等对应的导出范畴（derived category）对象，$\otimes_\Lambda$ 表示函子 $\mathscr{L} \times \mathscr{L} \to \mathscr{L}$，由

$$(L, r) \otimes_\Lambda (L', r') = (L \otimes_\Lambda L', r + r')$$

给出。

原书 71

上述“某些条件”包括下面两个条件。

(i) 对有限生成投射 Λ 模 P，将它视为集中在次数 0 的导出范畴（derived category）对象时，$\det_\Lambda(P)$ 为如下定义的二元组 (L, r)：令 $\widetilde{P}$ 为 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上与 P 对应的拟凝聚层（quasi-coherent sheaf），它是有限秩局部自由层（locally free sheaf）；则 r 为 $\widetilde{P}$ 的秩，而 L 为对应于 $\widetilde{P}$ 的第 r 次外幂（exterior power）的 Λ 模。

(ii) 对 $\mathscr{E}$ 的对象 $E = (0 \to P' \to P \xrightarrow{\pi} P'' \to 0)$，其中 P, P', P'' 为有限生成投射 Λ 模，视为集中在次数 0 的复形，同构（isomorphism）i_E 在 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上由下式局部刻画：

$$x_1 \wedge \cdots \wedge x_r \longmapsto (x_1 \wedge \cdots \wedge x_{r'}) \otimes \big(\pi(x_{r'+1}) \wedge \cdots \wedge \pi(x_r)\big).$$

这里 r, r', r'' 分别为 P, P', P'' 的秩[1]，$x_1, \ldots, x_{r'}$ 为 $\widetilde{P}'$ 的局部截面（section），$x_{r'+1}, \ldots, x_r$ 为 $\widetilde{P}$ 的局部截面（section）。

[1]译注：原书此句给出的 P 与 P' 次序和上方外积公式不一致；这里依公式明确两者的对应。

2.1.3. 固定 2.1.2 中的一对 $(\det_\Lambda, i)$。本文稍作记号变更：将原来的 $\det_\Lambda$ 忘掉二元组 (L, r) 中的 r 后，所得从 $\mathscr{C}$ 到可逆 Λ 模范畴的函子，仍记为 $\det_\Lambda$。

设 $\mathscr{C}$ 中的对象 C 由 2.1.1 所述的有界复形（bounded complex）表示，则有典范同构（isomorphism）

$$\det_\Lambda(C) \simeq \bigotimes_{q\in\mathbb{Z}} \{\det_\Lambda(P^q)\}^{(-1)^q}.$$

若上同调模 $H^q(C)$ 视为集中在次数 0 的导出范畴（derived category）对象时均为完美的，则有典范同构（isomorphism）

$$\det_\Lambda(C) \simeq \bigotimes_{q\in\mathbb{Z}} \{\det_\Lambda(H^q(C))\}^{(-1)^q}$$

（[KM] 定理 2 后的注 b））。

原书 72

处理这些行列式模（determinant module）时应当小心，因为某些典范同构（isomorphism）稍不留意就会多出一个 -1 的因子。不过，遇到这种微妙情形时，本文只在相差一个符号的意义下讨论，因此这一点在这里并不构成严重问题。（我希望本文中的符号不确定性将来能够消除。）

2.1.4. 设 Λ 是正则 Noether 环（regular noetherian ring），F 是有限生成 Λ 模，则 F 有一个由有限生成投射 Λ 模组成的有限消解。因此，将 F 视为集中在次数 0 的导出范畴（derived category）对象时，它是完美复形（perfect complex），故 $\det_\Lambda(F)$ 有定义。

以 $Q(\Lambda)$ 表示 Λ 的全商环（total quotient ring），假设 $F \otimes_\Lambda Q(\Lambda) = 0$，即 F 为挠 Λ 模。令 $\mathrm{char}_\Lambda(F)$ 为由下述性质刻画的可逆理想（invertible ideal）：对 Λ 的每个高度（height）为一的素理想（prime ideal） $\mathfrak{p}$，

$$\mathrm{char}_\Lambda(F)_\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}\Lambda_\mathfrak{p})^n, \qquad n = \mathrm{length}_{\Lambda_\mathfrak{p}}(F_\mathfrak{p}).$$

2.1.5（[KM] 定理 3(vi)） 设 Λ 为正则 Noether 环（regular noetherian ring），F 为有限生成挠 Λ 模。沿用上述记号，复合单同态

$$\begin{aligned}\det_\Lambda(F) &\hookrightarrow \det_\Lambda(F) \otimes_\Lambda Q(\Lambda)\\ &\xrightarrow{\sim} \det_{Q(\Lambda)}(F \otimes_\Lambda Q(\Lambda)) = \det_{Q(\Lambda)}([0]) = Q(\Lambda)\end{aligned}$$

的像，恰为分式理想（fractional ideal） $\mathrm{char}_\Lambda(F)^{-1}$。

证明. 将 Λ 换为其在高度（height）为一的素理想（prime ideal） $\mathfrak{p}$ 处的局部环（local ring） $\Lambda_\mathfrak{p}$，可假设 Λ 是离散赋值环（discrete valuation ring）。进而可假

定 $F = \Lambda/a\Lambda$，其中 $a \in \Lambda$ 为非零元。于是，在导出范畴（derived category）中

$$\Lambda/a\Lambda \simeq \big(\underbrace{a\Lambda}_{\text{次数}-1} \longrightarrow \underbrace{\Lambda}_{\text{次数}0} \big),$$

故在其与 $Q(\Lambda)$ 的张量积中，有

$$\det_{\Lambda}(\Lambda/a\Lambda) = \Lambda \otimes_{\Lambda} (a\Lambda)^{-1} = a^{-1}\Lambda.$$

□

原书 73

§2.2. K 理论与 ζ 值

2.2.1. 对任意概形（scheme）X，Quillen 的 K 群 $K_n(X)$（$n \geq 0$）都有定义 [Qu]。若 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K)$，其中 $\mathcal{O}_K$ 为数域（number field）K 的整数环（ring of integers），则

$$K_0(X) \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathrm{Pic}(\mathcal{O}_K), \qquad K_1(X) \simeq \mathcal{O}_K^{\times}.$$

理想类群（ideal class group）$\mathrm{Pic}(\mathcal{O}_K)$ 与单位群（unit group）$\mathcal{O}_K^{\times}$ 在数论中居于核心地位，因此自然会预期高阶 K 群 K_n 同样重要。今天，我们已经知道事实确实如此。

在 §2.2 中，我们首先回顾 $\mathcal{O}_K^{\times}$ 上的调节映射（regulator map）与 Dedekind ζ 函数（Dedekind zeta function）在 $s = 0$ 处的性质之间的经典联系，再回顾关于 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）值的第一阶段（著名的 Beilinson 猜想）与第三阶段（[BK][FP$_1$][FP$_2$][Ka$_2$] 中的猜想；我们采用 [FP$_1$][FP$_2$] 的表述）中已有猜想的一个特殊情形。这里考虑的情形既不出现周期积分（period integral），也不出现 p 进周期（p-adic periods），仅凭 K 理论便足以在猜想层面上，将 ζ 值与平展上同调（étale cohomology）联系起来。

2.2.2. 回顾经典调节子（regulator）理论中，单位群（unit group）与理想类群（ideal class group）如何同 Dedekind ζ 函数（Dedekind zeta function）相联系。有实向量空间的同构（isomorphism）

$$(\log \| \ \|_v)_v : \mathcal{O}_K^{\times} \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \left(\bigoplus_v \mathbb{R} \right)^0, \tag{1}$$

其中 v 遍历 K 的所有阿基米德（archimedean）素位（place），

$$\left(\bigoplus_v \mathbb{R} \right)^0 = \left\{ (a_v)_v \in \bigoplus_v \mathbb{R} \,\middle|\, \sum_v a_v = 0 \right\},$$

$\|\|_v$ 是素位（place） v 处的归一化绝对值（absolute value）。称为 K 的调节子（regulator）的正实数 R_K，定义为 $\mathcal{O}_K^\times$ 在 $(\bigoplus_v \mathbb{R})^0$ 中的像，相对于格 $(\bigoplus_v \mathbb{Z})^0$ 的体积。

原书 74

有

$$\lim_{s\to 0} s^{-e}\zeta_K(s) = -\frac{R_K h_K}{w_K}, \tag{2}$$

其中 $\zeta_K(s)$ 为 K 的 Dedekind ζ 函数（Dedekind zeta function），$e = r_1+r_2-1$，r_1、r_2 分别是 K 的实素位（real place）、复素位（complex place）的个数，$h_K = \#\operatorname{Pic}(\mathcal{O}_K)$ 为 K 的类数（class number），w_K 为 K 中单位根（root of unity）的个数。

性质

$$R_K^{-1}\lim_{s\to 0} s^{-e}\zeta_K(s) \in \mathbb{Q}$$

是 $\zeta_K(s)$ 在 $s=0$ 处性质的第一阶段，而公式 (2) 是第三阶段。

注意，忽略符号，公式 (2) 可以用行列式模（determinant module）改述如下：存在元素 $z \in \det_{\mathbb{Q}}(\mathcal{O}_K^\times \otimes \mathbb{Q})$，它在由 (1) 诱导的映射

$$\det_{\mathbb{Q}}(\mathcal{O}_K^\times \otimes \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \det_{\mathbb{Z}}\left(\left(\bigoplus_v \mathbb{Z}\right)^0\right) \otimes \mathbb{R}$$

下，映为 $\lim_{s\to 0} s^{-e}\zeta_K(s)$ 乘以 $\det_{\mathbb{Z}}((\bigoplus_v \mathbb{Z})^0)$ 的某个 $\mathbb{Z}$ 基（这就是第一阶段的部分），并且

$$[\det_{\mathbb{Z}}(\mathcal{O}_K^\times) : \mathbb{Z}z] = h_K. \tag{3}$$

这里 $\det_{\mathbb{Z}}(\mathcal{O}_K^\times)$ 与 $\mathbb{Z}z$ 都视为一维 $\mathbb{Q}$ 向量空间 $\det_{\mathbb{Q}}(\mathcal{O}_K^\times \otimes \mathbb{Q})$ 中的 $\mathbb{Z}$ 格。对于两个这样的格 L, L'，定义

$$[L : L'] = \#(L/L'')\,\#(L'/L'')^{-1}, \qquad L'' = L \cap L'.$$

2.2.3. 现在考虑 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）。首先回顾 p 进伽罗瓦表示（Galois representation）的 L 函数。

令 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包（algebraic closure）。考虑四元组 (p, S, V, A)，其中：

- p 为素数；
- S 为包含 p 的有限素数集；

原书 75

- V 为有限维 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间，带有在 S 外非分歧的连续 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 作用；
- A 是 $\mathbb{Q}$ 上的交换环（commutative ring），为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张的有限直积，并且作用于 V，该作用与 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的作用交换。

令 $\Lambda = A \otimes \mathbb{Q}_p$。对素数 $\ell \notin S$，令

$$P_{\Lambda,\ell}(V,t) = \det_{\Lambda}(1 - \sigma_\ell^{-1} t; V) \in \Lambda[t],$$

其中 σ_ℓ 为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 中素数 ℓ 处的一个算术 Frobenius（arithmetic Frobenius），$\det_\Lambda$ 为 Λ 上的行列式。（对 Λ 模同态 $h\colon V \to V$，$\det_\Lambda(h; V)$ 表示这样一个 $a \in \Lambda$：h 诱导的映射 $\det_\Lambda(V) \to \det_\Lambda(V)$ 恰为乘以 a。）

假定 (p, S, V, A) 满足下述条件 (i)、(ii)：

(i) 对任意素数 $\ell \notin S$，$P_{\Lambda,\ell}(V,t) \in A[t]$；

(ii) 当 s 的实部 $\mathrm{Re}(s)$ 充分大时，乘积

$$L_{A,S}(V,s) = \prod_{\ell \notin S} P_{\Lambda,\ell}(V, \ell^{-s})^{-1}, \qquad s \in \mathbb{C},$$

在 $A \otimes \mathbb{C}$ 中绝对收敛。

于是，称取值于 $A \otimes \mathbb{C}$ 的函数 $L_{A,S}(V,s)$（在其收敛域内）为 V 关于 A 与 S 的 L 函数。若 $A = \mathbb{Q}$，则把 $L_{A,S}(V,s)$ 记为 $L_S(V,s)$。

作几点说明：

(1) 若四元组 (p, S, V, A) 满足 (i)、(ii)，且 $r \in \mathbb{Z}$，则四元组 $(p, S, V(r), A)$[2] 也满足 (i)、(ii)。这里 $V(r)$ 是 V 的 r 重 Tate 扭转（Tate twist），而且

$$L_{A,S}(V(r), s) = L_{A,S}(V, s + r).$$

(2) 若 $0 \to V' \to V \to V'' \to 0$ 是具有相同 (p, S, A)、并满足 (i)、(ii) 的四元组之间的正合列（exact sequence），则

原书 76

$$L_{A,S}(V,s) = L_{A,S}(V',s) L_{A,S}(V'',s).$$

(3) 对 $\ell \in S$，$P_{\Lambda,\ell}(V,t) \in \Lambda[t]$ 也有自然的定义。令 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 的一个代数闭包（algebraic closure），取嵌入 $\overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell$；由诱导映射 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_\ell/\mathbb{Q}_\ell) \to \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$，将 V 视为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_\ell/\mathbb{Q}_\ell)$ 的表示。定义[3]

$$P_{\Lambda,\ell}(V,t) = \begin{cases} \det_\Lambda\big(1 - \sigma_\ell^{-1} t; H^0(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_\ell/\mathbb{Q}_{\ell,\mathrm{ur}}), V)\big), & \ell \neq p, \\ \det_\Lambda(1 - \varphi_\ell^{-1} t; D_{\mathrm{crys}}(V)), & \ell = p. \end{cases}$$

[2] 译注：原书此处把四元组的末项排为 S；依本段定义及随后公式，应为 A。

[3] **译者补注 5**。在 $\ell = p$ 的分支，若使用第二章 §1.3 中标准的 Fontaine Frobenius，则应写

$$\det_\Lambda(1 - \varphi_p t; D_{\mathrm{crys}}(V)),$$

不应把 φ_p 取逆。例如 $V = \mathbb{Q}_p(1)$ 时，$D_{\mathrm{crys}}(V)$ 上的 Frobenius 为 p^{-1}，因子应为 $1 - p^{-1}t$，现有写法却给出 $1 - pt$。这一修正也与本节的 $L(V(r),s) = L(V, s+r)$ 相容。$\ell \neq p$ 分支中的 σ_ℓ^{-1} 保持原约定。

这里 $\mathbb{Q}_{\ell,\mathrm{ur}}$ 表示 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 中 $\mathbb{Q}_\ell$ 的最大非分歧扩张（unramified extension），$\sigma_\ell \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_{\ell,\mathrm{ur}}/\mathbb{Q}_\ell)$ 为算术 Frobenius（arithmetic Frobenius）；D_{crys} 是 Fontaine 的一个函子，将在第 II 章 1.3.1 回顾，而 φ_ℓ 为该处的 Frobenius 算子。这样，$P_{\Lambda,\ell}(V,t)$ 与 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 及嵌入 $\overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 的选择无关。

若对所有 $\ell \in S$ 都有 $P_{\Lambda,\ell}(V,t) \in A[t]$，且满足条件 (i)、(ii)，则定义

$$L_A(V,s) = \prod_{\ell} P_{\Lambda,\ell}(V,\ell^{-s})^{-1},$$

其中 ℓ 遍历所有素数。若 $A = \mathbb{Q}$，则将 $L_A(V,s)$ 简记为 $L(V,s)$。

(4) §2 的其余部分只考虑 $A = \mathbb{Q}$ 的情形；一般的 A 将在 §3 考虑。

标准例子（Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）） 设 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的固有光滑概形（scheme），p 为素数，令

$$V_m = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p).$$

取有限素数集 S，包含 p 及 X 的所有坏约化（bad reduction）素数。则 $(p, S, V_m, \mathbb{Q})$ 满足条件 (i)、(ii)。函数

$$L_S(H^m(X),s) := L_S(V_m,s), \qquad m \in \mathbb{Z},$$

称为 X 的 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function），并与 p 无关。 原书77

人们猜想，这些函数都能解析延拓（analytic continuation）为整个 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数（meromorphic function）。

若对任意 $\ell \in S$，$P_{\mathbb{Q},\ell}(V_m,t)$ 属于 $\mathbb{Q}[t]$ 且与 p 无关，则将 $L(V_m,s)$ 记为 $L(H^m(X),s)$。例如，当 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的阿贝尔簇（abelian variety）时，这些条件成立；人们猜想它们总是成立。

本段 2.2.3 中 L 函数的定义，自然推广到数域（number field）K 的 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 p 进表示 V，以及 K 上的固有光滑概形（scheme）X：将 σ_ℓ 换成 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想（prime ideal）处的算术 Frobenius（arithmetic Frobenius）即可。然而，这样的 V 的 L 函数，等于由 V 诱导得到的 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的 p 进表示的 L 函数；类似地，这样的 X 的 L 函数，等于经由 $X \to \mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Q})$ 将 X 视为 $\mathbb{Q}$ 概形（scheme）所得的 L 函数。因此，本文主要考虑 $K = \mathbb{Q}$ 的情形：这样既不损失一般性，又能简化某些论证。

2.2.4. 固定一些记号。设 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的光滑固有概形（scheme），并固定整数 $m, r \geq 0$。定义 $\mathbb{Q}$ 向量空间 Σ、Ψ 为

$$\Sigma = \left(H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}(2\pi i)^{r-1}\right)^+,$$

$$\Psi = \begin{cases} (K_{2r-m-1}(X) \otimes \mathbb{Q})^{(r)}, & 2r-m-1 \neq 0, \\ \mathrm{CH}^r(X)_{\mathrm{hom}\sim 0} \otimes \mathbb{Q}, & 2r-m-1 = 0. \end{cases}$$

这里，Σ 中的 $(\,)^+$ 表示 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 不变部分，其中 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 在张量积上以 $\sigma \otimes \sigma$ 作用。Ψ 中的 $(\,)^{(r)}$ 表示对每个 $k \geq 1$，Adams 算子（Adams operator）ψ_k 都以 k^r 作用的部分。恒有

$$K_n(X) \otimes \mathbb{Q} = \bigoplus_{r \geq 0} (K_n(X) \otimes \mathbb{Q})^{(r)}$$

（参见 [Wo]）。

原书 78

$\mathrm{CH}^r(X)$ 表示余维（codimension）为 r 的闭链的Chow 群（Chow group），而下标 $\mathrm{hom} \sim 0$ 表示与零同调等价（homologically equivalent）的元素所成的子空间。

固定素数 p，令[4]

$$V = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p).$$

对包含 p 以及 X 的所有坏约化（bad reduction）素数的有限素数集 S，令

$$H^i_S = H^i_{\text{ét}}(\mathbb{Z}[1/S], V).$$

这里把 V 看作 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])_{\text{ét}}$ 上的光滑 $\mathbb{Q}_p$ 层（[De$_4$] 1.1.1 b）；对于交换环（commutative ring）R，用 $H^i_{\text{ét}}(R, \,)$ 表示 $H^i_{\text{ét}}(\mathrm{Spec}(R), \,)$。已知 H^i_S 是有限维 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间。定义

$$H^i_{\lim} = \varinjlim_S H^i_S.$$

2.2.5. 设 X, m, r, p 如 2.2.4，并假设

$$\text{(i)} \qquad r > \inf(m, \dim X).$$

有两个典范映射

$$a : \Psi \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \Sigma \otimes \mathbb{R}, \qquad b : \Psi \otimes \mathbb{Q}_p \longrightarrow H^1_{\lim},$$

[4] **译者补注 6**。此处应补上 (r)：

$$V = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p)(r).$$

紧接着的例子取 $X = \mathrm{Spec}\, K$、$(m, r) = (0, 1)$，并使用 $\mathbb{Q}_p(1)$ 系数的上同调；原定义不带扭转，只会给出 $\mathbb{Q}_p$。例如 $K = \mathbb{Q}$ 时，两种系数的零次上同调分别为 $\mathbb{Q}_p$ 与 0。猜想 2.2.7 的定义已写出所需的 (r)。

其中 a 是调节映射（regulator map）（[Be$_1$]），b 是陈类映射（Chern class map）（[So$_1$]）。若不作假设 (i)，则调节映射（regulator map）的目标群是 $\Sigma\otimes\mathbb{R}$ 的某个商群，参见 [Be$_1$]。

例如，当 $X=\mathrm{Spec}(K)$，其中 K 为数域（number field），且 $(m,r)=(0,1)$ 时，

$$\Sigma=\bigoplus_v \mathbb{Q},\qquad \Psi=K^\times\otimes\mathbb{Q},\qquad H^i_S=H^i_{\text{ét}}(\mathcal{O}_K[1/S],\mathbb{Q}_p(1)),$$

其中 v 遍历 K 的所有阿基米德（archimedean）位。映射 $a:\Psi\otimes\mathbb{R}\to\Sigma\otimes\mathbb{R}$ 是调节映射（regulator map）

$$x\longmapsto(\log\|x\|_v)_v.$$

映射 $b:\Psi\otimes\mathbb{Q}_p\to H^1_{\lim}$ 则由 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K[1/S])_{\text{ét}}$ 上的 Kummer 正合列（Kummer exact sequence） 原书 79

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p^n(1)\longrightarrow\mathbb{G}_m\xrightarrow{p^n}\mathbb{G}_m\longrightarrow 0$$

的连接同态

$$(\mathcal{O}_K[1/S])^\times\longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\mathcal{O}_K[1/S],\mathbb{Z}/p^n(1))$$

诱导。

2.2.6. 设 X,m,r,p 如 2.2.4，S 是包含 p 以及 X 的所有坏约化（bad reduction）素数的有限素数集。令 V 如 2.2.4，并令

$$V^*=\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_p}(V,\mathbb{Q}_p),$$

其上的 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 作用为 $(\sigma,h)\mapsto h\circ\sigma^{-1}$。在猜想 2.2.7 的假设下，下述猜想 2.2.7(3)（分别地，(4)）就是 $L_S(V^*(1),s)$ 在 $s=0$ 处的阶段 1（分别地，阶段 3）。

先对 2.2.7 作几点说明。

(1) 猜想 2.2.7(1)–(3) 是 Beilinson 猜想（[Ra]）的一部分；其中涉及 $H^i_{\lim}$ 的部分归于 Jannsen [Ja]，另参见 [So$_3$]。猜想 2.2.7(4) 是 [FP$_1$][FP$_2$] 中一个猜想的一部分。

(2) 例如，若 X 在每个素数处都有潜在好约化（potentially good reduction），则在其余假设 (i)、(ii) 成立时，2.2.7 的假设 (iii) 也成立。

(3) 若 X 纯维数为 d，由Poincaré 对偶（Poincaré duality）有

$$V^*(1)\simeq H^{2d-m}(X\otimes_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}},\mathbb{Q}_p)(d+1-r).$$

若 X 还是射影的，由强 Lefschetz 定理（[De$_4$] 4.1）有

$$V^*(1)\simeq H^m(X\otimes_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}},\mathbb{Q}_p)(m+1-r).$$

(4) 在 2.2.7 的假设 (i)、(ii) 下，可以证明〔补注 7〕

$$H^1_S \xrightarrow{\sim} H^1_{\lim}, \qquad H^0_S = 0.$$

猜想 2.2.7 设 X, m, r, p, S 如 2.2.5，并假设下列 (i)–(iii)。令 $V = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p)(r)$。

(i) $r > \inf(m, \dim X)$。

(ii) $(m, r) \neq (1, 0), (2\dim X, \dim X + 1)$。[5]

(iii) 对所有 $\ell \in S$，有 $P_{\Lambda,\ell}(V^*(1), 1) \neq 0$。参见 2.2.3(3)、2.2.6(2)。

原书 80

那么：

(1) 有同构（isomorphism）

$$a : \Psi \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \Sigma \otimes \mathbb{R}, \qquad b : \Psi \otimes \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\sim} H^1_{\lim},$$

且 $i \neq 1$ 时，$H^i_S = 0$。

(2) 假设 $L_S(V^*(1), s)$ 可解析延拓（analytic continuation）到整个 $\mathbb{C}$。令

$$e = \operatorname{ord}_{s=0} L_S(V^*(1), s).$$

则 $e = \dim_{\mathbb{Q}} \Sigma$。

(3) 在由 a 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_{\mathbb{Q}}(\Psi) \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \det_{\mathbb{Q}}(\Sigma) \otimes \mathbb{R}$$

下，$\det_{\mathbb{Q}}(\Psi)$ 的像恰为

$$\left(\lim_{s \to 0} s^{-e} L_S(V^*(1), s)\right) \det_{\mathbb{Q}}(\Sigma).$$

(4) 假设 $p \neq 2$。令

$$\Sigma_{\mathbb{Z}} \overset{\text{def}}{=} \left(H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}(2\pi i)^{r-1}\right)^+,$$

[5] **译者补注 7**。条件 (ii) 中第一组例外应为 $(m, r) = (0, 1)$，即改为

$$(m, r) \neq (0, 1), (2\dim X, \dim X + 1).$$

这也关系到 2.2.6(4) 中 $H^1_S \simeq H^1_{\lim}$ 的断言。按补注 6 补上 Tate 扭转后，取 $X = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$、$m = 0, r = 1$，原写法仍允许该例，但

$$H^1_S \simeq \mathbb{Z}[1/S]^\times \otimes \mathbb{Q}_p, \qquad H^1_{\lim} \simeq \mathbb{Q}^\times \otimes \mathbb{Q}_p.$$

前者有限维，后者无限维，不可能同构。因此这里必须排除 $(0, 1)$。

并定义有限生成 $\mathbb{Z}_p$ 模

$$H^i_{S,\mathbb{Z}_p} \overset{\text{def}}{=} H^i_{\text{ét}}(\mathbb{Z}[1/S], T), \qquad T = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_p)(r).$$

取 $\det_{\mathbb{Z}}(\Sigma_{\mathbb{Z}})$ 的一个 $\mathbb{Z}$ 基 γ。令 ω_γ 为 $\det_{\mathbb{Q}}(\Psi)$ 中在 (3) 的同构（isomorphism）下映为

$$\left(\lim_{s\to 0} s^{-e} L_S(V^*(1), s)\right)\gamma$$

的元素；由 (3)，此元素存在。再令 z_γ 是 ω_γ 在 b 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_{\mathbb{Q}}(\Psi) \otimes \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\sim} \det_{\mathbb{Q}_p}(H^1_{\lim})$$

下的像。那么

$$[\det_{\mathbb{Z}_p}(H^1_{S,\mathbb{Z}_p}) : \mathbb{Z}_p z_\gamma] = \#H^0_{S,\mathbb{Z}_p} \cdot \#H^2_{S,\mathbb{Z}_p}.$$

换言之（2.1.5），通过同构（isomorphism）

$$\{\det_{\mathbb{Z}_p} R\Gamma(\mathbb{Z}[1/S], T)\}^{-1} \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p \simeq \det_{\mathbb{Q}_p}(H^1_{\lim}),$$

z_γ 是 $\{\det_{\mathbb{Z}_p} R\Gamma(\mathbb{Z}[1/S], T)\}^{-1}$ 的一个 $\mathbb{Z}_p$ 基。

原书 81

2.2.8. 关于猜想 2.2.7(3)，即阶段 1，的一些已知结果，见 [Ra]。

这里回顾 $X = \mathrm{Spec}(K)$（K 为数域（number field））、$m = 0$、$r \geq 2$ 的情形。此时 2.2.7 的 (i)、(ii)、(iii) 都成立，并且 (1)–(3) 中的所有结论均已得到证明。事实上，在 (1) 中，a 的双射性由 Borel [Bo] 证明，b 的双射性由 Soulé [So$_2$] 证明。注意

$$L_S(V^*(1), s) = \zeta_K^{(S)}(s + 1 - r),$$

其中 $\zeta_K^{(S)}(s)$ 是去掉 S 上方素理想（prime ideal）处 Euler 因子的 K 的 Dedekind ζ 函数（Dedekind zeta function）。因此 (2) 是经典结果，(3) 则是 Borel [Bo] 的结果。已知 ([Be$_1$])，若 $q, i \in \mathbb{Z}$，$q \neq 2i-1$ 且 $(q,i) \neq (0,0)$，则 $(K_q(K)\otimes\mathbb{Q})^{(i)} = 0$。

2.2.9. 下面回顾 $X = \mathrm{Spec}(K)$（K 为数域（number field））、$m = 0$、$r \geq 2$ 时猜想 2.2.7(4)，即阶段 3，的情况。

先设 K 为全实域，且 r 为偶数。此时 Σ, Ψ 以及所有 $i \in \mathbb{Z}$ 对应的 H^i_S 均为零。由 2.1.5，2.2.7(4) 就是 Lichtenbaum 猜想[6]

$$\zeta_K(1-r)_{(p)} = \#H^2(O_K[1/S], \mathbb{Z}_p(r)) \cdot \#H^1(O_K[1/S], \mathbb{Z}_p(r))^{-1}.$$

[6] **译者补注 8**。右侧取 $O_K[1/S]$ 上的上同调时，左侧应为去掉 S 处 Euler 因子的 $\zeta_K^{(S)}(1-r)_{(p)}$，沿用前文对部分 zeta 函数的定义。若保留完整 ζ_K 的写法，则须相应限制右侧的 S，例如取 $S = \{p\}$。取 $K = \mathbb{Q}, p = 3, r = 2$，把 7 加入 S 会引入因子 $1 - 7 = -6$，其 3 幂部分为 3，定位正合列使右侧增加同样的因子，而完整 zeta 值不随 S 改变。

对某些特殊的 K，Mazur–Wiles [MW] 已证明这一猜想；一般情形由 Wiles [Wi$_2$] 证明。

对一般的 $r \geq 2$，当 $K = \mathbb{Q}$ 时，2.2.7(4) 也成立。[BK] §6 假设了 [BK] 6.2 的一个猜想，利用 Mazur–Wiles 对岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）的证明推出（push-out）这一结论。这个附加猜想后来由 Beilinson [Be] 证明，即 3.4.9 末尾将介绍的 Beilinson 的结果。看来，当 $K/\mathbb{Q}$ 为阿贝尔扩张时，也可以用类似的方法证明。

原书 82

§2.3. Birch–Swinnerton-Dyer 猜想

在阿贝尔簇（abelian variety）的 L 函数于 $s = 1$ 处不为零的假设下，我们给出 Fontaine 与 Perrin-Riou [FP$_1$][FP$_2$] 对 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想的重新表述。这里不考虑 2 准素部分。

2.3.1. 一般地，设 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的固有光滑概形（scheme），固定整数 $m, r \geq 0$ 以及素数 p。令 S 为包含 p 和 X 的所有坏约化（bad reduction）素数的有限素数集。如 §2.2，令

$$\Sigma = H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}(2\pi i)^{r-1}), \qquad V = H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p)(r), \qquad H^i_S = H^i(\mathbb{Z}[1/S], V).$$

上式 Σ 的定义未印上标 +。[7]

令

$$\Omega = \mathrm{fil}^r H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q}),$$

其中 $\mathrm{fil}^\bullet$ 为Hodge 滤过（Hodge filtration），定义为

$$\mathrm{fil}^i H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q}) = \mathrm{Im}\big(H^m(X, \Omega^{\geq i}_{X/\mathbb{Q}}) \longrightarrow H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q})\big) \quad (i \in \mathbb{Z}),$$

这里 $\Omega^{\geq i}_{X/\mathbb{Q}}$ 是 de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{X/\mathbb{Q}}$ 的次数 $\geq i$ 的部分。

于是有典范同态

$$a : \Omega \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \Sigma \otimes \mathbb{R}, \qquad b : H^1_S \longrightarrow \Omega \otimes \mathbb{Q}_p,$$

它们分别由周期积分（period integral）理论和 p 进周期（p-adic periods）理论定义。注意，相对于 §2.2 中的 a, b，这里 Ω 扮演彼处 Ψ 的角色，但 b 的方向相反。映射 a 由周期同构（period isomorphism）

$$H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$$

[7] 译注：原书如此；比较 2.2.4 的定义及下文周期映射中的不动部分。

（参见 1.2.2）按如下方式诱导：

$$\Omega\otimes\mathbb{R}\hookrightarrow H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q})\otimes\mathbb{R}\simeq\big(H^m(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes\mathbb{C}\big)^+ \longrightarrow \frac{\big(H^m(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes\mathbb{C}\big)^+}{\big(H^m(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes\mathbb{R}(2\pi i)^r\big)^+}\longleftarrow\Sigma\otimes\mathbb{R}.$$

映射 b 的定义稍复杂。它是下列映射的复合：

原书 83

$$H^1(\mathbb{Z}[1/S],V)\longrightarrow H^1(\mathbb{Q}_p,V)\xrightarrow{\exp^*}\mathrm{fil}^r\,H^m_{\mathrm{dR}}((X\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_p)/\mathbb{Q}_p)\simeq\mathrm{fil}^r\,H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q})\otimes\mathbb{Q}_p.$$

这里的同态 $\exp^*$ 称为对偶指数映射（dual exponential map），将在第 II 章 §1.2 中用 p 进周期（p-adic periods）理论定义。

2.3.2. 现在设 X 是 $\mathbb{Q}$ 上的阿贝尔簇（abelian variety），取 $m=r=1$。那么 $\Omega=\Gamma(X,\Omega^1_{X/\mathbb{Q}})$，此时 a 为双射。在这个特殊情形中，上面的 $\exp^*$ 无须借助 p 进周期（p-adic periods）理论就能定义，详见后面的 2.3.6。

由于有非典范同构（isomorphism） $V^*(1)\simeq V$，

$$L_S(V^*(1),s)=L_S(V,s)=L_S(H^1(X),s+1).$$

假设

$$\begin{gathered}L_S(H^1(X),s)\text{ 可作为全纯函数解析延拓到整个}\mathbb{C},\\ L_S(H^1(X),1)\neq 0.\end{gathered}\tag{*}$$

那么，关于 $L_S(H^1(X),1)$ 的阶段 1 是下面的 2.3.3(1)，阶段 3 是 (2) 和 (3)。

猜想 2.3.3（$L_S(H^1(X),1)\neq 0$ 时的 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想） 设 X 是 $\mathbb{Q}$ 上的阿贝尔簇（abelian variety），并假设 (*)。

(1) 在由 a 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_{\mathbb{Q}}(\Omega)\otimes\mathbb{R}\xrightarrow{\sim}\det_{\mathbb{Q}}(\Sigma)\otimes\mathbb{R}$$

下，$\det_{\mathbb{Q}}(\Omega)$ 的像恰为 $L_S(H^1(X),1)\det_{\mathbb{Q}}(\Sigma)$。

(2) b 为同构（isomorphism），且 $i\neq 1$ 时 $H^i_S=0$。

(3) 假设 $p\neq 2$。令 $\Sigma_{\mathbb{Z}}=H^1(X(\mathbb{C}),\mathbb{Z})^+$，并定义有限生成 $\mathbb{Z}_p$ 模

$$H^i_{S,\mathbb{Z}_p}=H^i_{\text{ét}}(\mathbb{Z}[1/S],T),\qquad T=H^1_{\text{ét}}(X\otimes_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}},\mathbb{Z}_p)(1).$$

原书 84

取 $\det_{\mathbb{Z}}(\Sigma_{\mathbb{Z}})$ 的一个 $\mathbb{Z}$ 基 γ，令 $\omega_\gamma \in \det_{\mathbb{Q}}(\Omega)$ 为 (1) 中的同构（isomorphism）下映为 $L_S(H^1(X),1)\gamma$ 的元素；由 (1)，它存在。令 $z_\gamma \in \det_{\mathbb{Q}_p}(H^1_S)$ 为由 b 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_{\mathbb{Q}_p}(H^1_S) \xrightarrow{\sim} \det_{\mathbb{Q}}(\Omega)\otimes\mathbb{Q}_p$$

下映为 ω_γ 的元素。那么

$$[\det_{\mathbb{Z}_p}(H^1_{S,\mathbb{Z}_p}) : \mathbb{Z}_p z_\gamma] = \#H^2_{S,\mathbb{Z}_p}.$$

换言之，z_γ 是 $\{\det_{\mathbb{Z}_p} R\Gamma(\mathbb{Z}[1/S],T)\}^{-1}$ 的一个 $\mathbb{Z}_p$ 基。

备注 2.3.4. (1) Birch–Swinnerton-Dyer 猜想通常以另一种形式表述（[Ta_1]）。

(2) 关于椭圆曲线（elliptic curve）的 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想的结果，参见 Kolyvagin [Ko] 与 Rubin [Ru]。

2.3.5. 在猜想 2.2.7 与 2.3.3 中，我们得到可逆 $\mathbb{Z}_p$ 模

$$\{\det_{\mathbb{Z}_p} R\Gamma(\mathbb{Z}[1/S],T)\}^{-1}\otimes_{\mathbb{Z}}\{\det_{\mathbb{Z}}(\Sigma_{\mathbb{Z}})\}^{-1}$$

的一个猜想中的典范 Λ 基 $z_\gamma\otimes\gamma^{-1}$。[8]在相差一个符号的意义下，这个基与我们的岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture） 3.2.2 中（猜想存在的）$\mathbb{Z}_p$ 层 T 的“zeta 元（zeta element）”一致。

2.3.6. 设 X 为 $\mathbb{Q}_p$ 上的阿贝尔簇（abelian variety），

$$V = H^1(X\otimes_{\mathbb{Q}_p}\overline{\mathbb{Q}}_p,\mathbb{Q}_p)(1).$$

映射 $\exp^* : H^1(\mathbb{Q}_p,V)\to\Gamma(X,\Omega^1_{X/\mathbb{Q}_p})$ 的定义如下。注意，$\Gamma(X,\Omega^1_{X/\mathbb{Q}_p})$ 可识别为 X 在原点处的切空间（tangent space）$\mathrm{Lie}(X)$ 的 $\mathbb{Q}_p$ 对偶。p 进 Lie 群 $X(\mathbb{Q}_p)$ 有指数映射（exponential map）

原书 85

$$\exp : \mathrm{Lie}(X)\xrightarrow{\sim} X(\mathbb{Q}_p)\otimes\mathbb{Q}.$$

另一方面，定义 ${}_{p^n}X$ 的正合列（exact sequence）

$$0\longrightarrow {}_{p^n}X\longrightarrow X\xrightarrow{p^n} X\longrightarrow 0$$

[8]译注：原书如此，称为 Λ 基；本段所述模的系数环为 $\mathbb{Z}_p$。

给出 Galois 上同调的连接映射（connecting map）

$$X(\mathbb{Q}_p) \longrightarrow H^1(\mathbb{Q}_p, {}_{p^n}X).$$

取 $\mathbb{Q} \otimes \varprojlim$，得到

$$X(\mathbb{Q}_p) \longrightarrow H^1(\mathbb{Q}_p, V_pX), \qquad V_pX = T_pX \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p,$$

其中 T_pX 为 X 的 p 进Tate 模（Tate module）。仍用 exp 表示此映射与上述指数映射（exponential map）的复合：

$$\exp : \mathrm{Lie}(X) \longrightarrow H^1(\mathbb{Q}_p, V_pX).$$

由局部 Tate 对偶（Tate duality）（参见第 II 章 1.4），以及典范同构（isomorphism）$V_pX \simeq V^*(1)$，$H^1(\mathbb{Q}_p, V)$ 典范同构（isomorphism）于 $H^1(\mathbb{Q}_p, V_pX)$ 的 $\mathbb{Q}_p$ 对偶。因此，对最后的 exp 取 $\mathbb{Q}_p$ 对偶，即得

$$\exp^* : H^1(\mathbb{Q}_p, V) \longrightarrow \Gamma(X, \Omega^1_{X/\mathbb{Q}_p}).$$

§3. 广义岩泽主猜想

我们将表述广义岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture） 3.2.2。在 §3.3 中讨论它与经典岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）的关系，在 §3.4 中讨论由此产生的重要问题；§3.5 则讨论有限域（finite field）上的簇的情形。

在本节中，p 表示一个固定的素数。

原书 86

§3.1. 预备知识

3.1.1. 我们考虑满足下列两种条件之一的交换拓扑环（topological ring） Λ：

(1) Λ 是 pro-p 环，即一个紧环，并且是阶为 p 的幂的有限环的逆极限；

(2) Λ 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张的有限直积，因而是一个 $\mathbb{Q}_p$ 代数。

3.1.2. 设 Λ 如 3.1.1。如下定义范畴 $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$，以及任意 Noether 概形（scheme） X 对应的范畴 $D_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda)$。

(1) 先设 Λ 为有限环。令 $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$ 为 Λ 模的导出范畴（derived category） $D(\Lambda)$ 中由完美复形（perfect complex）（2.1.1）组成的满子范畴。若 X 为 Noether 概形（scheme），令 $D(X, \Lambda)$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上的 Λ 模层的导出范畴（derived category），$D_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda)$ 为其中满足下列 (i)、(ii) 的对象 $\mathcal{F}$ 所成的满子范畴：

(i) 对所有 $q \in \mathbb{Z}$，上同调层 $\mathcal{H}^q(\mathcal{F})$ 都是可构造层（constructible sheaf）（[SGA 4]），且除有限多个 q 外均为零；

(ii) 对任意 $x \in X$，茎 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 是 Λ 上的完美复形（perfect complex）。

(2) 若 Λ 满足 3.1.1(1)，则如下定义 $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$，以及对 Noether 概形（scheme）$X$ 的 $D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$。其对象是一个系统 $(\mathcal{F}_I, \rho_{I,J})$，其中 I 遍历 Λ 的开理想，$\mathcal{F}_I$ 为 $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda/I)$（分别地，$D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda/I)$）的对象。对每一对满足 $I \supset J$ 的开理想，给定同构（isomorphism）

$$\rho_{I,J} : \mathcal{F}_J \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda/J} \Lambda/I \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_I,$$

并要求 $\rho_{I,I} = \mathrm{id}$，以及当 $I \supset I' \supset I''$ 时

$$\rho_{I,I'} \circ \rho_{I',I''} = \rho_{I,I''}.$$

这里 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 表示导出范畴（derived category）中的张量积。

原书 87

$D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$（分别地，$D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$）中的态射以自然方式定义。

(3) 最后，设 Λ 满足 3.1.1(2)。写成 $F = \prod_i F_i$，其中每个 F_i 为 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张；令 $\mathcal{O}_i$ 为 F_i 的整数环（ring of integers），$\mathcal{O}_\Lambda = \prod_i \mathcal{O}_i$。定义

$$D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda) = D_{\mathrm{ctf}}(\mathcal{O}_\Lambda) \otimes \mathbb{Q}, \qquad D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda) = D_{\mathrm{ctf}}(X,\mathcal{O}_\Lambda) \otimes \mathbb{Q}.$$

这里，对于加性范畴 C，范畴 $C \otimes \mathbb{Q}$ 与 C 有相同的对象，而其 Hom 群为 C 的相应 Hom 群与 $\mathbb{Q}$ 的张量积。

下面的结果是已知的。

3.1.3 设 Λ 为阶为 p 的幂的有限环。

(1) 设 Z 为维数 ≤ 1 的正则 Noether 概形（scheme），且 p 在 Z 上可逆；设 $f : X \to Y$ 为 Z 上有限型（of finite type）概形（scheme）间的 Z 态射。那么 Rf_* 把 $D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 映入 $D_{\mathrm{ctf}}(Y,\Lambda)$。

(2) 考虑下列情形：

(i) X 为 $\mathbb{Z}[1/p]$ 上的有限型（of finite type）概形（scheme），且 $p \neq 2$；

(ii) X 为 $\mathbb{R}$ 上的有限型（of finite type）概形（scheme），且 $p \neq 2$；

(iii) X 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 上的有限型（of finite type）概形（scheme），其中 ℓ 为一个素数。

设 $\mathcal{F} \in D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$。在 (i)–(iii) 的各情形中，$R\Gamma(X,\mathcal{F}) \in D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$。而且，对于任意阶为 p 的幂的有限环 Λ' 以及任意同态 $\Lambda \to \Lambda'$，有

$$R\Gamma(X,\mathcal{F}) \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda} \Lambda' \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X,\mathcal{F}'), \qquad \mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda} \Lambda'.$$

在情形 (i) 中，

$$\mathrm{rank}_\Lambda\, R\Gamma(X,\mathcal{F}) = -\,\mathrm{rank}_\Lambda\, R\Gamma(X \otimes \mathbb{R}, \mathcal{F}(-1)). \tag{*}$$

在情形 (iii) 中，若 $\ell = p$，则

$$\operatorname{rank}_\Lambda R\Gamma(X,\mathcal{F}) = -\operatorname{rank}_\Lambda R\Gamma(X\otimes_{\mathbb{Q}_p}\overline{\mathbb{Q}}_p,\mathcal{F}); \tag{**}$$

若 $\ell \neq p$，则 $\operatorname{rank}_\Lambda R\Gamma(X,\mathcal{F}) = 0$。

原书 88

证明. (1) 见 Deligne [De_2] 和 [SGA 4] 第 17 章。(2) 中除秩以外的部分，可用同样的方法证明：利用当 $X = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$、$\operatorname{Spec}(\mathbb{R})$ 或 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Q}_\ell)$ 时，所有 $H^i(X,\mathcal{F})$ 都有限，且除有限多个 i 外均为零这一事实（[Ma]、[Se]）。关于秩的问题，可归结到 Λ 为域的情形，再由 Tate [Ta_1] 定理 2.2 与 Serre [Se] 第 II 章 §5.7 得到。 □

3.1.4. 在 3.1.3 中，将“Λ 为阶为 p 的幂的有限环”替换为“Λ 如 3.1.1(1)”。对于 $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_I)_I \in D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$，在 3.1.3(1)（分别地，(2)）中，定义

$$Rf_*(\mathcal{F}) = (Rf_*(\mathcal{F}_I))_I \quad （分别地，$R\Gamma(X,\mathcal{F}) = (R\Gamma(X,\mathcal{F}_I))_I$），$$

它是 $D_{\mathrm{ctf}}(Y,\Lambda)$（分别地，$D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$）的对象。

若将“Λ 为阶为 p 的幂的有限环”替换为“Λ 如 3.1.1(2)”，则对 $\mathcal{F} \in D_{\mathrm{ctf}}(X,\mathcal{O}_\Lambda)$，在 3.1.3(1)（分别地，(2)）中定义

$$Rf_*(\mathcal{F}\otimes\mathbb{Q}) = Rf_*(\mathcal{F})\otimes\mathbb{Q} \quad （分别地，$R\Gamma(X,\mathcal{F}\otimes\mathbb{Q}) = R\Gamma(X,\mathcal{F})\otimes\mathbb{Q}$）.$$

§3.2. 广义岩泽主猜想

令 p 为一个固定素数。

3.2.1. 我们考虑满足下列条件的三元组 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$：

(i) X 为 $\mathbb{Z}[1/p]$ 上的有限型（of finite type）概形（scheme）；

(ii) Λ 如 3.1.1；

(iii) $\mathcal{F}$ 为 $D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 的对象。

对这样的三元组，定义可逆模（invertible module）

$$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F}) = \{\det_\Lambda R\Gamma(X,\mathcal{F})\}^{-1}\otimes_\Lambda\{\det_\Lambda R\Gamma(X\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R},\mathcal{F}(-1))\}^{-1}.$$

原书 89

猜想 3.2.2 设 p 为奇素数。那么，对任意如 3.2.1 的三元组 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$，可以定义 $\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 的一个 Λ 基 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$，称为 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$ 的 zeta 元（zeta element），使之满足下列 (i)–(v)。条件 (v) 涉及 zeta 函数值和“动机（motive）”一词，这里仅作部分陈述；在第 III 章 §2 介绍动机（motive）的预备知识后，将详细给出该条件。

(i) 设 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$、$(X,\Lambda',\mathcal{F}')$ 是具有相同 X 的三元组，均满足 3.2.1。设有同态 $\Lambda\to\Lambda'$，以及 Λ' 同构（isomorphism）

$$h:\mathcal{F}\otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda}\Lambda'\xrightarrow{\sim}\mathcal{F}'.$$

这里允许 Λ 满足 3.1.1(1)，而 Λ' 满足 3.1.1(2)。那么，由 h 诱导的同构（isomorphism）（3.1.3(2)）

$$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})\otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda}\Lambda'\xrightarrow{\sim}\Delta_{\Lambda'}(X,\mathcal{F}')$$

把 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})\otimes 1$ 映为 $z_{\Lambda'}(X,\mathcal{F}')$。

(ii) 设 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$ 如 3.2.1，Y 为 $\mathbb{Z}[1/p]$ 上的有限型（of finite type）概形（scheme），$f:X\to Y$ 为态射。那么，在 $\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})=\Delta_\Lambda(Y,Rf_*\mathcal{F})$ 中，

$$z_\Lambda(X,\mathcal{F})=z_\Lambda(Y,Rf_*\mathcal{F}).$$

(iii) 假设 Λ 为有限环。设 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$、$(X,\Lambda,\mathcal{F}')$、$(X,\Lambda,\mathcal{F}'')$ 均如 3.2.1，具有相同的 X,Λ。给定内射 Λ 层复形的正合列（exact sequence）

$$0\longrightarrow I'^{\bullet}\longrightarrow I^{\bullet}\longrightarrow I''^{\bullet}\longrightarrow 0, \tag{*}$$

其中 $I^\bullet,I'^\bullet,I''^\bullet$ 分别代表 $\mathcal{F},\mathcal{F}',\mathcal{F}''$。那么，通过同构（isomorphism）

$$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})\simeq\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F}')\otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda}\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F}''),$$

有 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})=z_\Lambda(X,\mathcal{F}')\otimes z_\Lambda(X,\mathcal{F}'')$。这里的同构（isomorphism）由下列复形正合列（exact sequence）诱导：

$$0\to\Gamma(X,I'^{\bullet})\to\Gamma(X,I^{\bullet})\to\Gamma(X,I''^{\bullet})\to 0,$$

$$\begin{aligned}0\to\Gamma(X\otimes\mathbb{R},I'^{\bullet}(-1))&\to\Gamma(X\otimes\mathbb{R},I^{\bullet}(-1))\\&\to\Gamma(X\otimes\mathbb{R},I''^{\bullet}(-1))\to 0.\end{aligned}$$

原书 90

(iv) 若 Λ 是有限环，X 为某个素数 $\ell\neq p$ 对应的 $\mathbb{F}_\ell$ 上的概形（scheme），则如下定义 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$。令 $\overline{X}=X\otimes_{\mathbb{F}_\ell}\overline{\mathbb{F}}_\ell$，其中 $\overline{\mathbb{F}}_\ell$ 为 $\mathbb{F}_\ell$ 的代数闭包（algebraic

closure）。取代表 $\mathcal{F}$ 的内射 Λ 层复形 $I^\bullet$，考虑复形正合列（exact sequence）

$$0 \to \Gamma(X, I^\bullet) \to \Gamma(\overline{X}, I^\bullet) \xrightarrow{1-\sigma_\ell} \Gamma(\overline{X}, I^\bullet) \to 0. \tag{*}$$

这里 σ_ℓ 为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_\ell/\mathbb{F}_\ell)$ 中的算术 Frobenius（arithmetic Frobenius），即对 $x \in \overline{\mathbb{F}}_\ell$，$\sigma_\ell(x) = x^\ell$。考虑同构（isomorphism）

$$\Delta_\Lambda(X, \mathcal{F}) \simeq \det_\Lambda R\Gamma(\overline{X}, \mathcal{F}) \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda \{\det_\Lambda R\Gamma(\overline{X}, \mathcal{F})\}^{-1} \simeq \Lambda. \tag{**}$$

第一个同构（isomorphism）由 (*) 给出，第二个由两份 $R\Gamma(\overline{X}, \mathcal{F})$ 间的恒等映射诱导。定义 $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 为 $1 \in \Lambda$ 经 (**) 的复合同构（isomorphism）所得的像。

(v) 这是关于与 $\mathbb{Q}$ 上动机（motive）的 zeta 值之间关系的条件。完整陈述见第 III 章 §2；下文 3.2.6 给出若干特殊情形。

备注 3.2.3. (1) 也可以表述包含 $p = 2$ 情形的猜想，参见 3.4.14。

(2) 由条件 (ii)，要找出 3.2.2 中的 zeta 元（zeta element），实际上只须在 $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$ 的情形中找出它们。

(3) 粗略地说，3.2.2(v) 是指：若 $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])$，其中 S 为包含 p 的有限素数集，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上来自 $\mathbb{Q}$ 上某个动机（motive）的光滑层，则 zeta 元（zeta element）在相差一个符号的意义下“表达”某个 zeta 值。这个 ± 1 的符号应当确定下来，但我尚未充分理解它。

(4) 粗略地说，条件 3.2.2(v) 来自把 Fontaine 与 Perrin-Riou [FP$_1$][FP$_2$] 理论中的动机（motive）推广为“带系数的动机（motive）”。

原书 91

3.2.4. 为了部分说明 (v)，先稍谈 $\mathbb{Q}$ 上的动机（motif）。关于 Grothendieck 提出的“motif”思想，参见 [Ra][FP$_1$] 等；在当前的数学中，它的定义还没有定论。事实上，我们不讨论动机（motive）究竟是什么。无论如何，$\mathbb{Q}$ 上的动机（motive）M（更准确地说，是混合动机（mixed motive））是某种“来自 $\mathbb{Q}$ 上代数几何”的“东西”，它给出带有下列结构的三元组 $(M_B, M_{\mathrm{dR}}, M_p)$。以下固定素数 p。

(1) M_B 称为 M 的Betti 实现（Betti realization），是带有 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 作用的有限维 $\mathbb{Q}$ 向量空间。

(2) M_{dR} 称为 M 的de Rham 实现（de Rham realization），是有限维 $\mathbb{Q}$ 向量空间，带有递减滤过 $(M^i_{\mathrm{dR}})_{i\in\mathbb{Z}}$，并且 $i \ll 0$ 时 $M^i_{\mathrm{dR}} = M_{\mathrm{dR}}$，$i \gg 0$ 时 $M^i_{\mathrm{dR}} = 0$。

(3) M_p 称为 M 的p 进平展实现（p-adic étale realization），是 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Q})_{\text{ét}}$ 上的光滑 $\mathbb{Q}_p$ 层，并且来自某个有限素数集 S 对应的 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])_{\text{ét}}$ 上的光滑 $\mathbb{Q}_p$ 层。固定 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包（algebraic closure）$\overline{\mathbb{Q}}$ 后，M_p 就是带有 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$

连续作用（continuous action）、且在几乎所有素数处不分歧的有限维 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间；这种解释由取 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{Q}})$ 处的茎得到。

(4) M_B 与 M_{dR} 的关系：给定一个与 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 作用相容的 $\mathbb{C}$ 向量空间同构（isomorphism） $M_B \otimes \mathbb{C} \simeq M_{\mathrm{dR}} \otimes \mathbb{C}$。这里 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 在前者上按 $\sigma \otimes \sigma$ 作用，在后者上按 $1 \otimes \sigma$ 作用。

(5) M_B 与 M_p 的关系：给定一个与 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 作用相容的 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间同构（isomorphism）

原书 92

$$M_B \otimes \mathbb{Q}_p \simeq \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathbb{C}), M_p).$$

(6) M_{dR} 与 M_p 的关系：给定滤过 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间的同构（isomorphism） $M_{\mathrm{dR}} \otimes \mathbb{Q}_p \simeq D_{\mathrm{dR}}(M_p)$。这里所用函子 D_{dR} 的定义，将在第 II 章 §1.1 中回顾。

例如，若 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的光滑固有概形（scheme），人们相信对每一对 $m, r \in \mathbb{Z}$，都存在动机（motive） $M = H^m(X)(r)$，其实现分别为

$$\begin{aligned} M_B &= H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}(2\pi i)^r, \quad \text{带自然的 } \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \text{ 作用}, \\ M_{\mathrm{dR}} &= H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q}), \qquad M^i_{\mathrm{dR}} = \mathrm{fil}^{i+r} H^m_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{Q}), \\ M_p &= H^m_{\text{ét}}(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_p)(r), \quad \text{带自然的 } \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \text{ 作用}. \end{aligned}$$

这里 fil 为 Hodge 滤过（Hodge filtration）（2.3.1）。

3.2.5. 人们相信，$\mathbb{Q}$ 上的动机（motive）构成一个阿贝尔 $\mathbb{Q}$ 范畴，并且上述实现函子都是正合且忠实的。所谓 $\mathbb{Q}$ 范畴，是指 Hom 是 $\mathbb{Q}$ 向量空间，且态射的复合为 $\mathbb{Q}$ 双线性。

设 A 为 $\mathbb{Q}$ 上的交换环（commutative ring），且为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张的有限直积。所谓 “$\mathbb{Q}$ 上的 A 动机（motive）”，是指带有 A 作用的 $\mathbb{Q}$ 上动机（motive）。

人们相信，若 M 为 A 动机（motive），S 为包含 p 的有限素数集，使 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 在 M_p 上的作用在 S 外不分歧，则 $(A \otimes \mathbb{Q}_p, M_p, S, A)$ 满足 2.2.3 中的 (i)、(ii)，且 $L_{A,S}(M_p, s)$ 可延拓为整个 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数（meromorphic function）。

人们还相信，$\mathbb{Q}$ 上的 A 动机（motive）范畴具有 A 上的张量积、A 对偶 $\mathrm{Hom}_A(\ , A)$ 和 Tate 扭转（Tate twist）等函子，并且这些函子与实现函子交换。

原书 93

以下假定上述信念全部成立。

3.2.6. 条件 3.2.2(v) 具有如下形式。设给定 $\mathbb{Q}$ 上的一个 A 动机（motive） M，其中 A 为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张的有限直积。令 $\Lambda = A \otimes \mathbb{Q}_p$，以及

$$M_p^*(1) = \mathrm{Hom}_\Lambda(M_p, \Lambda)(1),$$

其中 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 在 Hom 上按 $(\sigma, h) \mapsto h\circ\sigma^{-1}$ 作用。注意，由 3.2.5 中的信念，$M_p^*(1)$ 是 A 动机（motive） $\mathrm{Hom}_A(M, A)(1)$ 的 p 进平展实现（p-adic étale realization）。令 S 为包含 p 的有限素数集，使 M_p 在 S 外不分歧。条件 3.2.2(v) 讨论 zeta 元（zeta element） $z_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), M_p)$ 与数值

$$\lim_{s\to 0} s^{-e} L_{A,S}(M_p^*(1), s)$$

之间的关系，其中 $e : \mathrm{Spec}(A\otimes\mathbb{C}) \to \mathbb{Z}$ 是 $L_S(M_p^*(1), s)$ 在 $s = 0$ 处的阶。

3.2.2(v) 的完整描述见第 III 章 §2。这里讨论两个特殊情形，即严格 K 理论情形（strictly K-theoretic case）与严格临界情形（strictly critical case）；从猜想的观点看，它们分别包含 §2.2 与 §2.3 中处理的情形。

令

$$\Sigma = M_B(-1)^+, \qquad H_S^i = H^i(\mathbb{Z}[1/S], M_p),$$

其中 (-1) 表示逆 Tate 扭转（Tate twist） $\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(2\pi i)^{-1}$，$(\ )^+$ 表示 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 不动部分。

在严格 K 理论情形（strictly K-theoretic case）与严格临界情形（strictly critical case）中，按定义均有 $H_S^i = 0$（$i \neq 1$），因此

$$\Delta_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), M_p) \simeq \det_\Lambda(H_S^1) \otimes_\Lambda \{\det_A(\Sigma)\}^{-1}. \tag{1}$$

事实上，由 3.2.3(2)，有 原书 94

$$\Sigma\otimes\mathbb{Q}_p = H^0(\mathbb{R}, M_p(-1)) = R\Gamma(\mathbb{R}, M_p(-1)).$$

例如，若 $A = \mathbb{Q}$，$M = H^m(X)(r)$，其中 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的光滑固有概形（scheme），且 X, m, r, S 满足猜想 2.2.7（分别地，2.3.3）的假设，那么三元组

$$(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), \mathbb{Q}_p, M_p)$$

猜想应为严格 K 理论的（分别地，严格临界的）。对这一三元组，条件 3.2.2(v) 为

$$z_{\mathbb{Q}_p}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), M_p) = \pm z_\gamma \otimes \gamma^{-1},$$

其中 γ, z_γ 如 2.2.7（分别地，2.3.3）。

先讨论严格临界情形（strictly critical case）。设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上的动机（motive），令 $\Omega = M_{\mathrm{dR}}^0$。如下定义典范同态

$$a : \Omega\otimes\mathbb{R} \longrightarrow \Sigma\otimes\mathbb{R}, \qquad b : H_S^1 \longrightarrow \Omega\otimes\mathbb{Q}_p.$$

定义 a 为复合映射

$$\begin{aligned}\Omega\otimes\mathbb{R} &\hookrightarrow M_{\mathrm{dR}}\otimes\mathbb{R} \simeq (M_B\otimes\mathbb{C})^+\\ &\longrightarrow (M_B\otimes\mathbb{C})^+/(M_B\otimes\mathbb{R})^+ \xrightarrow{\sim} (M_B(-1))^+\otimes\mathbb{R},\end{aligned}$$

其中第一个同构（isomorphism）来自 3.2.3(1)。[9]定义 b 为复合映射

$$H^1_S \longrightarrow H^1(\mathbb{Q}_p, M_p) \longrightarrow D^0_{\mathrm{dR}}(M_p) \xrightarrow{\sim} M^0_{\mathrm{dR}} \otimes \mathbb{Q}_p,$$

其中第二个箭头是第 II 章 §1.2 定义的“对偶指数映射（dual exponential map）”，同构（isomorphism）来自 3.2.3(3)。

若同态 a, b 都是双射，且对所有 $i \neq 1$ 有 $H^i_S = 0$，就称 M 为严格临界的。我们猜想，若 a, b 都是双射，则最后一个条件自动成立。

在严格临界情形（strictly critical case）中，条件 3.2.2(v) 变为下面的 (2)、(3)。

(2) $L_{A,S}(M_p^*(1), s)$ 在 $s = 0$ 处的阶，即一个函数 $\mathrm{Spec}(A \otimes \mathbb{C}) \to \mathbb{Z}$，恒为零。

原书 95

(3) 考虑分别由 a, b 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_A(\Omega) \otimes_A \det_A(\Sigma)^{-1} \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} A \otimes \mathbb{R},$$
$$\det_A(\Omega) \otimes_A \det_A(\Sigma)^{-1} \otimes \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\sim} \Delta_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), M_p).$$

那么 $z_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]), M_p)$ 来自 $\det_A(\Omega) \otimes_A \det_A(\Sigma)^{-1}$ 中的一个元素，且该元素在 $A \otimes \mathbb{R}$ 中的像为 $\pm L_{A,S}(M_p^*(1), 0)$。这里 $\pm$ 表示一个函数 $\mathrm{Spec}(A) \to \{\pm 1\}$。

下面讨论严格 K 理论情形（strictly K-theoretic case）。为此须引入与 M 关联的 K 群 Ψ。当 $M = H^m(X)(r)$，其中 X 是 $\mathbb{Q}$ 上的光滑固有概形（scheme）、$m, r \in \mathbb{Z}$ 时，Ψ 按 2.2.4 定义。一般情形中，一个猜想性的构造是

$$\Psi = \mathrm{Ext}^1(\mathbb{Q}, M),$$

其中 Ext^1 是猜想中的 $\mathbb{Q}$ 上动机（motive）的阿贝尔范畴中的扩张群。在我们的情形中，M 为 A 动机（motive），因此 Ψ 应带有 A 模结构。此外，猜想应有一个调节映射（regulator map），当 $\Omega = 0$ 时，它是一个 $A \otimes \mathbb{R}$ 同态

$$a : \Psi \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \Sigma \otimes \mathbb{R}.$$

还应有一个陈类映射（Chern class map），它是一个 Λ 同态

$$b : \Psi \otimes \mathbb{Q}_p \longrightarrow H^1_S.$$

若 $M = H^m(X)(r)$，这些 a, b 就是 §2.1 中的映射。[10]一般情形见 [FP_1] 或第 III 章 §2。若 $\Omega = 0$，a, b 都是同构（isomorphism），且对 $i \neq 1$ 有 $H^i_S = 0$，则称 M 为严格 K 理论的。我们猜想，$\Omega = 0$ 且 a, b 为双射时，最后一个条件自动成立。

在严格 K 理论情形（strictly K-theoretic case）中，条件 3.2.2(v) 变为下面的 (4)、(5)。

原书 96

[9]译注：此处及下句的引用原书如此；相应结构分别列于 3.2.4(4) 和 3.2.4(6)。

[10]译注：引用原书如此；相应映射的定义见 §2.2，特别是 2.2.5。

(4) $L_{A,S}(M_p^*(1),s)$ 在 $s=0$ 处的阶 e，作为函数 $\mathrm{Spec}(A\otimes\mathbb{C})\to\mathbb{Z}$，等于复合映射

$$\mathrm{Spec}(A\otimes\mathbb{C})\longrightarrow\mathrm{Spec}(A)\longrightarrow\mathbb{Z},$$

其中第二个箭头是 $\mathrm{rank}_A(\Sigma)$。
(5) 考虑分别由 a,b 诱导的同构（isomorphism）

$$\det_A(\Psi)\otimes_A\det_A(\Sigma)^{-1}\otimes\mathbb{R}\xrightarrow{\sim}A\otimes\mathbb{R},$$
$$\det_A(\Psi)\otimes_A\det_A(\Sigma)^{-1}\otimes\mathbb{Q}_p\xrightarrow{\sim}\Delta_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]),M_p).$$

那么 $z_\Lambda(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]),M_p)$ 来自 $\det_A(\Psi)\otimes_A\det_A(\Sigma)^{-1}$ 中的一个元素，且该元素在 $A\otimes\mathbb{R}$ 中的像为

$$\pm\lim_{s\to0}s^{-e}L_{A,S}(M_p^*(1),s).$$

这里 $\pm$ 表示一个函数 $\mathrm{Spec}(A)\to\{\pm1\}$。

§3.3. 可逆模中伽罗瓦表示的 zeta 元

令 p 为固定的奇素数。

3.3.1. 本节考虑 3.2.1 中的三元组 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$，其中 $X=\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])$，$S$ 为包含 p 的有限素数集，而 $\mathcal{F}$ 为可逆光滑 Λ 层，作为 $D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 的对象放在次数 0。

我们将在 $S=\{p\}$ 时定义 $\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 的典范 Λ 基 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$，并给出一般 S 的定义方案。

经典岩泽理论（Iwasawa theory）与分圆单位（cyclotomic unit）在本节起核心作用。

本节不问这里讨论的 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 是否满足 3.2.2(v) 的性质。这个问题将在后面讨论（见 3.4.4），并将得到部分肯定的回答。

本节的写作受到 Soulé [So$_2$] 与 Deligne [De$_5$] 关于“p 进 Galois 上同调中的分圆元素”的定义的影响。

原书 97

3.3.2. 我们定义 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 的方案，是从下列“泛情形”推出（push-out）它。

固定 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包（algebraic closure）$\overline{\mathbb{Q}}$，令 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}$ 为 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中所有在 S 外不分歧的 $\mathbb{Q}$ 的有限阿贝尔扩张之并，令

$$G=\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}).$$

所谓“泛情形”，是指三元组 $(X,\Lambda_0,\mathcal{F}_0)$，其中 $X=\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])$，且

$$\Lambda_0=\mathbb{Z}_p[[G]],\qquad\mathcal{F}_0=\varprojlim_L(f_L)_*f_L^*(\mathbb{Z}_p(1)_X).\tag{1}$$

这里 L 遍历包含在 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}$ 中的 $\mathbb{Q}$ 的所有有限扩张，$f_L : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L[1/S]) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])$ 是典范态射，极限按迹映射取得。若有 $z_{\Lambda_0}(X,\mathcal{F}_0)$，则对任意如 3.1.1 的 Λ 和任意 X 上可逆光滑 Λ 层 $\mathcal{F}$，可如下得到 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$。

令 $\chi_{\mathcal{F}} : G \to \Lambda^\times$ 表示 G 在 $H^0(\overline{\mathbb{Q}},\mathcal{F}) = H^0(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S},\mathcal{F})$ 上的作用。考虑同态

$$\Lambda_0 \longrightarrow \Lambda, \qquad \sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\chi_{\mathcal{F}}(\sigma)^{-1} \quad (\sigma \in G).$$

固定 $\Gamma(\overline{\mathbb{Q}},\mathcal{F}(-1))$ 的一个 Λ 基 v，则在 $D_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 中有同构（isomorphism）

$$h_v : \mathcal{F}_0 \otimes_{\Lambda_0} \Lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{F},$$

定义如下。先设 Λ 为有限环；一般 Λ 的定义，可由此通过 $\varprojlim$ 和 $\otimes\mathbb{Q}$ 得到。此时存在 L，使 $f_L^*(\mathcal{F})$ 为常值层。有同态

$$f_L^*(\mathbb{Z}_p(1)_X) \longrightarrow f_L^*(\mathcal{F}), \qquad x \longmapsto xv.$$

它诱导映射

$$(f_L)_* f_L^*(\mathbb{Z}_p(1)_X) \longrightarrow (f_L)_* f_L^*(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F},$$

原书 98

其中第二个箭头为迹映射。这一复合映射诱导所需同构（isomorphism）$h_v : \mathcal{F}_0 \otimes_{\Lambda_0} \Lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$。

假设有 $\Delta_{\Lambda_0}(X,\mathcal{F}_0)$ 的 Λ_0 基 $z_{\Lambda_0}(X,\mathcal{F}_0)$。定义 Λ 基 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 为该元素在 h_v 诱导的同构（isomorphism）

$$\Delta_{\Lambda_0}(X,\mathcal{F}_0) \otimes_{\Lambda_0} \Lambda \xrightarrow{\sim} \Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})$$

下的像。由 3.1.3(2)，此元素与 v 的选择无关。事实上，若将 v 换为 av，其中 $a \in \Lambda^\times$，则 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 乘以 a^e，其中

$$e = -\operatorname{rank}_\Lambda R\Gamma(X,\mathcal{F}) - \operatorname{rank}_\Lambda R\Gamma(\mathbb{R},\mathcal{F}(-1)) = 0.$$

3.3.3. 本节余下部分，分别以 $\Lambda,\mathcal{F}$ 代替 3.3.2(1) 中的 $\Lambda_0,\mathcal{F}_0$。我们在 $S = \{p\}$ 时定义 $\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 的典范 Λ 基 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$，并给出一般 S 的定义方案。注意

$$H^i(X,\mathcal{F}) = \varprojlim_N H^i(\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S], \mathbb{Z}_p(1)),$$

其中 N 遍历所有满足 “S 恰为 N 的素因子集” 的整数 $N \geq 1$，α_N 是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中的一个本原 N 次单位根（root of unity），极限按迹映射取得。当 $i \neq 1,2$ 时，这个群为零。还应注意

$$H^i(\mathbb{R},\mathcal{F}(-1)) = \varprojlim_N H^i(\mathbb{R} \otimes \mathbb{Q}(\alpha_N), \mathbb{Z}_p),$$

其中 N,α_N 如上。当 $i \neq 0$ 时，这个群为零；$H^0(\mathbb{R},\mathcal{F}(-1))$ 是秩为 1 的自由 $\Lambda/(1-\tau)$ 模，其中 $\tau \in G$ 表示复共轭。

3.3.4. 令 $\tau \in G$ 为复共轭，令

$$\Lambda_+ = \Lambda/(1-\tau)\Lambda, \quad \Lambda_- = \Lambda/(1+\tau)\Lambda, \qquad \mathcal{F}_+ = \mathcal{F}/(1-\tau)\mathcal{F}, \quad \mathcal{F}_- = \mathcal{F}/(1+\tau)\mathcal{F}.$$

原书 99

那么

$$\Lambda \xrightarrow{\sim} \Lambda_+ \times \Lambda_-, \qquad \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_+ \times \mathcal{F}_-,$$

$$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \Delta_{\Lambda_+}(X,\mathcal{F}_+) \times \Delta_{\Lambda_-}(X,\mathcal{F}_-).$$

因此应分别考虑 $\varepsilon = \pm$ 对应的 $z_{\Lambda_\varepsilon}(X,\mathcal{F}_\varepsilon)$，并将 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 定义为

$$(z_{\Lambda_+}(X,\mathcal{F}_+), z_{\Lambda_-}(X,\mathcal{F}_-))$$

在最后一个同构（isomorphism）下的逆像。

3.3.5. 作为预备步骤，我们不假设任何猜想，如下定义元素

$$z_{\Lambda_+}(X,\mathcal{F}_+) \in H^1(\mathbb{Z}[1/S],\mathcal{F}_+) \otimes_{\Lambda_+} H^0(\mathbb{R},\mathcal{F}_+(-1))^{-1}, \qquad z_{\Lambda_-}(X,\mathcal{F}_-) \in Q(\Lambda_-).$$

这里 $H^0(\mathbb{R},\mathcal{F}_+(-1))^{-1}$ 为可逆 Λ_+ 模 $H^0(\mathbb{R},\mathcal{F}_+(-1))$ 的逆模，$Q(\Lambda_-)$ 表示 Λ_- 的全商环（total quotient ring）。

先考虑 $z_{\Lambda_+}(X,\mathcal{F}_+)$。对整数 $N \geq 2$，令 c_N 为如下定义的“分圆单位（cyclotomic unit）”：

$$c_N = (1-\alpha)(1-\alpha^{-1}) \in \mathbb{R}^\times, \qquad \alpha = \exp(2\pi i N^{-1}).$$

c_N 是 $\mathbb{Q}(\alpha)^+$ 的整数环（ring of integers）$\mathbb{Z}[\alpha]^+$ 中的单位（因而是代数数论通常意义下的“单位”）当且仅当 N 为合数[11]；若 N 为素数幂，它是 $\mathbb{Z}[\alpha,1/N]^+$ 中的单位。这里 $(\,)^+$ 表示 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 不动部分。

定义 $z_{\Lambda_+}(X,\mathcal{F}_+)$ 为与下列 Λ_+ 模同态对应的元素：

$$H^0(\mathbb{R},\mathcal{F}_+(-1)) \longrightarrow H^1(\mathbb{Z}[1/S],\mathcal{F}_+).$$

这一同态定义为以下映射的逆极限：

$$H^0(\mathbb{Q}(\alpha_N)^+ \otimes \mathbb{R}, \mathbb{Z}_p) = \bigoplus_\iota H^0(\mathbb{R},\mathbb{Z}_p) \longrightarrow H^1(\mathbb{Z}[\alpha_N,1/S]^+, \mathbb{Z}_p(1)),$$

$$(a_\iota)_\iota \longmapsto \sum_\iota 2^{-1} a_\iota \{\iota^{-1}(c_N)\}.$$

原书 100

[11] **译者补注 9**。对 $N \geq 2$，此处“当且仅当 N 为合数”应为“当且仅当 N 不是素数幂”。例如 $N = 4$ 虽为合数，但 $c_4 = (1-i)(1+i) = 2$，在 $\mathbb{Z}[i]^+ = \mathbb{Z}$ 中不是单位。正确判据由分圆多项式 $\Phi_N(1)$ 的取值立即得到；后一句关于在 $\mathbb{Z}[\alpha,1/N]^+$ 中为单位的叙述不受这一端点判据修正的影响。

这里 $a_\iota \in H^0(\mathbb{R},\mathbb{Z}_p)$；$N$ 遍历所有满足“S 恰为 N 的素因子集”的整数 $N \geq 1$，α_N 为一个本原 N 次单位根（root of unity）。对每个 N，ι 遍历所有同态 $\mathbb{Q}(\alpha_N)^+ \to \mathbb{R}$。对 $x \in (\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S]^+)^\times$，$\{x\}$ 表示它通过 Kummer 正合列（Kummer exact sequence）

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p^i(1) \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{p^i} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

的连接映射（connecting map）得到的 $H^1(\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S]^+, \mathbb{Z}_p(1))$ 中的像。

接着考虑 $z_-(X,\mathcal{F}_-) \in Q(\Lambda_-)$。令

$$z = \varprojlim_N \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \zeta_{a(N)}(0)\sigma_a^{-1} \in \varprojlim_N \mathbb{Q}[\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha_N)/\mathbb{Q})],$$

其中 N 遍历所有满足“S 恰为 N 的素因子集”的整数 $N \geq 1$，而 $\sigma_a \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha_N)/\mathbb{Q})$ 满足 $\sigma_a(\alpha_N) = \alpha_N^a$。这个 z 可看作 $Q(\Lambda)$ 的元素，并且满足

$$(1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\sigma^{-1})z \in \Lambda \qquad \big(\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})\big)$$

(1.3.7(1))。定义 $z_-(X,\mathcal{F}_-)$ 为 $z \in Q(\Lambda)$ 在 $Q(\Lambda_-)$ 中的像。

3.3.6. 这里指出，分圆单位（cyclotomic unit）是与 zeta 值密切相关的“伟大元素”，如下面的 (1) 所示；上面对 $z_+(X,\mathcal{F}_+)$ 与 $z_-(X,\mathcal{F}_-)$ 的定义也存在平行关系。对 $\alpha = \exp(2\pi i N^{-1})$（$N \geq 2$）和 $\mathbb{Z}/N$ 中非零元素 a，有

$$-2^{-1}\log((1-\alpha^a)(1-\alpha^{-a})) = \lim_{s\to 0} s^{-1}\big(\zeta_{a(N)}(s) + \zeta_{-a(N)}(s)\big). \tag{1}$$

3.3.7. 现在尝试把 $z_{\Lambda_\varepsilon}(X,\mathcal{F}_\varepsilon)$（$\varepsilon = \pm$）看作 $\Delta_{\Lambda_\varepsilon}(X,\mathcal{F}_\varepsilon)$ 的 Λ_ε 基。由于一般的 Λ_ε 不是 Noether 环，而加上 Noether 假设会使某些论证更简单，我们考虑 Noether 环

$$\Lambda_{Np^\infty} = \mathbb{Z}_p[[G_{Np^\infty}]],$$

原书 101

其中

$$G_{Np^\infty} = \varprojlim_n \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha_{Np^n})/\mathbb{Q}),$$

$N \geq 1$ 为整数，且 S 恰为 Np 的素因子集。此时 $Q(\Lambda_{Np^\infty})$ 是有限个域的直积。令

$$\Lambda_{Np^\infty,+} = \Lambda_{Np^\infty}/(1-\tau)\Lambda_{Np^\infty}, \qquad \Lambda_{Np^\infty,-} = \Lambda_{Np^\infty}/(1+\tau)\Lambda_{Np^\infty},$$
$$\mathcal{F}_{Np^\infty} = \mathcal{F} \otimes_\Lambda \Lambda_{Np^\infty}, \qquad \mathcal{F}_{Np^\infty,\varepsilon} = \mathcal{F} \otimes_\Lambda \Lambda_{Np^\infty,\varepsilon} \quad (\varepsilon = \pm).$$

已知：

(1) 当 $i = 1$ 时，

$$H^i(X,\mathcal{F}_{Np^\infty,+}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,+}} Q(\Lambda_{Np^\infty,+})$$

是一个可逆 $Q(\Lambda_{Np^\infty,+})$ 模；当 $i \neq 1$ 时，它为零。
(2) 对所有 i，

$$H^i(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,-}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,-}} Q(\Lambda_{Np^\infty,-}) = 0.$$

事实上，$i \geq 3$ 时 $H^i = 0$ 自动成立（[Ma]）；$H^0 = 0$ 容易看出；$H^2 \otimes Q = 0$ 可归结到理想类群（ideal class group）的有限性；关于 $H^1 \otimes Q$ 的断言则由 3.1.3(2) 得到。

由 (1)、(2)，得到同构（isomorphism）

$$\begin{aligned} &\Delta_{\Lambda_{Np^\infty,+}}(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,+}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,+}} Q(\Lambda_{Np^\infty,+}) \\ &\quad \simeq H^1(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,+}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,+}} H^0(\mathbb{R}, \mathcal{F}_{Np^\infty,+}(-1))^{-1} \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,+}} Q(\Lambda_{Np^\infty,+}), \end{aligned} \tag{3}$$

$$\Delta_{\Lambda_{Np^\infty,-}}(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,-}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,-}} Q(\Lambda_{Np^\infty,-}) \xrightarrow{\sim} Q(\Lambda_{Np^\infty,-}). \tag{4}$$

下面 3.3.8 的 $S = \{p\}$ 情形，就是 Mazur–Wiles [MW] 已证明的经典岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）。

猜想 3.3.8 令 $\varepsilon = +$（分别地，$-$）。那么 $z_\varepsilon(X, \mathcal{F}_\varepsilon)$（3.3.5）通过 3.3.7(3)（分别地，(4)）在

$$\Delta_{\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}}(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,\varepsilon}) \otimes_{\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}} Q(\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon})$$

中的像，是 $\Delta_{\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}}(X, \mathcal{F}_{Np^\infty,\varepsilon})$ 的一个 $\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}$ 基。

3.3.9. 事实上，当 $S = \{p\}$ 时，有 $\Lambda_\varepsilon = \Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}$，且 Λ_ε 为正则环。由 2.1.5，3.3.8 中 $\varepsilon = +$（分别地，$-$）的情形，等价于经典岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）的熟悉形式

原书 102

$$\mathrm{char}_{\Lambda_+}(A/B) = \mathrm{char}_{\Lambda_+}(C),$$

其中

$$\begin{aligned} A &= H^1(X, \mathcal{F}_+) \simeq \varprojlim_n \big((\mathbb{Z}[\alpha_{p^n}, 1/p]^+)^\times \otimes \mathbb{Z}_p\big), \\ B &= \mathrm{Im}\big(H^0(\mathbb{R}, \mathcal{F}_+(-1)) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}_+)\big) \qquad (3.3.5)\text{，} \\ C &= H^2(X, \mathcal{F}_+) \simeq \varprojlim_n \mathrm{Pic}(\mathbb{Z}[\alpha_{p^n}]^+)\{p\}. \end{aligned}$$

两个同构（isomorphism）均来自 Kummer 正合列（Kummer exact sequence）。分别地，负部分的形式是

$$\Lambda_- \, z_{\Lambda_-}(X, \mathcal{F}_-) = \mathrm{char}_{\Lambda_-}(A)\, \mathrm{char}_{\Lambda_-}(B)^{-1},$$

其中

$$A = H^2(X, \mathcal{F}_-) \simeq \varprojlim_n \mathrm{Pic}(\mathbb{Z}[\alpha_{p^n}])\{p\}^-, \qquad B = \mathrm{char}_{\Lambda_-}(\mathbb{Z}_p(1)).$$

这里的同构（isomorphism）来自 Kummer 正合列（Kummer exact sequence），上标 $-$ 表示复共轭按 -1 作用的部分。[12]

这样，我们已在 $S = \{p\}$ 时定义 $\Delta_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 的 Λ 基 $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$。对于一般的 S，当 $\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}$ 为正则环时，Mazur–Wiles [MW] 与 Wiles [Wi$_2$] 的结果可证明 3.3.8：由 2.1.5，3.3.8 可像上面那样改写为一个涉及 “char” 的等式，而这个等式已由 [MW][Wi$_2$] 证明。但若 $\Lambda_{Np^\infty,\varepsilon}$ 不是正则环，我还不能从 [MW][Wi$_2$] 的结果推出（push-out） 3.3.8。

§3.4. 问题

令 p 为奇素数。

3.4.1. 下面讨论由我们的岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）自然产生的几个问题。

(1) §3.3 在某个特殊情形中给出的 zeta 元（zeta element）的定义，是否与猜想 3.2.2 的条件 (v) 相容？参见 3.4.4。

原书 103

(2) 如何构造 zeta 元（zeta element）？在这里我承认，我并不知道一个好的方法。参见 3.4.11。

(3) zeta 元（zeta element）对算术代数几何（arithmetic algebraic geometry）有多大用处？参见 3.4.13。

3.4.2. 在下面的 3.4.3–3.4.9 中，设 $(X, \Lambda, \mathcal{F})$ 如 3.3.1，令 A 为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张的有限直积，满足 $\Lambda = A \otimes \mathbb{Q}_p$。固定 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包（algebraic closure） $\overline{\mathbb{Q}}$，令 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}$ 如 3.3.2。令

$$V = \Gamma(\mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{Q}}), \mathcal{F}).$$

3.4.3. 动机（motive）的某些基本思想告诉我们：若 $\mathcal{F}$ 来自 A 动机（motive） M，则存在 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}$ 的有限子扩张 L、同态

$$\eta : A' \overset{\mathrm{def}}{=} \mathbb{Q}[\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})] \longrightarrow A$$

以及整数 $r \in \mathbb{Z}$，使得作为 A 动机（motive）有

$$M \simeq H^0(\mathrm{Spec}(L))(r) \otimes_{A'} A.$$

[12] 译注：原书如此；上式出现 $\mathrm{char}_{\Lambda_-}(B)$，而 B 的定义又含一层 $\mathrm{char}_{\Lambda_-}$，此处保留两式原貌。

在这种情形中，

$$\chi_{\mathcal{F}}(\sigma) = \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^r \eta(\sigma)^{-1} \qquad \left(\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})\right),$$

这里也用 η 表示复合同态

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}) \longrightarrow \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\eta} A^\times.$$

3.4.4. 在 3.4.5–3.4.9 中，设 $r \in \mathbb{Z}$，并假设

$$\chi_{\mathcal{F}}(\sigma) = \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^r \lambda(\sigma),$$

其中同态 $\lambda : \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}) \to A^\times$ 相对于 $A^\times$ 的离散拓扑连续。

我们按如下方式讨论问题 3.4.1(1)。这里 $\tau \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})$ 为复共轭。

$r \geq 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$　见 3.4.8；
$r \geq 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = -1$　见 3.4.9；
$r \leq 0$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$　见第 III 章 1.2.6；
$r \leq 0$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = -1$　见第 III 章 §3。

考虑 2.2.3 的 L 函数。容易看出 2.2.3 中的条件 (i)、(ii) 成立，并且有： 原书 104

引理 3.4.5　取整数 $N \geq 1$，使 S 恰为 N 的素因子集，且 λ 通过 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha_N)/\mathbb{Q})$ 分解，其中 α_N 是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中的一个本原 N 次单位根（root of unity）。那么

$$L_{A,S}(V^*(1), s) = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \zeta_{a(N)}(s + 1 - r)\lambda(\sigma_a),$$

其中 $\sigma_a \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})$ 满足 $\sigma_a(\alpha_N) = \alpha_N^a$。

先考虑 $r \geq 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$ 的情形。由定理 1.3.7 与 3.4.5，有：

命题 3.4.6　假设 $r \geq 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$。取任意 $\mu \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})$，使 $\chi_{\mathrm{cyclo}}(\mu)$ 为无限阶。令 z 为

$$\mathbb{Z}_p[[\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})]][(1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\mu)\mu^{-1})^{-1}]/(\tau + 1)$$

中在 3.3.5 记为 $z_-(X, \mathcal{F}_-)$ 的元素。那么，z 在映射

$$\mathbb{Z}_p[[\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})]][(1 - \chi_{\mathrm{cyclo}}(\mu)\mu^{-1})^{-1}]/(\tau + 1) \longrightarrow \Lambda,$$
$$\sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\chi_{\mathcal{F}}(\sigma)^{-1} \quad \left(\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})\right)$$

下的像等于 $L_{A,S}(V^*(1), 0)$。

由 Soulé [So$_2$]，有：

命题 3.4.7 假设 $r \geq 2$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$。那么对所有 $i \in \mathbb{Z}$，都有 $H^i(\mathbb{Z}[1/S], \mathcal{F}) = 0$。

事实上，对如 3.4.5 的 N，存在满射

$$H^i(\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S], \mathbb{Q}_p(r)) \simeq H^i(\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S], \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\mathbb{Z}[1/S], \mathcal{F}),$$

最后一箭头为迹映射。由 Soulé [So$_1$], $H^2(\mathbb{Z}[\alpha_N, 1/S], \mathbb{Q}_p(r)) = 0$, 故对所有 $i \neq 1$, 有 $H^i(\mathbb{Z}[1/S], \mathcal{F}) = 0$；再由 3.1.3(2) 中的等式 (*)，得到 $H^1(\mathbb{Z}[1/S], \mathcal{F}) = 0$。

3.4.8. 假设 $r \geq 2$、$\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$，并假设 3.4.3 所述动机（motive）思想正确。于是，对于给出 $\mathcal{F}$ 的 A 动机（motive），有 $\Sigma = 0$、$\Omega = 0$。

原书 105

结合 3.4.7，可知此时处于严格临界情形（strictly critical case）（3.2.6）。

因此，3.4.6 表明：若猜想 3.3.8 成立，则典范同构（isomorphism）$\Delta_\Lambda(X, \mathcal{F}) \simeq \Lambda$ 把 $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 映为 $L_{A,S}(V^*(1), 0)$；这一同构（isomorphism）来自 $\det_\Lambda(0) \simeq \Lambda$。这就说明，在 $r \geq 2$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$ 的情形中，§3.3 的构造与 3.2.2(v) 相容。

在 $r = 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = 1$ 的情形中，经过更细致的研究也能得到类似结论，但这里不作讨论。

3.4.9. 下面考虑 $r \geq 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = -1$ 的情形。

假设 3.4.3 所述动机（motive）思想正确，考虑给出 $\mathcal{F}$ 的 A 动机（motive）M。于是 $M = M' \otimes_{A'} A$，其中

$$M' = H^0(\mathrm{Spec}(L))(r), \qquad A' = \mathbb{Q}[\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})],$$

L 是 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}$ 的有限子扩张，并给定同态 $A' \to A$。有

$$M'_B = \bigoplus_\iota \mathbb{Q}(2\pi i)^r, \qquad M_B = M'_B \otimes_{A'} A,$$

其中 ι 遍历所有嵌入 $L \to \mathbb{C}$。还应有

$$\Psi = \Psi' \otimes_{A'} A, \qquad \Psi' = K_{2r-1}(L) \otimes \mathbb{Q}.$$

令

$$a : \Psi \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \Sigma \otimes \mathbb{R}, \qquad \Sigma = M_B(-1)^+, \qquad b : \Psi \otimes \mathbb{Q}_p \longrightarrow H^1_{\lim}$$

为分别由调节映射（regulator map）

$$K_{2r-1}(L) \longrightarrow M'_B(-1)^+ \otimes \mathbb{R}$$

和陈类映射（Chern class map）

$$K_{2r-1}(L) \longrightarrow \varinjlim_S H^1(\mathcal{O}_L[1/S], \mathbb{Q}_p(r))$$

诱导的同态。

现在设 $r \geq 2$。由 Borel [Bo] 与 Soulé [So$_2$]，a, b 为双射，且 $H^2(\mathbb{Z}[1/S], \mathcal{F}) = 0$，故处于严格 K 理论情形（strictly K-theoretic case）。此外，由 Borel [Bo]，Ψ 是可逆 A 模。

原书 106

由 Beilinson（[Be$_2$]）的结果，$\Psi \otimes_A \Sigma^{-1}$ 存在一组 A-基，它在映射 a 下于 $A \otimes \mathbb{R}$ 中的像为

$$\pm \lim_{s \to 0} s^{-1} L_{A,S}(V^*(1), 0),$$

[13] 而它在映射 b 下于 $H^1_{\lim} \otimes_A \Sigma^{-1}$ 中的像等于下面这个元素：将 3.3.5 中的 $z_+(X, \mathcal{F}_+)$ 沿映射

$$\begin{aligned} &H^1(X, \mathcal{F}_+) \otimes_\Lambda H^0(\mathbb{R}, \mathcal{F}_+(-1))^{-1} \\ &\quad \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \otimes_\Lambda H^0(\mathbb{R}, \mathcal{F}(-1))^{-1} \simeq H^1(X, \mathcal{F}) \otimes_A \Sigma^{-1} \end{aligned}$$

所得的像。这里 Λ_+ 和 $\mathcal{F}_+$ 如 3.3.5 所定义；第一个映射由 $\mathcal{F}_+ \otimes_{\Lambda_+} \Lambda \simeq \mathcal{F}$ 诱导，其中

$$\Lambda_+ \longrightarrow \Lambda, \qquad \sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\chi_{\mathcal{F}}(\sigma)^{-1} \quad (\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})).$$

这就说明，当 $r \geq 2$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = -1$ 时，§3 的构造与 3.2.2(v) 相容。当 $r = 1$ 且 $\chi_{\mathcal{F}}(\tau) = -1$ 时，借助 3.3.6 再作更细致的分析，也能得到类似结论，此处不再讨论。

注 3.4.10。正如在 3.4.6–3.4.8 中所见，§1.3 讨论的 Riemann ζ 函数的第二个侧面，即其 p 进性质，已包含在我们的岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）中。

粗略地说，我们的方法通过如下方式涵盖第二个侧面。若整数 r, r' 满足

$$r \equiv r' \pmod{(p-1)p^{n-1}},$$

则在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$ 上有层的同构（isomorphism）$\mathbb{Z}/p^n(r) \simeq \mathbb{Z}/p^n(r')$。因此，$\mathbb{Z}_p(r)$ 与 $\mathbb{Z}_p(r')$ 的zeta 元（zeta element）模 p^n 相同，由此产生泽塔值之间的同余关系（1.3.4(3)）。对应 $r \mapsto \mathbb{Z}_p(r)$ 从 $r \in \mathbb{Z}$ 延拓到

$$r \in \varprojlim_n \mathbb{Z}/(p-1)p^n\mathbb{Z}.$$

这就解释了 Riemann ζ 函数特殊值的 p 进插值为何存在（1.3.4(4)）。

原书 107

在第三章 §3，我们将讨论岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）与 p 进 L 函数之间的一般关系。

3.4.11。如何构造 p 进zeta 元（zeta element）显然是一个重要问题，但我还没有什么好主意。能否完全不考虑泽塔值，而只考虑 p 进平展上同调（étale cohomology）来构造它们呢？

[13] 译注：原书此处将极限内 L 函数的第二个变量写为 0，原书如此，照录。

关于构造，我想说的一点是：对于一个 A-动机（motif） M，它的 p 进实现 M_p 的zeta 元（zeta element）的构造，似乎可以归结到严格 K 理论的情形。思路如下。

设 S 是包含 p 的有限素数集，A 是 $\mathbb{Q}$ 的若干有限扩张的有限直积，M 是一个 A-动机（motive），且 M_p 在 S 之外非分歧。我们希望定义 $z_\Lambda(X, M_p)$，其中

$$\Lambda = A \otimes \mathbb{Q}_p, \qquad X = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]).$$

预期当 $r \geq 0$ 充分大时，对于任意 $n \geq 0$，动机（motive）$M(r) \otimes_{\mathbb{Q}} H^0(\mathrm{Spec}(\mathbb{Q}(\beta_n)))$ 都是严格 K 理论的；这里 β_n 是一个本原 p^n 次单位根（root of unity）。令 $\mathcal{O}_\Lambda \subset \Lambda$ 如 3.1.2 所定义，并取 X 上的光滑 $\mathcal{O}_\Lambda$-层 $\mathcal{F}$，使 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\Lambda} \Lambda = M_p$。令

$$G = \mathrm{Gal}\big((\bigcup_n \mathbb{Q}(\beta_n))/\mathbb{Q}\big), \qquad \Lambda' = \mathcal{O}_\Lambda[[G]],$$
$$\mathcal{F}' = \varprojlim_n f_{n*} f_n^*(\mathcal{F}(r)) \in D_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda').$$

其中 f_n 是典范态射 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\beta_n, 1/S]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S])$。于是，关于 $\mathcal{O}_\Lambda$-同态

$$\Lambda' \longrightarrow \Lambda, \qquad \sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^r \quad (\sigma \in G),$$

有

$$M_p \simeq \mathcal{F}' \otimes_{\Lambda'} \Lambda. \tag{1}$$

假设对于每个 $n \geq 0$，我们已经定义了 $\Lambda[\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\beta_n)/\mathbb{Q})]$-动机（motive）$M(r) \otimes_{\mathbb{Q}} H^0(\mathrm{Spec}(\mathbb{Q}(\beta_n)))$ 的 p 进平展实现（p-adic étale realization） $f_{n*} f_n^*(\mathcal{F}(r)) \otimes_{\mathcal{O}_\Lambda} \Lambda$ 的zeta 元（zeta element）。那么，$z_{\Lambda'}(X, \mathcal{F}')$ 应由这些元素取逆极限而得。

原书 108

而 $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 应是 $z_{\Lambda'}(X, \mathcal{F}')$ 在 (1) 下的像。

这里有两个问题：

(i) 在严格 K 理论的情形如何构造zeta 元（zeta element）？

(ii) 按上述方法得到的zeta 元（zeta element） $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 是否满足 3.2.2(v)？

问题 (ii)，以及与之类似的 3.4.1(1)，可以形象地说成：“卓越的 p 进元素经过 Tate 扭转（Tate twist）后，仍然卓越吗？”（“卓越”在这里表示它们与泽塔值有关。）如果我们的岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）成立，问题 (ii) 的答案就是肯定的；它是这一主猜想引出的最深刻的问题之一。

问题 (i) 显然同样重要。我唯一能提出的建议，是向 S. Bloch、A. Beilinson 以及其他发现了 K 理论中与泽塔值相关的重要元素的人学习，看看怎样构造 $\omega_\gamma \in \det_A(\Psi)$（之后 z_γ 就是 ω_γ 在 陈类映射（Chern class map）下的像）；参见 [Bl] 第 8、9 讲、[Be_1] 等。在我看来，发现这类重要元素的唯一已知一般方法，

就是张开嘴，等着它们从天上掉下来。不过，我不明白，那些嘴巴小小的人怎么能屡屡接到这样的元素。

3.4.12。$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 的 Λ-基有很多，但我们的猜想断言，其中存在一个特别重要的基。

这样的特殊基应当有一个优美的定义，正如 §3.3 的情形，也如第三章 §1.2 中某些zeta 元（zeta element）来自定义优美的椭圆单位（elliptic unit）。已知的 K 理论中与泽塔值有关的重要元素，其定义也都很优美（参见 [Ra]）。该如何理解这一点呢?

原书 109

这种特殊元素的存在，仿佛对一个男子（或女子）而言，总有一位特别的女子（或男子）存在。这样的类比，能帮助我们寻找zeta 元（zeta element）吗?

3.4.13。我想说明，zeta 元（zeta element）一旦被发现，其力量很大，对算术几何（arithmetic geometry）的研究十分有用。

例如，设 X 是 $\mathbb{Q}$ 上一个 g 维阿贝尔簇（abelian variety），S 是包含 p 的有限素数集，且 X 在 S 之外有好约化（good reduction）。假设 $L_S(H^1(X),s)$ 能亚纯延拓到整个 $\mathbb{C}$，并且在 $s=1$ 处的阶为 0。令

$$V = H^1(X\otimes_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}},\mathbb{Q}_p)(1).$$

那么 §2.3 的猜想，或三元组 $(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/S]),\mathbb{Q}_p,V)$ 的zeta 元（zeta element）所应满足的性质 3.2.2(v)，断言存在

$$z\in\bigwedge^g H^1(\mathbb{Z}[1/S],V),$$

使其在 $\bigwedge^g \exp^*$ 下，于一维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间 $\bigwedge^g \Gamma(X,\Omega^1_{X/\mathbb{Q}})\otimes\mathbb{Q}_p$ 中的像非零。假设我们已经找到了这样的 z。（事实上，在一些十分特殊的情形中，我们将在即将发表的论文 [Ka_3] 中，利用 3.4.11 的想法构造 z。）那么如下所示，我们能推出（push-out）一个很强的结论：$X(\mathbb{Q})$ 是有限集。因此，我认为，zeta 元（zeta element）这一思想对于算术几何（arithmetic geometry）的研究，是一个有用的工作假设。

现在从 z 的存在推出（push-out） $X(\mathbb{Q})$ 的有限性。映射

$$H^1(\mathbb{Z}[1/S],V)\longrightarrow\Gamma(X,\Omega^1_{X/\mathbb{Q}})\otimes\mathbb{Q}_p$$

是满射。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc}
X(\mathbb{Q})\otimes\mathbb{Q} & \hookrightarrow & X(\mathbb{Q}_p)\otimes\mathbb{Q} & \xleftarrow[\simeq]{\exp} & \mathrm{Lie}(X)\otimes\mathbb{Q}_p \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^1(\mathbb{Q},V_pX) & \to & H^1(\mathbb{Q}_p,V_pX) & \xrightarrow{(*)} & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_p}(H^1(\mathbb{Z}[1/S],V),\mathbb{Q}_p).
\end{array}$$

左边和中间的竖箭头按 2.3.6 定义。

原书 110

箭头 (∗) 则由Tate 对偶（Tate duality）定义。右边的竖箭头是上述满射的 $\mathbb{Q}_p$-对偶，因而是单射。另一方面，由 Tate 对偶（Tate duality）的整体互反律，下行两映射的复合为零。因此 $X(\mathbb{Q})\otimes\mathbb{Q}\longrightarrow X(\mathbb{Q}_p)\otimes\mathbb{Q}$ 为零，从而 $X(\mathbb{Q})$ 有限。

3.4.14。为使叙述简洁，本节一直排除了 $p=2$。对于 $p=2$，我们的岩泽主猜想（Iwasawa main conjecture）可以如下表述。考虑 3.2.1 中的三元组 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$，并只考虑 $X=\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$ 的情形。（回忆在 3.2.2 中，利用 3.2.2(ii)，一般情形的zeta 元（zeta element）可归结到这一情形。）我们如下定义 $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda)$ 中的对象 $R\Gamma_c(X,\mathcal{F})$。先假设 Λ 是有限环来叙述定义；一般情形显然可归结于此。取 $\mathcal{F}$ 的内射消解（injective resolution） $\mathcal{F}\longrightarrow I^\bullet$，令 $R\Gamma_c(X,\mathcal{F})$ 为

$$\Gamma(X,I^\bullet)\longrightarrow\Gamma(\mathbb{R},I^\bullet)\oplus\Gamma(\mathbb{Q}_p,I^\bullet)\tag{1}$$

的映射纤维（mapping fiber），即双重复形 (1) 所伴随的单复形。定义

$$\Delta_{c,\Lambda}(X,\mathcal{F})=\{\det_\Lambda R\Gamma_c(X,\mathcal{F})\}^{-1}.$$

令 $\mathcal{F}^*=R\,\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathcal{F},\Lambda)$。当 $p\neq2$ 时，代数数论中平展上同调（étale cohomology）的对偶理论（[Ma]）给出典范的 Λ-同构（isomorphism）

$$\Delta_{c,\Lambda}(X,\mathcal{F})\simeq\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F}^*(1)).$$

因此在 $p\neq2$ 时，可以利用 $\Delta_{c,\Lambda}(X,\mathcal{F}^*(1))$ 改写三元组 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$ 的 3.2.2。再利用 $\Delta_{c,\Lambda}(X,\mathcal{F})$，就可自然地写出包括 $p=2$ 在内的 3.2.2 的推广。

在 §3 正文中，我更愿意用 Δ 而非 Δ_c，因为如前所见，有些卓越的元素栖身于 $R\Gamma$ 的 H^1 中，却不在 $R\Gamma_c$ 的上同调中。

原书 111

§3.5. 有限域上的簇

3.5.1。回忆经典岩泽理论（Iwasawa theory）的出发点，是岩泽对有限域（finite field）上曲线与数域（number field）整数环（ring of integers）的谱之间深刻类比的如下信念：前者的泽塔函数可用 Jacobian 簇（Jacobian）的 Tate 模（Tate module），或用平展上同调（étale cohomology）理论表示，后者的泽塔函数也应有相应的表示。

在 §3.5 中，令 $(X,\Lambda,\mathcal{F})$ 为 3.2.2(iv) 中的三元组，即几何情形，Λ 如 3.1.1(2) 所定义。本节的目的是说明，在 3.5.3 给出的温和条件下，3.2.2(iv) 定义的zeta 元（zeta element） $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 与泽塔值之间的关系确实成立，而不仅是猜想（命题 3.5.7）。例如，若所有 $m\in\mathbb{Z}$ 都有 $H^m(X\otimes_{\mathbb{F}_\ell}\overline{\mathbb{F}}_\ell,\mathcal{F})=0$，则命题 3.5.7 说明，典范等同

$$\Delta_\Lambda(X,\mathcal{F})=\{\det_\Lambda(\{0\})\}^{-1}=\Lambda$$

将 $z_\Lambda(X,\mathcal{F})$ 送到泽塔函数 $Z_\Lambda(X,D_\Lambda(\mathcal{F}),t)$ 在 $t=1$ 处的值，至多相差一个符号。这里

$$D_\Lambda(\mathcal{F}) = R\operatorname{Hom}_\Lambda(\mathcal{F}, f^!\Lambda),$$

f 是结构态射 $X \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathbb{F}_\ell)$，泽塔函数定义为

$$\begin{aligned} Z_\Lambda(X,\mathcal{F},t) &= \prod_{q,x} \det_\Lambda\left(1-\sigma_x^{-1}t^{\deg(x)}; \mathcal{H}^q(\mathcal{F})_{\bar{x}}\right)^{(-1)^{q-1}} \in \Lambda[[t]] \\ &= \det_\Lambda\left(1-\sigma_\ell^{-1}t; R\Gamma_c(X\otimes_{\mathbb{F}_\ell}\overline{\mathbb{F}}_\ell, \mathcal{F})\right)^{-1}. \end{aligned}$$

其中 q 遍历整数，x 遍历 X 的闭点，$\mathcal{H}^q(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的第 q 个上同调层，$(\,)_{\bar{x}}$ 表示 x 上方几何点处的茎，$\sigma_\ell \in \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_\ell/\mathbb{F}_\ell)$ 是算术 Frobenius（arithmetic Frobenius）；最后一个等式来自 Grothendieck [Gr]。

原书 112

3.5.2。令 $C(\mathcal{F})$ 为复形

$$H^0(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\cup\theta} H^1(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\cup\theta} H^2(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\cup\theta} \cdots,$$

其中 $\cup\theta$ 表示与

$$\theta \in H^1(\mathbb{F}_\ell,\mathbb{Z}_p) = \operatorname{Hom}_{\mathrm{cont}}(\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_\ell/\mathbb{F}_\ell),\mathbb{Z}_p)$$

的杯积（cup product）；此生成元将 σ_ℓ 送到 $1\in\mathbb{Z}_p$。对 $i\in\mathbb{Z}$，令 P^i、Q^i 分别为

$$1-\sigma_\ell : H^i(\overline{X},\mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\overline{X},\mathcal{F})$$

的核与余核（cokernel）。在谱序列（spectral sequence）

$$E_2^{i,j} = H^i(\mathbb{F}_\ell, H^j(\overline{X},\mathcal{F})) \Longrightarrow E_\infty^{i+j} = H^{i+j}(X,\mathcal{F})$$

中，$E_2^{i,j}$ 在 $i=0$ 时为 P^j，在 $i=1$ 时为 Q^j，在 $i\geq 2$ 时为零。因此有短正合列（short exact sequence）

$$0 \longrightarrow Q^{i-1} \longrightarrow H^i(X,\mathcal{F}) \longrightarrow P^i \longrightarrow 0 \qquad (i\in\mathbb{Z}). \tag{1}$$

而 $\cup\theta$ 等于复合映射

$$H^i(X,\mathcal{F}) \longrightarrow P^i \xrightarrow{\alpha_i} Q^i \longrightarrow H^{i+1}(X,\mathcal{F}),$$

其中首尾两箭头来自 (1)，α_i 则是

$$P^i \xrightarrow{\text{incl}} H^i(\overline{X},\mathcal{F}) \xrightarrow{\text{proj}} Q^i$$

的复合，incl 为包含映射，proj 为商映射。因此有：

引理 3.5.3　下列两个条件等价：

(1) 复形 $C(\mathcal{F})$ 正合；

(2) 对所有 i，映射 $\alpha_i : P^i \longrightarrow Q^i$ 均为双射。

注 3.5.4。若所有 i 上 Frobenius σ_ℓ 对 $H^i(\overline{X}, \mathcal{F})$ 的作用都是半单的，则上述条件 (2)，从而条件 (1)，均成立。预期当 $\mathcal{F}$ 来自 “X 上的一个动机（motive）” 时，这一半单性成立。

以下引理由 $\mathcal{F}$ 的 $R\Gamma$ 与 $D_X(\mathcal{F})$ 的 $R\Gamma_c$ 之间的 Poincaré 对偶（Poincaré duality）得到。

原书 113

引理 3.5.5　假设 3.5.3 的等价条件成立。则 $Z_\Lambda(X, D_\Lambda(\mathcal{F}), t)$ 在 $t = 1$ 处的阶 e，作为 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 的函数，等于[14]

$$\sum_{i\in\mathbb{Z}} (-1)^i \operatorname{rank}_\Lambda(P^i) = \sum_{i\in\mathbb{Z}} (-1)^i \operatorname{rank}_\Lambda(Q^i).$$

3.5.6。假设 3.5.3 的等价条件成立，定义同构（isomorphism）

$$\lambda : \{\det_\Lambda(R\Gamma(X, \mathcal{F}))\}^{-1} \longrightarrow \Lambda$$

为下列映射的复合：

$$\begin{aligned}\{\det_\Lambda(R\Gamma(X, \mathcal{F}))\}^{-1} &\simeq \bigotimes_{i\in\mathbb{Z}} \{\det_\Lambda(H^i(X, \mathcal{F}))\}^{(-1)^{i-1}} \\ &\simeq \{\det_\Lambda(C(\mathcal{F}))\}^{-1} \simeq \Lambda.\end{aligned}$$

最后一个同构（isomorphism）来自 $C(\mathcal{F})$ 的无环性，即它在导出范畴（derived category）中等于零。一般说来，这一同构（isomorphism）λ 与 3.2.2(vi) 中讨论的同构（isomorphism）不同；二者之差正是命题 3.5.7 的主题。若 $R\Gamma(X, \mathcal{F}) = 0$，那么由 $\det_\Lambda(0) \simeq \Lambda$ 得到的那个最简单的同构（isomorphism）就是 λ。

除去符号，λ 等于下列同构（isomorphism）的复合：

$$\begin{aligned}\{\det_\Lambda(R\Gamma(X, \mathcal{F}))\}^{-1} &\simeq \bigotimes_{i\in\mathbb{Z}} \{\det_\Lambda(H^i(X, \mathcal{F}))\}^{(-1)^{i-1}} \\ &\simeq \bigotimes_{i\in\mathbb{Z}} \{\det_\Lambda(P^i) \otimes (\det_\Lambda(Q^i))^{-1}\}^{(-1)^{i-1}} \simeq \Lambda.\end{aligned}$$

[14] **译者补注 10**。这里以零点的阶为正、极点的阶为负，则两处 $(-1)^i$ 都应改为 $(-1)^{i+1}$：

$$\operatorname{ord}_{t=1} Z_\Lambda(X, D_\Lambda\mathcal{F}, t) = \sum_i (-1)^{i+1} \operatorname{rank}_\Lambda P^i = \sum_i (-1)^{i+1} \operatorname{rank}_\Lambda Q^i.$$

例如 $X = \mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_\ell$、$\Lambda = \mathbb{Q}_p$、$\mathcal{F} = \mathbb{Q}_p$ 时，$Z = (1-t)^{-1}$ 的阶为 -1，而 $P^0 = Q^0 = \mathbb{Q}_p$，其余为零，原右侧却为 $+1$。使用后面的首项归一化时也应同步留意此符号。

第二个同构（isomorphism）由短正合列（short exact sequence） 3.5.2(1) 诱导，最后一个同构（isomorphism）由 $\alpha_i : P^i \xrightarrow{\sim} Q^i$ 诱导。

命题 3.5.7 假设 3.5.3 的等价条件成立。则同构（isomorphism） λ 将 $z_\Lambda(X, \mathcal{F})$ 送到

$$\pm \{(1-t)^{-e} Z_\Lambda(X, D_\Lambda(\mathcal{F}), t)\}|_{t=1} \in \Lambda^\times,$$

其中 $e : \mathrm{Spec}(\Lambda) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 是 $Z_\Lambda(X, D_\Lambda(\mathcal{F}), t)$ 在 $t = 1$ 处的阶。

原书 114

该命题由以下引理得到。

引理 3.5.8 设 R 是有限多个域的直积，C 是 R-模的完美复形（perfect complex），$h : C \longrightarrow C$ 为同态。对 $i \in \mathbb{Z}$，令 P^i、Q^i 分别为 $H^i(1-h) : H^i(C) \longrightarrow H^i(C)$ 的核与余核（cokernel），并假设对每个 i，复合映射

$$\alpha_i : P^i \xrightarrow{\mathrm{incl}} H^i(C) \xrightarrow{\mathrm{proj}} Q^i$$

为双射。令 $e : \mathrm{Spec}(R) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$f(t) := \prod_{q \in \mathbb{Z}} \det_R(1 - ht; H^q(C) \longrightarrow H^q(C))^{(-1)^q}$$

在 $t = 1$ 处的阶。则

$$e = \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \operatorname{rank}_R(P^i) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \operatorname{rank}_R(Q^i),$$

而复合映射

$$\begin{aligned} R &\simeq \det_R(C) \otimes_R \det_R(C)^{-1} \\ &\simeq \bigotimes_{i \in \mathbb{Z}} \left\{ \det_R(H^i(C))^{(-1)^i} \otimes_R \det_R(H^i(C))^{(-1)^{i-1}} \right\} \\ &\simeq \bigotimes_{i \in \mathbb{Z}} \left\{ \det_R(P^i)^{(-1)^i} \otimes_R \det_R(Q^i)^{(-1)^{i-1}} \right\} \simeq R \end{aligned} \tag{$*$}$$

将 1 送到 $\pm \lim_{t \to 0} (1-t)^{-e} f(t)$。[15]这里在 $(*)$ 中，第一个同构（isomorphism）来自两个 C 之间的恒等映射，第二个来自 $\det_R(C) \simeq \bigotimes_{i \in \mathbb{Z}} \det_R(H^i(C))^{(-1)^i}$，第三个来自正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow P^i \longrightarrow H^i(C) \xrightarrow{1-h} H^i(C) \longrightarrow Q^i \longrightarrow 0,$$

最后一个则来自同构（isomorphism） α_i。

[15]译注：原书此处写 $t \to 0$，而本引理前文讨论的是 $t = 1$ 处的阶；原书如此，照录。

证明. 可以归结到 C 集中于零次的情形，并进一步归结到 $1-h$ 是同构（isomorphism）或零映射的情形。 □

注 3.5.9。考虑三元组 $(X,\mathbb{Z}_p,\mathcal{F})$，其中 X 如 3.2.2(iv) 所定义。假设 $\mathcal{F}\otimes_{\mathbb{Z}_p}\mathbb{Q}_p$ 满足 3.5.3 的等价条件。那么将 3.5.7 用于 $\mathcal{F}\otimes_{\mathbb{Z}_p}\mathbb{Q}_p$，可知

$$\{(1-t)^{-e}Z_{\mathbb{Q}_p}(X,D_\Lambda(\mathcal{F}\otimes_{\mathbb{Z}_p}\mathbb{Q}_p),t)\}\Big|_{t=1}$$

等于 $\prod_{q\in\mathbb{Z}}\#(H^q(C(\mathcal{F})))^{(-1)^q}$ 乘上一个 $\mathbb{Z}_p^\times$ 中的元素。

原书 115

第二章　局部理论

回忆我们的基本思想：在 Hasse–Weil L 函数（Hasse–Weil L-function）的岩泽理论（Iwasawa theory）中，与 B_{dR} 有关的 p 进周期（p-adic periods）理论，是最重要的局部理论。

本章中，K 表示一个特征为零的完备离散赋值域（complete discrete valuation field），其剩余域（residue field）k 是特征 $p>0$ 的完美域（perfect field）。记 $\mathcal{O}_K$ 为 K 的赋值环（valuation ring），$\mathfrak{m}_K$ 为其极大理想（maximal ideal）。用 K_0 表示 p-Witt 向量（Witt vector）环 $W(k)$ 的分式域（field of fractions），并以典范方式将 K_0 看作 K 的子域。固定 K 的一个代数闭包（algebraic closure）$\overline{K}$，用 K_{ur} 表示 $\overline{K}$ 中 K 的最大非分歧扩张（unramified extension）。$H^q(K,\ )$ 表示连续 Galois 上同调 $H^q_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K),\ )$（[Ta$_2$]）。令 $\mathbb{Z}_p(1)=H^0(\overline{K},\mathbb{Z}_p(1))$。

§1. p 进域的 p 进伽罗瓦表示

本节回顾与 B_{dR} 有关的 p 进周期（p-adic periods）理论，不过 §1.2 和 §1.4 包含一个新内容，即“对偶指数映射（dual exponential map）”。参见 Fontaine [Fo$_1$]、Fontaine–Messing [FM]、Faltings [Fa]、Bloch–Kato [BK]、Illusie [Il]。

§1.1. B_{dR} 与 de Rham 表示

我们回顾域 B_{dR} 和 Fontaine 的 de Rham 表示（de Rham representation）理论。用晶体上同调（crystalline cohomology）来定义 B_{dR} 的想法，来自 [FM]，与 [Fo$_1$] 的原始方法不同；这一说明也适用于 §1.3 中 B_{crys} 的定义。

原书 116

1.1.1. B_{dR} 的定义。对 $n\geq 1$，令

$$B_{n,\overline{K}/K}=H^0(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/p^n)_{\mathrm{crys}},\mathcal{O}_{\mathrm{crys}}),$$

其中 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/p^n)_{\mathrm{crys}}$ 是概形（scheme）$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n)$ 在底概形（scheme）$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/p^n)$ 上，关于 $p(\mathcal{O}_K/p^n)$ 上典范分幂结构（divided power

structure）的晶体景（crystalline site），$\mathcal{O}_{\mathrm{crys}}$ 是此景的结构层（structure sheaf）。于是典范映射 $B_{n,\overline{K}/K} \longrightarrow \mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n$ 为满射。令 $J_{n,\overline{K}/K}$ 为其核，并对 $r \geq 0$，将 $B_{n,\overline{K}/K}$ 的理想 $J^{[r]}_{n,\overline{K}/K}$ 定义为 $J_{n,\overline{K}/K}$ 的第 r 个分幂。于是对 $r \geq 0$，

$$J^{[r]}_{n,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{n,\overline{K}/K}$$

是秩一的自由 $\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n$-模；对 $\mathcal{O}_K$ 的任一素元 π，以及 $B_{n,\overline{K}/K}$ 中任一满足 x^{p^n} 在 $\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n$ 中的像等于 π 的类的 x，它由 $(x^{p^n}-\pi)^{[r]}$ 的类生成。令

$$B_{\infty,\overline{K}/K} = \varprojlim_n B_{n,\overline{K}/K}, \qquad J^{[r]}_{\infty,\overline{K}/K} = \varprojlim_n J^{[r]}_{n,\overline{K}/K}.$$

定义

$$B^+_{\mathrm{dR}} = \varprojlim_r \big((B_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r]}_{\infty,\overline{K}/K}) \otimes \mathbb{Q}\big).$$

则 B^+_{dR} 是完备离散赋值环（complete discrete valuation ring），而且对 $r \geq 0$，典范满射

$$B^+_{\mathrm{dR}} \longrightarrow (B_\infty/J^{[r]}_\infty) \otimes \mathbb{Q}$$

的核等于 B^+_{dR} 的极大理想（maximal ideal）的 r 次幂。

将 B_{dR} 定义为 B^+_{dR} 的分式域（field of fractions）。它因而是完备离散赋值域（complete discrete valuation field），$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 在其上的作用保持赋值。注意 B^+_{dR} 有一个 K-代数结构。已知对于 K 的任意有限扩张 L，从 K 的 B_{dR} 到 L 的 B_{dR} 的典范映射都是同构（isomorphism）。我们将二者等同。

原书 117

1.1.2. 函子 D_{dR}。 D_{dR} 从带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 连续作用（continuous action）的有限维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间范畴，映到带有以 $\mathbb{Z}$ 为指标（index）的降滤过（decreasing filtration）的有限维 K-向量空间范畴。它定义为

$$D_{\mathrm{dR}}(V) = H^0(K, V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{dR}}),$$

其中 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 在张量积上作对角作用（diagonal action）；其滤过为

$$D^i_{\mathrm{dR}}(V) = H^0(K, V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B^i_{\mathrm{dR}}) \qquad (i \in \mathbb{Z}),$$

B^i_{dR} 表示 B_{dR} 中归一化加法赋值至少为 i 的元素组成的部分。

1.1.3. de Rham 表示（de Rham representation）。 设 V 是带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 连续作用（continuous action）的有限维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间。已知

$$\dim_K D_{\mathrm{dR}}(V) \leq \dim_{\mathbb{Q}_p} V.$$

若等号成立，则称 V 为 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的一个de Rham 表示（de Rham representation）。此时典范映射

$$D_{\mathrm{dR}}(V) \otimes_K B_{\mathrm{dR}} \longrightarrow V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{dR}}$$

为双射，并保持滤过；左端的 fil^i 为 $\sum_{r+s=i}\mathrm{fil}^r\otimes\mathrm{fil}^s$，右端的 fil^i 为 $V\otimes\mathrm{fil}^i$。de Rham 表示（de Rham representation）对张量积、外幂（exterior power）、对偶和直和运算稳定，且 D_{dR} 在 de Rham 表示（de Rham representation）上与这些运算可交换。de Rham 表示（de Rham representation）的子表示（subrepresentation）和商表示（quotient representation）仍是 de Rham 的。

原书 118

若 V 是 de Rham 表示（de Rham representation），L 是 $\overline{K}$ 中 K 的有限扩张，则将 V 看作 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/L)$ 的表示时，它仍是 de Rham 的，且

$$D_{\mathrm{dR}}(V)\otimes_K L\longrightarrow D_{\mathrm{dR}}(L,V),\qquad D^i_{\mathrm{dR}}(V)\otimes_K L\longrightarrow D^i_{\mathrm{dR}}(L,V)$$

均为同构（isomorphism）；这里 $D_{\mathrm{dR}}(L,\ )$ 表示用于 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/L)$ 的表示的 D_{dR} 函子。

以下 1.1.4 由 Fontaine [Fo_1] 提出猜想，Fontaine [Fo_1] 和 Fontaine–Messing [FM] 曾在一些特殊情形下证明它。

定理 1.1.4（Faltings [Fa]） 设 X 是 K 上的光滑簇，$m\in\mathbb{Z}$。则 p 进平展上同调（étale cohomology）$H^m_{\text{ét}}(X\otimes_K\overline{K},\mathbb{Q}_p)$ 是 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation），而且作为滤过 K-向量空间，

$$D_{\mathrm{dR}}(H^m(X\otimes_K\overline{K},\mathbb{Q}_p))$$

典范同构（isomorphism）于de Rham 上同调（de Rham cohomology）$H^m_{\mathrm{dR}}(X/K)=H^m(X,\Omega^\bullet_{X/K})$。

这里 $H^m_{\mathrm{dR}}(X/K)$ 的滤过按 [De_1] 定义。（若 X 在 K 上固有，则

$$\mathrm{fil}^r H^m_{\mathrm{dR}}(X/K)=\mathrm{Im}\big(H^m(X,\Omega^{\geq r}_{X/K})\longrightarrow H^m_{\mathrm{dR}}(X/K)\big).$$

）

1.1.5。最后回顾 D_{dR} 与Tate 扭转（Tate twist）之间的关系。设有限维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间 V 带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的连续作用（continuous action），$r\in\mathbb{Z}$。则作为 K-向量空间，$D_{\mathrm{dR}}(V(r))$ 与 $D_{\mathrm{dR}}(V)$ 等同，但滤过为

$$D^i_{\mathrm{dR}}(V(r))=D^{i+r}_{\mathrm{dR}}(V).$$

此等同如下给出。存在一个典范的 $\mathbb{Q}_p[\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)]$-同态 $\varepsilon:\mathbb{Q}_p(1)\longrightarrow B_{\mathrm{dR}}$（见下文），使得 $\mathbb{Q}_p(1)$ 中任一非零元素的像都是 B^+_{dR} 的素元。双射

$$\mathbb{Q}_p(r)\otimes_{\mathbb{Q}_p}B_{\mathrm{dR}}\xrightarrow{\sim}B_{\mathrm{dR}},\qquad x^{\otimes r}\otimes y\longmapsto\varepsilon(x)^r y\quad(x\in\mathbb{Q}_p(1),\ x\neq 0,\ y\in B_{\mathrm{dR}})$$

诱导双射 $D_{\mathrm{dR}}(V(r))\longrightarrow D_{\mathrm{dR}}(V)$，我们就以此为等同。

下面回顾 ε 的定义。

原书 119

此映射由以下同态 $\varepsilon : \mathbb{Z}_p(1) \longrightarrow B_{\infty,\overline{K}/K}$ 诱导。令 $\beta = (\beta_n)_{n\geq 1} \in \mathbb{Z}_p(1)$，其中 β_n 是 $\overline{K}$ 中的 p^n 次单位根（root of unity），满足 $(\beta_{n+1})^p = \beta_n$。对每个 $n \geq 1$，取 $x_n \in B_{n,\overline{K}/K}$，使其在 $\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n$ 中的像等于 β_n 的类。则 $y_n = (x_n)^{p^n}$ 只依赖于 β_n，与 x_n 的选择无关，且

$$y := (y_n)_n \in \varprojlim_n B_{n,\overline{K}/K} = B_{\infty,\overline{K}/K}.$$

并且 $y \equiv 1 \pmod{J^{[1]}_{\infty,\overline{K}/K}}$。定义 $\varepsilon(\beta)$ 为 y 在对数映射

$$1 + J^{[1]}_{\infty,\overline{K}/K} \longrightarrow J^{[1]}_{\infty,\overline{K}/K}$$

下的像。

§1.2. 对偶指数映射

1.2.1。对 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation） V，典范映射

$$\exp : D_{\mathrm{dR}}(V)/D^0_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow H^1(K,V), \qquad \exp^* : H^1(K,V) \longrightarrow D^0_{\mathrm{dR}}(V)$$

分别称为指数映射（exponential map）与对偶指数映射（dual exponential map）。它们在 Galois 上同调与“de Rham 对象”之间起着重要的联系作用。§1.2 的目的是定义对偶指数映射（dual exponential map）。指数映射（exponential map）已在 [BK] 中定义，将在 §1.3 回顾；1.4.1(4) 将给出二者之间的对偶关系。

1.2.2。令 $\chi_{\mathrm{cyclo}} : \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}_p^\times$ 表示对所有 $n \geq 1$ 的 p^n 次单位根（root of unity）的作用，并令

$$\log(\chi_{\mathrm{cyclo}}) \in H^1(K,\mathbb{Z}_p) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K),\mathbb{Z}_p)$$

为同态 $\sigma \mapsto \log(\chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma))$。

命题 1.2.3 设 V 是 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation）。则对所有 $i \in \mathbb{Z}$，与 $\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 的杯积（cup product）给出同构（isomorphism）

$$D^i_{\mathrm{dR}}(V) = H^0(K, V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B^i_{\mathrm{dR}}) \xrightarrow{\sim} H^1(K, V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B^i_{\mathrm{dR}}).$$

这里 $V \otimes B^i_{\mathrm{dR}}$ 赋予下文 1.2.5 中说明的拓扑。 原书 120

1.2.4。对 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation） V，定义其对偶指数映射（dual exponential map） $\exp^*$ 为复合

$$H^1(K,V) \longrightarrow H^1(K, V \otimes B^+_{\mathrm{dR}}) \xrightarrow{\sim} D^0_{\mathrm{dR}}(V),$$

第二个箭头是与 $\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 的杯积（cup product）的逆（1.2.3）。

1.2.5。$V\otimes B_{\mathrm{dR}}^{i}$ 上的拓扑如下定义。先将 B_{dR}^{+} 看作拓扑环（topological ring）$(B_{\infty,\overline{K}/K}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r]})\otimes\mathbb{Q}$ 的逆极限来定义其拓扑。其中各商环张量 $\mathbb{Q}$ 后的拓扑，以

$$\{p^{n}(B_{\infty,\overline{K}/K}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r]})\}_{n\geq 0}$$

为零点的基本邻域系。对 K 的任意有限扩张 L，从 K 的 B_{dR}^{+} 到 L 的 B_{dR}^{+} 的双射是同胚。

对 $i\in\mathbb{Z}$，在 B_{dR}^{i} 上赋予如下拓扑：对 B_{dR}^{+}-模 B_{dR}^{i} 的任一生成元 a，映射 $x\mapsto ax$ 从 B_{dR}^{+} 到 B_{dR}^{i} 都是同胚。（这一拓扑的存在来自以下事实：对任意 $r\geq 0$，

$$J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r]}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r+1]}$$

是 $\mathcal{O}_{C_p}=\varprojlim_{n}\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^{n}\mathcal{O}_{\overline{K}}$ 上的可逆模（invertible module）（1.1.1）。因此对 $r,i\geq 0$ 以及任一生成 B_{dR}^{+}-模 B_{dR}^{i} 的 $a\in J_{\infty,\overline{K}/K}^{[i]}$，乘法映射

$$J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r]}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r+1]}\xrightarrow{x\mapsto ax}J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r+i]}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r+i+1]}$$

是单射，其余核（cokernel）被 p 的某个幂消去。当 $i\geq 0$ 时，B_{dR}^{i} 的此拓扑等于它作为 B_{dR}^{+} 的子空间的拓扑。）

最后在 $V\otimes B_{\mathrm{dR}}^{i}$ 上赋予拓扑，使得对 V 的任一 $\mathbb{Q}_p$-基 $(e_j)_j$，映射

$$\prod_{j}B_{\mathrm{dR}}^{i}\longrightarrow V\otimes B_{\mathrm{dR}}^{i},\qquad (x_j)_j\longmapsto\sum_{j}e_j\otimes x_j$$

都是同胚。

1.2.6。为证明命题 1.2.3，我们回顾 B_{dR} 和 de Rham 表示（de Rham representation）的一些事实。

原书 121

令 C_p 为 $\overline{K}$ 的完备化（completion）。存在 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$-模的典范 C_p-线性同构（isomorphism）

$$C_p(i)\simeq B_{\mathrm{dR}}^{i}/B_{\mathrm{dR}}^{i+1}\qquad(i\in\mathbb{Z}),$$

其定义如下。$i=0$ 时，它由同构（isomorphism）$B_{n,\overline{K}/K}/J_{n,\overline{K}/K}\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^{n}$ 诱导；$i=1$ 时，由映射 $\varepsilon:\mathbb{Q}_p(1)\longrightarrow B_{\mathrm{dR}}^{1}/B_{\mathrm{dR}}^{2}$ 诱导；一般的 i 则利用 B_{dR} 中的乘法，由 $i=0,1$ 的情形诱导。对 de Rham 表示（de Rham representation）V，取保持滤过的同构（isomorphism）$V\otimes_{\mathbb{Q}_p}B_{\mathrm{dR}}\simeq D_{\mathrm{dR}}(V)\otimes_{K}B_{\mathrm{dR}}$（1.1.3）的分次商，得到Hodge–Tate 分解（Hodge–Tate decomposition）

$$V\otimes_{\mathbb{Q}_p}(B_{\mathrm{dR}}^{i}/B_{\mathrm{dR}}^{i+1})\simeq\bigoplus_{r+s=i}\mathrm{gr}^{r}(D_{\mathrm{dR}}(V))\otimes_{K}C_p(s).\tag{1}$$

1.2.7。下面证明命题 1.2.3。关键是 Tate [Ta_1] 的如下结果：当 $(m,r)\neq(0,0),(1,0)$ 时，连续上同调 $H^{m}(K,C_p(r))$ 为零；而 $H^{0}(K,C_p)$ 与 $H^{1}(K,C_p)$ 都是一维 K-向量空间，分别由 1 和 $\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 生成。

由此及 1.2.6(1)，得到正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow H^1(K, V \otimes B_{\mathrm{dR}}^{i+1}) \longrightarrow H^1(K, V \otimes B_{\mathrm{dR}}^{i}) \longrightarrow D_{\mathrm{dR}}^{i}(V)/D_{\mathrm{dR}}^{i+1}(V) \longrightarrow 0.$$

因此当 i 充分小时，[16]

$$H^1(K, V \otimes B_{\mathrm{dR}}^{i}) \simeq \varprojlim_{n} H^1(K, V \otimes B_{\mathrm{dR}}^{n}) = 0,$$

再由这一正合列（exact sequence）即得 1.2.3。

§1.3. 指数映射

我们回顾 Fontaine 的环 B_{crys} 与函子 D_{crys}（[Fo$_1$]、[FM]），以及 de Rham 表示（de Rham representation）的指数映射（exponential map）（[BK]）。 原书 122

1.3.1。B_{dR} 的子环 B_{crys} 如下定义。考虑环 $B_{\infty,\overline{K}/K_0}$（注意 $\overline{K}$ 也是 K_0 的代数闭包（algebraic closure））。映射 $B_{\infty,\overline{K}/K_0} \longrightarrow B_{\infty,\overline{K}/K}$ 为单射，且 $\varepsilon : \mathbb{Z}_p(1) \longrightarrow B_{\infty,\overline{K}/K}$ 的像包含于 $B_{\infty,\overline{K}/K_0}$。定义

$$B_{\mathrm{crys}} = B_{\infty,\overline{K}/K_0}[p^{-1}, t^{-1}] \subset B_{\mathrm{dR}},$$

其中 t 为 $\mathbb{Z}_p(1)$ 的任一基在 ε 下的像；这样 B_{crys} 与 t 的选择无关。

Frobenius 算子 $\varphi : B_{\mathrm{crys}} \longrightarrow B_{\mathrm{crys}}$ 由 $\mathcal{O}_{\overline{K}}/p \longrightarrow \mathcal{O}_{\overline{K}}/p$，$x \mapsto x^p$、$W_n(k)$ 的 Frobenius，以及同构（isomorphism）

$$\begin{aligned} &H^0(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p^n)/\mathrm{Spec}(W_n(k))_{\mathrm{crys}}, \mathcal{O}_{\mathrm{crys}}) \\ &\quad\xrightarrow{\sim} H^0(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p)/\mathrm{Spec}(W_n(k))_{\mathrm{crys}}, \mathcal{O}_{\mathrm{crys}}) \end{aligned}$$

诱导。

1.3.2。对带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 连续作用（continuous action）的有限维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间 V，令

$$D_{\mathrm{crys}}(V) = H^0(K, V \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{crys}}).$$

这是一个有限维 K_0-向量空间，带有 Frobenius 线性算子 $1 \otimes \varphi$，仍记为 φ。“Frobenius 线性”指对所有 $a \in K_0$ 和 $x \in D_{\mathrm{crys}}(V)$，都有 $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x)$。

1.3.3。序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\alpha} B_{\mathrm{crys}} \oplus B_{\mathrm{dR}}^{+} \xrightarrow{\beta} B_{\mathrm{crys}} \oplus B_{\mathrm{dR}} \longrightarrow 0 \tag{1}$$

正合，其中 $\alpha(x) = (x, x)$，$\beta(x, y) = ((1 - \varphi)(x), x - y)$。在 [BK] 中，(1) 的正合性利用 Fontaine 和 Messing [FM] 的关键正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_p(r) \longrightarrow J_{\infty,\overline{K}/K_0}^{[r]} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{1-p^{-r}\varphi} B_{\infty,\overline{K}/K_0} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow 0 \quad (r \geq 0) \tag{2}$$

[16] 译注：原书此处写“i 充分小”，且随后的上同调次数与极限均如下式；原书如此，照录。

得到证明。[FM] 未写出 (2) 正合性的证明，但 de Shalit 最近在 [dS$_3$] 中写出了证明。

原书 123

对带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 连续作用（continuous action）的有限维 $\mathbb{Q}_p$-向量空间 V，将正合列（exact sequence）(1) 与 V 在 $\mathbb{Q}_p$ 上张量，得到正合列（exact sequence）

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(K,V) \xrightarrow{\alpha} & D_{\mathrm{crys}}(V) \oplus D^0_{\mathrm{dR}}(V) \\ \xrightarrow{\beta} & D_{\mathrm{crys}}(V) \oplus D_{\mathrm{dR}}(V) \xrightarrow{\delta} H^1(K,V). \end{aligned} \tag{3}$$

1.3.4。对 1.3.3 中的 V，定义指数映射（exponential map）

$$\exp : D_{\mathrm{dR}}(V)/D^0_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow H^1(K,V)$$

为 $\exp(x \bmod D^0_{\mathrm{dR}}(V)) = \delta(0,x)$，其中 $x \in D_{\mathrm{dR}}(V)$。

例 1.3.5。设 A 是 K 上的阿贝尔簇（abelian variety），令 $V_pA = T_pA \otimes \mathbb{Q}$，其中 T_pA 是 A 的 p 进Tate 模（Tate module）。则 V_pA 是 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation），$\mathrm{Lie}(A)$ 与 $D_{\mathrm{dR}}(V_pA)/D^0_{\mathrm{dR}}(V_pA)$ 等同（[Fo$_1$]），而

$$\exp : D_{\mathrm{dR}}(V_pA)/D^0_{\mathrm{dR}}(V_pA) \longrightarrow H^1(K,V_pA)$$

与复合映射

$$\mathrm{Lie}(A) \longrightarrow A(K) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow H^1(K,V_pA)$$

等同。其中第一个箭头是 p 进 Lie 群 $A(K)$ 的指数映射（exponential map），第二个来自 A 的 Kummer 序列（参见第一章 §2.3）。

例 1.3.6。设 G 是 $\mathcal{O}_K$ 上的一个p 可除群（p-divisible group），T_pG 是其 Tate 模（Tate module），$V_pG = T_pG \otimes \mathbb{Q}$。则 V_pG 是 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 de Rham 表示（de Rham representation），$\mathrm{Lie}(G)$ 与 $D_{\mathrm{dR}}(V_pG)/D^0_{\mathrm{dR}}(V_pG)$ 等同（[Fo$_1$]），指数映射（exponential map）与

$$\mathrm{Lie}(G) \longrightarrow \left(\varprojlim_n G(\mathcal{O}_K/p^n)\right) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow H^1(K,V_pG)$$

等同。第一个箭头是 $\mathcal{O}_K$ 上与 G 的连通部分相伴的形式群（formal group）的指数映射（exponential map）（[Ta$_2$] §2.2），第二个来自 G 的 Kummer 序列

$$0 \longrightarrow G_n \longrightarrow G \xrightarrow{p^n} G \longrightarrow 0.$$

原书 124

关于这两个例子中的指数映射（exponential map），参见 [BK] §3。

§1.4. Tate 对偶

本节假设 k 是有限域（finite field）。以下 1.4.1 的 (1)–(3) 是 Tate 的对偶定理（参见 [Se] 第二章），(4) 则将在本节证明。

定理 1.4.1 设 ℓ 为素数。

(1) 存在典范同构（isomorphism） $H^2(K, \mathbb{Q}_\ell(1)) \simeq \mathbb{Q}_\ell$，其刻画见下文 1.4.2。

(2) 设 V 是带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 连续作用（continuous action）的有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间。则对所有 q，$H^q(K, V)$ 都是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间，且当 $q \neq 0, 1, 2$ 时为零。

(3) 令 V 如 (2)，$V^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(V, \mathbb{Q}_\ell)$ 为其对偶表示，$\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的作用为 $h \mapsto h \circ \sigma^{-1}$。则杯积（cup product）

$$H^q(K, V) \times H^{2-q}(K, V^*(1)) \longrightarrow H^2(K, \mathbb{Q}_\ell(1)) \simeq \mathbb{Q}_\ell$$

为完美配对（perfect pairing）。

(4) 假设 $\ell = p$，且 (2) 中的 V 是 de Rham 表示（de Rham representation）。则 $\exp^* : H^1(K, V) \longrightarrow D_{\mathrm{dR}}(V)$ 等于复合映射

$$\begin{aligned} H^1(K, V) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_p}(H^1(K, V^*(1)), \mathbb{Q}_p) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_p}(D_{\mathrm{dR}}(V^*(1)), \mathbb{Q}_p) \xrightarrow{\sim} D_{\mathrm{dR}}(V). \end{aligned}$$

第一个箭头来自 (3) 的对偶，第二个是 $V^*(1)$ 的指数映射（exponential map）的 $\mathbb{Q}_p$-对偶，第三个由典范配对

$$D_{\mathrm{dR}}(V) \times D_{\mathrm{dR}}(V^*(1)) \longrightarrow D_{\mathrm{dR}}(\mathbb{Q}_p(1)) \simeq K \xrightarrow{\mathrm{trace}} \mathbb{Q}_p$$

诱导。

1.4.2。1.4.1(1) 的同构（isomorphism）由以下性质刻画。设 π 为 K 的素元，$\{\pi\} \in H^1(K, \mathbb{Q}_\ell(1))$ 为 π 在 Kummer 序列 原书 125

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/\ell^n(1) \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\ell^n} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

的连接映射（connecting map）诱导的 $K^\times \longrightarrow H^1(K, \mathbb{Q}_\ell(1))$ 下的像。又设

$$\chi \in H^1(K, \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K), \mathbb{Q}_\ell)$$

是经由典范满射 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(K_{\mathrm{ur}}/K)$ 分解的同态。那么 1.4.1(1) 的同构（isomorphism）将杯积（cup product）$\{\pi\} \cup \chi$ 送到 $\chi(\mathrm{Frob}_K) \in \mathbb{Q}_\ell$；这里 $\mathrm{Frob}_K \in \mathrm{Gal}(K_{\mathrm{ur}}/K)$ 是算术 Frobenius（arithmetic Frobenius），即在 K_{ur} 的剩余域（residue field） $\overline{k}$ 上诱导 $x \mapsto x^{\#k}$ 的唯一元素。

现在证明 1.4.1(4)。

引理 1.4.3 设 $\delta : H^1(K, B^+_{\mathrm{dR}}/B^1_{\mathrm{dR}}) \longrightarrow H^2(K, \mathbb{Q}_p(1))$ 为正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_p(1) \longrightarrow B^{\varphi=p}_{\mathrm{crys}} \cap B^+_{\mathrm{dR}} \longrightarrow B^+_{\mathrm{dR}}/B^1_{\mathrm{dR}} \longrightarrow 0$$

的连接同态。则对 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的任意 de Rham 表示（de Rham representation）V，任取 $a \in D_{\mathrm{dR}}(V)$ 和 $b \in H^1(K, V^*(1))$，在 $H^2(K, \mathbb{Q}_p(1))$ 中都有

$$\exp(a) \cup b = \delta(\langle a, \exp^*(b)\rangle \log(\chi_{\mathrm{cyclo}})).$$

这里 $\langle\ ,\ \rangle$ 是配对 $D_{\mathrm{dR}}(V) \times D_{\mathrm{dR}}(V^*(1)) \longrightarrow D_{\mathrm{dR}}(\mathbb{Q}_p(1)) = K$。

证明. 取 $i < 0$ 使 $a \in D^i_{\mathrm{dR}}(V)$。由上同调的形式运算，$\exp(a) \cup b$ 等于 b 在下列复合映射中的像：

$$\begin{aligned} H^1(K, V^*(1)) &\longrightarrow H^1(K, V^*(1) \otimes B^+_{\mathrm{dR}}) \\ &\xrightarrow{a\cup} H^1(K, \mathbb{Q}_p(1) \otimes B^i_{\mathrm{dR}}) = H^1(K, B^{i+1}_{\mathrm{dR}}) \\ &\longrightarrow H^1(K, B^{i+1}_{\mathrm{dR}}/B^1_{\mathrm{dR}}) \xleftarrow{\sim} H^1(K, B^+_{\mathrm{dR}}/B^1_{\mathrm{dR}}) \xrightarrow{\delta} H^2(K, \mathbb{Q}_p(1)). \end{aligned}$$

其中 $a\cup$ 是与 a 的杯积（cup product）。因为 b 在 $H^1(K, V^*(1) \otimes B^+_{\mathrm{dR}})$ 中的像为 $\exp^*(b)\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$，故得引理。 □

原书 126

1.4.4。由 1.4.3，为证明 1.4.1(4)，只须证明复合

$$H^1(K, B^+_{\mathrm{dR}}/B^1_{\mathrm{dR}}) \xrightarrow{\delta} H^2(K, \mathbb{Q}_p(1)) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_p$$

将 $a \log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 送到 $-\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}_p}(a)$，其中 $a \in K$。负号来自

$$x \cup y = -y \cup x \quad \text{于} H^2(K, \mathbb{Q}_p(1)), \qquad x \in H^1(K, V), \quad y \in H^1(K, V^*(1)).$$

在 1.4.3 中取 $V = \mathbb{Q}_p(1)$、$b = \log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$，可得

$$\delta(a \log(\chi_{\mathrm{cyclo}})) = \exp(a) \cup \log(\chi_{\mathrm{cyclo}}) \quad \text{于} H^2(K, \mathbb{Q}_p(1)),$$

其中 $a \in K$，exp 是指数映射（exponential map）$K \longrightarrow H^1(K, \mathbb{Q}_p(1))$。因此归结为：

引理 1.4.5 对于 $V = \mathbb{Q}_p(1)$，1.4.1(3) 中的配对

$$H^1(K, \mathbb{Q}_p(1)) \times H^1(K, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow H^2(K, \mathbb{Q}_p(1)) \simeq \mathbb{Q}_p$$

将 $(\exp(a), \log(\chi_{\mathrm{cyclo}}))$ 送到 $-\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}_p}(a)$，对所有 $a \in K$ 成立。

证明. 利用 $K/\mathbb{Q}_p$ 的迹映射，可归结到 $K = \mathbb{Q}_p$。在此情形下，结论是 $\mathbb{Q}_p$ 的局部类域论（local class field theory）中的熟知结果。 □

§2. Lubin–Tate 群的广义显式互反律

显式互反律（explicit reciprocity law）是局部域（local field）算术中的一个重要课题，已有许多人的研究。经典形式是一条利用微分形式（differential form）显式描述 Hilbert 符号的公式。我们的观点是：Hilbert 符号与微分形式（differential form）之间这种神秘的关系，与 p 进周期（p-adic periods）理论中 p 进平展上同调（étale cohomology）和微分形式（differential form）之间的神秘关系密切相关。

原书 127

这一观点在 [Ka_1] 中得到强调。注意，Hilbert 符号与 Galois 上同调理论（homological theory）密切相关，而后者是平展上同调（étale cohomology）理论的一个分支。

我相信 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的所有 p 进表示都存在显式互反律（explicit reciprocity law），尽管我还不能将它们表述出来。对于 de Rham 表示（de Rham representation） V，这一互反律应当是对 $D_{\mathrm{dR}}(V)$ 与 V 的 Galois 上同调之间关系的某种显式描述；更确切地说，应是 V 的映射 exp 和 $\exp^*$ 的某种显式描述。本节将对 $T^{\otimes(-r)}(1)\otimes\mathbb{Q}$ $(r \geq 1)$ 的 $\exp^*$ 给出显式描述（定理 2.1.7），其中 T 是一个Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）的 Tate 模（Tate module）。定理 2.1.7 在 $r = 1$ 时包含 Wiles [Wi_1] 的显式互反律（explicit reciprocity law），也包含 [BK] §2 的显式互反律（explicit reciprocity law）；后者研究的 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）是形式乘法群（formal multiplicative group），并且考虑的是 $\mathbb{Q}_p$ 的非分歧扩张（unramified extension）的 Galois 上同调。

de Shalit [dS_2] 第一章，是关于 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）及 Wiles 显式互反律（explicit reciprocity law）的极好入门读物。关于显式互反律（explicit reciprocity law），已有非常多的工作。遗憾的是，这里未能将它们一一列出；其中一些可见 [dS_1]、[dS_2]、[Ka_1]。

§2.1. 结果的陈述

这里不再回顾 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）的定义，其基本事实参见 [dS_2]。

2.1.1。设 F 为 K 的子域，满足 $[F : \mathbb{Q}_p] < \infty$，并假设 F 的素元也是 K 的素元。固定 F 的一个素元 π。令 Γ 为对应于 (F, π) 的 O_F 上的 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）。

原书 128

令 G 为经标量扩张 $O_F \longrightarrow O_K$ 从 Γ 得到的 O_K 上的连通 p 可除群（p-divisible group）。将 $a \in O_F$ 对 G 的作用记为 $[a] : G \longrightarrow G$。

2.1.2。令 T 为 G 的 Tate 模（Tate module），$V = T \otimes \mathbb{Q}$。对 $m \in \mathbb{Z}$，以 $T^{\otimes m}$、$V^{\otimes m}$、$\mathrm{coLie}(G)^{\otimes m}$ 分别表示 T、V、$\mathrm{coLie}(G)$ 作为可逆的 O_F-模、F-模、O_K-模的

第 m 个张量幂。对 $n \geq 0$，令 K_n 为对应于

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{Aut}(T/\pi^n T)\big)$$

的 K 的扩张。下文用 ξ 表示 T 的一个 $\mathcal{O}_F$-基。对 $n \geq 0$，令

$$\xi_n = \pi^{-n}\xi \bmod T \in V/T = G(\overline{K}).$$

2.1.3。对 $r \geq 1$，如后文 2.2.3 将说明的那样，有典范同构（isomorphism）

$$D^0_{\mathrm{dR}}(V^{\otimes(-r)}(1)) \simeq \mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} K. \tag{1}$$

它对每个 $n \geq 0$ 都诱导同构（isomorphism）

$$D^0_{\mathrm{dR}}(K_n, V^{\otimes(-r)}(1)) \simeq \mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} K_n. \tag{2}$$

这里 $D_{\mathrm{dR}}(K_n, \ )$ 表示用于 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K_n)$ 的表示的 D_{dR}，参见 1.1.3。

2.1.4。用 $\mathcal{O}(G)$ 表示 G 上的函数环，即有限群概形（group scheme）$\mathrm{Ker}(p^n : G \longrightarrow G)$ 的仿射坐标环的逆极限，因此 $\mathcal{O}(G) \simeq \mathcal{O}_K[[t]]$。用 $\phi : \mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathcal{O}(G)$ 表示唯一的环同态，它在 $\mathcal{O}(\Gamma)$ 上为恒等，且对任意 $f \in \mathcal{O}(G)$，满足

$$\phi(f) \equiv f^q \pmod{\pi\mathcal{O}(G)},$$

其中 q 为 F 的剩余域（residue field）的阶。[17]

2.1.5。对关于范数（norm）相容的系统 $u = (u_n)_n \in \varprojlim_n K_n^\times$，定义

$$s_{r,n}(u, \xi) \in H^1(K_n, T^{\otimes(-r)}(1)) \qquad (n \geq 0,\ r \in \mathbb{Z})$$

为 u 在以下映射中的像：

原书 129

$$\begin{aligned}
\varprojlim_m K_m^\times &\longrightarrow \varprojlim_m H^1(K_m, \mathbb{Z}_p(1)) \\
&\xrightarrow{(*)} \varprojlim_m H^1(K_m, T^{\otimes(-r)}(1)/\pi^m) \\
&\xrightarrow{\mathrm{trace}} \varprojlim_m H^1(K_n, T^{\otimes(-r)}(1)/\pi^m) \xleftarrow{\sim} H^1(K_n, T^{\otimes(-r)}(1)).
\end{aligned}$$

[17] **译者补注 11**。按所收勘误说明，同余条件应只施加于系数环：对 $a \in \mathcal{O}_K$ 要求 $\phi(a) \equiv a^q \pmod{\pi}$，再令 ϕ 固定形式参数，从而扩张到 $\mathcal{O}_K[[t]]$。原文同时要求固定 $\mathcal{O}(\Gamma)$，并对所有函数 f 满足 $\phi(f) \equiv f^q \pmod{\pi}$；取形式参数 $t \in \mathcal{O}(\Gamma)$，便同时得到 $\phi(t) = t$ 和 $t \equiv t^q \pmod{\pi}$，在剩余域上的形式幂级数环中矛盾。后文使用的 ϕ^{-n} 应在修正后的系数 Frobenius 约定下理解。

前三个逆极限分别关于范数（norm）或迹取得，而 $(*)$ 由与 $(\xi_m)^{\otimes(-r)}$ 的杯积（cup product）定义。

2.1.6。对上述 u，用 $g_{u,\xi}$ 表示 u 关于 ξ 的Coleman 幂级数（Coleman power series）。它是 $\mathcal{O}(G)[1/h]$ 的一个可逆元，其中 h 为增广理想（augmentation ideal） $\mathrm{Ker}(\mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_K)$ 的生成元，并由以下性质刻画：

$$(\phi^{-n}(g_{u,\xi}))(\xi_n) = u_n \qquad (n \geq 1).$$

参见 [Co]。

现在给出本节的主要定理。

定理 2.1.7（显式互反律（explicit reciprocity law）） 对 $n, r \geq 1$，

$$\begin{aligned}\exp^* : H^1(K_n, T^{\otimes(-r)}(1)) &\longrightarrow D^0_{\mathrm{dR}}(K_n, V^{\otimes(-r)}(1)) \\ &\simeq \mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} K_n\end{aligned}$$

将 $s_{r,n}(u, \xi)$ 送到

$$\frac{1}{(r-1)!}\pi^{-nr}\omega^{\otimes r} \otimes \left(\left(\frac{d}{\omega}\right)^r \log(\phi^{-n}(g_{u,\xi}))\right)(\xi_n).$$

这里 ω 是 $\mathrm{coLie}(G) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_K}(\mathrm{Lie}(G), \mathcal{O}_K)$ 的任一 $\mathcal{O}_K$-基，且

$$\left(\frac{d}{\omega}\right)^r \log(\,) = \left(\frac{d}{\omega}\right)^{r-1}\left(\frac{d\log(\,)}{\omega}\right),$$

其中 $(d/\omega)^{r-1}$ 是算子 $d/\omega : f \mapsto df/\omega$ 迭代 $r-1$ 次。此比值通过将 ω 看作 G 上的不变微分形式（differential form）取得。

定理 2.1.7 的 $r = 1$ 情形就是 Wiles 的显式互反律（explicit reciprocity law）（[Wi_1]）。

§2.2. Lubin–Tate 群与晶体上同调

我们利用 [Ta_2]、[Fo_1]、[Fo_2] 中的理论定义同构（isomorphism）2.1.3(1)，然后陈述定理 2.2.7，并说明如何由它推出（push-out）定理 2.1.7。

原书 130

2.2.1。令 $\Omega^1(G)$ 为 G 上微分形式（differential form）的空间。注意

$$\Omega^1(G) \simeq \mathcal{O}(G) \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathrm{coLie}(G).$$

对 $n \geq 0$，令 S_n 为一个 p 进完备且分离（separated）的拓扑环（topological ring），由以下性质刻画：对于每个 $i \geq 1$，$\mathrm{Spec}(S_n/p^iS_n)$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}/p^i\mathcal{O}_{K_n})$

在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}(G)/p^i\mathcal{O}(G))$ 中，关于由 $\xi_n : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}) \longrightarrow G$ 诱导的嵌入的分幂包络（PD envelope）。

对 $r \geq 1$，令 $J_{S_n}^{[r]} \subset S_n$ 为 $\mathrm{Ker}(S_n/p^iS_n \longrightarrow \mathcal{O}_{K_n}/p^i\mathcal{O}_{K_n})$ 的第 r 个分幂关于 i 的逆极限。由于 G 在 $\mathcal{O}_K$ 上形式光滑（formally smooth），晶体上同调（crystalline cohomology）的基本定理给出

$$\begin{aligned} &R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}/\pi^i)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^i)_{\mathrm{crys}}, J^{[r]}) \\ &\simeq \left[J_{S_n}^{[r]}/\pi^i \xrightarrow{d} J_{S_n}^{[r-1]}/\pi^i \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)\right] \qquad (i \geq 1), \end{aligned}$$

其中 $J = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{\mathrm{crys}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{zar}})$。

2.2.2。对 $\omega \in \mathrm{coLie}(G)$，令 $\ell_\omega \in J_{S_0}$ 为 G 关于 ω 的对数。于是 $d\ell_\omega = \omega$。对 $n \geq 0$，令

$$\ell_{\omega,\xi,n} = [\pi^n]^*\ell_\omega \in J_{S_n}.$$

则 $d\ell_{\omega,\xi,n} = \pi^n\omega$；特别地，$d\ell_{\omega,\xi,n} \equiv 0 \pmod{\pi^n}$。因此由 2.2.1，$\ell_{\omega,\xi,n} \bmod \pi^n$ 可看作

$$H^0(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}/\pi^n)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^n)_{\mathrm{crys}}, J)$$

中的元素。它在

$$\begin{aligned} &H^0(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/\pi^n)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^n)_{\mathrm{crys}}, J) \\ &= J_{n,\overline{K}/K} = J_{\infty,\overline{K}/K}/\pi^n \end{aligned}$$

中的像，仍记为 $\ell_{\omega,\xi,n}$。

原书 131

2.2.3。有配对

$$\mathrm{coLie}(G) \otimes_{\mathcal{O}_F} T \longrightarrow J_{\infty,\overline{K}/K}, \qquad \omega \otimes \xi \longmapsto (\ell_{\omega,\xi,n})_n, \tag{1}$$

诱导映射

$$\mathrm{coLie}(G) \longrightarrow T^{\otimes(-1)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}. \tag{2}$$

由 [Ta$_2$]、[Fo$_1$]、[Fo$_2$]，有以下 (3) 与 (4)：

(3) 映射 (2) 诱导可逆 B_{dR}^+-模的同构（isomorphism）

$$\mathrm{coLie}(G) \otimes_{\mathcal{O}_K} B_{\mathrm{dR}}^+ \xrightarrow{\sim} V^{\otimes(-1)} \otimes_F B_{\mathrm{dR}}^1.$$

(4) $V^{\otimes(-1)} \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{dR}}^+ \longrightarrow V^{\otimes(-1)} \otimes_F B_{\mathrm{dR}}^+$ 的核，作为带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 作用的 B_{dR}^+-模，同构（isomorphism）于有限多个 B_{dR}^+ 的直和。

分别在 B_{dR}^+ 和 $F \otimes_{\mathbb{Q}_p} B_{\mathrm{dR}}^+$ 上取第 r 个张量幂，由 (3)、(4) 分别得到以下 (5)、(6)：

(5) $\mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} B_{\mathrm{dR}}^+ \xrightarrow{\sim} V^{\otimes(-r)} \otimes_F B_{\mathrm{dR}}^r$；

(6) $V^{\otimes(-r)}\otimes_{\mathbb{Q}_p} B^+_{\mathrm{dR}} \longrightarrow V^{\otimes(-r)}\otimes_F B^+_{\mathrm{dR}}$ 的核，作为带有 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 作用的 B^+_{dR}-模，同构（isomorphism）于有限多个 B^+_{dR} 的直和。

由 (5)、(6)，取 $H^0(K,\ )$，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{coLie}(G)^{\otimes r}\otimes_{O_K} K &\xrightarrow{\sim} H^0(K, V^{\otimes(-r)}\otimes_F B^r_{\mathrm{dR}})\\ &= H^0(K, V^{\otimes(-r)}\otimes_F B^1_{\mathrm{dR}})\\ &= H^0(K, V^{\otimes(-r)}(1)\otimes_F B^+_{\mathrm{dR}})\\ &\xleftarrow{\sim} H^0(K, V^{\otimes(-r)}(1)\otimes_{\mathbb{Q}_p} B^+_{\mathrm{dR}}) = D^0_{\mathrm{dR}}(V^{\otimes(-r)}(1)),\end{aligned}$$

这就给出了 2.1.3(1) 中的同构（isomorphism）。

2.2.4。我们将需要 2.2.3 中某些向量空间的整结构。事实上，[Ta_2] 中的论证还证明了 1.2.7 所引 Tate 结果的以下整系数版本。

原书 132

设 L 是特征零的完备离散赋值域（complete discrete valuation field），其剩余域（residue field）是特征 $p>0$ 的完美域（perfect field）。令 $q\geq 0$、$r\in\mathbb{Z}$。则：

(1) 若 $q\geq 2$ 或 $r\neq 0$，则 $H^q(L,\widehat{O}_{\overline{L}}(r))$ 被 p 的某个幂消去。

(2) 若 $q\geq 2$ 或 $r\neq 0$，则存在整数 $m\geq 0$，使得 p^m 对所有 $n\geq 0$ 都消去 $H^q(L,(O_{\overline{L}}/p^n)(r))$。

(3) $O_L\xrightarrow{\sim} H^0(L,\widehat{O}_{\overline{L}})$。

(4) 映射 $O_L\longrightarrow H^1(L,\widehat{O}_{\overline{L}})$，$a\mapsto a\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$，为单射，其余核（cokernel）被 p 的某个幂消去。

由这些事实，对于 $q=0,1$、$r\geq 1$ 及 K 的任意有限扩张 L，以下映射的核与余核（cokernel）均被 p 的某个幂消去：

$$\begin{aligned}\mathrm{coLie}(G)^{\otimes r}\otimes_{O_K} O_L &\longrightarrow H^q\big(L, T^{\otimes(-r)}\otimes_{O_F} J^{[r]}_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K}\big)\\ &\longrightarrow H^q\big(L, T^{\otimes(-r)}\otimes_{O_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K}\big).\end{aligned}$$

这里 $q=0$ 时，第一个箭头是由 2.2.3(2) 诱导的单射；$q=1$ 时，它是 $q=0$ 的映射与“同 $\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 作杯积（cup product）”的复合。

2.2.5。令

$$\Theta=\varprojlim(\cdots\longrightarrow\Omega^1(G)\longrightarrow\Omega^1(G)\longrightarrow\Omega^1(G)),$$

其中箭头为乘法 $[\pi]:G\longrightarrow G$ 所伴随的迹映射 $\mathrm{Tr}_\pi:\Omega^1(G)\longrightarrow\Omega^1(G)$。因此在 $\Omega^1(G)$ 上有 $\mathrm{Tr}_\pi\circ[\pi]^*=\pi$。[18]

[18] **译者补注 12**。此复合应为乘以 $[\pi]$ 的次数，即

$$\mathrm{Tr}_\pi\circ[\pi]^*=q\ \mathrm{id}_{\Omega^1(G)},\qquad q=\#(O_F/\pi),$$

2.2.6。我们如下定义典范映射（$n \geq 0$、$r \in \mathbb{Z}$）：

$$\begin{aligned}
\mu_{\xi,n} &: S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow H^1(K_n, J_{\infty,\overline{K}/K}),\\
\mu_{r,\xi,n} &: S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow H^1\big(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K})/\pi^n\big),\\
\theta_{r,\xi,n} &: \Theta \longrightarrow H^1\big(K_n, T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K}\big).
\end{aligned}$$

原书 133

令

$$S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow H^1(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}/\pi^i)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^i)_{\mathrm{crys}}, J) \quad (i \geq 1)$$

为由 2.2.1 的同构（isomorphism）定义的映射。还有映射

$$\begin{aligned}
&R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{K_n}/\pi^i)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^i)_{\mathrm{crys}}, J)\\
&\quad\longrightarrow R\Gamma\big(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K_n), R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/\pi^i)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^i)_{\mathrm{crys}}, J)\big)\\
&\quad= R\Gamma(K_n, J_{\infty,\overline{K}/K}/\pi^i).
\end{aligned}$$

最后一个等式来自

$$H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/\pi^i)/\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K/\pi^i)_{\mathrm{crys}}, J^{[r]}) = 0 \qquad (q \geq 1, \text{ 任意} r).$$

参见 [Fo_3] §3 定理 1(i)，其中考虑的是 $K = K_0$ 的情形；同一证明也适用于一般情形。复合这些映射，得到 $\mu_{\xi,n}$。

将 $\mu_{r,\xi,n}$ 定义为复合

$$\begin{aligned}
S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) &\xrightarrow{\mu_{\xi,n}} H^1(K_n, J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K})\\
&\xrightarrow{\cup\xi_n^{\otimes(-r)}} H^1\big(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K})/\pi^n\big).
\end{aligned}$$

将 $\theta_{r,\xi,n}$ 定义为复合

$$\begin{aligned}
\Theta = \varprojlim_m \Omega^1(G) &\xrightarrow{(\mu_{r,\xi,m})_m} \varprojlim_m H^1\big(K_m, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K})/\pi^m\big)\\
&\xrightarrow{\mathrm{trace}} \varprojlim_m H^1\big(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K})/\pi^m\big)\\
&\xleftarrow{\sim} H^1\big(K_n, T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\overline{K}/K}\big).
\end{aligned}$$

而非乘以 π。这与 2.3.1 后所定义的迹及投影公式相符；在相邻层 $m = n+1$ 取 $x = 1$ 即得到标量 q。例如 $F/\mathbb{Q}_p$ 为非分歧二次扩张、$\pi = p$ 时，该标量是 p^2，不是 p。

定理 2.2.7 对 $n, r \geq 1$，复合映射

$$\begin{aligned}\Theta &\xrightarrow{\theta_{r,\xi,n}} H^1\big(K_n, T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\overline{K}/K}/J_{\infty,\overline{K}/K}^{[r+1]}\big)\\ &\longrightarrow H^1(K_n, V^{\otimes(-r)} \otimes_F B_{\mathrm{dR}}^1/B_{\mathrm{dR}}^{r+1}) \simeq \mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} K_n\end{aligned}$$

将 $(\eta_m)_m \in \Theta$（各 $\eta_m \in \Omega^1(G)$）送到

$$-\frac{1}{(r-1)!}\pi^{-nr}\omega^{\otimes r} \otimes \left(\left(\frac{d}{\omega}\right)^{r-1}\left(\frac{\eta_n}{\omega}\right)\right)(\xi_n).$$

由下面的引理，定理 2.1.7 可归结为定理 2.2.7。 原书 134

引理 2.2.8 对任意 $n \geq 0$，下图交换[19]：

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{O}(G)^\times & \xrightarrow{\xi_n} & \mathcal{O}_{K_n}^\times & \longrightarrow & H^1(K_n, \mathbb{Z}_p(1)) & \longrightarrow & H^1(K_n, T^{\otimes(-r)}(1)/\pi^n)\\
\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{dlog}} & & & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow\\
\Omega^1(G) & & \xrightarrow[\mu_{\xi,n}]{} & & H^1(K_n, J_{\infty,\bar{K}/K}) & \longrightarrow & H^1(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\bar{K}/K})/\pi^n).
\end{array}$$

2.2.9. 证明 2.2.8 之前，先明确描述映射 $\mu_{\xi,n}$。考虑由 $\mathcal{O}(G) \xrightarrow{\xi_n} \mathcal{O}_{K_n} \longrightarrow \widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}}$ 得到的映射

$$\mathcal{O}(G) \otimes_{\mathcal{O}_K} B_{\infty,\bar{K}/K} \longrightarrow \widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}}.$$

设 $\bar{S}_n$ 为满足下述性质的 p 进完备且分离（separated）的拓扑环（topological ring）：对任意 $i \geq 1$，$\mathrm{Spec}(\bar{S}_n/p^i\bar{S}_n)$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p^i\mathcal{O}_{\bar{K}})$ 在 $\mathrm{Spec}((\mathcal{O}(G) \otimes_{\mathcal{O}_K} B_{\infty,\bar{K}/K})/p^i)$ 中的 PD 包络（PD envelope）。于是 $\bar{S}_n$ 带有 $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_n)$ 的自然作用，并具有如下结构：存在一个保持 分幂结构（divided power structure）的 $B_{\infty,\bar{K}/K}$ 上同构（isomorphism）

$$\varprojlim_m B_m\langle t\rangle \xrightarrow{\sim} \bar{S}_n, \qquad t \longmapsto h \otimes 1 - 1 \otimes x.$$

这里 $\langle\ \rangle$ 表示 PD 多项式环，t 是不定元；我们固定了 增广理想（augmentation ideal） $\mathrm{Ker}(\mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}_K)$ 的一个生成元 h，以及 $B_{\infty,\bar{K}/K}$ 中的一个元素 x，使其在 $\widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}}$ 中的像等于 $h(\xi_n)$。令 $J_{\bar{S}_n} = \mathrm{Ker}(\bar{S}_n \to \mathcal{O}_{\bar{K}})$。则序列

$$0 \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K} \longrightarrow J_{\bar{S}_n} \xrightarrow{d} \bar{S}_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow 0$$

正合。这由 $d(h \otimes 1 - 1 \otimes x) = 1 \otimes dh$，以及 dh 是可逆 $\mathcal{O}(G)$ 模 $\Omega^1(G)$ 的一组基这一事实得到。 原书 135

[19] **译者补注 13**。按 2.2.9 对连接同态的约定，图中左方块实际反交换。为使它交换，可把左侧竖直箭头改为 $-d\log$；另一种表述是保留箭头而明确称其反交换。证明中令 $w = \log(\overline{v}^{p^m}h^{-1})$，已算得 $dw = -dh/h$，而 $\mu(\omega)$ 对 $dx = \omega$ 由余循环 $\sigma x - x$ 表示。因此证明最后一行的类应为 $-\mu_{\xi,n}(dh/h)$，不能省掉负号。此处的修正须与前后显式互反律中的符号一致。

映射 $\mu_{\xi,n}$ 就是这一序列在上同调中给出的连接映射（connecting map）。

2.2.10. 现在证明 2.2.8。右边方块的交换性显然，因此只考虑左边的方块。设 $h \in O(G)^\times$。任取 $m \geq 0$，并取 $v \in O_{\bar{K}}^\times$ 使 $v^{p^m} = h(\xi_n)$。则 h 在 $H^1(K_n, \mathbb{Z}/p^m(1))$ 中的像由余循环

$$\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_n) \longrightarrow \mathbb{Z}/p^m(1), \qquad \sigma \longmapsto \frac{\sigma(v)}{v}$$

表示。取 $\tilde{v} \in B_{\infty,\bar{K}/K}^\times$，使其在 $\widehat{O}_{\bar{K}}^\times$ 中的像等于 v。回顾映射

$$\mathbb{Z}/p^m(1) \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K}/p^m, \qquad \alpha \longmapsto \log(\tilde{\alpha}^{p^m})$$

的定义，其中 $\tilde{\alpha}$ 是 1 的 p^m 次单位根（root of unity）在 $(B_{\infty,\bar{K}/K}/p^m)^\times$ 中的一个提升（1.1.5），可知余循环 $\sigma \mapsto \sigma(v)/v$ 在 $H^1(K_n, J_{\infty,\bar{K}/K}/p^m)$ 中的像由下面的余循环表示：

$$\begin{aligned}\sigma &\longmapsto \log\left(\left(\frac{\sigma(\tilde{v})}{\tilde{v}}\right)^{p^m}\right)\\ &= \log\left(\frac{\sigma(\tilde{v}^{p^m}h^{-1})}{\tilde{v}^{p^m}h^{-1}}\right) = \sigma\big(\log(\tilde{v}^{p^m}h^{-1})\big) - \log(\tilde{v}^{p^m}h^{-1}).\end{aligned}$$

这里 $\log(\tilde{v}^{p^m}h^{-1}) \in J_{\bar{S}_n}$ 有定义，因为 $\tilde{v}^{p^m}h^{-1} \in \bar{S}_n^\times$ 在 $\widehat{O}_{\bar{K}}^\times$ 中的像为 1。由

$$d\log(\tilde{v}^{p^m}h^{-1}) \equiv -\frac{dh}{h} \pmod{p^m}$$

及 2.2.9，最后这个余循环的类等于 $\mu_{\xi,n}(dh/h)$ 在 $H^1(K_n, J_{\infty,\bar{K}/K}/p^m)$ 中的像。〔补注 13〕

§2.3. 定理 2.2.7 的证明

下面证明中 $r = 1$ 的情形由栗原将人给出。

2.3.1. 以下把 $\mathrm{coLie}(G)^{\otimes r}$ 看作嵌入在

$$H^0\big(K, T^{\otimes(-r)} \otimes_{O_F} (J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r]}/J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r+1]})\big)$$

中（2.2.4）。固定 $n \geq 1$。对于满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c \in O_K$ 的整数 c，以及 $m \geq n$，定义映射

原书 136

$$\alpha_{c,m},\ \beta_{c,m},\ \tau_{c,m} : S_m \otimes_{O(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow H^1\big(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{O_F} J_{\infty,\bar{K}/K}/J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r+1]})/\pi^m\big)$$

如下。令 $\alpha_{c,m}$ 为以下复合映射的 c 倍：

$$S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \xrightarrow{\mu_{r,\xi,m}} H^1\big(K_m, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\bar{K}/K}/J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r+1]})/\pi^m\big)$$
$$\xrightarrow{\mathrm{trace}} H^1\big(K_n, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\bar{K}/K}/J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r+1]})/\pi^m\big).$$

令 $\beta_{c,m}$ 由下式定义：

$$\beta_{c,m}(\eta) = \big((r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c\big)\omega^{\otimes r} \otimes \left\{\left(\frac{d}{\omega}\right)^{r-1}\left(\frac{1}{\omega}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(\eta)\right)\right\}(\xi_n) \cup \log(\chi_G),$$

其中 ω 是 $\mathrm{coLie}(G)$ 的任意一组 $\mathcal{O}_K$ 基；$\mathrm{Trace}_{m,n} : S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \to S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$ 是下文定义的迹映射；而 $\log(\chi_G)$ 是

$$H^1(K, \mathcal{O}_F) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathcal{O}_F)$$

中的元素，定义为复合映射

$$\mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \xrightarrow{\chi_G} \mathcal{O}_F^\times \xrightarrow{\log} \mathcal{O}_F,$$

其中 χ_G 是在 T 上的作用。[20]令 $\tau_{c,m} = \alpha_{c,m} + \beta_{c,m}$。

现给出上述 $\mathrm{Trace}_{m,n}$ 的定义，并稍作补充。有环的交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{O}(G) & \longrightarrow & S_n & \xrightarrow{\xi_n} & \mathcal{O}_{K_n} \\
\downarrow{\scriptstyle [\pi^{m-n}]^*} & & \downarrow{\scriptstyle [\pi^{m-n}]^*} & & \downarrow \\
\mathcal{O}(G) & \longrightarrow & S_m & \xrightarrow[\xi_m]{} & \mathcal{O}_{K_m}.
\end{array}$$

图中各方块为推出（push-out），其中 $[\pi^{m-n}]^*$ 是由 $[\pi^{m-n}] : G \to G$ 诱导的同态。与这些竖直箭头相伴的迹映射均记为 $\mathrm{Trace}_{m,n}$，并有交换图

原书 137

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{O}(G) & \longrightarrow & S_m & \xrightarrow{\xi_m} & \mathcal{O}_{K_m} \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Trace}_{m,n}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Trace}_{m,n}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Trace}_{m,n}} \\
\mathcal{O}(G) & \longrightarrow & S_n & \xrightarrow[\xi_n]{} & \mathcal{O}_{K_n}.
\end{array}$$

[20]**译者补注 14**。一般应先把 $\log \chi_G$ 看作 $H^1(K, F)$ 中的元素；若需整系数形式，再乘一个足够可除的固定常数。分歧情形中，$\log : \mathcal{O}_F^\times \to \mathcal{O}_F$ 的整性断言不总成立。例如取 $F = K = \mathbb{Q}_3(\pi)$、$\pi^4 = 3$，并令 $v_\pi(\pi) = 1$。则

$$\log(1+\pi) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} \frac{\pi^j}{j}$$

各项的赋值为 $j - 4v_3(j)$，唯一最小值在 $j = 3$ 处为 -1，故 $\log(1+\pi) \notin \mathcal{O}_F$。Lubin–Tate 特征可取到 $\mathcal{O}_F^\times$ 中这些值，因而需另行处理整性。这与先前译注指出的对数二次项正负号是两个不同的问题。

容易看出 $\mathrm{Trace}_{m,n}(\mathcal{O}(G)) \subset \pi^{m-n}\mathcal{O}(G)$，因而 $\mathrm{Trace}_{m,n}(S_m) \subset \pi^{m-n}S_n$。所需映射 $\mathrm{Trace}_{m,n} : S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \to S_n \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$ 定义为

$$\mathrm{Trace}_{m,n}(x \otimes \omega) = \left(\pi^{n-m}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(x)\right) \otimes \omega \quad (x \in S_m,\ \omega \in \mathrm{coLie}(G)).$$

注意 $\pi^{n-m}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(x) \in S_n$。这个定义是自然的，因为有投影公式

$$\mathrm{Trace}_{m,n}(x \otimes [\pi^{m-n}]^*\omega) = \mathrm{Trace}_{m,n}(x) \otimes \omega \quad (x \in S_m,\ \omega \in \mathrm{coLie}(G)),$$

其中 $[\pi^{m-n}]^*\omega = \pi^{m-n}\omega$。

现在，定理 2.2.7 可由下面的命题 2.3.2 及如下事实推出（push-out）：$\log(\chi_G)$ 与 $\log(\chi_{\mathrm{cyclo}})$ 在 $H^1(K, \mathbb{C}_p)$ 中的像相同。后一个事实来自 $V \otimes_F \mathbb{C}_p \simeq \mathbb{C}_p(1)$。

命题 2.3.2 存在整数 c，满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c \in \mathcal{O}_K$，使得对所有 $m \geq n$ 都有 $\tau_{c,m} = 0$。这里的 c 可取为与 m 无关。

容易看出 $\alpha_{c,m}$ 与 $\beta_{c,m}$，因而 $\tau_{c,m}$，在 $J_{S_m}^{[r]} \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$ 上为零。下面的 2.3.3 是证明 2.3.2 的关键。

引理 2.3.3 存在非零整数 c，满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c \in \mathcal{O}_K$，并且对所有 $m \geq n$，$\tau_{c,m}$ 都消去 $\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1} S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$。

这个引理将由下述引理推出（push-out）（见 2.3.8）。

引理 2.3.4 映射

$$S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \xrightarrow{\mu_{r,\xi,m}} H^1\left(K_m, (T^{\otimes(-r)} \otimes_{\mathcal{O}_F} J_{\infty,\bar{K}/K}/J_{\infty,\bar{K}/K}^{[r+1]})/\pi^m\right)$$

原书 138

将 $\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1} h \otimes \omega$ （$h \in S_m$，$\omega \in \mathrm{coLie}(G)$）映为

$$-\omega^{\otimes r} \otimes h(\xi_m) \cup \chi_m,$$

其中 χ_m 是 $H^1(K_m, \mathcal{O}_F/\pi^m) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_m), \mathcal{O}_F/\pi^m)$ 中由下式定义的元素：

$$\chi_m(\sigma) = \pi^{-m}(\chi_G(\sigma) - 1) \bmod \pi^m \quad (\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{K}/K_m)).$$

我们将利用下面的引理 2.3.6 来证明 2.3.4。

引理 2.3.5 正合序列

$$0 \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K} \xrightarrow{\pi^m} J_{\infty,\bar{K}/K} \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K}/\pi^m \longrightarrow 0$$

的连接映射（connecting map）将 $\ell_{\omega,\xi,m} \in H^0(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K}/\pi^m)$ 映为 $-\mu_{\xi,m}(\omega) \in H^1(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K})$。[21]

[21]译注：原书此处印作 K_n；依本段定义及下文证明改为 K_m。

证明. 取 $x \in J_{\bar{S}_m}$ 使 $dx = \omega$。则 $\mu_{\xi,m}(\omega) \in H^1(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K})$ 由余循环

$$\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_m) \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K}, \qquad \sigma \longmapsto \sigma(x) - x$$

表示（2.2.9）。令 $y = \ell_{\omega,\xi,m} - \pi^m x$。则 $dy = 0$，故 $y \in J_{\infty,\bar{K}/K}$，且 $y \bmod \pi^m = \ell_{\omega,\xi,m} \bmod \pi^m$。于是余循环

$$\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_m) \longrightarrow J_{\infty,\bar{K}/K}, \qquad \sigma \longmapsto \pi^{-m}(\sigma(y) - y)$$

表示 $\ell_{\omega,\xi,m} \in H^0(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K}/\pi^m)$ 在连接映射（connecting map）下的像。然而 $\pi^{-m}(\sigma(y) - y) = x - \sigma(x)$。 □

引理 2.3.6 在 $H^1(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K}/\pi^m)$ 中有

$$\ell_{\omega,\xi,m} \cup \chi_m = -\mu_{\xi,m}(\omega).$$

这里把 $\ell_{\omega,\xi,m}$ 看作 $H^0(K_m, J_{\infty,\bar{K}/K}/\pi^m)$ 中的元素。

证明. 令 $X = \mathrm{coLie}(G) \otimes_{\mathcal{O}_F} T$，$Y = J_{\infty,\bar{K}/K}$。考虑下列正合序列的交换图：

原书 139

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & X/\pi^m & \xrightarrow{\pi^m} & X/\pi^{2m} & \longrightarrow & X/\pi^m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Y/\pi^m & \xrightarrow[\pi^m]{} & Y/\pi^{2m} & \longrightarrow & Y/\pi^m & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

其中竖直箭头是配对 $\omega \otimes \xi \mapsto \ell_{\omega,\xi,m}$。由此得到交换图

$$\begin{array}{ccc}
H^0(K_m, X/\pi^m) & \longrightarrow & H^1(K_m, X/\pi^m) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^0(K_m, Y/\pi^m) & \longrightarrow & H^1(K_m, Y/\pi^m).
\end{array}$$

容易看出，上方横箭头将

$$\omega \otimes \xi_m \in \mathrm{coLie}(G) \otimes H^0(K_m, T/\pi^m) = H^0(K_m, X/\pi^m)$$

映为 $\omega \otimes \chi_m \cup \xi_m \in \mathrm{coLie}(G) \otimes H^1(K_m, T/\pi^m) = H^1(K_m, X/\pi^m)$，最后这个元素经右侧竖箭头映为 $\ell_{\omega,\xi,m} \cup \chi_m$。另一方面，由 2.3.5，下方横箭头将 $\ell_{\omega,\xi,m}$ 映为 $-\mu_{\xi,m}(\omega)$。这就证明了 2.3.6。 □

2.3.7. 利用 2.3.6 证明 2.3.4。在 $H^1(K_m,(T^{\otimes(-r)}\otimes_{O_F} J_{\infty,\bar{K}/K}/J^{[r+1]}_{\infty,\bar{K}/K})/\pi^m)$ 中，对于 $h\in S_m$ 和 coLie(G) 的一组基 ω，有

$$\begin{aligned}\mu_{r,\xi,m}(\ell^{r-1}_{\omega,\xi,m}h\otimes\omega)&=(\xi^{\otimes r})^{-1}\otimes\ell^{r-1}_{\omega,\xi,m}h(\xi_m)\mu_{\xi,m}(\omega)&&\text{由 }\mu_{r,\xi,m}\text{ 的定义}\\&=-\omega^{\otimes r}\otimes h(\xi_m)\chi_m&&\text{由 2.3.6。}\end{aligned}$$

2.3.8. 由 2.3.4 推出（push-out） 2.3.3。先考虑 $\alpha_{c,m}$。由于

$$\log(\chi_G(\sigma))=(\chi_G(\sigma)-1)+\frac{1}{2}(\chi_G(\sigma)-1)^2+\cdots,$$

[22] 存在一个与 m 无关的非零整数 c，使得

$$\begin{gathered}c\pi^{-m}\log(\chi_G(\sigma))\in O_F,\\ c\pi^{-m}\log(\chi_G(\sigma))\equiv c\pi^{-m}(\chi_G(\sigma)-1)\pmod{\pi^m}\end{gathered}\tag{*}$$

对一切 $m\geq n$ 及 $\sigma\in\mathrm{Gal}(\bar{K}/K_m)$ 成立。

原书 140

对满足（*）的非零整数 c 及 $h\in S_m$，由 2.3.4 有

$$\alpha_{c,m}(\ell^{r-1}_{\omega,\xi,m}h\otimes\omega)=-\omega^{\otimes r}\otimes\mathrm{Trace}_{m,n}\big(h(\xi_m)(c\pi^{-m}\log(\chi_G))\big).$$

这里 $\mathrm{Trace}_{m,n}$ 是迹映射 $H^1(K_m,O_{\bar{K}}/\pi^m)\to H^1(K_n,O_{\bar{K}}/\pi^m)$。最后这个表达式的 π 倍，等于

$$-\omega^{\otimes r}\otimes\big(\pi^{n-m}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(h(\xi_m))\big)(c\pi^{-n}\log(\chi_G))$$

的 π 倍；此处 $\mathrm{Trace}_{m,n}$ 是迹映射 $O_{K_m}\to O_{K_n}$，其像包含在 $\pi^{m-n}O_{K_n}$ 中。理由是：对 $n<i\leq m$，迹映射 $H^1(K_i,O_{\bar{K}})\to H^1(K_{i-1},O_{\bar{K}})$ 将

$$\big(\pi^{i-m}\,\mathrm{Trace}_{m,i}(h(\xi_m))\big)(c\pi^{1-i}\log(\chi_G))$$

映为

$$\big(\pi^{i-m}\,\mathrm{Trace}_{m,i-1}(h(\xi_m))\big)(c\pi^{1-i}\log(\chi_G)),$$

因为 $c\pi^{1-i}\log(\chi_G)$ 来自 $H^1(K_{i-1},O_F)$。

再考虑 $\beta_{c,m}$。对 $h\in S_m$ 有

$$\mathrm{Trace}_{m,n}(\ell^{r-1}_{\omega,\xi,m}h\otimes\omega)=\ell^{r-1}_{\omega,\xi,n}\big(\pi^{n-m}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(h)\big)\otimes\omega,$$

右侧的 $\mathrm{Trace}_{m,n}$ 是与 $[\pi^{m-n}]^*:S_n\to S_m$ 相伴的迹映射 (2.3.1)。由 $d\ell_{\omega,\xi,m}=\pi^n\omega$[23]，对任意 $g\in S_n$ 有

$$\left(\frac{d}{\omega}\right)^{r-1}(\ell^{r-1}_{\omega,\xi,n}g)\equiv(r-1)!\pi^{n(r-1)}g\pmod{J_{S_n}}.$$

[22]译注：对数展开二次项的正号原书如此，与通常展开不符；此处照录。

[23]译注：此式左侧下标为 m、右侧指数为 n，原书如此；结合随后公式，疑有下标误植，此处照录。

由此得

$$\left\{\left(\frac{d}{\omega}\right)^{r-1}\left(\frac{1}{\omega}\operatorname{Trace}_{m,n}(\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1}h\otimes\omega)\right)\right\}(\xi_n)$$
$$=(r-1)!\pi^{n(r-1)}\pi^{n-m}\operatorname{Trace}_{m,n}(h(\xi_m)).$$

因而由 2.3.4，对某个满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c\in\mathcal{O}_K$ 的非零整数 c，$-\alpha_{c,m}(\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1}h\otimes\omega)$ 与 $\beta_{c,m}(\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1}h\otimes\omega)$ 都等于

$$\omega^{\otimes r}\otimes\pi^{n-m}\operatorname{Trace}_{m,n}(h(\xi_m))(c\pi^{-n}\log(\chi_G)).$$

引理 2.3.9 存在非零整数 c，满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c\in\mathcal{O}_K$，使得对所有 $m\geq n$，$\tau_{c,m}$ 消去 $J_{S_m}^{[r-1]}\otimes_{\mathcal{O}(G)}\Omega^1(G)$。

这由 2.3.3 及下面的引理得到。 原书 141

引理 2.3.10 设 ω 是 $\mathrm{coLie}(G)$ 的一组基。存在非零整数 c，对所有 $m\geq n$，它都消去

$$J_{S_m}^{[r-1]}/\left(J_{S_m}^{[r]}+\ell_{\omega,\xi,m}^{r-1}S_m\right).$$

为证明 2.3.10，先记下如下引理。

引理 2.3.11 对 $i\geq 0$，$J_{S_m}^{[i]}/J_{S_m}^{[i+1]}$ 是秩为 1 的自由 $\mathcal{O}_{K_m}=S_m/J_{S_m}$ 模。若 $h\in J_{S_m}\subset S_m$ 满足 $h \bmod J_{S_m}^{[2]}$ 是 $J_{S_m}/J_{S_m}^{[2]}$ 的一组基，则对任意 $i\geq 0$，$h^{[i]}$ 是 $J_{S_m}^{[i]}/J_{S_m}^{[i+1]}$ 的一组基。

2.3.11 的证明从略。

2.3.10 的证明. 由 2.3.11，只需证明存在非零整数，对所有 $m\geq n$，都消去 $J_{S_m}/(J_{S_m}^{[2]}+\ell_{\omega,\xi,m}S_m)$。令 $I=\operatorname{Ker}(\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}_K)$ 为 $\mathcal{O}(G)$ 的增广理想（augmentation ideal）。则 $I/I^2\simeq J_{S_0}/J_{S_0}^{[2]}$。因为 $\ell_\omega \bmod J_{S_0}^{[2]}$ 是 $J_{S_0}/J_{S_0}^{[2]}$ 的一组基，可取 I 的生成元 h 使 $h\equiv\ell_\omega \pmod{J_{S_0}^{[2]}}$。对 $m\geq 0$，令 $h_m=[\pi^m]^*h$。则对 $m\geq 1$，$g_m=h_mh_{m-1}^{-1}$ 是理想 $\operatorname{Ker}(\xi_m:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}_{K_m})$ 的生成元。有同构（isomorphism）

$$g_m\mathcal{O}(G)/g_m^2\mathcal{O}(G)\xrightarrow{\sim}J_{S_m}/J_{S_m}^{[2]},$$

将 h_m 的类映为 $\ell_{\omega,\xi,m}$ 的类。因此对 $m\geq 1$，

$$\begin{aligned}J_{S_m}/(J_{S_m}^{[2]}+\ell_{\omega,\xi,m}S_m)&\simeq g_m\mathcal{O}(G)/(g_m^2\mathcal{O}(G)+h_m\mathcal{O}(G))\\&\simeq\mathcal{O}(G)/(g_m\mathcal{O}(G)+h_{m-1}\mathcal{O}(G))\\&\simeq[\pi^{m-1}]^*\left(\mathcal{O}(G)/(g_1\mathcal{O}(G)+h\mathcal{O}(G))\right).\end{aligned}$$

由于 g_1 与 h 在 $\mathcal{O}(G)$ 中没有公共素因子，$\mathcal{O}(G)/(g_1\mathcal{O}(G)+h\mathcal{O}(G))$ 被某个非零整数消去；同一个整数对所有 m 都消去 $J_{S_m}/(J_{S_m}^{[2]}+\ell_{\omega,\xi,m}S_m)$。 □

2.3.12. 为从 2.3.9 推出（push-out）命题 2.3.2，考虑 $a \in \mathcal{O}_F$ 的作用 原书 142

$$[a]^* : S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G) \longrightarrow S_m \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G).$$

对任意满足 $(r-1)!^{-1}\pi^{-nr}c \in \mathcal{O}_K$ 的整数 c，以及任意 $a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)$，容易看出

$$\alpha_{c,m} \circ [a]^* = a^r \alpha_{c,m}, \qquad \beta_{c,m} \circ [a]^* = a^r \beta_{c,m},$$

从而 $\tau_{c,m} \circ [a]^* = a^r \tau_{c,m}$。由此，命题 2.3.2 可归结为 2.3.9 和下面的引理。

引理 2.3.13 令 $C_m = (S_m/J_{S_m}^{[r-1]}) \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$，并令 $D_m \subset C_m$ 为对所有 $a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)$ 的 $([a]^* - a^r)C_m$ 所生成的子群。则存在非零整数，对所有 $m \geq n$ 都消去 C_m/D_m。

2.3.13 的证明可归结为下面的引理。

引理 2.3.14 设 $1 \leq i \leq r-1$。令 $E_m = (J_{S_m}^{[i-1]}/J_{S_m}^{[i]}) \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G)$，并令 F_m 为对所有 $a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)$ 的 $([a]^* - a^r)E_m$ 所生成的 E_m 的子群。则存在非零整数，对所有 $m \geq n$ 都消去 E_m/F_m。

证明. 取 2.3.10 证明中的 g_m，并取 $\mathrm{coLie}(G)$ 的一组基 ω，考虑 $\mathcal{O}_{K_m}$ 模的同构（isomorphism）

$$f : \mathcal{O}_{K_m} \xrightarrow{\sim} (J_{S_m}^{[i-1]}/J_{S_m}^{[i]}) \otimes_{\mathcal{O}(G)} \Omega^1(G), \quad 1 \longmapsto g_m^{[i-1]} \otimes \omega.$$

则对于任意 $a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)$，有 $fa^i\sigma_a = [a]^* f$，其中 $\sigma_a \in \mathrm{Gal}((\bigcup_j K_j)/K_n)$ 是在 T 上作用为 a 的唯一元素。F_m（2.3.14）在 f 下的原像，是对所有上述 a 的 $(a^i\sigma_a - a^r)\mathcal{O}_{K_m}$ 所生成的 $\mathcal{O}_{K_m}$ 的子群。 □

原书 143

因此归结为下面的引理。

引理 2.3.15 设 r 是非零整数，A_m 为对所有 $a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)$ 的 $(\sigma_a - a^r)\mathcal{O}_{K_m}$ 所生成的 $\mathcal{O}_{K_m}$ 的子群。则存在非零整数，对所有 $m \geq n$ 都消去 $\mathcal{O}_{K_m}/A_m$。

证明. 因为 A_m 是 $\mathcal{O}_{K_m}$ 的 $\mathcal{O}_{K_n}$ 子模，并对某个 $i \geq 0$ 包含 $p^i\mathcal{O}_{K_m}$，而且配对

$$\mathcal{O}_{K_m}/p^i \times \mathcal{O}_{K_m}/p^i \longrightarrow \mathcal{O}_{K_n}/p^i, \qquad (x,y) \longmapsto \pi^{n-m}\,\mathrm{Trace}_{m,n}(xy)$$

是有限生成自由 $\mathcal{O}_{K_n}/p^i$ 模之间的完美对偶，考虑对偶即可归结为下面的引理。 □

引理 2.3.16 固定 $r \in \mathbb{Z}$，$r \neq 0$。存在非零整数，对所有 $m \geq n$ 及 $i \geq 0$，都消去

$$\left\{x \in \mathcal{O}_{K_m}/p^i \,;\, \sigma_a(x) = a^r x \text{ 对一切} a \in \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_F^\times \to (\mathcal{O}_F/\pi^n)^\times)\right\}.$$

证明. 最后这个群同构（isomorphism）于 $H^0(K_n, (\mathcal{O}_{K_m}/p^i) \otimes_{\mathcal{O}_F} T^{\otimes(-r)})$，后者嵌入 $H^0(K_n, (\mathcal{O}_{\bar{K}}/p^i) \otimes_{\mathcal{O}_F} T^{\otimes(-r)})$。因此，只需证明 $H^q(K_n, \widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}} \otimes_{\mathcal{O}_F} T^{\otimes(-r)})$（$q = 0, 1$）被 p 的某个幂消去。因为

$$(\widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}} \otimes_{\mathcal{O}_F} T^{\otimes(-r)}) \otimes \mathbb{Q} \simeq (\mathrm{coLie}(G)^{\otimes r} \otimes_{\mathcal{O}_K} \widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}}(-r)) \otimes \mathbb{Q},$$

这就归结为 $H^q(K_n, \widehat{\mathcal{O}}_{\bar{K}}(-r))$ 被 p 的某个幂消去这一事实（2.2.4 (1)）。 □

原书 144

第三章　整体问题

§1. 显式互反律与 zeta 值

我们将第二章 §2 中的显式互反律（explicit reciprocity law）与部分 Riemann zeta 函数的值，以及类数（class number）为 1 的虚二次域（imaginary quadratic field）的某些 Hecke L 级数的值联系起来（定理 1.2.6）。§1.1 是预备性的回顾。

§1.1. $\mathbb{G}_m$ 及椭圆曲线上的基本函数与 zeta 值（回顾）

在本 §1.1 中，设 K 是域，G 是 K 上的乘法群（multiplicative group）$\mathbb{G}_{m,K}$ 或 K 上的一条 椭圆曲线（elliptic curve）。以 $K(G)$ 表示 G 上的有理函数域（rational function field）。

1.1.1. 对于 $a \in \mathrm{End}(G) \setminus \{0\}$，令 $a^* : K(G) \to K(G)$ 为沿 a 的拉回，令 $\deg(a)$ 为这个域同态的次数，$N_a : K(G)^\times \to K(G)^\times$ 为 a^* 的范同态。对 $f \in K(G)^\times$ 有 $N_a(a^* f) = f^{\deg(a)}$。当 $a \in \mathbb{Z}$ 时，若 $G = \mathbb{G}_{m,K}$，则 $\deg(a) = |a|$；若 G 是椭圆曲线（elliptic curve），则 $\deg(a) = a^2$。

定义 1.1.2 若元素 $\theta \in K(G)^\times$ 满足以下两个条件，则称它为 G 上的 基本函数（fundamental function）：

(1) 对任意 $a \in \mathrm{End}(G) \setminus \{0\}$，有 $N_a(\theta) = \theta$。

(2) 除了在 G 的原点处有一个一阶零点之外，θ 在 G 上没有其他零点或极点。

G 上的基本函数（fundamental function）不存在。（当 G 是椭圆曲线（elliptic curve）时，由主除子（principal divisor）的次数为零，与条件 (2) 矛盾即可看出。）

原书 145

显然，作者应当解释为什么要写下这个空的定义 1.1.2。他认为，对于某些 zeta 值的研究，从下面这句错误的话中找出“某种真意”很有帮助：“基本函数

（fundamental function）存在且唯一。当 $G=\mathbb{G}_{m,K}$ 或 G 是具有复乘（complex multiplication）的椭圆曲线（elliptic curve）时，某些 zeta 值可以由基本函数（fundamental function）的对数反复求导后在 G 的挠点处的取值得到。”

1.1.3. 对 $G=\mathbb{G}_{m,K}=\mathrm{Spec}(K[t,t^{-1}])$（$t$ 为 $\mathbb{G}_{m,K}$ 的标准坐标），函数 $(1-t)(1-t^{-1})$ 起着 θ^2 的作用。事实上，它是 $K(G)^\times=K(t)^\times$ 中唯一对所有 $a\in\mathrm{End}(G)\backslash\{0\}=\mathbb{Z}\backslash\{0\}$ 都在 N_a 下不变、而且除了原点处的二阶零点外在 G 上没有其他零点或极点的元素。对于 $G=\mathbb{G}_{m,K}$，1.1.2 中的“某种真意”是指

$$\left(t\frac{d}{dt}\right)^r\log\big((1-t)(1-t^{-1})\big)\quad(r\geq 0)$$

在 $\mathbb{G}_{m,K}$ 的挠点处的值，是部分 Riemann zeta 函数的值（第一章 §1.3、第一章 3.3.6；也参见下文 1.1.7）。

1.1.4. 以 e 表示 G 的原点。对 $a,b\in\mathrm{End}(G)$，若作为概形（scheme）有 $\mathrm{Ker}(a)\cap\mathrm{Ker}(b)=\{e\}$（$\{e\}$ 赋予既约概形（scheme）结构），且 $ab=ba$，则记 $(a,b)=1$。（若 $G=\mathbb{G}_{m,K}$ 或 $\mathrm{char}(K)=0$，$\mathrm{End}(G)$ 是交换的，因而 $ab=ba$ 自动成立。）下面的 1.1.5 表明：若 G 是椭圆曲线（elliptic curve），$a\in\mathrm{End}(G)$ 满足 $(a,6)=1$，则存在函数 $\theta_a\in K(G)^\times$，起着 $\theta^{a^2}(a^*\theta)^{-1}$ 的作用。

命题 1.1.5 设 G 是椭圆曲线（elliptic curve），$a\in\mathrm{End}(G)$，$(a,6)=1$。则存在唯一的有理函数 $\theta_a\in K(G)^\times$ 满足以下条件 (1)、(2)：

原书 146

(1) 对任意满足 $(a,b)=1$ 的 $b\in\mathrm{End}(G)$，有 $N_b(\theta_a)=\theta_a$。

(2) θ_a 的除子（divisor）为 $\deg(a)(e)-\mathrm{Ker}(a)$。

对任意满足 $(b,6)=1$ 且 $ab=ba$ 的 $b\in\mathrm{End}(G)$，这个函数 θ_a 还满足

$$(\theta_a)^{\deg(b)}(b^*\theta_a)^{-1}=(\theta_b)^{\deg(a)}(a^*\theta_b)^{-1}.\tag{3}$$

1.1.5 的证明将在下文 1.1.13 给出。

1.1.6. 现在设 K 为类数（class number）为 1 的虚二次域（imaginary quadratic field），E 为 K 上的一条椭圆曲线（elliptic curve），使得 $\mathrm{End}(E)\to\mathrm{End}(\mathrm{Lie}(E))=K$ 诱导同构（isomorphism）$\mathrm{End}(E)\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}_K$；我们把它视为恒等识别。则

$$L(H^1(E),s)=\sum_{\mathfrak{a}}\overline{\nu(\mathfrak{a})}N(\mathfrak{a})^{-s}=\sum_{\mathfrak{a}}\nu(\mathfrak{a})^{-1}N(\mathfrak{a})^{-(s-1)},$$

其中 ν 是 K 的一个Hecke 特征（Hecke character），满足：对于 $\mathcal{O}_K$ 的任意与 ν 的导子（conductor）$\mathfrak{f}$ 互素的非零理想 $\mathfrak{a}$，$\nu(\mathfrak{a})$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个生成元；$\bar{}$ 表示复共轭，求和中的 $\mathfrak{a}$ 遍历 $\mathcal{O}_K$ 的所有与 $\mathfrak{f}$ 互素的理想。

设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的非零理想，$\mathfrak{g}\subset\mathfrak{f}$；令 L 为 K 的如下阿贝尔扩张：它对应于映射

$$\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)\longrightarrow\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_K}({}_{\mathfrak{g}}E)\simeq(\mathcal{O}_K/\mathfrak{g})^\times$$

的核。这里 ${}_{\mathfrak{g}}E$ 表示 E 的 $\mathfrak{g}$ 挠点子群概形（group scheme）。对 $r \in \mathbb{Z}$、$r \geq 0$ 及 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$，我们考虑部分 L 函数

$$L(\nu^{-r}, \sigma\text{-part}, s) = \sum_{(\mathfrak{a}, L/K)=\sigma} \nu(\mathfrak{a})^{-r} N(\mathfrak{a})^{-s},$$

求和遍历 $\mathcal{O}_K$ 的所有与 $\mathfrak{g}$ 互素、且 Artin 符号（Artin symbol）$(\mathfrak{a}, L/K) \in \mathrm{Gal}(L/K)$ 等于 σ 的非零理想 $\mathfrak{a}$。这个 L 函数在 $\Re(s) > 1 - r/2$ 时绝对收敛。

原书 147

当 $r \geq 1$（分别地，$r = 0$）时，它可延拓为整个复平面上的全纯（分别地，亚纯）函数。固定嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$。令

$$\exp : \mathrm{Lie}(E) \otimes_K \mathbb{C} \longrightarrow E(\mathbb{C})$$

为指数映射（exponential map）。以下定理是经典结果（参见 [Da]、[We1]、[dS2]）；其中 (2) 是 Kronecker 的“第二极限公式（second limit formula）”。

定理 设 γ 为可逆 $\mathcal{O}_K$ 模 $\mathfrak{g}^{-1}H_1(E(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ 的一个生成元，$\alpha = \exp(\gamma) \in {}_{\mathfrak{g}}E(\mathbb{C}) = {}_{\mathfrak{g}}E(L)$。设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的与 $6\mathfrak{g}$ 互素的非零理想，$\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$，$\tau \overset{\text{def}}{=} (\mathfrak{a}, L/K) \in \mathrm{Gal}(L/K)$。

(1) 设 $r \in \mathbb{Z}$、$r \geq 1$，$\omega \in \mathrm{coLie}(E) \setminus \{0\}$。则 $(d/\omega)^r \log(\theta_{\nu(\mathfrak{a})})$ 在 $\sigma\alpha$ 处的值等于

$$(-1)^{r-1}(r-1)! \left(\int_\gamma \omega \right)^{-r}$$

乘以

$$N(\mathfrak{a}) L(\nu^{-r}, \sigma\text{-part}, 0) - \nu(\mathfrak{a})^r L(\nu^{-r}, \sigma\tau\text{-part}, 0).$$

(2) 有

$$\log \left| \theta_{\nu(\mathfrak{a})}(\sigma\alpha) \right| = -\lim_{s \to 0} s^{-1} \big(N(\mathfrak{a}) L(1, \sigma\text{-part}, s) - L(1, \sigma\tau\text{-part}, s) \big).$$

1.1.7. 上述定理类似于第一章 §1.3 和 3.3.6 中引入的部分 Riemann zeta 函数的下列性质。

设 $\alpha = \exp(2\pi i a N^{-1})$，其中 $N, a \in \mathbb{Z}$、$N \geq 1$，并假设 $\alpha \neq 1$。则：

(1) 对 $r \in \mathbb{Z}$、$r \geq 1$，函数 $\frac{1}{2}(t\frac{d}{dt})^r \log((1-t)(1-t^{-1}))$ 在 α 处的值等于

$$(-1)^{r-1}(r-1)! \left(\frac{2\pi i}{N} \right)^{-r} \big(\zeta_{a(N)} + (-1)^r \zeta_{-a(N)} \big)(r).$$

(2) 有

$$\frac{1}{2} \log((1-\alpha)(1-\alpha^{-1})) = -\lim_{s \to 0} s^{-1} \big(\zeta_{a(N)}(s) + \zeta_{-a(N)}(s) \big).$$

无论在 1.1.6 还是 1.1.7 中，每挥动一次魔杖 d/ω，就出现一次 zeta 值。对于 原书 148
任意动机（motif），是否也有这样一根魔杖?

1.1.8. 简要回顾 1.1.6 中定理 (1) 在 $r \geq 3$ 时的证明。（借助 $r \geq 3$ 的假设，可以避开有关收敛性与解析延拓（analytic continuation）的精细论证。1.1.6 中定理的完整证明见 [We1]。）我们使用下面的 1.1.9。

1.1.9. 设 G 是 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线（elliptic curve），$a \in \mathrm{End}(G) \setminus \{0\}$，$(a, 6) = 1$，$r \in \mathbb{Z}$、$r \geq 3$，$\omega \in \mathrm{coLie}(G) \setminus \{0\}$。则复合亚纯函数（meromorphic function）

$$\mathrm{Lie}(G) \xrightarrow{\exp} G(\mathbb{C}) \xrightarrow{(*)} \mathbb{C}, \qquad (*) = \left(\frac{d}{\omega}\right)^r \log(\theta_a)$$

等于

$$z \longmapsto (-1)^{r-1}(r-1)!\big(\deg(a)E_{r,\omega}(z) - \mathrm{Lie}(a)^r E_{r,\omega}(az)\big),$$

其中 $\mathrm{Lie}(a) \in \mathbb{C}$ 是 a 在 $\mathrm{Lie}(G)$ 上的作用，且

$$E_{r,\omega}(z) = \sum_{\gamma} (z + \gamma, \omega)^{-r};$$

这里 γ 遍历

$$H_1(G(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}(\exp : \mathrm{Lie}(G) \to G(\mathbb{C})),$$

而 $(\ ,\ )$ 是典范配对 $\mathrm{Lie}(G) \times \mathrm{coLie}(G) \to \mathbb{C}$。

1.1.10. 1.1.9 类似于下述事实：对 $r \in \mathbb{Z}$、$r \geq 1$，复合亚纯函数（meromorphic function）

$$\mathbb{C} \xrightarrow{\exp} \mathbb{C}^\times \xrightarrow{(*)} \mathbb{C}, \qquad (*) = \frac{1}{2}\left(t\frac{d}{dt}\right)^r \log((1-t)(1-t^{-1}))$$

等于

$$\begin{cases} z \longmapsto (-1)^{r-1}(r-1)! \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} (z - 2\pi i n)^{-r}, & r \geq 2, \\ z \longmapsto \frac{1}{2}(-1)^{r-1}(r-1)! \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \big((z-2\pi i n)^{-1} + (z+2\pi i n)^{-1}\big), & r = 1. \end{cases}$$

1.1.11. 由 1.1.9 推出（push-out）1.1.6 中定理 (1) 在 $r \geq 3$ 时的结论。只需证明 原书 149

$$E_{r,\omega}(\sigma\alpha) = \left(\int_\gamma \omega\right)^{-r} L(\nu^{-r}, \sigma\text{-part}, 0).$$

这里使用了以下事实：对于 $a \in O_K = \mathrm{End}(E)$ 及 $\mathfrak{a} = (a)$，有 $\deg(a) = a\bar{a} = N(\mathfrak{a})$。取 $b \in O_K$，使 $\sigma\alpha = b\alpha$。则

$$E_{r,\omega}(\sigma\alpha) = \sum_{\delta} (b\gamma + \delta, \omega)^{-r} = \left(\sum_{x\in\mathfrak{g}} (b+x)^{-r}\right)\left(\int_\gamma \omega\right)^{-r},$$

其中 δ 遍历 $H_1(G(\mathbb{C}),\mathbb{Z})$ 的所有元素。但是

$$\sum_{x\in\mathfrak{g}}(b+x)^{-r}=\sum_{(\mathfrak{a},L/K)=\sigma}\nu(\mathfrak{a})^{-r}=L(\nu^{-r},\sigma\text{-part},0).$$

第一个等式来自如下事实：映射

$$\mathfrak{a}\longmapsto\nu(\mathfrak{a}),\qquad(a)\longleftarrow a$$

给出互逆的双射，一边是 O_K 的所有与 $\mathfrak{g}$ 互素、且 $(\mathfrak{a},L/K)=\sigma$ 的理想组成的集合，另一边是 O_K 中所有模 $\mathfrak{g}$ 同余于 b 的元素组成的集合。

1.1.12. 类似地，由 1.1.10 可推出（push-out）1.1.7，并得到第一章 1.3.2 (2) 的另一个证明。

1.1.13. 现证明 1.1.5。由 Abel 定理，$\deg(a)(e)-\mathrm{Ker}(a)$ 是主除子（principal divisor）。任取 $g\in K(G)^\times$，使 $\mathrm{div}(g)=\deg(a)(e)-\mathrm{Ker}(a)$。则对任意满足 $(a,b)=1$ 的 $b\in\mathrm{End}(G)$，有 $\mathrm{div}(N_b(g))=\mathrm{div}(g)$，因而存在 $\lambda_b\in K^\times$，使 $N_b(g)=\lambda_b g$。令 $\theta_a=\lambda_3\lambda_2^{-3}g$。我们证明 θ_a 满足条件 (1)、(2)。(2) 显然，因此证明 (1)。对任意满足 $(a,b)=1$、$(a,c)=1$ 及 $bc=cb$ 的 $b,c\in\mathrm{End}(G)$，由 $N_bN_c=N_cN_b$ 得

$$\lambda_b\lambda_c^{\deg(b)}=\lambda_c\lambda_b^{\deg(c)}.$$

考虑此式中 $c=2,3$ 的情形，得到：对任意满足 $(a,b)=1$ 的 $b\in\mathrm{End}(G)$，$\lambda_b=(\lambda_2^3\lambda_3^{-1})^{\deg(b)-1}$。由此即知 (1) 成立。

θ_a 的唯一性如下证明。满足条件 (1)、(2) 的两个函数之比 α，由 (1) 具有性质

原书 150

$\alpha=N_b(\alpha)=\alpha^{\deg(b)}$，其中 b 任意满足 (1) 的条件。取 $b=2,3$ 即得 $\alpha=1$。

最后证明 (3)。(3) 两边有相同的除子（divisor）

$$\deg(a)\deg(b)(e)-\deg(a)\,\mathrm{Ker}(b)-\deg(b)\,\mathrm{Ker}(a)+\mathrm{Ker}(ab).$$

因此两边之比为 $K^\times$ 中的非零元素。对 (3) 两边分别施以 N_2 和 N_3，便知此比为 1。

§1.2. 与显式互反律的关系

1.2.1. 在本 §1.2 中，设 p 为素数，K 为以下两者之一：

(1) $\mathbb{Q}$；

(2) 类数（class number）为 1 的虚二次域（imaginary quadratic field）。

设 S 是 O_K 的非零素理想（prime ideal）的有限集合，包含 p 的所有素因子，并令 $X=\mathrm{Spec}(O_K[1/S])$。在第一章 §3.3 中，对于上述情形 (1)，我们尝试为第一章

3.1.1 中的 Λ 及 X 上的光滑可逆 Λ 层 $\mathscr{F}$ 定义 zeta 元素（zeta element）$z_\Lambda(X,\mathscr{F})$。在情形 (2) 中也有类似的理论（1.2.3）。正如分圆单位（cyclotomic unit）在情形 (1) 中起着关键作用，“椭圆单位（elliptic unit）”在情形 (2) 中起着关键作用。我们将说明，无论在 (1) 还是 (2) 中，我们的 zeta 元（zeta element）通常都借助第二章 §2 的显式互反律（explicit reciprocity law）与 zeta 值相联系，这也是第一章猜想 3.2.2 的条件 (v) 所预期的。

在情形 (2) 中，本 §1.2 固定 K 上的一条椭圆曲线（elliptic curve）E，满足 $\mathrm{End}(E)\simeq O_K$。假设 E 在 S 之外都有好约化（good reduction），并且在 p 的素因子处也有好约化（good reduction）。把 O_K 与 $\mathrm{End}(E)$ 识别，使复合映射

$$O_K \longrightarrow \mathrm{End}(E) \longrightarrow \mathrm{End}_K(\mathrm{Lie}(E)) = K$$

是自然包含。在情形 (2) 中，还固定嵌入 $K\hookrightarrow\mathbb{C}$。 原书 151

在情形 (1)、(2) 中都固定 K 的一个代数闭包（algebraic closure）$\bar{K}$，并令 $K^{\mathrm{ab},S}$ 为 $\bar{K}$ 中所有在 S 之外不分歧的有限阿贝尔扩张的并。本 §1.2 的写作受到了 Soulé [So4] 对“p 进 Galois 上同调中的椭圆元素”的定义的影响。

1.2.2. 设处于 1.2.1 (2) 的情形。考虑第一章 3.3.5 的类似构造。令

$$\Lambda_0 = \mathbb{Z}_p[[\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab},S}/K)]], \qquad \mathscr{F}_0 = \varprojlim_L (f_L)_* f_L^*(\mathbb{Z}_p(1)_X),$$

其中 L 遍历 $K^{\mathrm{ab},S}/K$ 的有限子扩张，f_L 表示典范态射 $\mathrm{Spec}(O_L[1/S])\to\mathrm{Spec}(O_K[1/S])$。取 O_K 的非零元素 a，与 6 及 S 的任意元素互素。在本 1.2.2 中，定义元素

$$z_{a,\Lambda_0}(X,\mathscr{F}_0)\in H^1(X,\mathscr{F}_0)\otimes_{\Lambda_0} H^0(\mathbb{C},\mathscr{F}_0(-1))^{-1}.$$

θ_a（§1.1）在 E 的挠点处的值，即所谓椭圆单位（elliptic unit），在此定义中起着关键作用。这类似于 $(1-t)(1-t^{-1})$ 在 $\mathbb{G}_{m,K}=\mathrm{Spec}(K[t,t^{-1}])$ 的挠点处的值，即所谓分圆单位（cyclotomic unit），在第一章 3.3.5 中定义 $z_{\Lambda_+}(X,\mathscr{F}_+)$ 时起着关键作用。

设 $\mathfrak{f}$ 是与 E 相伴的 Hecke 特征（Hecke character）的导子（conductor）（§1.1）。对于满足 $\mathfrak{g}\subset\mathfrak{f}$，并且素因子集合恰为 S 的 O_K 的非零理想 $\mathfrak{g}$，令 $K(\mathfrak{g})\subset K^{\mathrm{ab},S}$ 为 K 的有限阿贝尔扩张，对应于 $\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab},S}/K)\to\mathrm{Aut}({}_{\mathfrak{g}}E)$ 的核，其中 ${}_{\mathfrak{g}}E$ 是 E 的 $\mathfrak{g}$ 挠点子群概形（group scheme）。则 $K^{\mathrm{ab},S}=\bigcup_{\mathfrak{g}} K(\mathfrak{g})$。令

$$H^0(K(\mathfrak{g})\otimes_K\mathbb{C},\mathbb{Z}_p)\simeq\bigoplus_{\iota} H^0(\mathbb{C},\mathbb{Z}_p)\longrightarrow H^1(O_{K(\mathfrak{g})}[1/S],\mathbb{Z}_p(1)) \qquad ((1)_{a,\mathfrak{g}})$$

为同态 $(a_\iota)_\iota\mapsto\sum_\iota a_\iota\{\iota^{-1}(\theta_a(x_{\mathfrak{g}}))\}$，其中 ι 遍历所有限制到 K 后与给定嵌入 $K\hookrightarrow\mathbb{C}$ 一致的 $K(\mathfrak{g})\hookrightarrow\mathbb{C}$；$x_{\mathfrak{g}}=\exp(\gamma_{\mathfrak{g}})$，$\gamma_{\mathfrak{g}}$ 是 $\mathfrak{g}^{-1}H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Z})$ 的一组 O_K 基。此时 $\theta_a(x_{\mathfrak{g}})$ 与 $\gamma_{\mathfrak{g}}$ 的选择无关，因为由 θ_a 的性质 1.1.5 (1)，对任意 $u\in O_K^\times$ 都有 原书 152

$\theta_a \circ [u] = \theta_a$。已知 $\theta_a(x_{\mathfrak{g}}) \in (\mathcal{O}_{K(\mathfrak{g})}[1/S])^\times$（[dS2] 第二章 §2）。映射 $(1)_{a,\mathfrak{g}}$ 随 $\mathfrak{g}$ 变化构成一个逆系统。其逆极限

$$H^0(\mathbb{C}, \mathscr{F}_0(-1)) \longrightarrow H^1(X, \mathscr{F}_0)$$

对应于 $H^1(X, \mathscr{F}_0) \otimes_{\Lambda_0} H^0(\mathbb{C}, \mathscr{F}_0(-1))^{-1}$ 中的一个元素，将它记为 $z_{a,\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$。

1.2.3. 设处于 1.2.1 (2) 的情形。考虑第一章 3.3.7 的类似构造。对第一章 3.1.1 中的任意 Λ 及 X 上任意光滑可逆 Λ 层 $\mathscr{F}$，尝试定义 $\Delta_\Lambda(X, \mathscr{F})$ 的一个典范 Λ 基 $z_\Lambda(X, \mathscr{F})$。定义[24]

$$z_{\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0) \in H^1(X, \mathscr{F}_0) \otimes_{\Lambda_0} H^0(\mathbb{C}, \mathscr{F}_0(-1)) \otimes_{\Lambda_0} Q(\Lambda_0)$$

为

$$z_{\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0) = (N(\mathfrak{a}) - \sigma_{\mathfrak{a}})^{-1} z_{\nu(\mathfrak{a}),\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0),$$

其中 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathcal{O}_K$ 的理想，满足 $(\mathfrak{a}, 6) = 1$、$\mathfrak{a} \neq \mathcal{O}_K$，且与 S 的每个元素互素。则 $z_{\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$ 与 $\mathfrak{a}$ 的选择无关。我们希望将它视为 $\Delta_{\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$ 的一组 Λ_0 基。一旦做到这一点，便可用第一章 3.3.2 中相同的方法，对任意上述 $(\Lambda, \mathscr{F})$ 得到 $z_\Lambda(X, \mathscr{F})$。问题可归结为下面这个类似于第一章 3.3.8 的猜想。设 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathcal{O}_K$ 的理想，使 $\mathfrak{g}p$ 的素因子集合恰为 S，令

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[G_{\mathfrak{g}p^\infty}]], \qquad G_{\mathfrak{g}p^\infty} = \varprojlim_n \mathrm{Gal}(K(\mathfrak{g}p^n)/K),$$

$$\mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty} = \mathscr{F}_0 \otimes_{\Lambda_0} \Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}.$$

出于与第一章 3.3.7 相同的理由，

原书 153

$H^i(X, \mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty}) \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}} Q(\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty})$ 在 $i \neq 1$ 时为零，而在 $i = 1$ 时是可逆的 $Q(\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty})$ 模。

猜想 $z_{\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$ 在

$$\begin{aligned}&\Delta_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}}(X, \mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty}) \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}} Q(\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}) \\ &\quad = H^1(X, \mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty}) \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}} H^0(\mathbb{C}, \mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty}(-1)) \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}} Q(\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty})\end{aligned}$$

中的像，是 $\Delta_{\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}}(X, \mathscr{F}_{\mathfrak{g}p^\infty})$ 的一组 $\Lambda_{\mathfrak{g}p^\infty}$ 基。

对于多种 S，这个猜想可由 Rubin [Ru] 证明的“虚二次域（imaginary quadratic field） Iwasawa 理论的主猜想”的解得到。上述猜想与“主猜想”之间的微妙区别，见第一章 3.3.9。

[24]译注：原书 152–154 页的若干张量式在 H^0 因子后未印逆模指数 -1，而前后定义有此指数，疑为漏印；此处及后文均照录原式。

1.2.4. 下面的 1.2.4、1.2.5 为定理 1.2.6 作准备。设 A 是 K 的有限扩张的有限直积，$\Lambda = A \otimes \mathbb{Q}_p$。设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的可逆光滑 Λ 层，使得存在整数 $r \geq 1$ 及同态 $\lambda : \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab},S}/K) \to A^\times$，它对 $A^\times$ 的离散拓扑连续，并满足如下条件。在情形 1.2.1 (1)（分别地，(2)）中，

$$\chi_{\mathscr{F}}(\sigma) = \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)^{1-r}\lambda(\sigma) \quad \text{对一切} \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q}),$$

并且 $\chi_{\mathscr{F}}(\tau) = -1$，其中 $\tau \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab},S}/\mathbb{Q})$ 为复共轭；分别地，

$$\chi_{\mathscr{F}}(\sigma) = \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\chi_E(\sigma)^{-r}\lambda(\sigma) \quad \text{对一切} \sigma \in \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab},S}/K),$$

其中 $\chi_E : \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab},S}/K) \to (\boldsymbol{O}_K \otimes \mathbb{Z}_p)^\times \subset \Lambda^\times$ 是在 p 进 Tate 模（Tate module）T_pE 上的作用。我们定义元素

$$z_\Lambda(X, \mathscr{F}) \in H^1(X, \mathscr{F}) \otimes_\Lambda H^0(K \otimes \mathbb{R}, \mathscr{F}(-1))^{-1},$$

原书 154

其定义使用第一章 3.3.5 中的元素 $z_{\Lambda_+}(X, \mathscr{F}_+)$；那里假设了 $p \neq 2$，但本节允许 $p = 2$。分别地，使用 1.2.2 中的 $z_{a,\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$，其中 $a \in \boldsymbol{O}_K$ 与 6 及 S 的每个元素互素。分别以 Λ'、$\mathscr{F}'$ 表示 Λ_+、$\mathscr{F}_+$（分别地，Λ_0、$\mathscr{F}_0$），则有一个非典范的 Λ 同构（isomorphism）

$$\mathscr{F} \simeq \mathscr{F}' \otimes_{\Lambda'} \Lambda, \qquad \Lambda' \longrightarrow \Lambda : \sigma \longmapsto \chi_{\mathrm{cyclo}}(\sigma)\chi_{\mathscr{F}}(\sigma)^{-1}. \tag{1}$$

由 (1) 诱导同态

$$\begin{aligned} &H^1(X, \mathscr{F}') \otimes_{\Lambda'} H^0(K \otimes \mathbb{R}, \mathscr{F}'(-1))^{-1} \\ \longrightarrow\ &H^1(X, \mathscr{F}) \otimes_\Lambda H^0(K \otimes \mathbb{R}, \mathscr{F}(-1))^{-1}, \end{aligned} \tag{2}$$

它与 Λ 同构（isomorphism）(1) 的选择无关。

情形 1.2.1 (1)，$p \neq 2$：定义 $z_\Lambda(X, \mathscr{F})$ 为 $z_{\Lambda_+}(X, \mathscr{F}_+)$ 在映射 (2) 下的像。

情形 1.2.1 (1)，$p = 2$：用与 $p \neq 2$ 时相同的方法定义

$$z_{\Lambda_+}(X, \mathscr{F}_+) \in H^1(X, \mathscr{F}_+) \otimes H^0(K \otimes \mathbb{R}, \mathscr{F}_+(-1)) \otimes \mathbb{Q}.$$

虽然 $z_+(X, \mathscr{F}_+)$ 的定义中出现了 2^{-1}（第一章 3.3.5），但张量乘上 $\mathbb{Q}$ 后这不再构成问题。定义 $z_\Lambda(X, \mathscr{F})$ 为 $z_{\Lambda_+}(X, \mathscr{F}_+)$ 在映射 (2) 下的像。

情形 1.2.1 (2)：定义 $z_{a,\Lambda}(X, \mathscr{F})$ 为 $z_{a,\Lambda_0}(X, \mathscr{F}_0)$ 在映射 (2) 下的像。取 $\boldsymbol{O}_K$ 的非零理想 $\mathfrak{a}$，使 $(\mathfrak{a}, 6\mathfrak{g}) = 1$[25]，且 $N(\mathfrak{a})v(\mathfrak{a})^{-r}$ 不是 1 的根。令 $\sigma_\mathfrak{a} = (\mathfrak{a}, K^{\mathrm{ab},S}/K)$ 为 Artin 符号（Artin symbol），并定义

$$z_\Lambda(X, \mathscr{F}) = \left(N(\mathfrak{a}) - N(\mathfrak{a})\chi_{\mathscr{F}}(\sigma_\mathfrak{a})^{-1}\right)^{-1} z_{v(\mathfrak{a}),\Lambda}(X, \mathscr{F}).$$

括号内的元素在 Λ 中可逆，因为 $\chi_{\mathscr{F}}(\sigma_\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a})v(\mathfrak{a})^{-r}\alpha$，其中 α 是 Λ 中 1 的某个根。于是 $z_\Lambda(X, \mathscr{F})$ 与

原书 155

[25]译注：6g 原书如此；本段未重新指定 $\mathfrak{g}$，此处照录。

$\mathfrak{a}$ 的选择无关。

1.2.5. 设 A、$\mathscr{F}$ 如 1.2.4。如下定义可逆 A 模 Σ 和 Ω。取 $K^{\mathrm{ab},S}/K$ 的有限子扩张 L/K，使 λ（1.2.4）经由 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 分解。在情形 1.2.1 (1)（分别地，(2)）中，令

$$\Sigma' = \bigoplus_{\iota} \mathbb{Q}(2\pi i)^{-r}, \qquad \Omega' = L$$

（分别地，$\Sigma' = \bigoplus_{\iota} H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Q})^{\otimes(-r)}$，$\Omega' = \mathrm{coLie}(E)^{\otimes r} \otimes_K L$），其中 r 如 1.2.4，ι 遍历所有嵌入 $L \hookrightarrow \mathbb{C}$（分别地，遍历所有限制到 K 后与给定嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$ 一致的嵌入，且 $\otimes(-r)$ 作为可逆 K 模的张量幂）。令

$$\Sigma = \Sigma' \otimes_{K[\mathrm{Gal}(L/K)]} A, \qquad \Omega = \Omega' \otimes_{K[\mathrm{Gal}(L/K)]} A.$$

有 Λ 模的典范同构（isomorphism）[26]

$$\Sigma \otimes \mathbb{Q}_p \simeq H^0(K \otimes \mathbb{R}, \mathscr{F}(-1)), \qquad \Omega \otimes \mathbb{Q}_p \simeq D_{\mathrm{dR}}(\mathscr{F}).$$

定义 $A \otimes \mathbb{R}$ 模的同构（isomorphism）

$$a : \Omega \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \Sigma \otimes \mathbb{R},$$

或等价地，$A \otimes \mathbb{R}$ 模的同构（isomorphism）$(\Omega \otimes_A \Sigma^{-1}) \otimes \mathbb{R} \simeq A \otimes \mathbb{R}$。令 a 为由如下定义的 $a' : \Omega' \otimes \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \Sigma' \otimes \mathbb{R}$[27] 诱导的映射。在情形 1.2.1 (1) 中，令 a' 为复合映射

$$\Omega' \otimes \mathbb{R} = L \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \bigoplus_{\iota} \mathbb{C} \longrightarrow \bigoplus_{\iota} \mathbb{C}/(\mathbb{R}(2\pi i)^{1-r})$$
$$\xleftarrow{\sim} \bigoplus_{\iota} \mathbb{R}(2\pi i)^{-r} = \Sigma' \otimes \mathbb{R},$$

其中第一个箭头由嵌入 $\iota : L \hookrightarrow \mathbb{C}$ 诱导。在情形 1.2.1 (2) 中，令 a' 为复合映射

$$\Omega' \otimes \mathbb{R} = \mathrm{coLie}(E)^{\otimes r} \otimes_K L \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \longrightarrow \bigoplus_{\iota} \mathrm{coLie}(E)^{\otimes r} \otimes_K \mathbb{C}$$

原书 156

[26] **译者补注 15**。第二个同构应读为

$$\Omega \otimes \mathbb{Q}_p \simeq D^0_{\mathrm{dR}}(\mathscr{F}),$$

即取滤过的第 0 部分。第一章 3.2.6 所定义的 Ω 是 M^0_{dR}，第二章 2.1.3 中相应的 coLie 同构也以 D^0_{dR} 为源。在复乘情形，完整 de Rham 空间与该滤过部分的秩可能不同，不能省去上标。

[27] **译者补注 16**。此处 a' 上的 $\xrightarrow{\sim}$ 应改为普通箭头；经指定的系数特化后得到的 a 才是所需同构。例如在有理数情形取 $r = 1$、$L = \mathbb{Q}(i)$ 和奇二次特征，所写 a' 对应实线性映射

$$z \longmapsto (z \bmod \mathbb{R}, \bar{z} \bmod \mathbb{R}).$$

定义域和值域的实维数均为 2，但其核为 $\mathbb{R}$、秩为 1。投影到所需的奇特征分量后，才得到一维同构。不能据原式把未经特化的 a' 也当作同构。

$$\xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\iota} \mathrm{Hom}_K(H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Q})^{\otimes r},\mathbb{C}) = \bigoplus_{\iota} H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Q})^{\otimes(-r)} \otimes_K \mathbb{C} \simeq \Sigma' \otimes \mathbb{R},$$

其中前一行的第二个箭头由嵌入 $\iota : L \hookrightarrow \mathbb{C}$ 诱导，后一行的第一个箭头由下式给出：

$$\omega^{\otimes r} \longmapsto \left(\gamma^{\otimes r} \longmapsto \left(\int_\gamma \omega\right)^r\right) \quad \big(\omega \in \mathrm{coLie}(E) \setminus \{0\},\ \gamma \in H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Q}) \setminus \{0\}\big).$$

下面的定理 1.2.6 使用记号 $z_\Lambda(X,\mathscr{F})$、Σ、Ω。这些记号在前文有时是在假设某些猜想成立后使用的。然而，1.2.6 中的 $z_\Lambda(X,\mathscr{F})$（分别地，Σ、Ω）已在 1.2.4（分别地，1.2.5）中不依赖任何猜想地定义；定理 1.2.6 也不假设任何猜想成立。

定理 1.2.6　设 A、$\mathscr{F}$ 及 r 如 1.2.4。则 1.2.4 中定义的元素 $z_\Lambda(X,\mathscr{F})$ 经映射

$$\exp^* \otimes \mathrm{id} : H^1(X,\mathscr{F}) \otimes_\Lambda \Sigma^{-1} \longrightarrow (\Omega \otimes_A \Sigma^{-1}) \otimes \mathbb{Q}_p$$

映到 $\Omega \otimes_A \Sigma^{-1}$ 中的一个元素，而该元素在 $A \otimes \mathbb{R}$ 中的像（1.2.5）等于

$$(-1)^{r-1} L_{A,S}(\mathscr{F}^*(1),0).$$

Σ、Ω 的记号参见 1.2.5。

1.2.6 的 $r = 1$ 情形是已知结果，在情形 1.2.1 (2) 下，它与 Coates–Wiles [CW] 的工作相关，见 [dS2] 第四章 §2 的说明。[BK] (7.13) 已得到 1.2.6 的一部分。我们在此给出情形 1.2.1 (2) 下的证明，省略类似而更容易的情形 1.2.1 (1) 的证明。

设 $\mathfrak{p}$ 为 O_K 中位于 p 上方的素理想（prime ideal），$K_\mathfrak{p}$ 为 K 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部域（local field），$O_\mathfrak{p}$ 为其赋值环（valuation ring）。由于已经假设（1.2.1）E 在 $\mathfrak{p}$ 处有好约化（good reduction），存在 $O_\mathfrak{p}$ 上的椭圆曲线（elliptic curve）$\mathcal{E}$，满足 $\mathcal{E} \otimes_{O_\mathfrak{p}} K_\mathfrak{p} = E \otimes_K K_\mathfrak{p}$。于是 $\mathcal{E}$ 的形式完备化（completion）可识别为 $O_\mathfrak{p}$ 上的 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group），

原书 157

它对应于二元组 $(K_\mathfrak{p},\pi)$，其中 $\pi = \nu(\mathfrak{p})$。设 $\mathfrak{h}$ 为 O_K 的理想，满足 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{f}$，且 $\mathfrak{h}$ 的素因子集合为 $S \setminus \{\mathfrak{p}\}$。令 $K'_\mathfrak{p}$ 为合成域 $K(\mathfrak{h})K_\mathfrak{p}$，并把 $(K_\mathfrak{p},K'_\mathfrak{p})$ 看作第二章 §2 中的 (F,K)。则对任意 $n \geq 0$，有

$$(K'_\mathfrak{p})_n = K(\mathfrak{h}\mathfrak{p}^n)K_\mathfrak{p}.$$

现在取 $H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Z})$ 的一组 O_K 基 δ。另取嵌入 $K^{\mathrm{ab},S} \hookrightarrow \mathbb{C}$，以 ι_n 表示它限制到 $K(\mathfrak{h}\mathfrak{p}^n)$ 上所得的嵌入（$n \geq 0$）。对 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h}\mathfrak{p}^n$，考虑 1.2.3 中的映射 $(1)_{a,\mathfrak{g}}$[28]；仍用 ι_n 表示

$$H^0(K(\mathfrak{h}\mathfrak{p}^n) \otimes \mathbb{R}, \mathbb{Z}_p) = \bigoplus_{\iota} H^0(\mathbb{C},\mathbb{Z}_p)$$

[28]译注：引用号 1.2.3 原书如此；该映射实际定义于 1.2.2，此处照录。

中的如下元素：其 ι 分量在 $\iota = \iota_n$ 时为 1，否则为 0。于是当 n 变化时，$(\iota_n)_n$ 构成一个逆系统。它在

$$H^0(K(\mathfrak{g})\otimes\mathbb{R},\mathbb{Z}_p)\xrightarrow{(1)_{a,\mathfrak{g}}} H^1(\mathcal{O}_{K(\mathfrak{g})}[1/S],\mathbb{Z}_p(1))$$
$$\longrightarrow H^1((K'_{\mathfrak{p}})_n,\mathbb{Z}_p(1)),\qquad \mathfrak{g}=\mathfrak{h}\mathfrak{p}^n\ (n\geq 1),$$

下的像，等于范相容系统（norm compatible system）$(u_n)_n$，其中

$$u_n=\iota_n^{-1}\big(\theta_a(\exp(\pi^{-n}h^{-1}\delta))\big),$$

而 h 是事先固定的理想 $\mathfrak{h}$ 的一个生成元。令 $T=T_pE$。[29]利用同构（isomorphism）

$$H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Z})\otimes\mathbb{Z}_p\simeq H^0(\mathbb{C},T)\simeq H^0(K^{\mathrm{ab},S},T),$$

将 $h^{-1}\delta$ 的像定义为 $H^0(K^{\mathrm{ab},S},T)$ 的一组 $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ 基 ξ；最后一个同构（isomorphism）由上面固定的 $K^{\mathrm{ab},S}\hookrightarrow\mathbb{C}$ 诱导。于是，与 $u=(u_n)_n$ 和 ξ 相伴的Coleman 幂级数（Coleman power series）$g_{u,\xi}$ 是 Lubin–Tate 群（Lubin–Tate group）上的函数

$$z\longmapsto\theta_a\big(z+\iota^{-1}(\exp(h^{-1}\delta))\big).$$

现在证明 1.2.6。在 1.2.5 中，令 $L=K(\mathfrak{h}\mathfrak{p}^n)$，$n\geq 1$。只需在 $A=\mathbb{Q}[\mathrm{Gal}(L/K)]$[30] 且 $\mathscr{F}=f_*f^*(T^{\otimes(-r)}(1))$（某个 $r\geq 1$）的情形下证明 1.2.6，其中 f 为典范态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L[1/S])\to\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K[1/S])$。这是因为任意 $(\Lambda,\mathscr{F})$ 都可由这种特殊情形的 $(A,\mathscr{F})$，经由 A 上某个环 ?，写成 $(?,\mathscr{F}\otimes_A?)$；这里的 ? 是 K 的有限扩张的有限直积。在此情形中，有 原书158

$$L_{A,S}(X,\mathscr{F}^*(1),s)=\sum_{\mathfrak{a}}\nu(\mathfrak{a})^{-r}N(\mathfrak{a})^{-s}(\mathfrak{a},L/K)^{-1},$$

它是取值于 $\mathbb{C}[\mathrm{Gal}(L/K)]$ 的函数，其中 $\mathfrak{a}$ 遍历 $\mathcal{O}_K$ 的所有与 S 互素的非零理想，$(\mathfrak{a},L/K)\in\mathrm{Gal}(L/K)$ 表示 Artin 符号（Artin symbol）。考虑复合映射

$$\Sigma\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_K[1/S],\mathscr{F})\simeq H^1(\mathcal{O}_L[1/S],T^{\otimes(-r)}(1))$$
$$\longrightarrow H^1((K'_{\mathfrak{p}})_n,T^{\otimes(-r)}(1)),$$

[29]**译者补注 17**。这段局部计算应使用

$$T_{\mathfrak{p}}E=T_pE\otimes_{\mathcal{O}_K\otimes\mathbb{Z}_p}\mathcal{O}_{\mathfrak{p}},$$

并把相应 Betti 格换成 $H_1(E(\mathbb{C}),\mathbb{Z})\otimes_{\mathcal{O}_K}\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$。例如 p 在复乘域中分裂时，$\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}=\mathbb{Z}_p$，而完整的 T_pE 的 $\mathbb{Z}_p$ 秩为 2，不可能以所写的一个元素作为 $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ 基；投影到 $\mathfrak{p}$ 分量后才有相应的秩一表述。

[30]**译者补注 18**。这里应取

$$A=K[\mathrm{Gal}(L/K)],$$

而不是 $\mathbb{Q}[\mathrm{Gal}(L/K)]$。本段处于虚二次域情形，前文要求 A 是 K 的有限扩张的有限直积，并且使用 $K[\mathrm{Gal}(L/K)]$ 上的张量积。若 $\mathbb{Q}[G]$ 有所需的含幺 K 代数结构，将其与增广商 $\mathbb{Q}[G]\to\mathbb{Q}$ 复合就会给出 $K\hookrightarrow\mathbb{Q}$，与 K 为虚二次域矛盾。

其中第一个箭头由 1.2.4 中的元素 $z_{a,\Lambda}(X,\mathscr{F})$ 定义。考虑 Σ 中的元素，其 ι 分量在 $\iota=\iota_n$ 时为 $\delta^{\otimes(-r)}$，否则为 0。这个元素经上述复合映射映为

$$h^{-r}s_r(u,\xi)\in H^1((K'_{\mathfrak{p}})_n,T^{\otimes(-r)}(1)).$$

注意，我们已经算出了 Coleman 幂级数（Coleman power series）$g_{u,\xi}$。结合 1.1.6 中介绍的定理及第二章 2.1.7，便得到 1.2.6。

以几段略带趣味的话结束本节。

1.2.7. Zeta 值定义在 $\mathbb{C}$ 中，而显式互反律（explicit reciprocity law）深居 p 进世界的内部，两者相隔甚远。它们之间的联系令我如此惊讶，以至于我忍不住想：这种联系是在宇宙诞生之前形成的，

原书 159

还是在那之后形成的？

1.2.8. 正如本节及第一章 §3 中所见，分圆单位（cyclotomic unit）和椭圆单位（elliptic unit）以许多种方式（多得令人感到神秘！）与 zeta 值相联系。这令我惊讶，尤其是它们竟能借助显式互反律（explicit reciprocity law）表达 zeta 值。在 p 进世界中，要表达复 zeta 函数的值，是件极其困难的事。然而，这样的困难似乎难不倒这些伟大的单位，它们仿佛怀着强烈的愿望，想把 zeta 值表达出来。身处 p 进世界，它们似乎依然记得，自己在阿基米德（archimedean）世界中曾经如此伟大，曾经表达过 zeta 值。

因此，我觉得分圆单位（cyclotomic unit）和椭圆单位（elliptic unit）是 zeta 值的“化身”。在 [Ki] 中，仙鹤化作少女，走进与兵的家，向他表达谢意（参见参考文献中对 [Ki] 故事的梗概）。同样地，zeta 值化身为分圆单位（cyclotomic unit）和椭圆单位（elliptic unit），走进了显式互反律（explicit reciprocity law）。

我敬重仙鹤这份真诚的心愿。

1.2.9. Zeta 值的神秘性质似乎在轻声告诉我们，宇宙也具有相同的性质：仅凭实数，无法解释宇宙。它有 p 进的性质（正如某些物理学家所主张的），并且与某些深邃的对象相联系；为方便起见，我们将这些对象称为仙鹤、银河列车，以及 zeta 值的故乡。我们自己也可能具有相同的性质。

Zeta 元素是否也有物理意义？

原书 160

参考文献

[Be1] Beilinson, A., Higher regulators and values of L-functions, J. Soviet Math. 30 (1985), 2036–2070.

[Be2] Beilinson, A., Polylogarithm and cyclotomic elements, 预印本。

[Bl] Bloch, S., Lectures on algebraic cycles, Duke Univ. Math. Series (1980).

[BK] Bloch, S. and Kato, K., L-functions and Tamagawa numbers motives, in The Grothendieck Festschrift, Vol. I (1980), 334–400.

[Bo] Borel, A., Stable real cohomology of arithmetic groups, Ann. Sci. École Norm. Sup. 7 (1974), 235–272.

[CP] Coates, J. and Perrin-Riou, B., On p-adic L-functions attached to motives over $\mathbb{Q}$, in Advanced Studies in Pure Math. 17 (1989), 23–54.

[CW] Coates, J. and Wiles, A., On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer, Invent. Math. 39 (1977), 223–251.

[Co] Coleman, R., Division values in local fields, Inv. Math. 53 (1979), 91–116.

[Da] Damerell, R. M., L-functions of elliptic curves with complex multiplication, I, Acta Arith. 17 (1970), 287–301; II, 同刊 19 (1971), 311–317.

[De1] Deligne, P., Théorie de Hodge II, Publ. Math. IHES 40 (1972), 5–57.

[De2] Deligne, P., Théorème de finitude en cohomologie ℓ-adique, in Lecture Notes in Math. 569 (SGA $4\frac{1}{2}$), Springer (1977), 233–261.

[De3] Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales, Proc. Symp. Pure Math., vol. 33, Part 2, AMS (1979), 313–349.

[De4] Deligne, P., La conjecture de Weil II, Publ. Math. IHES 52 (1981).

[De5] Deligne, P., Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points, in Galois groups over $\mathbb{Q}$, Springer (1989), 79–298.

[dS1] de Shalit, E., The explicit reciprocity law in local class field theory, Duke Math. J. (1986), 163–176.

原书 161

[dS2] de Shalit, E., Iwasawa theory of elliptic curves with complex multiplication, Academic Press (1987).

[dS3] de Shalit, E., The explicit reciprocity law of Bloch and Kato, 预印本。

[Fa] Faltings, G., Crystalline cohomology and p-adic Galois representations, in Algebraic Analysis, Geometry, and Number Theory, Johns Hopkins Univ. (1989), 25–80.

[Fo1] Fontaine, J.-M., Sur certains types de représentations p-adiques du groupe de Galois d'un corps local: construction d'un anneau de Barsotti-Tate, Ann. of Math. 115 (1982), 547–608.

[Fo2] Fontaine, J.-M., Formes différentielles et modules de Tate des variétés abéliennes sur les corps locaux, Invent. Math. 65 (1982), 379–409.

[Fo3] Fontaine, J.-M., Cohomologie cristalline et représentations p-adiques, in Lecture Notes in Math. 1016, Springer (1983), 86–108.

[FM] Fontaine, J.-M. and Messing, W., p-adic periods and p-adic étale cohomology, Contemporary Math. 67 (1987), 179–207.

[FP1] Fontaine, J.-M. and Perrin-Riou, B., Autour des conjectures de Bloch et Kato, I, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 313, Série I (1991), 189–196; II, 同刊, 349–356; III, 同刊, 421–428.

[FP2] Fontaine, J.-M. and Perrin-Riou, B., Autour des conjectures de Bloch et Kato, cohomologie galoisienne et valeurs de fonctions L, 预印本。

[Gr] Grothendieck, A., Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L, in Sém. Bourbaki, vol. 1965/66, Benjamin (1966), exposé 306.

[Il] Illusie, L., Cohomologie de de Rham et cohomologie étale p-adique (Sém. Bourbaki, exposé 726), in Astérisque (1990), 325–374.

[Ja] Jannsen, U., On the ℓ-adic cohomology of varieties over number fields and its Galois cohomology, in Galois groups over $\mathbb{Q}$, Springer (1989), 315–360.

[Ka1] Kato, K., The explicit reciprocity law and the cohomology of Fontaine-Messing, Bull. Soc. Math. France 119 (1991), 397–441.

原书 162

[Ka2] Kato, K., Iwasawa theory and p-adic Hodge theory, 预印本。

[Ka3] Kato, K., 写作中。

[Ki] Kinoshita, J., The twilight-crane (1949)（《夕鹤》，一部取材于日本传说的戏剧）。

贫穷的青年与兵救下了一只被人射伤的鹤。后来的一天夜里，一位少女来到他家。她与他共同生活，织出美丽的布匹，却请求他在她织布时不

要偷看。他们结了婚，生活得很幸福。然而，与兵后来只关心卖掉她所织布匹赚来的钱。终于有一天夜里，他偷看她织布，发现是一只鹤正在用自己的羽毛织布。两人幸福的日子就此结束了，因为她不得不回到天空。

[KM] Knudsen, F. and Mumford, D., The projectivity of the moduli space of stable curves I, Math. Scand. 39, 1 (1976), 19–55.

[Ko] Kolyvagin, V. A., Euler systems, The Grothendieck Festschrift, vol. 2, Birkhäuser (1990), 435–483.

[Ma] Mazur, B., Notes on the étale cohomology of number fields, Ann. Sci. Ec. Norm. Sup. 6 (1973), 521–556.

[MW] Mazur, B. and Wiles, A., Class fields of abelian extensions of $\mathbb{Q}$, Invent. Math. 76 (1984), 179–330.

[Mi] Miyazawa, K.（日本诗人宫泽贤治），A night on the galaxy train（《银河铁道之夜》，约写于 1924 年）。

一个男孩在梦中与朋友一起乘火车游历夜空。他们沿着银河，探访北十字、天蝎、南十字等星座。故事结尾才揭示，这位朋友已经死去；故事也暗示，这列火车正在把他送往天堂。

从数学的角度来看，男孩尚未抵达 zeta 值的故乡就从梦中醒来，但他从旅途中（也就是从对 zeta 值的研究中）学到了许多重要的东西。

[Qu] Quillen, D., Higher algebraic K-theory, I, in Lecture Notes in Math. 341, Springer (1973), 85–147.

[Ra] Rapoport, M., Schappacher, N. and Schneider, P. (eds.), Beilinson's conjectures on special values of L-functions, Academic Press (1988).

原书 163

[Ru] Rubin, K., The "main conjectures" of Iwasawa theory for imaginary quadratic fields, Invent. math. 103 (1991), 25–68.

[Se] Serre, J.-P., Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in Math. 5, Springer (1965).

[So1] Soulé, C., K-théorie des anneaux d'entiers de corps de nombres et cohomologie étale, Invent. Math. 55 (1979), 251–295.

[So2] Soulé, C., On higher p-adic regulators, in Lecture Notes in Math. 854, Springer (1981), 371–401.

[So3] Soulé, C., The rank of étale cohomology of varieties over p-adic or number fields, Comp. Math. 53 (1984), 113–131.

[So4] Soulé, C., p-adic K-theory of elliptic curves, Duke Math. J. 54 (1987), 249–269.

[Ta1] Tate, J., On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer and a geometric analog, in Sém. Bourbaki, vol. 1965/66, Benjamin (1966), exposé 306.

[Ta2] Tate, J., p-divisible groups, Proceedings of a conference on local fields, Driebergen, 1966, Springer (1967), 158–183.

[Wa] Washington, L. C., Introduction to cyclotomic fields, Springer (1982).

[We1] Weil, A., Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker, Springer (1976).

[We2] Weil, A., Number theory: An approach through history; From Hammurapi to Legendre, Birkhäuser (1983).

[Wi1] Wiles, A., Higher explicit reciprocity laws, Ann. Math. 107 (1978), 235–254.

[Wi2] Wiles, A., The Iwasawa conjecture for totally real fields, Ann. of Math. 131 (1990), 493–540.

[Wo] Wolfgang, K. S., λ-rings and Adams operators in algebraic K-theory, 收入 [Ra], 93–102.

[SGA4] Artin, M., Grothendieck, A. and Verdier, J. L., Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, Lecture Notes in Math. 269, 270, 305, Springer (1972/73).

东京工业大学

第三篇　算术代数几何在丢番图逼近中的应用

Paul Vojta*

原书 164

加利福尼亚大学伯克利分校数学系
Berkeley, CA 94720, USA

本篇目录

1. 历史；整点（integral point）与有理点（rational point）
2. Siegel 引理
3. 指标（index）
4. Roth 定理的证明梗概
5. 记号
6. 导数
7. Mordell 猜想的证明，以及 Bombieri 的若干简化
8. 利用 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理的证明
9. Faltings 复形（Faltings complex）
10. 总体方案
11. 截面（section）空间的下界
12. 数的几何（geometry of numbers）续论
13. Faltings 复形（Faltings complex）的算术
14. 整体截面（global section）的构造
15. 若干分析论证
16. 导数续论
17. 指标（index）的下界
18. 乘积定理（product theorem）

先回顾 Mordell 猜想的陈述；Faltings 于 1983 年首次证明了这一猜想。

*本研究部分得到美国国家科学基金会项目 DMS-9001372 的资助。

定理 0.1 设 C 是定义在数域（number field）k 上、亏格（genus）大于 1 的曲线，则 $C(k)$ 是有限集。

本系列讲座将介绍如何应用算术代数几何（arithmetic algebraic geometry），用丢番图逼近（diophantine approximation）的方法证明这一结果，而不借助阿贝尔簇（abelian variety）的模空间。我于 1989 年得到了这一证明 [V 4]；同年，Faltings 对其作了改造，证明了下面这个更一般的定理，它最初由 Lang 猜想 [L 1]。

原书 165

定理 0.2（[F 1]） 设 X 是阿贝尔簇（abelian variety）A 的子簇（subvariety），二者均定义在数域（number field）k 上。假设 $X \times_k \bar{k}$ 不包含 $A \times_k \bar{k}$ 的任何非平凡阿贝尔子簇（subvariety）的平移，则 X 的 k-有理点（rational point）集 $X(k)$ 是有限的。

1990 年，Bombieri [Bo] 也找到了对证明 [V 4] 的简化。虽然这种简化不能证明更一般的有限性命题，却使论述变得十分初等，而且更便于得出有理点（rational point）数目的显式上界。

1991 年初，Faltings 成功地去掉了定理 0.2 中关于 $X \times_k \bar{k}$ 不包含 A 的阿贝尔子簇（subvariety）的任何平移的假设，从而证明了 Lang 的另一个猜想（[L 2]，第 29 页）。

定理 0.3（[F 2]） 设 X 是阿贝尔簇（abelian variety）A 的子簇（subvariety），二者均定义在数域（number field）k 上。则 $X(k)$ 包含在一个有限并 $\bigcup_i B_i(k)$ 中，其中每个 B_i 都是包含在 X 中的 A 的阿贝尔子簇（subvariety）的平移。

将这个结果推广到半阿贝尔簇（semiabelian variety）的子簇（subvariety）上的整点（integral point），仍是一个未解决的问题。也可以把这一问题重新表述为：证明 X 与 $A(\overline{\mathbb{Q}})$ 的一个有限生成子群 Γ 的交具有有限性。还可以对除法群（division group）

$$\{g \in A(\overline{\mathbb{Q}}) \mid mg \in \Gamma \text{ 对某个} m \in \mathbb{N}\}$$

提出同类的有限性问题。M. McQuillan 最近解决了这一问题（尚未发表）；另见 [Ra]。

虽然算术代数几何（arithmetic algebraic geometry）是一套很新的方法，这一课题的历史却可以追溯到 A. Thue 于 1909 年发表的论文。回顾一下，Thue 方程（Thue equation）是形如

$$f(x, y) = c, \qquad x, y \in \mathbb{Z}$$

的方程，其中 $c \in \mathbb{Z}$，$f \in \mathbb{Z}[X, Y]$ 是次数至少为三的不可约齐次多项式。Thue 证明了这类方程只有有限多个解。

因此，本讲座首先回顾一些非常经典的结果，包括用于构造线性方程组的小解的 Siegel 引理，以及稍后要介绍的 Minkowski 关于逐次极小值（successive minima）的定理。

接着简述 Roth 定理的证明。正是这一证明（更准确地说，是 Dyson 稍早给出的一个证明）启发了 Mordell 猜想的新证明。

随后，我们讨论如何将算术相交理论（arithmetic intersection theory）的语言用于这一证明，并借助 Bombieri 的一些方法证明 Mordell 猜想。然后介绍我在 1989 年给出的、利用 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理的原始证明。这些证明只作梗概式介绍，因为别处已有详细论述，而且现在已有更新的方法。

最后，我们详细给出 Faltings 对定理 0.3 的证明，并作少量简化。

原书 166

本文按经典意义理解数域（number field） k 的素位（place） v，即把对应于一对互为复共轭的嵌入 $k \hookrightarrow \mathbb{C}$ 的素位（place）视为同一个。绝对值（absolute value） $\|\cdot\|_v$ 也作如下归一化：若 v 对应于实嵌入 $\sigma : k \hookrightarrow \mathbb{R}$，则 $\|x\|_v = |\sigma(x)|$；若对应于复嵌入，则 $\|x\|_v = |\sigma(x)|^2$；若 v 是 $\mathfrak{p}$-进素位（place），则 $\|p\|_v = p^{-ef}$，其中 $\mathfrak{p}$ 位于有理素数 p 之上，e 为分歧指数，f 为剩余域（residue field）扩张的次数。采用这一归一化后，乘积公式（product formula）写成

$$\prod_v \|x\|_v = 1, \qquad x \in k, \quad x \neq 0. \tag{0.4}$$

概形（scheme） X 上的线层（line sheaf）是指局部同构（isomorphism）于 $\mathcal{O}_X$ 的层，也就是可逆层。类似地，向量层（vector sheaf）是指局部自由层（locally free sheaf）。

其他记号见定义 2.3 和第 5 节。

§1. 历史；整点与有理点

丢番图逼近（diophantine approximation）研究在最初的形式中，试图证明：给定一个代数数 α，对于某个 κ 和某个常数 $c > 0$，满足

$$\left|\frac{p}{q} - \alpha\right| < \frac{c}{|q|^{\kappa}}$$

的既约分数 $p/q \in \mathbb{Q}$ 只有有限多个。得到最优的 κ 值花费了数十年。记 $d = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$，有关进展如下：

逼近指数	证明者及年份
$\kappa = d$，c 可计算	Liouville，1844
$\kappa = \dfrac{d+1}{2} + \epsilon$	Thue，1909
$\kappa = \min\{\dfrac{d}{s} + s - 1 \mid s = 2, \ldots, d\} + \epsilon$	Siegel，1921
$\kappa = \sqrt{2d} + \epsilon$	Dyson、Gel′fond（各自独立），1947
$\kappa = 2 + \epsilon$	Roth，1955

当然，还可以猜想更强的逼近结论，例如

$$\left|\frac{p}{q} - \alpha\right| < c|q|^{-2}(\log q)^{-1-\epsilon}.$$

见 [L 3]，第 71 页。

自 Thue 的工作开始，人们便可利用这些逼近结果证明某些丢番图方程的有限性结论，下面的例子说明了这一点。

例 1.1 下列 Thue 方程（Thue equation）只有有限多个解：

$$x^3 - 2y^3 = 1, \qquad x, y \in \mathbb{Z}. \tag{1.2}$$

事实上，这一方程可改写为

$$\frac{x}{y} - \sqrt[3]{2} = \frac{1}{y\left(x^2 + \sqrt[3]{2}\,xy + \sqrt[3]{4}\,y^2\right)}.$$

原书 167

当 $|y|$ 很大时，右端的绝对值（absolute value）不超过 $1/|y|^3$ 的某个常数倍。因此，若 (1.2) 有无限多个解，就会与 Thue 等人的逼近不等式矛盾。

第二个例子是 Mordell 猜想（定理 0.1）的一个特例。

例 1.3 射影坐标中的方程

$$x^4 + y^4 = z^4, \qquad x, y, z \in \mathbb{Q} \tag{1.4}$$

（或仿射坐标中的方程 $x^4 + y^4 = 1$）只有有限多个解。

本讲座旨在说明，定理 0.1 可以用丢番图逼近（diophantine approximation）的方法证明。乍看之下这似乎不太可能，因为此时解并不一定趋向无穷远。但我们先用概形（scheme）的语言来考察这两个问题何以非常相似。

在第一个例子中，令

$$W = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[X, Y]/(X^3 - 2Y^3 - 1), \qquad B = \operatorname{Spec}\mathbb{Z},$$

并令 $\pi : W \to B$ 为单射

$$\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[X,Y]/(X^3 - 2Y^3 - 1)$$

所对应的态射。于是，方程 (1.2) 的解 (x,y) 与 π 的截面（section） $s : B \to W$ 一一对应，因为这些解对应于同态

$$\mathbb{Z}[X,Y]/(X^3 - 2Y^3 - 1) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad X \longmapsto x, \quad Y \longmapsto y,$$

且这两个环映射的复合是 $\mathbb{Z}$ 上的恒等映射。

在第二个例子中，令

$$W = \operatorname{Proj} \mathbb{Z}[X,Y,Z]/(X^4 + Y^4 - Z^4), \qquad B = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}.$$

则 π 的截面（section） $s : B \to W$ 与 π 的一般纤维（generic fiber）上剩余域（residue field）为 $\mathbb{Q}$ 的闭点一一对应。其中一个方向由固有性的赋值判别法（valuative criterion of properness）给出，另一个方向通过在 W 中取闭包得到。这些闭点又与 (1.4) 的有理解一一对应。

所以，在这两个例子中，解都与 $\pi : W \to B$ 的截面（section）一一对应。整点（integral point）与有理点（rational point）的区别体现在：第一个例子中的 π 是仿射态射，而第二个例子中的 π 是射影态射。

注意，在第二个例子中，由固有性的赋值判别法（valuative criterion of properness），作为 B 的仿射坐标环，可以用任意分式域（field of fractions）为 $\mathbb{Q}$ 的环替代 $\mathbb{Z}$。但在整点（integral point）问题中，换用 $\mathbb{Z}$ 的局部化就会改变问题。例如，取 $B = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$，就允许 x, y 的分母中出现 2 的幂。

§2. Siegel 引理

Siegel 引理是抽屉原理（pigeonhole principle）的推论。实际上，这一思想可追溯到 Thue，只是他并未把它明确表述为一个独立的引理。

原书 168

引理 2.1（Siegel 引理） 设 A 是一个 $M \times N$ 矩阵，$M < N$，其各项均为绝对值（absolute value）不超过 Q 的整数。则存在非零向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{Z}^N$，使 $A\boldsymbol{x} = 0$，且

$$|x_i| \le \left\lfloor (NQ)^{M/(N-M)} \right\rfloor =: Z, \qquad i = 1, \dots, N.$$

证明. 盒子

$$0 \le x_i \le Z, \qquad i = 1, \dots, N \tag{2.2}$$

中的整点（integral point）数为 $(Z+1)^N$。另一方面，对每个这样的 $\boldsymbol{x}$ 以及每个 $j = 1, \dots, M$[2]，向量 $\boldsymbol{y} := A\boldsymbol{x}$ 的第 j 个坐标 y_j 均位于区间 $[-n_j Q Z, (N - n_j) Q Z]$

[2]译注：原书此处印为 N，按矩阵维数应为 M。

中，其中 n_j 为 A 的第 j 行中负项的个数。因此，$A\boldsymbol{x}$ 至多有

$$(NQZ+1)^M < (Z+1)^N$$

种取值。故必有不同的向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 满足 (2.2)，且 $A\boldsymbol{x}_1 = A\boldsymbol{x}_2$。于是 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2$ 满足引理的要求。 □

为进一步突出本课题的算术几何（arithmetic geometry）性质，下面所有结果都在环 R_S 的背景下讨论；R_S 由数域（number field） k 的整数环（ring of integers） R 在有限素位（place）集 S 中的素理想（prime ideal）处作局部化而得。我们还始终假定 S 包含 k 的所有阿基米德（archimedean）素位（place）。

对 Siegel 引理而言，推广到数域（number field）就已经足够；这一推广至少在 LeVeque 的著作中就已得到证明（[LeV]，定理 4.14 的证明）。我们使用的形式由 Bombieri 和 Vaaler 给出。不过，在此之前需要先定义一些高度（height）（另参第 5 节）。回顾经典定义：对 $x \in k \setminus \{0\}$，

$$h(x) = \frac{1}{[k:\mathbb{Q}]} \sum_v \log \max(\|x\|_v, 1).$$

定义 2.3

(a). 对非零向量 $\boldsymbol{x} \in k^N$，定义

$$h(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{[k:\mathbb{Q}]} \sum_v \log \max_{1\le i\le N} \|x_i\|_v.$$

(b). 若 $P \in \mathbb{P}^n(k)$ 的齐次坐标为 $[x_0 : \cdots : x_n]$，则 $h(P)$ 定义为向量 $(x_0, \ldots, x_n) \in k^{n+1}$ 的高度（height）。由乘积公式（product formula） (0.4)，它与齐次坐标的选取无关。

(c). 对 $x \in k$，定义 $h(x) = h([1 : x])$，即 $\mathbb{P}^1$ 上相应点的高度（height）。

(d). 对秩为 M 的 $M \times N$ 矩阵 A，定义 $h(A)$ 为由 A 的所有 $M \times M$ 子式组成的向量的高度（height）。[3]

对于数域（number field） k，以 $D_{k/\mathbb{Q}}$ 表示其判别式（discriminant），以 s 表示其复素位（complex place）的个数。则 Siegel 引理在数域（number field）上的推广如下。

原书 169

[3] **译者补注 19**。定义 2.3(d) 沿用的是 Plücker 坐标向量的 sup 高度；定理 2.4 中不增加修正常数的版本，在无穷位须使用 Euclidean Plücker 范数。若保留当前 $h(A)$，可在定理右侧增加 $\frac{1}{2}\log\binom{N}{M}$ 来吸收两种矩阵高度之差。例如 $k=\mathbb{Q}$、$A=(5,7,8)$ 时，当前 $h(A)=\log 8$，但任何非零有理核向量化成本原整数向量后，最大坐标绝对值至少为 3：若各坐标绝对值至多为 2，由 $y \equiv z \pmod 5$ 得 $y=z$、$x=-3y$，只能为零。因此任一核空间基的高度和至少为 $\log 9 > \log 8$；$(3,-1,-1)$ 与 $(1,-3,2)$ 达到该下界。Euclidean Plücker 高度在此例中为 $\frac{1}{2}\log 138$，不会产生上述矛盾。

定理 2.4（Siegel–Bombieri–Vaaler，[B-V]，定理 9） 设 A 是秩为 M、各项属于 k 的 $M \times N$ 矩阵。把 A 视为从 k^N 到 k^M 的线性变换，则其核有一组基 $\{\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_{N-M}\}$，满足〔补注 19〕

$$\sum_{i=1}^{N-M} h(\boldsymbol{x}_i) \le h(A) + \frac{N-M}{[k:\mathbb{Q}]} \log\left(\left(\frac{2}{\pi}\right)^s \sqrt{|D_k|}\right).$$

这里不需要常数的精确值，列出它仅供参考。

注意，这一结果不仅适用于任意数域（number field），还给出了 A 的核的全部生成元的信息；在讨论定理 0.2 的证明时（第 18 节），我们会简要用到这一点。

§3. 指标

设 $Q(X,Y)$ 是非零二元多项式。回顾一下，Q 在 0 处的重数（multiplicity）是使得 Q 中存在非零单项式 $a_{ij}X^iY^j$ 且 $i+j=t$ 的最小整数 t。这一定义对两个变量一视同仁，而这里需要给它们赋予可以变化的权。因此，我们将定义一种带权变量的重数（multiplicity），称为指标（index）。

定义 3.1 设

$$Q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{\ell_1,\dots,\ell_n \ge 0} a_{\ell_1,\dots,\ell_n} X_1^{\ell_1} \cdots X_n^{\ell_n} =: \sum_{(\ell)\ge 0} a_{(\ell)} X^{(\ell)}$$

是非零 n 元多项式，$d_1, \dots, d_n$ 为正实数。Q 在 0 处关于权 $d_1, \dots, d_n$ 的指标（index）定义为

$$t(Q, (0,\dots,0), d_1, \dots, d_n) = \min\left\{ \sum_{i=1}^{n} \frac{\ell_i}{d_i} \,\middle|\, a_{(\ell)} \ne 0 \right\}.$$

当权 $d_1, \dots, d_n$ 在上下文中明确时，常简记为 $t(Q,(0,\dots,0))$。

注意，虽然上述定义是对多项式给出的，但它同样适用于幂级数（power series）。此外，把某个 X_i 替换为幂级数（power series）$b_1X_i + b_2X_i^2 + \cdots$ $(b_1 \ne 0)$，不会改变指标（index）。同样，给 Q 乘上一个常数项非零的幂级数（power series）（即一个单位），指标（index）也不变。最后，还可以用若干变量代替每个 X_i。因此，指标（index）可以更一般地定义于簇的乘积上的线层（line sheaf）截面（section）。

定义 3.2 设 γ 是簇的乘积 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 上线层（line sheaf） $\mathscr{L}$ 的有理截面（section）。设 $P = (P_1, \ldots, P_n)$ 是 $\prod X_i$ 的一个正则点，且 γ 在 P 处正则。取在 P 的一个邻域内生成 $\mathscr{L}$ 的截面（section） γ_0；对每个 $i = 1, \ldots, n$，再取 P_i 处的一组局部参数（local parameters） z_{ij} $(j = 1, \ldots, \dim X_i)$，使所有 $z_{ij}(P_i) = 0$。 原书 170

于是，γ/γ_0 是 P 的一个邻域内的正则函数，可以写成幂级数（power series）

$$\gamma/\gamma_0 = \sum_{(\ell)\geq 0} a_{(\ell)} X^{(\ell)}.$$

这里 $(\ell) = (\ell_{ij})$ $(i = 1, \ldots, n,\ j = 1, \ldots, \dim X_i)$ 是一个 $(\dim X_1 + \cdots + \dim X_n)$ 元组。再设 $d_1, \ldots, d_n$ 为正实数，则 γ 在 P 处关于权 $d_1, \ldots, d_n$ 的指标（index），记为 $t(\gamma, P, d_1, \ldots, d_n)$ 或简记为 $t(\gamma, P)$，定义为

$$\min \left\{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{\dim X_i} \frac{\ell_{ij}}{d_i} \,\middle|\, a_{(\ell)} \neq 0 \right\}.$$

如上所述，这一定义与 γ_0 和局部参数（local parameters） z_{ij} 的选择无关。

作为特例，若 $n = 2$、所有 X_i 均为 $\mathbb{P}^1$，且所有 P_i 都不是无穷远点，则 γ 只是一个二元多项式；把 P 平移到原点后，这一定义就化为前一个定义。

§4. Roth 定理的证明梗概

概括地说，Roth 定理的证明归结为一套涉及指标（index）的复杂不等式。先陈述定理的一般形式。

定理 4.1（Roth [Ro]） 固定 $\epsilon > 0$、k 的一个有限素位（place）集 S，以及对每个 $v \in S$ 给定的 $\alpha_v \in \overline{\mathbb{Q}}$。则除有限多个 $x \in k$ 外，都有

$$\frac{1}{[k : \mathbb{Q}]} \sum_{v \in S} -\log \min(\|x - \alpha_v\|_v, 1) \leq (2 + \epsilon) h(x). \tag{4.2}$$

若 $k = \mathbb{Q}$ 且 $S = \{\infty\}$，这一陈述便化为第 1 节中的结论。

这里只介绍证明梗概；完整论述可见 [L 5]、[Sch] 以及 [Ro]。

首先，可以假设所有 α_v 都属于 k。否则，取包含所有 α_v 的 k 的有限扩张 k'，令 S' 为 k' 中位于 $v \in S$ 之上的素位（place） w 的集合，并对每个 $w \mid v$，取 α_v 的某个共轭 α_w。（在 $\alpha_v \notin k$ 时，要写出 $\|x - \alpha_v\|_v$，就必须选择 $\|\cdot\|_v$ 到 $k(\alpha_v)$ 的某个延拓；相应地选择 α_w。）只要适当地选择 α_w，把 k 换为 k' 后，等式左端保持不变，右端亦然。

证明的基本思路是：假设 (4.2) 有无限多个反例，并由此推出（push-out）矛盾。具体而言，我们选取 n 个良好逼近，要求它们还满足下面列出的一些附加条件。

证明分为五步，不过常见的处理会把前两步或后两步合并。

前两步构造一个具有特定性质的辅助多项式（auxiliary polynomial）Q。令 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为所有 α_v（$v \in S$）所取的互不相同的值。另取正整数 $d_1, \dots, d_n$。这些整数要取得很大：只要它们的比值固定，就可以让它们任意大，而不影响证明中的其他选择。

原书 171

所构造的 Q 应是关于 n 个变量 $X_1, \dots, X_n$ 的非零多项式，且对每个 i，关于 X_i 的次数不超过 d_i。第一个要求是：在每个点 $(\alpha_i, \dots, \alpha_i)$（$i = 1, \dots, m$）处，指标（index）都至少为 $n(\frac{1}{2} - \epsilon_1)$。这类多项式可通过解一个线性代数问题来构造：以 Q 的系数为未知量，以 Q 在指定点 $(\alpha_i, \dots, \alpha_i)$ 处的若干导数消失为线性方程。若方程数小于未知量数（即 Q 的系数个数），就存在非零解。第一步就是证明这一点；这里省略关于 ϵ_1 和 m 的精确不等式，因为本讲座不需要它们。

所以，第一步本质上是几何的。

第二步应用 Siegel 引理，说明可以把这样的多项式构造为系数属于 R_S 且高度（height）有界。（这里把一个多项式的高度（height）定义为其系数向量的高度（height）。）由第一步，我们知道 Siegel 引理中 M 和 N 的值，于是得到高度（height）界

$$h(Q) \le c_1 \sum_{i=1}^{n} d_i. \tag{4.3}$$

这里常数 c_1（可不是陈类!）依赖于 k, S, n 和 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$。这一界之所以成立，是因为 $M/(N-M)$ 有上界，而约束方程的系数是 α_i 的幂与某些二项式系数的乘积。

第三步与前两步无关。在这一步，我们选择不满足 (4.2) 的元素 $x_1, \dots, x_n \in k$。另外，向量

$$\big(-\log \min(\|x_i - \alpha_v\|_v, 1)\big)_{v \in S} \in \mathbb{R}^{\#S}, \qquad i = 1, \dots, n,$$

都要大致指向同一个方向。由于这些向量位于有限维空间中，用抽屉原理（pigeonhole principle）很容易做到这一点。准确地说，必须存在实数 κ_v（$v \in S$），使

$$-\log \min(\|x_i - \alpha_v\|_v, 1) \ge \kappa_v h(x_i), \qquad v \in S, \quad i = 1, \dots, n,$$

并且

$$\frac{1}{[k : \mathbb{Q}]} \sum_{v \in S} \kappa_v = 2 + \frac{\epsilon}{2}. \tag{4.4}$$

这些点还须满足

$$h(x_1) \ge c_2$$

以及

$$\frac{h(x_{i+1})}{h(x_i)} \ge r, \qquad i = 1, \dots, n-1.$$

这些条件也很容易满足，因为按假设，不满足 (4.2) 的 $x \in k$ 有无限多个，而且这些 x 的高度（height）趋于无穷。

选定 $x_1, \dots, x_n$ 后，取一个很大的整数 d，再选整数 d_i，使 d_i 接近 $d/h(x_i)$ $(i = 1, \dots, n)$。

原书 172

在第四步，我们要给出 Q 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 处的指标（index）的下界。这可通过 Taylor 级数论证实现：对 $v \in S$，写成

$$Q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{(\ell) \geq 0} b_{v,(\ell)} (X - \alpha_v)^{(\ell)}.$$

第二步中的 (4.3) 给出了 $\|b_{v,(\ell)}\|_v$ 的大小界；而由第一步的指标（index）条件，若

$$\frac{\ell_1}{d_1} + \cdots + \frac{\ell_n}{d_n} < n \left(\frac{1}{2} - \epsilon_1 \right),$$

则 $b_{v,(\ell)} = 0$。因此，系数非零的项必定含有某些因子 $X_i - \alpha_v$ 的高次幂；于是 (4.2) 不成立，便对 $v \in S$ 时的 $\|Q(x_1, \dots, x_n)\|_v$ 给出相当好的界。事实上，该 Taylor 级数的非零项不超过

$$\begin{aligned} &\prod_{i=1}^{n} \exp\bigl(-\kappa_v \ell_i h(x_i)\bigr) \cdot \text{其他因子} \\ &\qquad \leq \exp\left(-\kappa_v d \sum_{i=1}^{n} \frac{\ell_i}{d_i} \right) \cdot \text{其他因子} \\ &\qquad \leq \exp\left(-\kappa_v d n \left(\tfrac{1}{2} - \epsilon_1 \right) \right) \cdot \text{其他因子}. \end{aligned}$$

对 $v \notin S$，我们也能用 $x_1, \dots, x_n$ 的分母，控制 $\|Q(x_1, \dots, x_n)\|_v$。若这些界足够好，就会与乘积公式（product formula）矛盾，从而推出（push-out）$Q(x_1, \dots, x_n) = 0$。事实上，对所有 v 取乘积时，其他因子大致合并为 $\exp([k : \mathbb{Q}] d n)$；再由 (4.4)，有

$$\begin{aligned} \prod_v \|Q(x_1, \dots, x_n)\|_v \leq \exp\left(-[k : \mathbb{Q}] \left(2 + \tfrac{\epsilon}{2} \right) d n \left(\tfrac{1}{2} - \epsilon_1 \right) \right) \\ \cdot \exp([k : \mathbb{Q}] d n) < 1. \end{aligned}$$

对 Q 的某些偏导数（partial derivative）应用同一论证，也能得到消失性；于是获得 Q 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 处的指标（index）的下界。

注意，d_i 的选择抵消了各个 x_i 高度（height）的差异，所以每个 x_i 对这一步估计的影响实际上大致相同。

最后，第五步证明上述下界与 Q 的某些其他性质矛盾。一种办法是利用第二步中得到的高度（height） $h(Q)$。

引理 4.5（Roth [Ro]；另见 [Bo]） 设 $Q(X_1,\dots,X_n)\neq 0$ 是具有代数数系数的 n 元多项式，关于 X_i 的次数不超过 d_i。设 $x_1,\dots,x_n$ 为代数数，并记

$$t = t(Q,(x_1,\dots,x_n),d_1,\dots,d_n).$$

假设 $\epsilon_2>0$ 满足

$$\frac{d_{i+1}}{d_i}\le \epsilon_2^{2^{n-1}},\qquad i=1,\dots,n-1,$$

以及

$$d_i h(x_i)\ge \epsilon_2^{-2^{n-1}}\big(h(Q)+2nd_1\big),\qquad i=1,\dots,n. \tag{4.6}$$

则

$$\frac{t}{n}\le 2\epsilon_2.$$

另一种办法是利用第一步得到的指标（index）信息。下面给出一个经过简化的版本，以减少额外记号。更一般的结论对 n 个变量，或者两条曲线的乘积也成立。 原书 173

引理 4.7（Dyson [D]） 令 $\mathrm{Vol}(t)$ 为集合

$$\{(x_1,x_2)\in[0,1]^2 \mid x_1+x_2\le t\}$$

的面积，因而在 $t\le 1$ 时，$\mathrm{Vol}(t)=t^2/2$。设 $\xi_1,\dots,\xi_m$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的 m 个点，其第一坐标两两不同，第二坐标也两两不同。设 $Q\in\mathbb{C}[X_1,X_2]$ 关于 X_1 的次数不超过 d_1，关于 X_2 的次数不超过 d_2。则

$$\sum_{i=1}^{m}\mathrm{Vol}\big(t(Q,\xi_i,d_1,d_2)\big)\le 1+\frac{d_2}{2d_1}\max(m-2,0).$$

从历史上看，Dyson 的方法先于 Roth 的方法，不过近些年 Bombieri 又重新发展了它。从审美角度，我更喜欢 Dyson 的方法，尽管使用 Roth 引理要快捷得多。特别是，正是 Dyson 引理的形式启发了 Mordell 猜想证明第一步中所用的那一个线层（line sheaf）的选择。

Roth 在这里的创新是使用 n 个良好逼近，而不是两个；不过目前我们只使用两个良好逼近——这对 Thue 关于整点（integral point）的工作已经足够。

§5. 记号

本文余下部分将大量使用 Gillet 和 Soulé 把 Arakelov 理论推广到高维情形的语言及结果。有关这一课题的一般参考资料，见 [So 2]、[G-S 1] 和 [G-S 2]。

Arakelov 理论中通常把 k 的互为复共轭但彼此不同的嵌入，看作给出不同的局部阿基米德（archimedean）纤维。这里则沿用一般代数数论中更早的约定，

把互为复共轭的嵌入视为同一个，因此只给出一个阿基米德（archimedean）纤维。Gillet–Soulé 理论允许这样做，因为理论中假定复共轭素位（place）处的所有对象都在复共轭作用下互相对应。

因此，若 $\mathcal{X}$ 是算术簇（arithmetic variety），v 为阿基米德（archimedean）素位（place），就以 $\mathcal{X}_v$ 表示集合 $\mathcal{X}(\bar{k}_v)$，并通过 $\bar{k}_v$ 到 $\mathbb{C}$ 的一个固定嵌入，将其视为复流形。

我们的记号还在另一方面不同于 Gillet 和 Soulé 的记号。例如，对于算术除子（arithmetic divisor）（即 $\widehat{Z}^1(\mathcal{X})$ 的元素），我们不用一对 $\overline{D} = (D, g_D)$ 表示，而用单个字母 D 表示整个二元组，并用 D_{fin} 表示其第一分量：$D = (D_{\mathrm{fin}}, g_D)$。类似地，$\mathscr{L}$ 通常表示带度量的线层（line sheaf），其对应的不带度量的线层（line sheaf）记为 $\mathscr{L}_{\mathrm{fin}}$，等等。这种记号也许更接近 Arakelov 最初工作的用法，而不同于 Gillet、Soulé 等人较近的工作。我还认为，带有无穷远处附加结构的对象是更自然的研究对象，记号也应体现这一点。

原书 174

在 Gillet–Soulé 的 Riemann 定理理论中（参见 [G-S 3] 和 [G-S 4]），用 L^2 范数（norm）给带度量线层（line sheaf）的整体截面（global section）γ 赋予度量是很自然的；但在这里，使用上确界范数（supremum norm）更方便：

$$\|\gamma\|_{\sup,v} := \sup_{P\in X(\bar{k}_v)} \|\gamma(P)\|.$$

由于 $P \in \mathcal{X}(\bar{k}_v)$，右端的范数（norm）是 $\mathcal{X}_v$ 上 $\mathscr{L}$ 的范数（norm）。如果 $P \in X(k)$，我们则写成 $\|\gamma(P)\|_v$，表示 $\mathcal{X}_v$ 上与 $P \in X(k)$ 对应的点（记为 P_v）处的范数（norm）。此外，若 $E \subseteq \mathcal{X}$ 是对应于 P 的截面（section）的像，就令 $E_v = P_v$，作为记号 $\mathcal{X}_v$ 的一个特例。

为便于后文引用，这里说明，我们经常要考虑 $\mathbb{Q}$-除子（divisor）或 $\mathbb{Q}$-除子类（divisor class），即有理系数除子（divisor）（注意，我们并不与 $\mathbb{Q}$ 作张量积：张量积会消去挠元，而这在转为线层（line sheaf）时会引起技术困难）。除非另作说明，除子（divisor）都指Cartier 除子（Cartier divisor）。若 L 是这样的 $\mathbb{Q}$-除子类（divisor class），则写 $O(dL)$ 时，隐含假设 d 具有足够的整除性，以消去 L 中的所有分母。另外，$\Gamma(X, L)$ 和 $h^i(X, L)$ 分别表示 $\Gamma(X, O(L))$ 和 $h^i(X, O(L))$。

最后，对任意乘积，以 pr_i 表示到第 i 个因子的投影态射。

§6. 导数

在改造 Roth 定理的证明以证明 Mordell 猜想时，我们把 $\mathbb{P}^1$ 换为任意曲线 C。因此，不再处理多项式，而要考虑 C^n 上更内在的对象，即某些线层（line sheaf）的截面（section）。相应地，Roth 证明的第四步需要线层（line sheaf）截面（section）在一点处的偏导数（partial derivative）概念。

先令 $\pi : X \to B$ 为曲线 C 对应的算术曲面（arithmetic surface）。由 Abhyankar 的一个定理 [Ab] 或 [Ar]，可以假设 X 是正则曲面。设 W 是一个算术簇（arithmetic variety），暂且假设 $W = X \times_B \cdots \times_B X$（实际上会对这个簇略作修正）；这样 W 就是 C^n 的一个模型。设 γ 是 W 上带度量线层（line sheaf）$\mathscr{L}$ 的截面（section），$(P_1, \dots, P_n)$ 是 C^n 上的有理点（rational point），$E \subseteq W$ 为相应的算术曲线（arithmetic curve），于是 $q : W \to B$ 的限制给出 $E \simeq B$。

态射 $\pi : X \to B$ 未必光滑，但这里研究的是有理点（rational point），所以这并不构成问题。事实上，对 $i = 1, \dots, n$，令 E_i 为 X 中对应于 P_i 的算术曲线（arithmetic curve）；则 E_i 与任意纤维的交数为 1（更准确地说是 $\log q_v$），这意味着 E_i 只能与纤维的一条局部分支相交，而且只能交于该分支的光滑点。因此，完备局部环（local ring）$\widehat{O}_{X,E_{i,v}}$ 在 $\widehat{O}_{B,v}$ 上由除子（divisor）E_i 的局部生成元生成；所以 π 在 E_i 的一个邻域内光滑，同样，q 在 E 的一个邻域内也光滑。

取 E 中的闭点 x，以 $\widehat{O}_{B,q(x)}$ 表示 B 在 $q(x)$ 处的完备局部环（local ring）。对 $i = 1, \dots, n$，令 z_i 为表示除子（divisor）E_i 的局部方程。如上所述，W 在 x 处的完备局部环（local ring）可写为

$$\widehat{O}_{W,x} \simeq \widehat{O}_{B,q(x)}[[z_1, \dots, z_n]].$$

若 γ_0 是 $\mathscr{L}$ 在 x 处的局部生成元，则 γ/γ_0 属于这个局部环（local ring），可写为 原书 175

$$\frac{\gamma}{\gamma_0} = \sum_{(\ell)\geq 0} b_{(\ell)} z^{(\ell)}.$$

每一项 $\gamma_0 b_{(\ell)} z^{(\ell)}$ 都属于子层

$$\mathscr{L} \otimes O\left(-\ell_1 \operatorname{pr}_1^{-1} E_1 - \cdots - \ell_n \operatorname{pr}_n^{-1} E_n\right) \subseteq \mathscr{L}.$$

一般而言，这个元素依赖于 γ_0 和 $z_1, \dots, z_n$ 的选择。不过，若对所有满足 $\ell_1' \leq \ell_1, \dots, \ell_n' \leq \ell_n$ 的 $(\ell') \neq (\ell)$ 都有 $b_{(\ell')} = 0$（即 (ℓ) 是一个首项），则这一项在 E 上的限制与上述选择无关。由此定义偏导数（partial derivative）

$$D_{(\ell)}\gamma(P_1, \dots, P_n) \in \left(\mathscr{L} \otimes O(-\ell_1 \operatorname{pr}_1^{-1} E_1 - \cdots - \ell_n \operatorname{pr}_n^{-1} E_n)\right)\Big|_E.$$

特别地，这个导数是上述层的正则截面（section）。对于 E 在阿基米德（archimedean）素位（place）处的点，我们还需要相应的事实。这转化为上述截面（section）在阿基米德（archimedean）素位（place）处的度量上界，而这一上界依赖于 $O(E_i)$ 上度量的选择。

为统一地给 $O(E_i)$ 赋予度量，对每个阿基米德（archimedean）素位（place）v，在 $C(\bar{k}_v) \times C(\bar{k}_v)$ 上的 $O(\Delta)$ 上选一个度量。例如可以使用 Arakelov 理论中的 Green 函数（Green's function），但任意光滑度量都可以。然后，将 $O(E_i)$ 的度量取为这个度量在 $E_{i,v} \times C(\bar{k}_v)$ 上的限制。

下一个引理完全在阿基米德（archimedean）素位（place）v 的局部纤维上进行，也就是在一个复流形上进行。因此，在该引理中，设 C 为紧 Riemann 曲面。

由紧致性论证，存在常数 $\rho = \rho(C) > 0$，使得对任意 $P \in C$，都存在 P 的邻域 $U_P \subseteq C$ 及坐标 $z_P : U_P \xrightarrow{\sim} \mathbb{D}_\rho$，其中 $z_P(P) = 0$；并且把 z_P 视为 $\mathcal{O}(-P)$ 的截面（section）时，其在 P 处的范数（norm）满足

$$|z_P(P)| \leq 1. \tag{6.1}$$

引理 6.2 固定一点 $P_0 = (P_1, \dots, P_n) \in C^n$。设 $\mathscr{L}$ 是 W 上带度量的线层（line sheaf），$\gamma \in \Gamma(W, \mathscr{L})$。设 γ_0 为 $\mathscr{L}$ 在 $U := U_{P_1} \times \cdots \times U_{P_n}$ 上的一个截面（section），且在 P_0 处非零。假设元组 $(\ell) = (\ell_1, \dots, \ell_n)$ 使导数 $D_{(\ell)}\gamma(P_1, \dots, P_n)$ 有定义。[4]则

$$\begin{aligned} -\log \|D_{(\ell)}\gamma(P_0)\| \geq & -\log \|\gamma\|_{\sup} + \sum_{i=1}^{n} \ell_i \log \rho \\ & + \log \inf_{P \in U} \frac{\|\gamma_0(P)\|}{\|\gamma_0(P_0)\|}. \end{aligned}$$

证明. 记 z_{P_0} 为函数元组 $(\mathrm{pr}_1^* z_{P_1}, \dots, \mathrm{pr}_n^* z_{P_n})$，并写成

$$\gamma = \gamma_0 \sum_{(i) \geq 0} a_{(i)} z_{P_0}^{(i)}.$$

原书 176

于是

$$\begin{aligned} \|\gamma\|_{\sup} &\geq \sup_{P \in U} \left(\|\gamma_0(P)\| \left| \sum_{(i) \geq 0} a_{(i)} z_{P_0}^{(i)}(P) \right| \right) \\ &\geq \inf_{P \in U} \|\gamma_0(P)\| \cdot \sup_{z \in \mathbb{D}_\rho^n} \left| \sum_{(i) \geq 0} a_{(i)} z^{(i)} \right| \\ &\geq \|\gamma_0(P_0)\| \inf_{P \in U} \frac{\|\gamma_0(P)\|}{\|\gamma_0(P_0)\|} |a_{(\ell)}| \rho^{\ell_1 + \cdots + \ell_n}. \end{aligned}$$

最后一步来自多复变量的 Cauchy 不等式：

$$|a_{(\ell)}| \rho^{\ell_1 + \cdots + \ell_n} \leq \sup_{z \in \mathbb{D}_\rho^n} \left| \sum_{(i) \geq 0} a_{(i)} z^{(i)} \right|.$$

所以由 (6.1)，

$$\left\| (\gamma_0 a_{(\ell)} z_{P_0}^{(\ell)})(P_0) \right\| \rho^{\ell_1 + \cdots + \ell_n} \inf_{P \in U} \frac{\|\gamma_0(P)\|}{\|\gamma_0(P_0)\|} \leq \|\gamma\|_{\sup}.$$

□

[4]译注：原书本句的导数中多出未定义的 f^*；这里依照紧接着的不等式和证明，写成 $D_{(\ell)}\gamma$。

当然，现在可以用公式 $\|\cdot\|_v = |\cdot|^{[k_v:\mathbb{R}]}$，把这一结果转入算术背景。此外，若 $P \in C(k)$ 且 $v \mid \infty$，我们以 $U_{P,v}$ 和 $z_{P,v}$ 分别代替 U_{P_v} 和 z_{P_v}。

推论 6.3 设 γ 是 W 上带度量线层（line sheaf）$\mathscr{L}$ 的整体截面（global section），$E \subseteq W$ 对应于某点 $P_0 = (P_1, \dots, P_n) \in C^n$。设 $d_1, \dots, d_n$ 为正实数。对每个 $v \mid \infty$，取 $\mathscr{L}|_{U_v}$ 的局部生成元 $\gamma_{0,v}$，其中 $U_v = U_{P_1,v} \times \cdots \times U_{P_n,v}$。则指标（index）$t = t(\gamma, P_0, d_1, \dots, d_n)$ 满足

$$t \geq \frac{-\deg \mathscr{L}|_E - \sum_{v|\infty} \log \|\gamma\|_{\sup,v} + \sum_{v|\infty} \log \inf_{P \in U_v} \dfrac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_{0,v})\|}}{\max\limits_{1 \leq i \leq n} \deg \mathcal{O}(-d_i E_i)|_{E_i} - [k:\mathbb{Q}] \log \rho \max\limits_{1 \leq i \leq n} d_i}.$$

证明. 取多重指标（index）(ℓ)，使 $D_{(\ell)}\gamma(P_0)$ 有定义且非零。于是 $D_{(\ell)}\gamma(P_0)$ 是线层（line sheaf）

$$\left(\mathscr{L} \otimes \mathcal{O}(-\ell_1 \operatorname{pr}_1^* E_1 - \cdots - \ell_n \operatorname{pr}_n^* E_n)\right)\Big|_E$$

的非零截面（nonzero section）。用两种方式计算这一线层（line sheaf）的次数 δ，即可得到所需不等式。首先，其次数为

$$\begin{aligned}\delta &= \deg \mathscr{L}|_E + \sum_{i=1}^n \ell_i \deg \mathcal{O}(-E_i)|_{E_i} \\ &\leq \deg \mathscr{L}|_E + \sum_{i=1}^n \frac{\ell_i}{d_i} \max_{1 \leq i \leq n} \deg \mathcal{O}(-d_i E_i)|_{E_i}.\end{aligned}$$

另一方面，可通过引理 6.2，由 E 上算术除子（arithmetic divisor）$D_{(\ell)}\gamma(P_0)$ 的次数计算 δ： 原书 177

$$\begin{aligned}\delta &\geq \sum_{v|\infty} -\log \|D_{(\ell)}\gamma(P_0)\|_v \\ &\geq \sum_{v|\infty} -\log \|\gamma\|_{\sup,v} + \sum_{v|\infty} \log \inf_{P \in U_v} \frac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_{0,v})\|} + [k:\mathbb{Q}] \log \rho \sum_{i=1}^n \ell_i \\ &\geq \sum_{v|\infty} -\log \|\gamma\|_{\sup,v} + \sum_{v|\infty} \log \inf_{P \in U_v} \frac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_{0,v})\|} \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\ell_i}{d_i} [k:\mathbb{Q}] \log \rho \max_{1 \leq i \leq n} d_i.\end{aligned}$$

这里假设 $\rho < 1$。把这两个不等式合并，就得到推论，因为可以选择 (ℓ) 使

$$t = \sum_{i=1}^n \frac{\ell_i}{d_i}.$$

□

§7. Mordell 猜想的证明，以及 Bombieri 的若干简化

为介绍 Mordell 猜想等结果的各种证明，我们先概述一个借用 Bombieri 证明思想的论证，因为所需的理论工具较少。更多细节见 [Bo]。

先引入一些记号。设 C 为所讨论的曲线，亏格（genus）为 g，则 $g>1$。设 K_C 是 C 上的一个典范除子（canonical divisor），令 $F=K_C/(2g-2)$，于是 F 的次数为 1。这里的 F 是一个 $\mathbb{Q}$-除子（divisor），即有理系数除子（divisor）。在 $C\times C$ 上，以 $\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2$ 表示到两个因子的投影，令 $F_i=\mathrm{pr}_i^*F$ $(i=1,2)$，并以 Δ 表示 $C\times C$ 的对角线。令

$$\Delta'=\Delta-F_1-F_2.$$

取有理数 $\delta>0$ 和 $r>1$，并要求 $a_1(r):=\sqrt{(g+\delta)r}$ 也为有理数，则 $a_2(r):=\sqrt{(g+\delta)/r}$ 同样为有理数。证明前两步的目标是构造线层（line sheaf）$\mathcal{O}(dY)$ 的某个整体截面（global section），其中 d 是具有足够整除性的很大的正整数，且

$$Y=Y_r=\Delta'+a_1F_1+a_2F_2.$$

在 Bombieri 的证明中，第一步相当容易：由对偶性，d 足够大时，$h^2(C\times C,dY)=0$。因此由 Hirzebruch Riemann–Roch 定理[5]，

$$h^0(C\times C,dY)\geq\frac{d^2Y^2}{2}\geq\delta d^2,$$

这里用到了 $\Delta'^2=-2g$、$\Delta'F_1=\Delta'F_2=F_1^2=F_2^2=0$ 以及 $F_1\cdot F_2=1$。

第二步稍需一些技巧。先固定 $N>0$，使 NF 为甚丰沛（very ample）除子（divisor）；再固定 $\mathcal{O}(NF)$ 的整体截面（global section）$x_0,\dots,x_n$，使它们给出到 $\mathbb{P}^n$ 的相应嵌入。通过 pr_1，也把它们视为 $C\times C$ 上 $\mathcal{O}(NF_1)$ 的截面（section）；再以 $x_0',\dots,x_n'$ 表示通过 pr_2 得到的 $\mathcal{O}(NF_2)$ 的相应截面（section）。

原书 178

再取充分大的整数 s，使

$$B:=sF_1+sF_2-\Delta'$$

为甚丰沛（very ample）除子（divisor），并取 $C\times C$ 上 $\mathcal{O}(B)$ 的整体截面（global section）$y_0,\dots,y_m$，使之给出到 $\mathbb{P}^m$ 的相应嵌入。

Bombieri 的一个关键思想是写成

$$Y=\delta_1NF_1+\delta_2NF_2-B,$$

[5]**译者补注 20**。这里的 Riemann–Roch 公式还含有一次项：

$$\chi(\mathcal{O}(dY))=\delta d^2-(g-1)(a_1+a_2)d+(g-1)^2.$$

由 $h^2=0$ 只能直接推出 $h^0\geq\delta d^2-O(d)$；也可在 d 充分大时使用 $h^0\geq(\delta/2)d^2$，不能省略低阶项而声称 $h^0\geq\delta d^2$。例如 $g=2,a_1=4,a_2=1,\delta=2$ 时，$Y=\Delta+3F_1$ 丰沛，对充分大且满足整除条件的 d，有 $h^0(\mathcal{O}(dY))=2d^2-5d+1<2d^2$。这一修正保留所需的二次增长，但须相应调整后续常数。

其中 $\delta_i = (a_i + s)/N$。于是，d 足够大时，$O(dY)$ 的一个截面（section） γ 满足：γy_i^d 可由多项式 Φ_i 表示，它关于 $x_0, \dots, x_n$ 的次数为 $d\delta_1$，关于 $x_0', \dots, x_n'$ 的次数为 $d\delta_2$。事实上，令 $\mathcal{I}$ 为 $C \times C$ 在 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ 中的像的理想层（ideal sheaf）。由于

$$O(\delta_1, \delta_2) := \mathrm{pr}_1^* O(\delta_1) \otimes \mathrm{pr}_2^* O(\delta_2)$$

为丰沛（ample）层，d 足够大时就有

$$H^1(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, \mathcal{I} \otimes O(d\delta_1, d\delta_2)) = 0.$$

由上同调长正合列（exact sequence），映射

$$\begin{aligned} & H^0(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, O(d\delta_1, d\delta_2)) \\ & \quad \longrightarrow H^0(C \times C, O(d\delta_1, d\delta_2)|_{C\times C}) \\ & \quad\quad = H^0(C \times C, O(d\delta_1 NF_1 + d\delta_2 NF_2)) \end{aligned}$$

是满射。当然，它不是单射；为此，在 $H^0(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, O(d\delta_1, d\delta_2))$ 中选择一个子空间，使限制后的映射为单射，而且余核（cokernel）足够小。若坐标 $x_0, \dots, x_n$ 取得足够一般，则由下列单项式张成的子空间满足这些条件：

$$x_0^{d\delta_1}(x_0')^{d\delta_2} \left(\frac{x_1}{x_0}\right)^a \left(\frac{x_2}{x_0}\right)^b \left(\frac{x_1'}{x_0'}\right)^{a'} \left(\frac{x_2'}{x_0'}\right)^{b'},$$

其中[6]

$$0 \le a + b \le d\delta_1, \quad 0 \le b \le N, \qquad 0 \le a' + b' \le d\delta_2, \quad 0 \le b' \le N.$$

然后，对上述子空间中满足线性约束

$$\Phi_i y_j^d = \Phi_j y_i^d, \qquad i, j \in \{0, \dots, m\},$$

的元组 $(\Phi_1, \dots, \Phi_m)$ 应用 Siegel 引理。这一方程组的一个解给出局部截面（section） Φ_i / y_i^d，它们可以粘合为整体截面（global section）

$$\gamma \in \Gamma(C \times C, O(dY)),$$

[6] **译者补注 21**。两个范围应分别读为 $0 \le b < N$ 和 $0 \le b' < N$，上界不能取到 N。以一个因子说明：若取 $0 \le a + b \le D$、$0 \le b \le N$，当 D 大时，单项式数为

$$(N+1)(D+1) - N(N+1)/2,$$

其一次项为 $(N+1)D$；目标空间 $H^0(C, O(DNF))$ 的维数却为 $ND + 1 - g$。源空间维数已经大于目标，不能得到所声称的单射。改为严格不等式后，后面的线性方程构造也应使用相同的范围。

并满足

$$h(\gamma) \le cda_1 + o(d). \tag{7.1}$$

这里，高度（height） $h(\gamma)$ 定义为由多项式 $\Phi_1, \dots, \Phi_m$ 的系数组成的向量的高度（height）。

从这里往后，Bombieri 继续采用非常经典的方式，用 Weil 的高度理论（height theory）代替算术相交理论（arithmetic intersection theory）。我们则换用较现代的语言继续证明。

首先注意，可以固定 F 和 Δ 上的度量，从而给 Y 赋予度量。于是，借助多项式 Φ_i 的系数大小，就能得到 Y 上的上确界范数（supremum norm）的界。

原书 179

第三步使用 Mumford 在 1965 年的一篇论文 [M] 中提出的思想。与 Roth 定理一样，这里也用抽屉原理（pigeonhole principle），不过这次是在 $J(k)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$ 中进行；J 表示 C 的Jacobian 簇（Jacobian）。由 Mordell–Weil 定理（Mordell–Weil theorem）（[L 5]，第 6 章），这仍是有限维向量空间。

固定一点 $P_0 \in C$，令 $\phi_0 : C \to J$ 为 $P \mapsto \mathcal{O}(P - P_0)$ 给出的映射。由 [M] 第 1011–1012 页，

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(\Delta - \{P_0\}\times C - C\times\{P_0\}) \simeq\ & \mathrm{pr}_1^*\,\phi_0^*\Theta_0 + \mathrm{pr}_2^*\,\phi_0^*\Theta_0 \\ & - (\phi_0\times\phi_0)^*(\mathrm{pr}_1 + \mathrm{pr}_2)^*\Theta_0,\end{aligned}$$

其中 Θ_0 是 J 上 theta 除子（divisor）的除子类（divisor class）。不过，我们需要 Θ_0 是对称除子类（divisor class）。因此，固定 $a \in J$，使

$$(2g-2)a = \mathcal{O}((2g-2)P_0 - K_C),$$

令 $\phi(P) = \phi_0(P) + a$，并以 Θ 表示相对于 ϕ 定义的 theta 除子（divisor）的类。于是 Θ 是对称除子类（divisor class），且在 $C\times C$ 上，模去 $(2g-2)$-挠元后，有

$$\Delta' = -(\phi\times\phi)^*\mathscr{P}, \tag{7.2}$$

其中

$$\mathscr{P} := (\mathrm{pr}_1 + \mathrm{pr}_2)^*\Theta - \mathrm{pr}_1^*\,\Theta - \mathrm{pr}_2^*\,\Theta$$

是Poincaré 除子类（Poincaré divisor class）。另见 [L 5]，第 5 章第 5 节。

以 $\widehat{h}_\Theta$ 表示 J 上相对于 Θ 的Néron–Tate 典范高度（Néron–Tate canonical height）（参见 [Sil]，定理 4.3，或 [L 5]，第 5 章第 3、6、7 节）。它对群运算而言是二次的，因而定义双线性配对

$$(P_1, P_2)_\Theta = \widehat{h}_\Theta(P_1 + P_2) - \widehat{h}_\Theta(P_1) - \widehat{h}_\Theta(P_2),$$

赋予向量空间 $J(k)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$ 一个内积结构。典范高度（canonical height）还满足

$$\widehat{h}_\Theta(P) = h_\Theta(P) + O(1). \tag{7.3}$$

令 $|P|^2=(P,P)_\Theta$，于是 $|P|^2=2\widehat{h}_\Theta(P)$。假设 $C(k)$ 是无限的，则可找出一个无限子序列，使其中所有点大致指向同一方向：对给定的 $\theta\in(0,\pi)$，这一子序列中的任意 P_1,P_2 都满足

$$(P_1,P_2)_\Theta\geq(\cos\theta)\sqrt{|P_1|^2|P_2|^2}. \tag{7.4}$$

再选取 P_1,P_2，使 $h(P_1)$ 很大，且 $h(P_2)/h(P_1)$ 也很大。

Mumford 证明了 $\phi^*\Theta=gF$，所以由 (7.2)、(7.3) 和 (7.4)，

$$h_{\Delta'}(P_1,P_2)\leq -2g(\cos\theta)\sqrt{h_F(P_1)h_F(P_2)}+O(1).$$

把它用 Y 表示，再改写为 $W:=X\times_B X$ 上带度量线层（line sheaf）的语言，得到

$$\frac{1}{[k:\mathbb{Q}]}\deg\mathcal{O}(dY)|_E\leq d\big(a_1h_F(P_1)+a_2h_F(P_2)\\ -2g(\cos\theta)\sqrt{h_F(P_1)h_F(P_2)}+O(1)\big).$$

取 r 接近 $h_F(P_2)/h_F(P_1)$，并回顾 a_1,a_2 的定义，得到 原书 180

$$\frac{1}{[k:\mathbb{Q}]}\deg\mathcal{O}(dY)|_E\leq 2d\left(\left(\sqrt{g+\delta}-g\cos\theta\right)\sqrt{h_F(P_1)h_F(P_2)}+O(1)\right).$$

θ 足够小时，右端为负。若它足够小，则由乘积公式（product formula）(0.4)，$\mathcal{O}(dY)$ 的任何足够小的整体截面（global section）在 E 上的限制都必须消失，因此 γ 沿 E 消失。

与 Roth 证明一样，第四步对某些偏导数（partial derivative）应用上述论证的变体，从而给出 γ 在 (P_1,P_2) 处的指标（index）的下界。但这一步其实已经完成：令 $d_i=da_i$（$i=1,2$），注意推论 6.3 给出

$$t\geq\frac{2d(\sqrt{g+\delta}-g\cos\theta)\sqrt{h_F(P_1)h_F(P_2)}-cda_1+o(d)}{(2g-2)da_1h_F(P_1)+cda_1}.$$

[7] 事实上，由 (7.1)，推论 6.3 中分子的 $\sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v}$ 不超过 $cda_1+o(d)$；而各个 $\mathcal{O}(dY_r)$ 的生成元 $\gamma_{0,v}$ 可以关于 d,r 一致地选取，所以

$$\sum_{v|\infty}\log\inf_{P\in U_v}\frac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_{0,v})\|}$$

这一项也由 cda_1 控制。

现在注意，$a_1h_F(P_1)$ 近似等于 $\sqrt{g+\delta}\sqrt{h_F(P_1)h_F(P_2)}$。因此，当 $h(P_i)$ 变大时，分子和分母中的首项占主导。这就给出了指标（index）的下界。

然后，可把 $C\times C$ 投影到 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$，对 γ 取范数（norm）得到一个多项式，再用 Roth 引理推出（push-out）矛盾。这里省略细节，因为第 18 节会在更一般的情形下讨论它们。

[7] 译注：上式按原书保留。结合前一式和推论 6.3 的分子 $-\deg\mathcal{L}|_E$，这里首项的符号疑应反向，即含 $g\cos\theta-\sqrt{g+\delta}$；否则在所选参数范围内只给出负的下界。

§8. 利用 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理的证明

这里仍沿用前面的记号 $\delta, r, a_1, a_2, F_1, F_2, \Delta, \Delta'$ 和 Y。不过第一步稍复杂一些：需要证明 r 足够大时，Y 为丰沛（ample）除子（divisor）。这一部分及证明其他部分的细节，见 [V 3] 和 [V 4]。

我希望着重介绍第二步，因为这里正是使用 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理的地方。首先，假定 C 在 k 上有半稳定约化（semistable reduction），并令 X 为 C 在 $B = \operatorname{Spec} R$ 上的正则半稳定模型（[L 7]，第 V 章第 5 节）。则 $X \times_B X$ 除了位于两个因子的纤维结点之上的点外，处处正则。在这些点处，奇点的形式是显式已知的，可将其替换为一条射影直线来消解。令 $q : W \to B$ 为由此得到的 $C \times C$ 的模型。

一般纤维（generic fiber）上的除子（divisor）F 和 Δ 需要分别延拓到 X 和 W 上。延拓 F 时，在有限素位（place）处取 $\omega_{X/B}$，并固定一个曲率为正的度量。Arakelov 典范度量是一种选择，但并非必需。延拓 Δ 时，取它在 W 上的闭包，并选定其度量；Arakelov Green 函数（Green's function）同样是一种可选方案。于是 F_1, F_2, Δ' 和 Y 也成为 W 上的算术除子（arithmetic divisor）。由 Gillet–Soulé Riemann–Roch 定理，

$$\sum_{i=0}^{2} (-1)^i \deg R^i q_* \mathcal{O}(dY) = \frac{d^3 Y^3}{6} + O(d^2).$$

原书 181

我们要给出 $\deg q_* \mathcal{O}(dY)$ 的下界，方法如下。首先，由于 Y 丰沛（ample），d 足够大时，$i > 0$ 的 $R^i q_* \mathcal{O}(dY)$ 的自由部分都消失。$R^1 q_*$ 项的挠部分非负，而 $R^2 q_*$ 项的挠部分由对偶性论证知为零。采用类似思路、但带有自身分析特点的更长论证，可以证明对解析挠率（analytic torsion）也有同样的结论，误差为 $O(d^2 \log d)$。因此

$$\deg q_* \mathcal{O}(dY) \geq \frac{d^3 Y^3}{6} - O(d^2 \log d).$$

这里 Y^3 的增长量级为 $-O(\sqrt{r})$。由于 $\mathcal{O}(dY)$ 的秩约为 δd^2，比值

$$\frac{\deg q_* \mathcal{O}(dY)}{\operatorname{rank} q_* \mathcal{O}(dY)}$$

约为 $O(-d\sqrt{r})$。于是，用数的几何（geometry of numbers）中的论证可知，存在 $\mathcal{O}(dY)$ 的整体截面（global section）γ，满足

$$\prod_{v \mid \infty} \|\gamma\|_{L^2, v} \leq \exp(cd\sqrt{r}).$$

但我们真正需要的是涉及上确界范数（supremum norm）的不等式。当然，有平凡不等式

$$\|\gamma\|_{L^2, v} \leq \|1\|_{L^2, v} \|\gamma\|_{\sup, v},$$

但方向正好相反。

证明反方向的不等式稍困难一些。

引理 8.1 在 n 维复流形 X 上固定一个测度 ν。[8]则对 X 上的每个带度量线层（line sheaf） $\mathscr{L}$，都存在常数 $c_{\mathscr{L}} > 0$，使所有 $\gamma \in \Gamma(X, \mathscr{L})$ 都满足

$$\|\gamma\|_{L^2} \geq c_{\mathscr{L}} \|\gamma\|_{\sup}.$$

此外，若 $\mathscr{L} \simeq \mathscr{L}_1^{\otimes i_1} \otimes \cdots \otimes \mathscr{L}_m^{\otimes i_m}$，则可取

$$c_{\mathscr{L}} = c_{\mathscr{L}_1}^{i_1} \cdots c_{\mathscr{L}_m}^{i_m}.$$

证明. 由紧致性论证，存在常数 $\rho > 0$，使得对每个 $P \in X$，都可在 P 的一个邻域 U_P 上取局部坐标系 $z_P : U_P \xrightarrow{\sim} \mathbb{D}_\rho^n$，其中 $z_P(P) = 0$，且

$$dd^c|z_1|^2 \wedge \cdots \wedge dd^c|z_n|^2 \leq \nu.$$

另外，对每个 P 和每个 $\mathscr{L}$，都有 $\mathscr{L}|_{U_P}$ 的局部全纯截面（section） $\gamma_{0,P}$，满足 $\|\gamma_{0,P}(P)\| = 1$，并使

$$c'_{\mathscr{L}} := \inf_{\substack{P \in X \\ Q \in U_P}} \|\gamma_{0,P}(Q)\|^2$$

严格为正。为此可能需要根据 $\mathscr{L}$ 缩小 ρ。取 γ 达到最大值的点 P，由 Parseval 不等式（或调和性），对某个适当的 $c_{\mathscr{L}} > 0$，有

$$\begin{aligned} \|\gamma\|_{L^2}^2 &\geq c'_{\mathscr{L}} \int_{\mathbb{D}_\rho^n} \left| \left(\frac{\gamma}{\gamma_{0,P}} \right)(Q) \right|^2 dd^c|z_1|^2 \wedge \cdots \wedge dd^c|z_n|^2 \\ &\geq c_{\mathscr{L}}^2 \|\gamma(P)\|^2. \end{aligned}$$

最后一条结论只需对 $\mathscr{L}$ 选择与各 $\mathscr{L}_i$ 所选截面（section）相容的 $\gamma_{0,P}$ 即得。 □

还可以得到更精细的界（参见 [V 4]，3.9），但上述界已足以满足这里的需要。 原书 182

接下来，仍按前面的第三至第五步，就能完成 Mordell 猜想的这一证明。另外，对上述两种证明，都可以用两条曲线的乘积上的 Dyson 引理，来代替 Roth 引理。

[8] **译者补注 22**。除书末附记已提到的 X 紧致性外，还须对测度作非退化假设。为与给出的局部积分证明相配，可要求 ν 为光滑、处处正的体积测度。仅说“固定一个测度”不够：在紧致的 $X = \mathbb{P}^1$ 上取一点的 Dirac 测度 δ_P，再取 $\mathcal{O}(1)$ 的一个在 P 消失的非零截面 s，就有 $\|s\|_{L^2} = 0$ 而 $\|s\|_{\sup} > 0$，不可能有正常数 $c_{\mathscr{L}}$ 满足所写的不等式。

引理 8.2（[V 2]） 设 $\xi_1,\dots,\xi_m$ 为 C^2 上的 m 个点，其第一坐标两两不同，第二坐标也两两不同。设 γ 为 $C\times C$ 上某线层（line sheaf）$\mathscr{L}$ 的整体截面（global section），且 $(\mathscr{L}\cdot F_1)\ge d_2$、$(\mathscr{L}\cdot F_2)\ge d_1$。采用引理 4.7 中的记号 $\mathrm{Vol}(t)$，有

$$\sum_{i=1}^{m}\mathrm{Vol}\big(t(\gamma,\xi_i,d_1,d_2)\big)\le\frac{(\mathscr{L}^2)}{2d_1d_2}+\frac{(\mathscr{L}\cdot F_1)}{2d_1}\max(2g-2+m,0).$$

这里仍取 $d_i=da_i$，并令 $\mathscr{L}=\mathcal{O}(dY)$。于是右端第一项为 $\delta/(g+\delta)$，第二项为 $(2g-1)/r$。二者都可以取得比左端的 $t^2/2$ 更小，从而得到矛盾。

正是这部分论证最先带来了对问题的某种理解：不一定要让左端的某些项变大，也可以让右端的 Y^2 变小。这样就能够证明丢番图方程的有限性，而不直接使用丢番图逼近（diophantine approximation）本身。

§9. Faltings 复形

本讲座余下部分将详细证明 Faltings 对 Mordell 猜想的推广，即定理 0.3。另见 [F 1] 和 [F 2]。

把上述方法推广到阿贝尔簇（abelian variety）的更一般子簇（subvariety），第一步是回顾 Mumford 的结果 (7.2)：

$$\Delta'=(j\times j)^*\big(\mathrm{pr}_1^*\,\Theta+\mathrm{pr}_2^*\,\Theta-(\mathrm{pr}_1+\mathrm{pr}_2)^*\Theta\big),$$

其中末项的 $\mathrm{pr}_1+\mathrm{pr}_2$ 是指 Jacobian 簇（Jacobian）上群运算意义下的和。于是，可把 Θ 换为一般阿贝尔簇（abelian variety）A 上任意对称丰沛（ample）除子类（divisor class）L，并让 Poincaré 除子类（Poincaré divisor class）

$$\mathscr{P}:=(\mathrm{pr}_1+\mathrm{pr}_2)^*L-\mathrm{pr}_1^*\,L-\mathrm{pr}_2^*\,L$$

起到 $-\Delta'$ 的作用。此时，由立方体定理（theorem of the cube），对 $a,b\in\mathbb{Z}$，有

$$(a\,\mathrm{pr}_1+b\,\mathrm{pr}_2)^*L=a^2\,\mathrm{pr}_1^*\,L+b^2\,\mathrm{pr}_2^*\,L+ab\mathscr{P}.\tag{9.1}$$

于是 dY 大致可写为

$$dY=(s_1\,\mathrm{pr}_1-s_2\,\mathrm{pr}_2)^*L-\epsilon s_1^2\,\mathrm{pr}_1^*\,L-\epsilon s_2^2\,\mathrm{pr}_2^*\,L.$$

不过，这一次需要在 A 的 n 重乘积上工作。因此，对于有理数 δ 和 $s\in\mathbb{N}^n$，定义

$$L_{\delta,s}=\sum_{i<j}(s_i\,\mathrm{pr}_i-s_j\,\mathrm{pr}_j)^*L+\delta\sum_{i=1}^{n}s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*\,L.\tag{9.2}$$

由立方体定理（theorem of the cube），这个表达式关于 $s_1,\dots,s_n$ 是二次齐次的，所以还可以利用齐次性把定义延拓到 $s\in\mathbb{Q}_{>0}^n$。

原书 183

表达式 (9.2) 的一个优点，是清楚地显示了整个理论中的关键思想。在 $\prod X_i$ 上，第一项很大（在定理 0.2 的情形中为丰沛（ample）除子（divisor）），第二项很小（δ 取为接近零的负数）；但在点 $(P_1,\dots,P_n)$ 对应的算术曲线（arithmetic curve）上，第一项很小，因而第二项占据主导。

这一表达式的另一个好处是，由立方体定理（theorem of the cube），

$$(a\,\mathrm{pr}_i - b\,\mathrm{pr}_j)^*L + (a\,\mathrm{pr}_i + b\,\mathrm{pr}_j)^*L = 2a^2\,\mathrm{pr}_i^*L + 2b^2\,\mathrm{pr}_j^*L.$$

因此，取整体截面（global section）$\gamma_1,\dots,\gamma_m\in\Gamma(A,\mathcal{O}(L))$，使之在一般纤维（generic fiber）$A$ 上生成 $\mathcal{O}(L)$，则对任意 $X_1,\dots,X_n$，都能得到单射

$$0\longrightarrow\Gamma\left(\prod X_i, dL_{\delta,s}\right)\longrightarrow\Gamma\left(\prod X_i, d(2n-2+\delta)\sum_{i=1}^n s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L\right)^a.$$

其构造方式，是与若干形如

$$(as_i\,\mathrm{pr}_i + as_j\,\mathrm{pr}_j)^*\gamma_{\ell_{ij}}^b$$

的项的乘积作张量积，其中 $ba^2=d$，而 a 具有足够的整除性。这里元组 $(\ell)_{ij}$ 遍历 $\{1,\dots,m\}^{n(n-1)/2}$。类似地，可把这一列延长为正合列（exact sequence）[9]

$$\begin{aligned}0&\longrightarrow\Gamma\left(\prod X_i, dL_{\delta,s}\right)\\&\longrightarrow\Gamma\left(\prod X_i, d(2n-2+\delta)\sum_{i=1}^n s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L\right)^a\\&\longrightarrow\Gamma\left(\prod X_i, d\sum_{i<j}(s_i\,\mathrm{pr}_i - s_j\,\mathrm{pr}_j)^*L + d(2n-2+\delta)\sum_{i=1}^n s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L\right)^{b'}.\end{aligned}\tag{9.3}$$

[9] **译者补注 23**。式 (9.3) 末项中的 $(s_i\,\mathrm{pr}_i - s_j\,\mathrm{pr}_j)^*L$ 应读为带加号的 $(s_i\,\mathrm{pr}_i + s_j\,\mathrm{pr}_j)^*L$。令

$$D_\pm=\sum_{i<j}(s_i\,\mathrm{pr}_i \pm s_j\,\mathrm{pr}_j)^*L,\qquad H=\sum_i s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L.$$

则 $D_- + D_+ = 2(n-1)H$。源线丛为 $A=d(D_-+\delta H)$，中项为 $B=d(2n-2+\delta)H=A+dD_+$；乘子 u_α 属于 $\mathcal{O}(dD_+)$，故关系 $u_\alpha t_\beta - u_\beta t_\alpha$ 应落在 $\mathcal{O}(B+dD_+)$。再乘以 dD_- 的截面才得到 (9.4)。这与 §11 中已另行记录的符号问题不是同一处。

再将末项嵌入适当的空间，就得到Faltings 复形（Faltings complex）

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \Gamma\left(\prod X_i, dL_{\delta,s}\right) \\ &\longrightarrow \Gamma\left(\prod X_i, d(2n-2+\delta)\sum_{i=1}^{n} s_i^2 \operatorname{pr}_i^* L\right)^a \\ &\longrightarrow \Gamma\left(\prod X_i, d(4n-4+\delta)\sum_{i=1}^{n} s_i^2 \operatorname{pr}_i^* L\right)^b, \end{aligned} \tag{9.4}$$

其中 b 是某个整数。这个整数会很大，但只依赖于 m, n。

§10. 总体方案

现在讨论定理 0.3 证明的总体方案。首先，可以假设 X 是 A 中的闭子簇（subvariety）。

接着回顾有关阿贝尔簇（abelian variety）子簇（subvariety）的一些标准事实。暂且设 $X \subseteq A$ 定义在 $\mathbb{C}$ 上。

定义 10.1 以 $B(X)$ 表示代数群

$$\{a \in A \mid a + X = X\}$$

的单位连通分支。

原书 184

商映射 $A \to A/B(X)$ 在 X 上的限制给出纤维化 $X \to X/B(X)$，其所有纤维都同构（isomorphism）于 $B(X)$。这一纤维化称为 X 的上野纤维化（Ueno fibration）；当 $B(X)$ 为一点时，称其为平凡的。

定理 10.2（Ueno，[U]，定理 10.9） 若 $B(X)$ 平凡，则 X 为一般型（general type）簇；反之亦然。

因此，定理 0.3 对 Bombieri 提出的一个问题 [N] 的特例给出了肯定回答：若 X 是定义在数域（number field） k 上的一般型（general type）簇，是否 $X(k)$ 在 Zariski 拓扑中不稠密？此外，Lang 在 [L 6] 的猜想 5.8 中猜测，$X(k)$ 的闭包中的高维部分应当是几何的，即与 k 无关。下面的定理也解决了这一猜想的这个特例。

定理 10.3（川又结构定理，[Ka]，定理 4） 以 $Z(X)$ 表示包含在 X 中的所有非平凡阿贝尔子簇（subvariety）的平移之并。则 $Z(X)$ 为 Zariski 闭子集，而且它的每个不可约分支都具有非平凡的上野纤维化（Ueno fibration）。

特别地，若 X 的上野纤维化（Ueno fibration）平凡，则 $Z(X) \neq X$；反之亦然。

回到 k 上的情形，用简单的 Galois 理论论证即可看出，$B(X)$ 和 $Z(X)$ 都定义在 k 上。（一般而言，$Z(X)$ 是一个概形（scheme），可能可约。）

证明定理 0.3 时，首先注意只须假设 $B(X)$ 平凡；否则，X 上的定理可由 $X/B(X)$ 上的定理推出（push-out）。

其次，只须证明 $X(k) \setminus Z(k)$ 有限。事实上，$Z(k)$ 中的点可用Noether 归纳法（Noetherian induction）处理。

下面进入证明的主要部分。固定 A 上的一个甚丰沛（very ample）对称除子类（divisor class）L，以及相应的射影嵌入（projective embedding）。X 的子空间的次数和高度（height）都相对于这一嵌入而言。特别地，高度（height）采用 [B-G-S] 第 1 节的定义：射影空间子簇（subvariety）的高度（height），是其与 $\mathbb{P}^n$ 中一个维数互补的“标准”线性子空间的交数；所谓“标准”线性子空间，是令某些坐标函数为零所得到的子空间。

证明中固定

$$n = \dim X + 1,$$

并考虑点 $P_1, \dots, P_n \in X(k) \setminus Z(k)$。以 $h_L(P_i)$ 表示 P_i 的高度（height）。稍后将选取这些点，使之对某些常数 $c_1, c_2 \geq 1$ 和 ϵ_1 满足通常的第三步条件：

(10.4.1). $h_L(P_1) \geq c_1$；

(10.4.2). $h_L(P_{i+1})/h_L(P_i) \geq c_2$，$i = 1, \dots, n-1$；

(10.4.3). $P_1, \dots, P_n$ 在 $A(k) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 中大致指向同一方向。具体地，以 $\widehat{h}_L(P)$ 表示与 h_L 对应的 Néron–Tate 典范高度（Néron–Tate canonical height），以

$$(P, Q)_L = \widehat{h}_L(P+Q) - \widehat{h}_L(P) - \widehat{h}_L(Q)$$

表示相应的双线性形式；

原书 185

则所作假设是：对所有 i, j，

$$(P_i, P_j)_L \geq (1-\epsilon_1)\sqrt{(P_i, P_i)_L (P_j, P_j)_L}.$$

我们也把这些条件记为 $C_P(c_1, c_2, \epsilon_1)$。

证明中还要用到 X 的子簇（subvariety）$X_1, \dots, X_n$，要求它们满足下面这些条件，记为 $C_X(c_3, c_4, P_1, \dots, P_n)$：

(10.5.1). 每个 X_i 都包含 P_i。

(10.5.2). X_i 几何不可约（geometrically irreducible），且定义在 k 上。

(10.5.3). 次数满足 $\deg X_i \le c_3$。

(10.5.4). 高度（height） $h(X_i)$ 满足

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{h(X_i)}{h_L(P_i)} < c_4 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h_L(P_i)}.$$

这里及下文中的常数 c, c_i 依赖于 A, X, k、与 L 对应的射影嵌入（projective embedding），有时还依赖于元组 $(\dim X_1, \dots, \dim X_n)$；但不依赖于 X_i, P_i 或 (s)。这些常数在不同式子中可以取不同的值。

因此，证明的总体方案是构造满足 (10.5) 的子簇（subvariety） $X_1, \dots, X_n$。从 $X_1 = \cdots = X_n = X$ 出发，逐次构造更小的子簇（subvariety）元组，直到某个 j 满足 $\dim X_j = 0$。此时 $X_j = P_j$，而且 $h(X_j) = h_L(P_j)$。于是由 (10.5.4)，

$$1 = \frac{h(X_j)}{h_L(P_j)} \le \sum_{i=1}^{n} \frac{h(X_i)}{h_L(P_i)} \le c_4 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h_L(P_i)} \le \frac{c_4 n}{h_L(P_1)}, \tag{10.6}$$

从而

$$h_L(P_1) \le c_4 n. \tag{10.7}$$

c_1 取得足够大时，这就与 (10.4.1) 矛盾。

归纳步骤用于所有 X_i 均为正维的情形。对 $i = 1, \dots, n$，取接近 $1/\sqrt{h_L(P_i)}$ 的有理数 s_i。令 d 为正整数，通常把它取得很大且具有很高的整除性，它实际上可以依赖于其余几乎所有数据。对某个 $\epsilon > 0$（依赖于各 $\dim X_i$），我们将构造 $O(dL_{-\epsilon,s})$ 的一个小截面（section）。若 $P_1, \dots, P_n$ 选取得当，就可以在每个 X_i 内构造子簇（subvariety） X_i'，使这些 X_i' 仍满足 (10.5)（常数可能改变），且至少有一个 X_i' 严格变小。

原书 186

为使这一步更清楚，可以把常数等对象之间的依赖关系用符号写成：

$$\begin{aligned}
&\forall c_3, c_4, \quad \forall \delta_1, \dots, \delta_n \in \mathbb{N}, \\
&\quad \exists c_1, c_2, \epsilon_1, c_3', c_4', \quad \text{使得} \\
&\qquad \forall P_1, \dots, P_n \in (X \setminus Z(X))(k) \text{ 满足} C_P(c_1, c_2, \epsilon_1), \\
&\qquad \forall X_1, \dots, X_n \subseteq X \text{ 满足} C_X(c_3, c_4, P_1, \dots, P_n), \\
&\qquad\qquad \text{且对所有} i \text{ 有 } \dim X_i = \delta_i, \\
&\qquad\quad \exists X_1', \dots, X_n', \quad X_i' \subseteq X_i \ (\forall i), \quad X_i' \neq X_i \ (\exists i), \\
&\qquad\qquad \text{并满足} C_X(c_3', c_4', P_1, \dots, P_n).
\end{aligned} \tag{10.8}$$

为完成证明，现在假设 $X(k)\setminus Z(k)$ 为无限集。上述主要步骤只能进行有限次，所以能够从 $X(k)\setminus Z(k)$ 中选取 $P_1,\dots,P_n$，使它们对于这有限次步骤中出现的所有 c_1,c_2,ϵ_1 都满足条件 (10.4)。这便导出矛盾。因此 $X(k)\setminus Z(k)$ 必为有限集，定理得证。

为便于后文引用，令

$$d_i = ds_i^2. \tag{10.9}$$

§11. 截面空间的下界

回顾 $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的正维子簇（subvariety），且不包含在 X 的川又轨迹（Kawamata locus）中。

引理 11.1 若 $n \geq \dim X + 1$，则态射

$$f : \prod X_i \longrightarrow A^{n(n-1)/2}, \qquad (x_1,\dots,x_n) \longmapsto (x_i - x_j)_{i<j}$$

在其像上是一般有限（generically finite）的。

证明. 若 $P \in X_{i,\mathrm{reg}}$，则可通过平移，把切空间（tangent space）$T_{X_i,P}$ 视为 A 的原点处切空间（tangent space）$T_{A,0}$ 的线性子空间。可以选点 $P_i \in X_{i,\mathrm{reg}}$，使 f 在 $P := (P_1,\dots,P_n)$ 处光滑，且

$$\bigcap_{i=1}^{n} T_{X_i,P_i} = (0).$$

于是，f 在 P 处的纤维的任何切向量都必须为零，所以 f 在该处为有限映射。 □

推论 11.2 若 $n \geq \dim X + 1$，则交数

$$\left(\left(L_{0,1}|_{\prod X_i}\right)^{\sum \dim X_i} \right) > 0.$$

证明. $\mathbb{Q}$-除子类（divisor class） $L_{0,1}$ 是 $A^{n(n-1)/2}$ 上的一个丰沛（ample）除子类（divisor class），通过一个一般有限（generically finite）态射拉回到 $\prod X_i$ 所得。 □

定理 0.3 证明的余下部分，固定 $n = \dim X + 1$。

下面证明关于 s 的一个齐次性结果。

原书 187

引理 11.3 固定 k 到 $\mathbb{C}$ 的一个嵌入。则除子类（divisor class）

$$\mathscr{P}_{ij} := (\mathrm{pr}_i + \mathrm{pr}_j)^* L - \mathrm{pr}_i^* L - \mathrm{pr}_j^* L$$

所对应的 $H_{\bar\partial}^{1,1}(A^n)$ 中的上同调类（cohomology class），在 $A(\mathbb{C})^n$ 上可由下列空间中的一个微分形式（differential form）表示：

$$\mathrm{pr}_i^* \mathscr{E}^{1,0}(A) \otimes \mathrm{pr}_j^* \mathscr{E}^{0,1}(A) + \mathrm{pr}_i^* \mathscr{E}^{0,1}(A) \otimes \mathrm{pr}_j^* \mathscr{E}^{1,0}(A) \subseteq \mathscr{E}^{1,1}(A^n).$$

证明. 设 $d = \dim A$，利用 A 是 $\mathbb{C}^d$ 模去一个格所得的商这一表示，在 A 上取局部坐标 $z_1, \ldots, z_d$。给 $O(L)$ 赋予一个曲率平移不变的度量，其曲率可写成

$$\sum_{\alpha,\beta=1}^{d} a_{\alpha\beta}\, dz_\alpha \wedge d\bar z_\beta,$$

其中 $a_{\alpha\beta}$ 是常数。对 $\alpha = 1, \ldots, d$，令 $u_\alpha = \mathrm{pr}_i^* z_\alpha$，$v_\alpha = \mathrm{pr}_j^* z_\alpha$。使用上述 L 上的度量，$\mathscr{P}_{ij}$ 的曲率就是

$$\sum_{\alpha,\beta=1}^{d} a_{\alpha\beta}(du_\alpha \wedge d\bar v_\beta + dv_\alpha \wedge d\bar u_\beta).$$

□

比较次数，便立即得到下面的主要齐次性引理。

推论 11.4 在 $\prod X_i$ 上，任一具有最大余维（codimension）的交积（intersection product）

$$\prod_{i<j} \mathscr{P}_{ij}^{e_{ij}} \cdot \prod_{i=1}^{n} \mathrm{pr}_i^* L^{e_i}$$

均为零，除非

$$2e_i + \sum_{j<i} e_{ji} + \sum_{j>i} e_{ij} = 2 \dim X_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此，由于

$$(s_i \cdot \mathrm{pr}_i - s_j \cdot \mathrm{pr}_j)^* L = s_i^2\, \mathrm{pr}_i^* L + s_j^2\, \mathrm{pr}_j^* L + s_i s_j \mathscr{P}_{ij},$$

$L_{\delta,s}$ 在 $\prod X_i$ 上的最高次自交数（self-intersection number）对每个 s_i 都是 $2 \dim X_i$ 次齐次的。

下一命题是本节的主要结果，其证明由 M. Nakamaye 和 G. Faltings 分别独立给出。

命题 11.5 存在仅依赖于 $X, A, L, \dim X_1, \dots, \dim X_n$ 以及 $\deg X_i$ 的上界的常数 $c > 0$ 和 $\epsilon > 0$，使得对每个正有理数元组 $s = (s_1, \dots, s_n)$，当 d 充分大（可依赖于 s）时，均有

$$h^0\Big(\prod X_i, dL_{-\epsilon,s}\Big) > cd^{\sum \dim X_i} \prod_{i=1}^{n} s_i^{2\dim X_i}.$$

原书 188

证明. 由 Seshadri 判据（[H 1]，第一章，§7），$\delta > 0$ 时 $L_{\delta,s}$ 是丰沛（ample）的。由 Riemann–Roch 定理，

$$h^0\Big(\prod X_i, dL_{\delta,s}\Big) = d^{\sum \dim X_i} \frac{(L_{\delta,s}^{\sum \dim X_i})}{(\sum \dim X_i)!}(1 + o(1)).$$

为简化记号，在本证明余下部分令 $N = \sum \dim X_i$。对每个指标（index）j，令 H_j 是由 $\mathrm{pr}_j^* \mathcal{O}(L)$ 的某个截面（section）在 $\prod X_i$ 上截出的子概形（scheme）。与上面一样，

$$h^0(H_j, dL_{\delta,s}|_{H_j}) = d^{N-1} \frac{(\mathrm{pr}_j^* L \cdot L_{\delta,s}^{N-1})}{(N-1)!}(1 + o(1)).$$

对每个 i（包括 j），$\mathrm{pr}_i^* \mathcal{O}(L)$ 在 H_j 上都可由一个有效除子（effective divisor）表示，故对每个非负整数元组 $m_1, \dots, m_n$，

$$h^0\Big(H_j, (dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L)\Big|_{H_j}\Big) \le d^{N-1} \frac{(\mathrm{pr}_j^* L \cdot L_{\delta,s}^{N-1})}{(N-1)!}(1 + o(1)).$$

注意，这里的 $o(1)$ 不依赖于 $m_1, \dots, m_n$。短正合列（short exact sequence）

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathcal{O}\Big(dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L - \mathrm{pr}_j^* L\Big) &\longrightarrow \mathcal{O}\Big(dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L\Big) \\ \longrightarrow \mathcal{O}\Big(dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L\Big)\Big|_{H_j} &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

所诱导的上同调正合列（exact sequence）给出

$$\begin{aligned} h^0\Big(\prod X_i, dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L - \mathrm{pr}_j^* L\Big) &\ge h^0\Big(\prod X_i, dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L\Big) \\ &\quad - h^0\Big(H_j, dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L\Big) \\ &\ge h^0\Big(\prod X_i, dL_{\delta,s} - \sum m_i \mathrm{pr}_i^* L\Big) \\ &\quad - d^{N-1} \frac{(\mathrm{pr}_j^* L \cdot L_{\delta,s}^{N-1})}{(N-1)!}(1 + o(1)). \end{aligned}$$

因为 $dL_{-\epsilon,s} = dL_{\delta,s} - d(\delta+\epsilon)\sum_i s_i^2 H_i$，上述估计遂给出

$$h^0\Big(\prod X_i, dL_{-\epsilon,s}\Big) \geq h^0\Big(\prod X_i, dL_{\delta,s}\Big) - d(\delta+\epsilon)\sum_{i=1}^n s_i^2 h^0(H_i, dL_{\delta,s}|_{H_i})$$
$$\geq d^N\left(\frac{(L_{\delta,s}^N)}{N!} - (\delta+\epsilon)\sum_{i=1}^n s_i^2 \frac{(\mathrm{pr}_i^* L \cdot L_{\delta,s}^{N-1})}{(N-1)!}\right)(1+o(1)).$$

由推论 11.4，这个下界等于

$$d^N \prod_{i=1}^n s_i^{2\dim X_i}\left(\frac{(L_{\delta,1}^N)}{N!} - (\delta+\epsilon)\sum_{i=1}^n \frac{(\mathrm{pr}_i^* L \cdot L_{\delta,1}^{N-1})}{(N-1)!}\right)(1+o(1)).$$

原书 189

括号内是关于 δ 和 ϵ 的多项式；由推论 11.2，其常数项为正。因此可取充分小的 $\delta>0$、$\epsilon>0$ 和 $c>0$，使得

$$0 < c < \frac{(L_{\delta,1}^N)}{N!} - (\delta+\epsilon)\sum_{i=1}^n \frac{(\mathrm{pr}_i^* L \cdot L_{\delta,1}^{N-1})}{(N-1)!}.$$

这些交数是在变化的 X_i 上取的，但这并不会造成实质困难：由于 X_i 的次数有界，它们只能属于有限多个数值等价类（numerical equivalence classes）。 □

§12. 数的几何的进一步结果

设 Γ 是数域（number field）k 的整数环（ring of integers）R 上一个带度量的有限生成格。对 k 的所有阿基米德赋值（archimedean place）v，在 Γ 关于 v 的完备化（completion）Γ_v 上给定测度，使下述条件成立：若 $\gamma_1,\dots,\gamma_\delta$ 是 Γ 中 R 线性无关（linearly independent）且模去挠元后生成 Γ 的一组向量，则它们在各 v 处生成的 $\mathbb{Z}$ 格（$k_v\cong\mathbb{R}$ 时）或 $\mathbb{Z}[i]$ 格（$k_v\cong\mathbb{C}$ 时）的余体积（covolumes）之积，等于 $(\Gamma:\sum_{i=1}^\delta R\gamma_i)$。又令 $V(\Gamma)$ 为所有 v 处 Γ_v 中单位球（相对于 $\|\cdot\|_v$）的体积（相对于上述测度）之积。定义长度函数 $\ell(\gamma)=\prod_v\|\gamma\|_v$，并对 $i=1,\dots,\delta$ 定义逐次极小值（successive minima）λ_i 为满足下述条件的最小 λ：存在 R 线性无关（linearly independent）的元素 $\gamma_1,\dots,\gamma_i\in\Gamma$，且对 $j=1,\dots,i$ 均有 $\ell(\gamma_j)\leq\lambda$。

引理 12.1 在上述情形下：

(a). 存在仅依赖于 k 的常数 c_1,c_2，使得

$$(c_2\delta)^{-\delta} \leq \lambda_1\cdots\lambda_\delta V(\Gamma) \leq c_3^\delta.$$

(b). 设 $\beta:\Gamma_1\to\Gamma_2$ 是带度量的 R 模同态。分别以 δ_0、δ_2 表示 β 的核与像作为 R 模的秩。再设常数 C 满足

$$\prod_{v|\infty}\|\beta(\gamma)\|_v \leq C\prod_{v|\infty}\|\gamma\|_v, \qquad \gamma\in\Gamma_1. \tag{12.2}$$

则

$$V(\Gamma_1) \le 2^{[k:\mathbb{Q}]\delta_0} V(\operatorname{Ker}\beta) C^{\delta_2} V(\operatorname{Im}\beta). \tag{12.3}$$

证明. (a) 是 Minkowski 凸体理论的推广，可由（[V 1], 6.1.11）推出（push-out）。该处仅对平行多面体证明了这一结论，但证明同样适用于更一般的凸长度函数。(b) 的证明是直接的。 □

注意，此引理可以用来证明数域（number field）上的 Siegel 引理，虽然所得结果没有定理 2.4 那样精确。具体而言，在 $\Gamma_1 := R^N$ 上赋予度量：在实赋值处令 $\|x\|^2 = |x_1|^2 + \cdots + |x_N|^2$，在复赋值处令 $\|x\| = |x_1|^2 + \cdots + |x_N|^2$。用定理 2.4 的语言，$h(x_i) = (1/[k:\mathbb{Q}]) \log \lambda_i$。又在 (12.2) 中取

$$C = \prod_{v|\infty} N^{[k_v:\mathbb{R}]} \max_{i,j} \|a_{ij}\|_v;$$

它起到引理 2.1 中 Q 的作用，或定理 2.4 中 $\exp(h(A))$ 的作用。

原书 190

这时 $V(\Gamma_1)$ 和 $V(\operatorname{Im}\beta)$ 都只取决于相应的秩，因此 (12.3) 给出了仅依赖于 C 和各个秩的 $V(\operatorname{Ker}\beta)$ 的下界。再由引理 (a)，得到 $\sum_{i=1}^{N-M} h(x_i)$ 的上界。

我们将利用引理 12.1 确定 $V(\operatorname{Ker}\beta)$ 的一个下界。只要能给出 δ_0 的合适下界，引理 (a) 就能推出（push-out）存在一个整体截面（global section） γ，它在 Γ_1 中的度量很小（以 $\exp(cd\sum s_i^2)$ 为界）。这将在 §14 完成。

§13. Faltings 复形的算术

为取得 $O(dL_{-\epsilon,s})$ 的一个小截面（section），我们希望把 Faltings 复形（Faltings complex）延拓到 A 在整数环（ring of integers）上的模型 $\mathscr{A}$，然后应用 Siegel 引理。但讨论 $(a\cdot \mathrm{pr}_i + b\cdot \mathrm{pr}_j)^* O(L)$ 的截面（section）的算术性质时必须谨慎：态射 $a\cdot \mathrm{pr}_i + b\cdot \mathrm{pr}_j$ 通常不能延拓为算术概形（scheme）之间的态射。因此，我们使用立方体定理（theorem of the cube），将这样的截面（section）转化为 $O(a^2 \mathrm{pr}_i^* L + b^2 \mathrm{pr}_j^* L + ab\mathscr{P}_{ij})$ 的截面（section）；相应同构（isomorphism）须在 $\operatorname{Spec} R$ 上延拓，使其在零截面（zero section）上也给出同构（isomorphism）。这里与 §9 一样，$\mathscr{P}_{ij}$ 表示 Poincaré 类

$$\mathscr{P}_{ij} := (\mathrm{pr}_i + \mathrm{pr}_j)^* L - \mathrm{pr}_i^* L - \mathrm{pr}_j^* L.$$

于是 $(a\cdot \mathrm{pr}_i + b\cdot \mathrm{pr}_j)^* O(L)$ 的截面（section）的整性，应通过相应同构（isomorphism）

$$(a\cdot \mathrm{pr}_i + b\cdot \mathrm{pr}_j)^* O(L) \cong O(a^2 \mathrm{pr}_i^* L + b^2 \mathrm{pr}_j^* L + ab\mathscr{P}_{ij}) \tag{13.1}$$

来理解。这里及下文，以 $\mathscr{W}_0$ 表示 A^n 的某个模型，使所有 $\mathscr{P}_{ij}$ 都定义为其上的 Cartier 除子类（divisor class）。

引理 13.2（[F 1]，引理 5.1） 固定 A 在 B 上的一个模型 $\mathscr{A}$、$\mathscr{A}$ 上的一个算术除子（arithmetic divisor）类 L，以及在一般纤维（generic fiber） A 上生成 $\mathcal{O}(L)$ 的截面（section） $\gamma_1,\dots,\gamma_m \in \Gamma(\mathscr{A},\mathcal{O}(L))$。设 $\mathscr{A}^2$ 是 $A\times A$ 的某个模型（如上）。则存在常数 $c_{5,v}$，几乎所有 v 处都有 $c_{5,v}=0$，并满足以下性质。设 $a,b\in\mathbb{Z}$ 不同时为零。对所有阿基米德赋值（archimedean place） v，截面（section）

$$(a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i \in \mathcal{O}(a^2\,\mathrm{pr}_1^*L + b^2\,\mathrm{pr}_2^*L + ab\mathscr{P}_{12})$$

满足：

(a). 对所有 $i=1,\dots,m$ 和所有 $P\in A^2(\bar{k}_v)$，

$$\log\|((a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i)(P)\|_v \le c_{5,v}(a^2+b^2).$$

(b). 对所有 $P\in A^2(\bar{k}_v)$，

$$\max_{1\le i\le m}\log\|((a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i)(P)\|_v \ge -c_{5,v}(a^2+b^2).$$

原书 191

再设 X 是 A^2 的一个闭整子概形（scheme），$\mathscr{X}$ 是其在 $\mathscr{A}^2$ 中的闭包。设 v 是非阿基米德赋值（non-archimedean place），F 是 $\mathscr{X}$ 在 v 处纤维的一个分支，e 是该分支在此纤维中的重数（multiplicity）。则对所有这样的 $\mathscr{X},v,F$，均有：

(c). 对所有 $i=1,\dots,m$，除子（divisor） $((a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i)$ 在 F 处的重数（multiplicity）不小于 $-c_{5,v}e(a^2+b^2)$。

(d). 当 $i=1,\dots,m$ 变化时，除子（divisor） $((a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i)$ 在 F 处重数（multiplicity）的最小值至多为 $c_{5,v}e(a^2+b^2)$。

证明. 首先注意，若 v 是好约化（good reduction）赋值，则由纤维上的立方体定理（theorem of the cube），(c)、(d) 可取 $c_{5,v}=0$。还应注意，这些常数与 X 无关。

我们给出关于 Weil 函数（Weil functions）的两个断言，它们分别同时推出（push-out） (a)、(c) 和 (b)、(d)，从而证明所需结果。关于 Weil 函数（Weil function），参见（[L 5]，第十章）。具体地，对 $i=1,\dots,m$ 令 $D_i=((a\cdot \mathrm{pr}_1 + b\cdot \mathrm{pr}_2)^*\gamma_i)$。则 (a)、(c) 来自不等式

$$\lambda_{D_i}(P) \ge -c_{5,v}(a^2+b^2),\quad i=1,\dots,m,\quad P\in A^2(\bar{k}_v), \tag{13.3}$$

而 (b)、(d) 来自

$$\min_{1\le i\le m}\lambda_{D_i}(P) \le c_{5,v}(a^2+b^2),\qquad P\in A^2(\bar{k}_v). \tag{13.4}$$

如 (13.1) 中一样，这些 Weil 函数（Weil function）应由 L 和 $\mathscr{P}$ 的某些表示上的固定 Weil 函数（Weil function），借助立方体定理（theorem of the cube）导出。非阿基米德（non-archimedean）情形 (c)、(d) 可由上述断言推出（push-out）：只需选取 $P \in X(\bar{k}_v)$，使其截面（section）与 F 横截相交。

为证明这两个断言，我们利用下述结果，选取称为 Néron 函数（Néron functions）的典范 Weil 函数（Weil function）。

定理 13.5 设 A 是定义在 k_v 上的阿贝尔簇（abelian variety）。对 A 上支集不含 0 的每个除子（divisor） D，存在一个 Weil 函数（Weil function） $\hat{\lambda}_D$，由以下性质唯一确定：

(1). $\hat{\lambda}_D(0) = 0$。

(2). 若 D, D' 是 A 上支集不含 0 的除子（divisor），则

$$\hat{\lambda}_{D+D'} = \hat{\lambda}_D + \hat{\lambda}_{D'}.$$

(3). 若 $D = (f)$ 是主除子（principal divisor），则 $\hat{\lambda}_D(P) = v(f(P)/f(0))$。

(4). $\hat{\lambda}_{[2]^*D} = \hat{\lambda}_D \circ [2]$。

这些函数还满足：若 $\phi : B \to A$ 是定义在 k_v 上的阿贝尔簇（abelian variety）同态，则

$$\hat{\lambda}_{\phi^*D} = \hat{\lambda}_D \circ \phi. \tag{13.6}$$

证明. 参见（[L 5]，第十一章，定理 1.1）。归一化条件 (1) 消去了该处使用的常数。 □

原书 192

对每个固定除子（divisor） D，λ_D 与 $\hat{\lambda}_D$ 之差的绝对值（absolute value）有界，所以只需对 $\hat{\lambda}$ 证明 (13.3)、(13.4)。这要求 D_i 不经过 0；必要时先按 $A(k_v)$ 中某个固定点作平移，即可保证这一点。

由 (13.6)，无论通过 (13.1) 计算，还是直接通过 $(a \cdot \mathrm{pr}_i + b \cdot \mathrm{pr}_j)^*$ 的定义计算，所得 $\hat{\lambda}_{D_i}$ 均相同。由于所有除子（divisor） (γ_i) 都有效，可以选取 $c_{5,v}$，使对所有 P 和所有 i 均有

$$\hat{\lambda}_{(\gamma_i)}(P) \geq -c_{5,v},$$

这就推出（push-out）(13.3)。又因这些除子（divisor）在一般纤维（generic fiber）上没有共同的几何点，可以选取 $c_{5,v}$，使对所有 P 均有

$$\min_{1 \leq i \leq m} \hat{\lambda}_{(\gamma_i)}(P) \leq c_{5,v},$$

从而推出（push-out） (13.4)。 □

这一结果的一个较弱形式也在（[V 5]，引理 6.5）中得到证明。但这里需要更强的断言，因为 (c)、(d) 中的子概形（scheme） X 可能变化。

将该引理应用于 Faltings 复形（Faltings complex）(9.4)，由引理 13.2 的 (c)、(d) 得到以下推论。

推论 13.7 将各映射乘以大小至多为 $\exp(cd\sum s_i^2)$ 的整数后，Faltings 复形（Faltings complex）可延拓成一个 R 模序列；所得复形的上同调为挠模（torsion module），并被具有同类上界的整数零化。

这里再给出两个引理，下一节也会用到。

引理 13.8（[F 1]） 设 $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的子簇（subvariety），$\mathscr{X}_1,\dots,\mathscr{X}_n$ 是其在 $\mathscr{A}$ 中的闭包。则对所有充分大的自然数 $d_1,\dots,d_n$，

$$V\Big(\Gamma\Big(\prod\mathscr{X}_i,\sum d_i\,\mathrm{pr}_i^*L\Big)\Big)\geq\exp\Big(-c\,h^0\Big(\prod X_i,\sum d_i\,\mathrm{pr}_i^*L\Big)\sum d_i\Big),$$

其中常数 c 不依赖于 $X_1,\dots,X_n$ 及 $d_1,\dots,d_n$。

证明. 利用 L 的一个很丰沛（very ample）倍数，将 $\mathscr{A}$ 嵌入射影空间。于是直和 $\bigoplus_{d\geq0}\Gamma(\mathscr{A},dL)$ 是齐次多项式环上的有限生成模。因此

$$V(\Gamma(\mathscr{A},dL))\geq\exp(-c\,h^0(X,dL)\,d).$$

由于 L 在一般纤维（generic fiber）上丰沛（ample），限制到 $\mathscr{X}_i$ 不会使这个 c 增大。又因为 $\Gamma(\prod\mathscr{X}_i,\sum d_i\,\mathrm{pr}_i^*L)$ 是这些模的张量积的直和，引理随即成立。 □

引理 13.9 设 $X_1,\dots,X_n$、$\mathscr{X}_1,\dots,\mathscr{X}_n$ 和 $d_1,\dots,d_n$ 如上，并假设 X_i 的次数有界。则对所有充分大的 $d_1,\dots,d_n$ 及所有非零截面（zero section）$\gamma\in\Gamma(\prod\mathscr{X}_i,\mathscr{O}(\sum d_i\,\mathrm{pr}_i^*L))$，

$$\prod_{v|\infty}\|\gamma\|_{\sup,v}\geq\exp\Big(-c\sum d_ih(X_i)-c'\sum d_i\Big),$$

其中常数 c,c' 不依赖于 γ、$X_1,\dots,X_n$ 和 $d_1,\dots,d_n$。

原书 193

证明. 与下文 (18.5) 中一样，存在次数为 N_i 的投影 $\pi_i:\mathscr{X}_i\to\mathbb{P}^{m_i}_{\mathrm{Spec}\,R}$，其中 $m_i=\dim X_i$，使 γ 的范数（norm）成为 $\mathscr{O}(e_1,\dots,e_n)$ 的一个整截面（section）

γ'[10]，且

$$e_i = d_i \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} N_j. \tag{13.10}$$

无穷处的范数（norm）由 Fubini–Study 度量（Fubini–Study metric）导出，并且对 k 的所有阿基米德赋值（archimedean place）v，及使 $\pi_1 \times \cdots \times \pi_n$ 在其上有限的所有 $P \in (\mathbb{P}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{m_n})(\bar{k}_v)$，均有

$$\prod_{Q\in(\pi_1\times\cdots\times\pi_n)^{-1}(P)} \|\gamma(Q)\| \geq \|\gamma'(P)\| \exp\Big(c \sum d_i h(X_i) + c'' \sum d_i\Big). \tag{13.11}$$

$\mathbb{P}^m$ 中齐次坐标全是单位根（root of unity）的点组成一个 Zariski 稠密集（Zariski dense set）。因此在 (13.11) 中取 $P = (P_1, \ldots, P_n)$，使每个 P_i 都具有这种形式，并以

$$E \subseteq \mathbb{P}^{m_1}_{\operatorname{Spec} R} \times_{\operatorname{Spec} R} \cdots \times_{\operatorname{Spec} R} \mathbb{P}^{m_n}_{\operatorname{Spec} R}$$

表示对应于 P 的算术曲线（arithmetic curve）。于是

$$\begin{aligned}
\frac{1}{[k:\mathbb{Q}]} \sum_{v|\infty} -\log\|\gamma\|_{\sup,v} &\leq \frac{1}{[k(P):\mathbb{Q}]} \sum_{w|\infty} -\log\|\gamma'(P)\|_w + c\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i \\
&\leq \frac{1}{[k(P):\mathbb{Q}]} \sum_{w|\infty} \deg \boldsymbol{O}(e_1,\ldots,e_n)|_E + c\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i \\
&\leq \sum_{i=1}^{n} e_i(h(P_i) + c''') + c\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i \\
&\leq c\sum d_i h(X_i) + c'\sum d_i.
\end{aligned}$$

最后一步来自 (13.10)，以及所有 P_i 的朴素高度（height）都为零这一事实。这里 w 遍历 $k(P)$ 的阿基米德赋值（archimedean place）。 □

还应指出，应用此引理时，可以使用 (18.5) 的完整版本（包括 Poincaré 除子（divisor））， 然后在 Faltings 复形（Faltings complex）中以 (9.3) 代替 (9.4)。

§14. 整体截面的构造

前面三节已经备齐构造一个小整体截面（global section）所需的全部工具。 原书 194

[10] **译者补注 24**。式 (13.10) 应读为

$$e_i = d_i \prod_{j=1}^{n} N_j = d_i N, \qquad N = \deg(\pi_1 \times \cdots \times \pi_n).$$

这里的原线丛是 $\pi^* M$，$M = \boldsymbol{O}(d_1, \ldots, d_n)$，由 $\mathrm{Nm}_\pi(\pi^* M) = M^N$，每个多次数都应乘总次数 N，不能漏掉 N_i。仅取 $n = 1$，原式给出 $e_1 = d_1$，而范数实际给出 $e_1 = N_1 d_1$。推论 18.3 证明中再次写出的 $e_i = d_i N / N_i$ 也应同步按 $d_i N$ 理解。

命题 14.1　设 (s) 与 $X_1,\dots,X_n$ 满足条件 (10.5)，ϵ 如命题 11.5。以 $\mathscr{W}$ 表示 $X_1\times\cdots\times X_n$ 在 $\mathscr{W}_0$ 中的闭包。则对所有充分大的 $d\in\mathbb{N}$（可依赖于 s），存在一个整截面（section）

$$\gamma\in\Gamma(\mathscr{W},dL_{-\epsilon,s}),$$

使得

$$\prod_{v|\infty}\|\gamma\|_{\sup,v}\le\exp\Big(cd\sum s_i^2\Big). \tag{14.2}$$

证明. 令 $\beta:\Gamma_1\to\Gamma_2$ 为 Faltings 复形（Faltings complex）(9.4) 中最后一个箭头。现在已将整个构造延拓到 $\operatorname{Spec}R$ 上的概形（scheme）；例如[11]，

$$\Gamma_1=\Gamma\Big(\mathscr{W},d(2n-2+\epsilon)\sum s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L\Big)^a.$$

其度量取各分量上确界范数（supremum norm）中的最大值。又令

$$\delta_0=\operatorname{rank}(\operatorname{Ker}\beta),\qquad \delta_1=\operatorname{rank}(\Gamma_1),\qquad \delta_2=\operatorname{rank}(\operatorname{Im}\beta).$$

对 β 应用引理 12.1，即可完成证明。

首先需要在引理 13.8、13.9 中以 $\mathscr{W}$ 代替 $\prod\mathscr{X}_i$。这很容易做到，因为对 $\prod\mathscr{X}_i$ 上任一固定除子类（divisor class）F，存在从 $\Gamma(\prod\mathscr{X}_i,dF)$ 到 $\Gamma(\mathscr{W},dF)$ 的单射，其余核（cokernel）被一个与 d 无关的整数零化。因此，由引理 13.8，

$$V(\Gamma_1)\ge\exp\Big(-\delta_1cd\sum s_i^2\Big). \tag{14.3}$$

由引理 13.9、(10.5.4) 及 (10.9)，对所有 $\gamma\notin\operatorname{Ker}\beta$，

$$\prod_{v|\infty}\|\beta(\gamma)\|\ge\exp\Big(-cd\sum s_i^2\Big),$$

因而

$$V(\operatorname{Im}\beta)\le\exp\Big(cd\delta_2\sum s_i^2\Big).$$

将此式与 (14.3) 及引理 12.1(b) 合并，得到

$$V(\operatorname{Ker}\beta)\ge\exp\Big(-cd\delta_1\sum s_i^2\Big).$$

[11] **译者补注 25**。这里应为

$$\Gamma_1=\Gamma\Big(\mathscr{W},d(2n-2-\epsilon)\sum_i s_i^2\,\mathrm{pr}_i^*L\Big)^a.$$

所用复形来自把 $\delta=-\epsilon$ 代入 (9.4)，所以 $2n-2+\delta$ 应成为 $2n-2-\epsilon$。保留加号会使构造属于另一条线丛，无法给出命题所需的 $L_{-\epsilon,s}$ 的截面。

显然 $\delta_1 \le cd^{\sum \dim X_i} \prod s_i^{2\dim X_i}$。因此，命题 11.5 表明 δ_1/δ_0 有界；继而引理 12.1(a) 给出一个截面（section） $\gamma \in \operatorname{Ker}\beta$，使

$$\prod_{v|\infty} \|\gamma\|_v \le \exp\Big(cd \sum s_i^2\Big). \tag{14.4}$$

这里用引理 13.2(a) 得到 (12.2)。再由引理 13.2(b)，当把 γ 看作 $\Gamma(\mathscr{W}, dL_{-\epsilon,s})$ 中的元素时，(14.4) 也给出其上确界范数（supremum norm）的同一上界。 □

原书 195

§15. 若干分析结果

本节收集下一节处理偏导数（partial derivative）所需的若干分析结果。由于技术上的困难，必须在 k 的所有赋值处采用引理 6.2 的分析方法。

对阿基米德赋值（archimedean place） v，令 $\mathbb{C}_v = \bar{k}_v$；取代数闭包（algebraic closure）后，该域仍然完备。非阿基米德赋值（non-archimedean place）处则不然：只有再取 $\bar{k}_v$ 的完备化（completion） $\mathbb{C}_v$，才能得到既完备又代数闭（algebraically closed）的域。在这样的域上，幂级数（power series）所定义的函数往往具有类似于 $\mathbb{C}^m$ 上函数的性质，但也存在差异。例如，$\mathbb{C}_v$ 是完全不连通（totally disconnected）的，所以往往需要指明，所讨论的函数在整个定义域上都由同一个幂级数（power series）给出。这套思想通常称为刚性分析（rigid analysis）。关于 p 进分析的更多细节，参见 [Ko]；关于刚性分析（rigid analysis），参见 [T]，也可从另一角度参见 [Be]。

在非阿基米德（non-archimedean）情形，绝对值（absolute value） $\|\cdot\|_v$ 可延拓为 $\mathbb{C}_v$ 上的绝对值（absolute value）；讨论 $\mathbb{C}_v$ 上的分析时，我们常省去下标 v，写成 $|\cdot|$。在阿基米德（archimedean）情形，$|\cdot|$ 表示通常的绝对值（absolute value）。对向量 $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{C}_v^m$，阿基米德（archimedean）情形令 $|x|^2 = |x_1|^2 + \cdots + |x_m|^2$，非阿基米德（non-archimedean）情形则令 $|x| = \max(|x_1|, \dots, |x_m|)$。以 D_ρ 和 $\bar{D}_\rho$ 分别表示开圆盘 $\{z \in \mathbb{C}_v^m : |z| < \rho\}$ 和闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C}_v^m : |z| \le \rho\}$。这些记号沿用自阿基米德（archimedean）情形，稍有误导之处，因为非阿基米德（non-archimedean）情形下这两个集合都既开又闭。另须注意，非阿基米德（non-archimedean）情形下，多圆盘（polydisc）与球并无区别。

非阿基米德赋值（non-archimedean place）处，Cauchy 不等式仍然成立。

引理 15.1 设 v 是非阿基米德赋值(non-archimedean place),多元幂级数(power series)

$$f(z) = \sum_{(i)\geq 0} a_{(i)} z^{(i)}$$

在半径 $\rho > 0$ 的开圆盘 D_ρ 中绝对收敛。则对所有元组 $(\ell) \geq 0$,

$$|a_{(\ell)}| \rho^{\ell_1+\cdots+\ell_m} \leq \sup_{z\in D_\rho} |f(z)|.$$

证明. 与阿基米德(archimedean)情形一样,只需证明一元情形。又只需对每个 $\rho' < \rho$ 证明 $|a_\ell|(\rho')^\ell \leq \sup_{z\in \bar{D}_{\rho'}} |f(z)|$,然后取极限即可。经伸缩可设 $\rho' = 1$;此时幂级数(power series)在 $z = 1$ 收敛,故 $|a_i| \to 0$。乘以适当常数后可设 $\max_i |a_i| = 1$,于是只需在闭单位圆盘中找到一个 z,使 $|f(z)| = 1$。由 Newton 多边形(Newton polygon)理论([Ko],第四章,§3)及 Weierstrass 预备定理,圆盘边界上任何一个不靠近相应 Weierstrass 多项式根的 z 都满足这一等式。 □

我们还将使用 Newton 方法及其 p 进推论——Hensel 引理(Hensel's lemma)。这里遵循 Lang([L 4],第二章,§2,命题 2)的方法,但在多元情形下论证。首先设 K 是具有非阿基米德(non-archimedean)绝对值(absolute value) $|\cdot|$ 的域,并令 $A := \{x \in K : |x| \leq 1\}$ 为其赋值环(valuation ring)。注意,此赋值不必离散。[12]

原书 196

对向量 $x \in K^m$,仍按上面定义 $|x|$;对 $m \times m$ 矩阵 J,令

$$|J| = \min_{x\neq 0} \frac{|Jx|}{|x|}.$$

若 J 的元素都属于 A,则 $|J| \geq |\det J|$,因此下面给出的 Hensel 引理(Hensel's lemma)加强了([G],命题 5.20)中的版本。又若 $|J| \neq 0$,则 J 非奇异,且

$$|J^{-1}x| \leq \frac{|x|}{|J|}, \qquad x \in K^m. \tag{15.2}$$

以下就是多元 Hensel 引理(Hensel's lemma)。

[12] **译者补注 26**。此处应增加 K 关于给定非阿基米德绝对值完备的假设,才可从 Newton 序列推出它在 K 中收敛到根。例如 $K = \mathbb{Q}$ 配 7 进绝对值,取 $f(T) = T^2 - 2$、$\alpha_0 = 3$,则 $|f(3)|_7 = 1/7 < 1 = |f'(3)|_7^2$,满足所写条件,但根 $\sqrt{2}$ 不在 $\mathbb{Q}$ 中。后文实际使用的完备域 $\mathbb{C}_v$ 满足补充后的假设。

引理 15.3 设 $\mathrm{f} = (f_1, \dots, f_m) \in A[X_1, \dots, X_m]^m$ 是一个多项式向量，并以〔补注 26〕

$$J_f := \left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}\right)_{i,j}$$

表示其 Jacobian 矩阵。设 $\alpha_0 \in A^m$ 满足

$$|\mathrm{f}(\alpha_0)| < |J_f(\alpha_0)|^2. \tag{15.4}$$

则 $\mathrm{f}(X)$ 在 A^m 中存在唯一一个根 α 满足

$$|\alpha - \alpha_0| \le \frac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|} < 1, \tag{15.5}$$

且序列

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i - J_f(\alpha_i)^{-1} \cdot \mathrm{f}(\alpha_i) \tag{15.6}$$

收敛到 α。

证明. 先考虑满足 (15.5) 的 α，显然 $\alpha \in A^m$。我们还要说明 $|J_f(\alpha)| = |J_f(\alpha_0)|$。事实上，对 $|x| = 1$ 的 $x \in K^m$，由 J_f 的 Taylor 展开，

$$J_f(\alpha) \cdot x = J_f(\alpha_0) \cdot x + \beta \cdot (\alpha - \alpha_0),$$

其中 β 是元素属于 A 的某个矩阵（依赖于 x）。由 (15.5)、(15.4)，

$$|\beta \cdot (\alpha - \alpha_0)| < |J_f(\alpha_0)|.$$

这在任何情形下都推出（push-out）$|J_f(\alpha)| \le |J_f(\alpha_0)|$；取使 $|J_f(\alpha_0) \cdot x|$ 最小的 x，又得到反向不等式。

为证明唯一性，设 α, α' 是满足 (15.5) 的两个根。在 α 处对 f 作 Taylor 展开，得到

$$\mathrm{f}(\alpha') = \mathrm{f}(\alpha) - J_f(\alpha) \cdot (\alpha' - \alpha) + {}^t(\alpha' - \alpha) \cdot \beta \cdot (\alpha' - \alpha),$$

其中 β 是由 m 个矩阵组成的元组，各矩阵元素均在 A 中。但 $\mathrm{f}(\alpha') = \mathrm{f}(\alpha) = 0$，由刚证得的结论，右边第二项的绝对值（absolute value）至少是 $|J_f(\alpha_0)\| \alpha - \alpha'|$，而末项的绝对值（absolute value）至多是 $|\alpha - \alpha'|^2$。除非 $\alpha = \alpha'$，否则这与 (15.5)、(15.4) 矛盾。

原书 197

最后令 $c = |\mathrm{f}(\alpha_0)|/|J_f(\alpha_0)|^2 < 1$。我们归纳证明：

(i). α_i 满足 (15.5)；

(ii). $\dfrac{|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|^2} \le c^{2^i}$。

这两个条件显然推出（push-out）引理：由 (ii)，α_i 收敛到一个根；由 (i)，这个根满足 (15.5)。

$i = 0$ 时显然成立。假设对 i 成立。为证明 (i)，注意

$$|\alpha_{i+1} - \alpha_i| \le c^{2^i} |J_f(\alpha_i)| \le c|J_f(\alpha_0)| = \frac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|}.$$

故 (15.5) 成立。证明 (ii) 时再次利用 f 的 Taylor 展开：

$$\begin{aligned}\mathrm{f}(\alpha_{i+1}) = \mathrm{f}(\alpha_i) - J_f(\alpha_i) \cdot J_f(\alpha_i)^{-1} \cdot \mathrm{f}(\alpha_i) \\ + {}^t(J_f(\alpha_i)^{-1} \cdot \mathrm{f}(\alpha_i)) \cdot \beta \cdot (J_f(\alpha_i)^{-1} \cdot \mathrm{f}(\alpha_i)),\end{aligned}$$

其中 β 仍是由 m 个元素在 A 中的矩阵组成的元组。右边前两项抵消，由 (15.2)，

$$|\mathrm{f}(\alpha_{i+1})| \le \left(\frac{|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|}\right)^2, \tag{15.7}$$

从而得到 (ii)。 □

该引理的阿基米德（archimedean）类似形式稍复杂一些。

引理 15.8 设 $\mathrm{f} = (f_1, \dots, f_m)$ 是由 $\mathbb{C}^m$ 到 $\mathbb{C}$ 的 C^2 函数组成的向量[13]，J_f 是如引理 15.3 中的 Jacobian。设 $\alpha_0 \in \mathbb{C}^m$、$B \in \mathbb{R}_{>0}$ 满足

$$|\mathrm{f}(\alpha_0)| < \frac{|J_f(\alpha_0)|^2}{2B}, \tag{15.9}$$

以及

$$B > \sup \left| \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial^2 \mathrm{f}(\alpha)}{\partial z_i \partial z_j} v_i w_j \right|, \tag{15.10}$$

其中 α 遍历以 α_0 为中心、半径为 ρ 的球 $B_\rho(\alpha_0)$，v, w 遍历 $\mathbb{C}^m$ 中的单位球；这里

$$\rho = \frac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|} \sum_{i=0}^{\infty} (1+c)^i \left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^i - 1}, \qquad c = \frac{B|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|^2}.$$

则序列 (15.6) 收敛到 $\mathrm{f}(X)$ 的一个根 α，且

$$|\alpha - \alpha_0| \le \frac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|} \sum_{i=0}^{\infty} (1+c)^i \left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^i - 1}. \tag{15.11}$$

原书 198

[13] **译者补注 27**。此处应要求各 f_i 全纯。若只要求实意义下的 C^2，不能仅由 $m \times m$ 复 Jacobian 和 $\partial^2/\partial z_i \partial z_j$ 的估计推出结论。例如 $m = 1$、$f(z) = z + \bar{z} + i/4$、$\alpha_0 = 0$、$B = 1$ 时，$f_z = 1$、$f_{zz} = 0$，满足所写估计，但 $\operatorname{Im} f(z) = 1/4$，根不存在。若要保留一般 C^2 映射，应改用完整的 $2m \times 2m$ 实 Jacobian 及相应 Hessian，并重新表述估计。

证明. 首先注意，若 $\alpha, \alpha' \in B_\rho(\alpha_0)$，则

$$|J_f(\alpha)| - B|\alpha' - \alpha| \le |J_f(\alpha')| \le |J_f(\alpha)| + B|\alpha' - \alpha|. \tag{15.12}$$

为证明此式，取 $|x| = 1$ 且 $|J_f(\alpha)x| = |J_f(\alpha)|$ 的 x。对 $J_f \cdot x$ 应用 Taylor 公式及 (15.10)，得到

$$\begin{aligned} |J_f(\alpha')| &\le |J_f(\alpha')x| \\ &\le |J_f(\alpha)x| + B|\alpha' - \alpha| \\ &\le |J_f(\alpha)| + B|\alpha' - \alpha|. \end{aligned}$$

这证明了后一半不等式；前一半由对称性得到。

接下来与非阿基米德（non-archimedean）情形一样，归纳证明：

(i). $|\alpha_i - \alpha_0| \le \dfrac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|} \displaystyle\sum_{j=1}^{i-1} (1+c)^j \left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^j-1}$；

(ii). $|J_f(\alpha_i)| \le (1+c)^i |J_f(\alpha_0)|$；

(iii). $\dfrac{B|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|^2} \le c \left(\dfrac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^i-1}$。

由 (15.9)，$c < 1/2$，故 $c/[2(1-c)^2] < 1$。于是 (ii)、(iii) 推出（push-out）α_i 收敛到一个根，(i) 则推出（push-out）(15.11)。

为进行归纳，先注意 α_i 的 (ii)、(iii) 推出（push-out）α_{i+1} 的 (i)：

$$\begin{aligned} |\alpha_{i+1} - \alpha_i| &\le \frac{|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|} \\ &\le \frac{c|J_f(\alpha_0)|}{B}(1+c)^i \left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^i-1} \\ &\le \frac{|\mathrm{f}(\alpha_0)|}{|J_f(\alpha_0)|}(1+c)^i \left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^i-1}. \end{aligned}$$

再由 (15.12) 的后一半及 α_i 的 (iii)，

$$|J_f(\alpha_{i+1})| \le |J_f(\alpha_i)| + \frac{B|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|} \le |J_f(\alpha_i)|(1+c),$$

即得 (ii)。为证明 (iii)，先与前面一样注意到

$$|J_f(\alpha_{i+1})| \ge |J_f(\alpha_i)|(1-c).$$

与非阿基米德（non-archimedean）情形一样，代替 (15.7)，我们得到

$$|\mathrm{f}(\alpha_{i+1})| \le \frac{B}{2}\left(\frac{|\mathrm{f}(\alpha_i)|}{|J_f(\alpha_i)|}\right)^2.$$

合并这两式，

原书 199

$$\begin{aligned}\frac{B|\mathrm{f}(\alpha_{i+1})|}{|J_f(\alpha_{i+1})|^2} &\le \frac{B^2|\mathrm{f}(\alpha_i)|^2}{2(1-c)^2|J_f(\alpha_i)|^4}\\ &\le \frac{c^2}{2(1-c)^2}\left(\frac{c}{2(1-c)^2}\right)^{2^{i+1}-2}.\end{aligned}$$

这就推出（push-out）(iii)。 □

备注。阿基米德（archimedean）情形下，唯一性断言不如前面简洁。令 $\rho' = |J_f(\alpha_0)|/(2B)$；若 (15.10) 对 $\alpha \in B_{\rho'}(\alpha_0)$ 成立，则这个球内至多有 f 的一个零点。另须注意，c 充分小时 $\rho' \ge \rho$。但本文不需要上述任何一种唯一性断言。

本文将把 Hensel 引理（Hensel's lemma）应用于有限态射（finite morphism）$q : X \to \mathbb{C}_v^m$，其中 X 是 $\mathbb{C}_v^M$ 的解析子簇（analytic subvariety）。设 P 是 q 为 étale 的一点；则 X 中 P 的某个邻域，作为 $\mathbb{C}_v^M$ 的子集，可由一个正则序列（regular sequence）

$$f_1, \dots, f_{M-m} \in A[X_1, \dots, X_M]$$

给出。对 $i = 1, \dots, M-m$ 令 $g_i = f_i$，再令 $g_{M-m+1}, \dots, g_M$ 为 q 的坐标。Hensel 引理（Hensel's lemma）给出 q 的逐点逆函数；逆函数定理（inverse function theorem）进一步表明，该函数局部可由各变量的幂级数（power series）表示。但我们需要一个多圆盘（polydisc）半径的下界，使此幂级数（power series）在该多圆盘（polydisc）上既收敛，又给出 q 的局部逆。这只需在另一个域上应用 Hensel 引理（Hensel's lemma），便容易得到。

推论 15.13 令 J_g 为矩阵 $(\partial g_i/\partial x_j)_{i,j}$，并假设 J_g 在一点 $P \in \mathbb{C}_v^m$ 非奇异。

(a). 假设 $P \in A^m$。则 q 的逆在以 $q(P)$ 为中心、半径为 $|J_g(P)|^2$ 的多圆盘（polydisc）上，由同一个幂级数（power series）给出。

(b). 设 ρ, B 如引理 15.8。则 q 的逆在以 $q(P)$ 为中心、半径为 ρ 的球上，由同一个幂级数（power series）给出。

证明. 在域

$$\mathbb{C}_v((X_1, \dots, X_M))$$

上应用 Hensel 引理（Hensel's lemma），并以指标（index）作为赋值（各变量的权可任意选取），便得到该幂级数（power series）。还须说明：它在所指明的多

圆盘（polydisc）中收敛，且代入数值得到的正是先前构造的函数。为此，比较这次应用 Hensel 引理（Hensel's lemma）所得的 α_i，与逐点应用 Hensel 引理（Hensel's lemma）所得的 α_i。两组逼近项是一致的：把幂级数（power series）α_i 在某个给定点代入求值，所得数值等于先前方法中的相应逼近项。并且，在任何半径严格较小的多圆盘（polydisc）上，$|\alpha_{i+1} - \alpha_i|$ 的界都是一致的，故该幂级数（power series）在给定多圆盘（polydisc）上收敛。 □

原书 200

§16. 导数的进一步讨论

Faltings 给出的高维推广也使用 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 上的偏导数（partial derivative），但现在每个 X_i 可能具有更高维数，也可能带有奇点。为处理这些奇点，必须采用上一节的 p 进分析。并且，各簇 X_i 可能变化，因此还需要 Chow 坐标（Chow coordinates）理论。为此，令 C 表示 $\mathbb{P}^m$ 中给定次数的子簇（subvariety）的 Chow 簇（Chow variety），Γ 表示 C 上的泛簇。这里使用由很丰沛（very ample）除子（divisor）L 给出的、已经选定的 X（在 k 上）到 $\mathbb{P}^m$ 的嵌入。在有限多个赋值处，它不能延拓成 $\operatorname{Spec} R$ 上的嵌入；这一问题将在后面处理。

假设这些簇 C 都是射影的。C 中不对应于 $\mathbb{P}^m$ 的整子簇（subvariety）的点构成一个代数子集；可设各 X_i 均不对应于这样的点。否则，将 C 换为次数严格更小的 Chow 簇（Chow variety）即可。又因 X_i 的次数有界，只需有限多个这样的 C。在每个 C 上，对应于 X_i 的点的高度（height）与 §10 中定义的 $h(X_i)$ 有关；详见（[So 1]，定理 3）。

命题 16.1 令 $\mathscr{L} = O(dL_{-\epsilon,s})$，并设 γ 是 $\mathscr{L}$ 在 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 的模型 $\mathscr{W}$ 上的整体截面（global section）；此模型由在 A^n 的模型 $\mathscr{W}_0$ 中取闭包得到。设 $P_0 = (P_1, \ldots, P_n)$、$E = E_1 \times_B \cdots \times_B E_n$ 及 $d_1, \ldots, d_n$ 如推论 6.3。则存在仅依赖于 $\mathscr{W}_0, X, \deg X_1, \ldots, \deg X_n$ 的常数 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$，以及子集 $Z_i \subseteq X_i$，满足对所有 i 均有 $\deg Z_i \le c_1$、$h(Z_i) \le c_2 h(X_i)$，并且以下两种情形之一成立：

(a). 对某个 i，$P_i \in Z_i$；

(b). 指标（index） $t = t(\gamma, P_0, d_1, \ldots, d_n)$ 满足

$$t \ge \frac{-\deg \mathscr{L}|_E - \sum_{v|\infty} \log \|\gamma\|_{\sup,v} - c_3 \sum d_i - c_4 \sum d_i h(X_i)}{c_5 \max_{1\le i\le n} d_i h_L(P_i) + c_6 \sum d_i}.$$

证明. 回顾一下，对每个 $i = 1, \ldots, n$，已经给定 X_i 到 $\mathbb{P}^m$ 的嵌入。令 $m_i = \dim X_i$，从 $\mathbb{P}^m$ 到 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的标准投影中选取一个，使其在 P_i 有定义。对 $\mathbb{P}^m$ 作爆破（blowing-up），使投影在整个爆破（blowing-up）空间上成为态射。令 Z_i 为此投影的分歧子集。显然，Z_i 的次数和高度（height）满足所需条件。因此，从此设 $P_i \notin Z_i$，

专门证明 (b)。又经坐标置换，可设 P_i 不位于 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的无穷远超平面上方。这样便得到投影 $q_i : X_i \to \mathbb{A}^{m_i}$。

现在将这一构造同时延拓到 Chow 簇（Chow variety）上和 $\operatorname{Spec} R$ 上。令 C_i 为适用于 X_i 的 Chow 簇（Chow variety），并限制到对应于 X 的子簇（subvariety）的子集。类似地，在 $\operatorname{Spec} R$ 上定义 Chow 概形（scheme）$\mathscr{C}_i$。令 $\Gamma_i \subseteq \mathscr{C}_i \times_{\operatorname{Spec} R} \mathscr{X}$ 为泛族（universal family）；像前面一样作爆破（blowing-up），使 Γ_i 能投影到 $\mathbb{P}^{m_i}$，再延拓模型，使 $\mathscr{L}$ 延拓为 Γ_i 上的线层（line sheaf）；这些步骤可以不依赖于 s 等数据而完成。再延拓 C_i 和 $\mathscr{C}_i$，使它们分别在 $\operatorname{Spec} k$ 和 $\operatorname{Spec} R$ 上固有。此外，假设 Γ_i 在 $\mathscr{C}_i$ 上射影，即对某个 M 有 $\Gamma_i \subseteq \mathbb{P}^M_{\mathscr{C}_i}$。最后，将 C_i 的坏子集定义为对应子簇（subvariety）不整，或不满射到 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的点集。

原书 201

注意，至此作出的选择都不依赖于赋值 v。对每个 v，q_i 延拓为从 $\mathscr{X}_i(\mathbb{C}_v)$ 的一个子集到 $\mathbb{C}_v^{m_i}$ 的 v 进解析态射。由对 P_i 的假设，它在某个半径为 $\rho_{i,v} > 0$ 的开多圆盘（polydisc）上局部双全纯（biholomorphic）。下一步就是控制这个半径。

稍作模型变换后，将 $\mathscr{X}_i$ 视为 Γ_i 的子集，并令 E_i 为 $\mathscr{X}_i$ 中对应于 P_i 的算术曲线（arithmetic curve）。这不影响定义在一般纤维（generic fiber）上的指标（index）。

引理 16.2 对每个 i，Γ_i 上存在一个仅依赖于 $\mathscr{C}_i$、到 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的投影的选择，以及 $\mathbb{P}^{m_i}$ 上的坐标置换的算术除子（arithmetic divisor）D_i，使对 k 的所有赋值 v，映射 q_i 均将 $P_i(\mathbb{C}_v)$ 在 $\mathscr{X}_i(\mathbb{C}_v)$ 中的某个邻域 $U_{i,v}$ 双全纯（biholomorphic）地映到 $\mathbb{C}_v^{m_i}$ 中以 $q_i(P_i)$ 为中心、半径为 $\exp(-(D_i \cdot E_i)_v)$ 的多圆盘（polydisc）上。此外，E_i 不包含于 D_i 的支集中。最后，在阿基米德赋值（archimedean place）处，还可给出集合 $U_{i,v}$ 在 $\mathbb{A}^M$ 中半径的上界。

证明. 先考虑非阿基米德赋值（non-archimedean place）v。由于 $P_i \notin Z_i$，q_i 在 P_i 处 étale，故 Γ_i 在 P_i 处相对于 $\mathscr{C}_i$ 光滑（这里考察的是 $\operatorname{Spec} k$ 上的一般纤维（generic fiber））。回顾 $E_{i,v}$ 表示 E_i 中位于 $v \in \operatorname{Spec} R$ 上方的闭点。由光滑性（[F-L]，第四章，命题 3.11），存在正则序列（regular sequence）$f_1, \dots, f_{M-m_i}$，给出 Γ_i 中 $E_{i,v}$ 的某个邻域作为某个仿射空间 $\mathbb{A}^M_{\mathscr{C}_i}$ 的子集的理想。这些函数以 $\mathbb{P}^M$ 上的局部坐标 $x_1, \dots, x_M$ 及 $\mathscr{C}_i$ 上的局部坐标表示。令 $y_1, \dots, y_{m_i}$ 为 q_i 的坐标，则 $y_1 - y_1(P_i), \dots, y_{m_i} - y_{m_i}(P_i)$ 也构成 P_i 在 X_i 上的正则序列（regular sequence）。现在专化到 $\mathscr{X}_i(\mathbb{C}_v)$；这些函数便在以 $P_i(\mathbb{C}_v)$ 为中心的开单位圆盘中描述 $\mathscr{X}_i(\mathbb{C}_v)$。由于 $f_1, \dots, f_{M-m_i}, y_1 - y_1(P_i), \dots, y_{m_i} - y_{m_i}(P_i)$ 是正则序列（regular sequence），其 Jacobian 行列式非零。取半径为此行列式绝对值（absolute value）的平方。由 Hensel 引理（Hensel's lemma）（推论 15.13），所需的双全纯（biholomorphic）映射存在。

当点 $E_{i,v}$ 遍历 Γ_i 的某个 Zariski 开子集时，由 Zariski 拓扑的拟紧性，只需

有限组这样的 $f_1,\dots,f_{m_i}$。所以 Γ_i 上存在一个除子（divisor）D_i（此时只在代数部分上，尚非算术除子（arithmetic divisor）），支配这些行列式的平方；而且可选取它，使其一般纤维（generic fiber）上相对于 C_i 的垂直分支只对应于前面讨论的坏集。

在阿基米德赋值（archimedean place）处，同样可为 D_i 构造一个 Green 函数（Green's function）g_{D_i}，使所需双全纯（biholomorphic）映射在半径为 $\exp(-g_{D_i})$ 的多圆盘（polydisc）上存在。这里利用 $\Gamma_i(\mathbb{C}_v)$ 的紧性。 □

还需要第二个估计，但它容易得多。先在 $\Omega_{\Gamma_i/\mathscr{C}_i}$ 上选取一个 Hermite 度量。

引理 16.3 对每个 i，Γ_i 上存在一个仅依赖于 $\mathscr{C}_i$、到 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的投影的选择及 $\mathbb{P}^{m_i}$ 上坐标置换的算术除子（arithmetic divisor）F_i，使对 k 的所有赋值 v，P_i 在 X_i 中的理想层（ideal sheaf）的元素 $q_i^*y_j - y_j(q_i(P_i))$ 的度量满足

$$-\log\|q_i^*y_j - y_j(q_i(P_i))\|_v \geq -(F_i\cdot E_i)_v.$$

（非阿基米德赋值（non-archimedean place）处，上述度量由概形（scheme）结构给出。又通过（[H 2]，II 8.12），将 P_i 的理想层（ideal sheaf）单射到 $\Omega_{\Gamma_i/\mathscr{C}_i}$。） 原书 202

证明. 取一个支配由 q_i 的相对微分给出的挠层的除子（divisor）F_i 即可。加上 $q_i^*H_\infty$（其中 H_∞ 是 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的无穷远超平面），就能校正无穷远处的增长。 □

对每个赋值 v，令 U_v 是引理 16.2 中各邻域 $U_{i,v}$ 的乘积。又令 $\gamma_{0,v}$ 是 $\mathscr{L}$ 在 U_v 上的局部生成元。应由 $\mathrm{pr}_i^*\mathcal{O}(L)$ 和 Poincaré 除子（divisor）$\mathscr{P}_{ij}$ 的生成元一致地选取它，从而保证

$$\log\inf_{P\in U_v}\frac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_0)\|_v}\geq -c_{3,v}\sum_{i=1}^{n}d_i. \tag{16.4}$$

在阿基米德赋值（archimedean place）处，由于 $\mathscr{L}$ 定义在 X 上，且如引理 16.2 的证明后所述，可以限制 U_v 的半径，故能做到这一点。在 $\mathscr{A}$ 具有好约化（good reduction）的赋值处，此下确界恰好为 1。其他赋值处应按阿基米德（archimedean）情形处理，这是因为定义 Poincaré 除子（divisor）时需要变换模型。此外，对非阿基米德（non-archimedean）v，令 $\|\gamma\|_{\sup,v}=1$。

现在取元组 $(\ell)=(\ell_{11},\dots,\ell_{1m_1},\dots,\ell_{nm_n})$，使

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\frac{\ell_{ij}}{d_i}=t, \tag{16.5}$$

并使（以 y_{ij}，$j=1,\dots,m_i$ 表示 $\mathbb{C}_v^{m_i}$ 的坐标）

$$D_{(\ell)}\gamma:=\frac{1}{\ell_{11}!\cdots\ell_{nm_n}!}\left(\frac{\partial}{\partial y_{11}}\right)^{\ell_{11}}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial y_{nm_n}}\right)^{\ell_{nm_n}}\gamma\neq 0,$$

其中偏导数（partial derivative）通过映射 q_i 来定义。与引理 6.2 的证明一样，由 (16.4)，偏导数（partial derivative）的范数（norm）满足

$$\begin{aligned} -\log\|D_{(\ell)}\gamma(P_0)\|_v &\geq -\log\|\gamma\|_{\sup,v} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}(\log\rho_{i,v} - (F_i\cdot E_i)_v) \\ &\quad + \log\inf_{P\in U_v}\frac{\|\gamma_{0,v}(P)\|}{\|\gamma_{0,v}(P_0)\|_v} \\ &\geq -\log\|\gamma\|_{\sup,v} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}(\log\rho_{i,v} - (F_i\cdot E_i)_v) - c_{3,v}\sum_{i=1}^{n}d_i. \end{aligned} \tag{16.6}$$

这里将 $D_{(\ell)}\gamma(P_0)$ 看作向量层（vector sheaf）

$$(\mathscr{L}\otimes S^{\ell_{11}+\cdots+\ell_{1m_1}}\Omega_{\mathscr{X}_1/\operatorname{Spec}R}\otimes\cdots\otimes S^{\ell_{n1}+\cdots+\ell_{nm_n}}\Omega_{\mathscr{X}_n/\operatorname{Spec}R})\big|_E$$

的一个截面（section）。

原书 203

其中 E 仍为 $\Gamma_1\times_{\operatorname{Spec}R}\cdots\times_{\operatorname{Spec}R}\Gamma_n$ 上对应于 $P_0=(P_1,\dots,P_n)$ 的算术曲线（arithmetic curve）。亦见（[Laf]，§4）。所以，对 Γ_i 上某些充分大的线层（line sheaf）$\mathscr{M}_i$，有

$$\sum_v -\log\|D_{(\ell)}\gamma(P_0)\|_v \leq \deg\mathscr{L}|_E + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}\deg\mathscr{M}_i|_{E_i}.$$

与 (16.6) 合并，得到

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}\left(\deg\mathscr{M}_i|_{E_i} - \sum_v\log\rho_{i,v} + (F_i\cdot E_i)\right) \\ &\geq -\deg\mathscr{L}|_E - \sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v} - c_3\sum_{i=1}^{n}d_i. \end{aligned} \tag{16.7}$$

左边括号内是 Γ_i 上的一个交数。由 Γ_i 作为乘积的子集的结构，可在 $\mathbb{P}^M$ 上取除子（divisor）G_i，在 $\mathscr{C}_i$ 上取除子（divisor）H_i，使相对于 Γ_i 在 $\operatorname{Spec}k$ 上的一般纤维（generic fiber）上的很丰沛（very ample）线层（line sheaf）锥，有

$$\mathscr{M}_i\otimes\mathscr{O}(F_i+D_i)\leq\mathscr{O}(G_i+H_i).$$

因此

$$\deg\mathscr{M}_i|_{E_i} + (F_i\cdot E_i) + (D_i\cdot E_i) \leq (G_i\cdot E_i) + (H_i\cdot E_i) + O(1).$$

又有

$$(G_i\cdot E_i)\leq c_5h_L(P_i)+O(1),\qquad (H_i\cdot E_i)\leq c_4h(X_i)+O(1).$$

于是由引理 16.2，(16.7) 变为

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}(c_5h_L(P_i)+c_4h(X_i)+c_6)\geq -\deg\mathscr{L}|_E-\sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v}-c_3\sum_{i=1}^{n}d_i.$$

对所有 i 都有 $\sum_{j=1}^{m_i}\ell_{ij}\ll d_i$，故适当修改 c_4 并利用 (16.5)，得到

$$\begin{aligned}&c_4\sum_{i=1}^{n}d_ih(X_i)+c_5t\max_{1\leq i\leq n}d_ih_L(P_i)+c_6t\sum_{i=1}^{n}d_i\\&\geq -\deg\mathscr{L}|_E-\sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v}-c_3\sum_{i=1}^{n}d_i.\end{aligned}$$

解出 t，即得命题。 □

§17. 指标的下界

与 §7 一样，由 Mordell–Weil 定理（Mordell–Weil theorem），$A(k)$ 是有限生成阿贝尔群（abelian group），故 $A(k)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$ 是有限维向量空间。以 L 代替 theta 除子（divisor），则

$$(P_1,P_2)_L:=\hat{h}_L(P_1+P_2)-\hat{h}_L(P_1)-\hat{h}_L(P_2)$$

在 $A(k)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$ 上定义一个非退化内积。又令 $|P|^2=(P,P)_L$。

原书 204

现假设已选取 $P_1,\dots,P_n$，使对某个给定的 $\epsilon_1>0$ 及所有 $i<j$ 均有

$$\begin{aligned}(P_i,P_j)_L&\geq(1-\epsilon_1)\sqrt{|P_i|^2|P_j|^2}\\&\geq 2(1-\epsilon_1)\sqrt{\hat{h}_L(P_i)\hat{h}_L(P_j)}.\end{aligned}\tag{17.1}$$

由典范高度（canonical height）的基本性质，

$$\begin{aligned}\deg((s_i^2\cdot\mathrm{pr}_i-s_j^2\cdot\mathrm{pr}_j)^*L)|_E&=s_i^2\hat{h}_L(P_i)+s_j^2\hat{h}_L(P_j)-s_is_j(P_i,P_j)_L+O(s_i^2+s_j^2)\\&\leq\left(s_i\sqrt{\hat{h}_L(P_i)}-s_j\sqrt{\hat{h}_L(P_j)}\right)^2\\&\quad+2\epsilon_1s_is_j\sqrt{\hat{h}_L(P_i)\hat{h}_L(P_j)}+O(s_i^2+s_j^2).\end{aligned}$$

取接近 $1/\sqrt{\hat{h}_L(P_i)}$ 的有理数 s_i，上式中的平方项便趋近于零，因而得到

$$\deg L_{-\epsilon,s}|_E\leq n(n-1)\epsilon_1-n\epsilon+O\left(\sum s_i^2\right).\tag{17.2}$$

现在应用命题 16.1。由 (14.2) 和 (10.5.4)，(16.1) 中分式的分子第二项、第四项均以 $c\sum d_i$ 为界；因此由 (17.2)，指标（index） $t = t(\gamma, (P_1, \dots, P_n), d_1, \dots, d_n)$ 满足

$$t \geq \frac{n(\epsilon - (n-1)\epsilon_1) - c\sum s_i^2}{c_5 + c_6 \sum s_i^2}.$$

现假设各高度（height） $\hat{h}_L(P_i)$ 充分大，ϵ_1 充分小，则 s_i^2 很小，上式变为

$$t \geq \epsilon_2, \tag{17.3}$$

其中 $\epsilon_2 > 0$ 仅依赖于惯常的数据 $X, \mathscr{A}, \dots, (\dim X_1, \dots, \dim X_n)$。

§18. 乘积定理

证明的最后一步是像（[F 1]，§6）或 [F 2] 那样应用乘积定理（product theorem）。

定理 18.1 ([F 1], §3) 设 $\Pi = \mathbb{P}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{m_n}$ 是特征零域上的射影空间乘积，并给定 $\epsilon_3 > 0$。[14]则存在数 r', c_1, c_2, c_3，满足下述性质。设 γ' 是 Π 上层 $O(e_1, \dots, e_n)$ 的一个非零整体截面（global section），在某点 $(x_1, \dots, x_n)$ 关于 $(e_1, \dots, e_n)$ 的指标（index）不小于 ϵ_3。若对 $i = 1, \dots, n-1$ 均有 $e_i/e_{i+1} \geq r'$，则存在子簇（subvariety） $Y_i \subseteq \mathbb{P}^{m_i}$，它们不全等于相应的 $\mathbb{P}^{m_i}$，并满足：

(i). 每个 Y_i 都包含 x_i；

(ii). 各 Y_i 的次数均以 c_1 为界；

原书 205

(iii). 高度（height） $h(Y_i)$ 满足不等式

$$\sum e_i h(Y_i) \leq c_2 \sum_{v|\infty} \log \|\gamma'\|_{\sup, v} + c_3 \sum_i e_i. \tag{18.2}$$

证明. 参见（[F 1]，定理 3.1 和定理 3.3）。 □

注意，此定理推广了 Roth 引理 (4.5)，不过没有给出显式常数。事实上，令 $m_1 = \cdots = m_n = 1$，则所得 Y_i 中至少有一个必须等于 x_i，于是 (18.2) 与 (4.6) 矛盾。

此定理推出（push-out）一个更适合当前问题的结果。

[14] **译者补注 28**。定理 18.1 及推论 18.3 的 (18.2)、(18.4)，只用阿基米德范数控制高度时，须补上数域及整性条件：截面应来自固定整数模型，且所用模型、格及度量须在估计中固定。另一种修正是把右侧改为计入有限位分母贡献的适当射影高度。否则把任意截面 γ 换成 γ/M，零集、指标和次数不变，阿基米德对数范数却可趋于负无穷。例如在定理 18.1 中取 $n = 1$、$\Pi = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$、$e_1 = 1$、$\gamma' = X_0/M$、$x = [0:1]$，并令 $0 < \epsilon_3 \leq 1$；所需真子簇只能是固定点 $\{x\}$，高度固定，但 (18.2) 右侧随 $M \to \infty$ 趋于负无穷。因此不能对任意有理截面直接使用现有的高度界。

推论 18.3 设 X 是定义在数域（number field）k 上的射影簇。固定 X 的一个射影嵌入（projective embedding），并令 L 为 X 上的丰沛（ample）除子（divisor）。设 $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的几何不可约（geometrically irreducible）子簇（subvariety），均定义在 k 上，其次数（相对于选定的 X 的射影嵌入（projective embedding））有界。给定 $\epsilon>0$ 和 $\epsilon_2>0$。则存在数 r,c_1,c_2,c_3,c_4，满足下述性质。

设 γ 是 $O(dL_{-\epsilon,s})$ 的一个非零整体截面（global section）〔补注 28〕，在点 $(P_1,\dots,P_n)$ 关于 $(d_1,\dots,d_n)$（$d_i=ds_i^2$）的指标（index）不小于 ϵ_2，且每个 $P_i\in X_i(k)$。若对所有 $i=1,\dots,n-1$ 均有 $d_i/d_{i+1}\ge r$，则存在子簇（subvariety）$X_i'\subseteq X_i$，它们不全等于相应的 X_i，且：

(i). 每个 X_i' 都包含 P_i；

(ii). 每个 X_i' 都几何不可约（geometrically irreducible），且定义在 k 上；

(iii). 各 X_i' 的次数均以 c_1 为界；

(iv). 高度（height）$h(X_i')$ 满足

$$\sum d_i h(X_i')\le c_2\sum_{v\mid\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v}+c_3\sum_i d_i h(X_i)+c_4\sum_i d_i. \tag{18.4}$$

证明. 令 $m_i=\dim X_i$。设 X 嵌入于射影空间 $\mathbb{P}^m$；对每个 i，固定从 $\mathbb{P}^m$ 到 $\mathbb{P}^{m_i}$ 的一个标准投影，使其在 X_i 上的限制为一般有限有理映射（generically finite rational map），以 N_i 表示其次数。事实上，$N_i=\deg X_i$，所以 N_i 有界。我们希望从 $\prod X_i$ 向 Π 取范数（norm）。为此，对每个 i，令 K_i^* 为 $K(X_i)$ 的一个有限扩张，并且在 $K(\mathbb{P}^{m_i})$ 上正规（normal）。取 K_i^* 的一个模型 X_i^*，使对应于所有 $K(\mathbb{P}^{m_i})$ 上单射 $K(X_i)\hookrightarrow K_i^*$ 的有理映射（rational map）$X_i^*\to X_i$ 都成为态射。通过这些态射拉回 $O(L)$，再取其乘积，得到 X_i^* 上的一个线层（line sheaf）；它同构（isomorphism）于从 $\mathbb{P}^{m_i}$ 拉回的 $O(1)$ 的某个倍数。像 §16 一样，将其延拓到 $\mathscr{C}_i/\operatorname{Spec}R$ 上的 Chow 族（Chow family）Γ_i。此同构（isomorphism）在相差 $\mathscr{C}_i$ 上的一个除子（divisor）、$\operatorname{Spec}R$ 上的纤维分支，以及相应的阿基米德（archimedean）处度量变换的意义下成立。这里用 Fubini–Study 度量（Fubini–Study metric）赋予 $O(1)$ 度量。因此，此同构（isomorphism）的分母可由 $\exp(ch(X_i)+c')$ 控制，相应度量之比也可用同类的界控制。

对 Poincaré 除子（divisor）$\mathscr{P}_{ij}$ 而言，同样的界还不够，因为它们的系数大小为 s_is_j。但进一步精细化论证，就能得到所需的界。令 C_i 表示 $\mathscr{C}_i$ 的一般纤维（generic fiber）。则 $\mathscr{P}_{ij}$ 的范数（norm）是

$$\mathbb{P}^{m_i}_{\mathscr{C}_i}\times_{\operatorname{Spec}R}\mathbb{P}^{m_j}_{\mathscr{C}_j}$$

上的一个除子类（divisor class），并且在 $C_i\times C_j$ 的每一点上方都平凡。

原书 206

但对每个点 $Q \in \mathbb{P}^{m_i}_{C_i}$，此范数（norm）在 $\{Q\}\times\mathbb{P}^{m_j}_{C_j}$ 上的限制代数等价于零，因为它来自 $\mathscr{P}_{ij}$ 在形如 $\{Q'\}\times X$ 的集合上的限制，其中 $Q' \in \Gamma_i$ 位于 $Q \in X$ 上方。交换两个因子后同样成立。因此，其差是 $C_i \times C_j$ 上 Poincaré 型的除子（divisor）。从而，范数（norm）之比和分母大小的界具有 $\exp(c\sqrt{h(X_i)h(X_j)} + c')$ 的形式。这恰好合适，因为 $\mathscr{P}_{ij}$ 在 $L_{-\epsilon,s}$ 中的重数（multiplicity）为 $s_i s_j$，而

$$s_i s_j \sqrt{h(X_i)h(X_j)} \le \frac{1}{2}\bigl(s_i^2 h(X_i) + s_j^2 h(X_j)\bigr),$$

这正是所需的那种界！

于是消去分母后，γ 的范数（norm）γ' 的度量满足[15]

$$\prod_{v|\infty} \|\gamma'\|_{\sup,v} \le \prod_{v|\infty} \|\gamma\|_{\sup,v} \cdot \exp\Bigl(c\sum d_i h(X_i) + c'\sum d_i\Bigr). \tag{18.5}$$

现在计算 e_i。首先，映射 $\prod X_i \to \Pi$ 的次数为 $N := \prod N_i$，故 $e_i = d_i N/N_i$。〔补注 24〕由于 N_i 有界，γ' 在 $(P_1,\dots,P_n)$ 下方的点 $(x_1,\dots,x_n)$ 处的指标（index）有下界，即使将权从 $(d_1,\dots,d_n)$ 改为 $(e_1,\dots,e_n)$ 后仍是如此。N_i 有界还意味着存在某个 r，使 $d_i/d_{i+1} \ge r$ 推出（push-out）$e_i/e_{i+1} \ge r'$。

对 γ' 应用定理 18.1，得到子簇（subvariety）$Y_i \subseteq \mathbb{P}^{m_i}$。由 (18.2)、(18.5)，

$$\begin{aligned}\sum d_i h(Y_i) &\le c\sum e_i h(Y_i)\\ &\le c\sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v} + c'\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i + c'''\sum e_i\\ &\le c\sum_{v|\infty}\log\|\gamma\|_{\sup,v} + c'\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i.\end{aligned}$$

再将这些 Y_i 拉回为 X_i 的子集 X_i'。利用 §10 的定义，$h(X_i')$ 可由 $h(Y_i)$ 控制，故条件 (iv) 成立。条件 (i) 由构造成立，(iii) 也容易检查。由于 Y_i 不全等于 $\mathbb{P}^{m_i}$，X_i' 也不全等于 X_i。

只需再保证 (ii) 成立。将 X_i' 与其在 k 上的有限多个（至多 $\dim X_i$ 个）共轭取交，直至包含 P_i 的几何不可约（geometrically irreducible）分支定义在 k 上。以此不可约分支替换 X_i'，便得到 (ii)。由于取交次数有界，适当调整常数后，(iii)、(iv) 仍然成立。 □

[15] **译者补注 29**。若有限映射总次数为 N 且 $\gamma' = \mathrm{Nm}(\gamma)$，右侧第一个因子应为

$$\left(\prod_{v|\infty}\|\gamma\|_{\sup,v}\right)^N.$$

因此 (18.5) 应在该因子后保留原有的指数误差项。缩放可见这一幂次不可省略：把 γ 换成 $m\gamma$，范数截面变为 $m^N\gamma'$；原左侧按 m^N 增长，原右侧却只按 m 增长，$N>1$ 时矛盾。后文取对数并使用 (18.5) 的估计也须同步计入这个 N；由于相关次数有界，吸收常数时仍须明确这一来源。

此推论可直接用于定理 0.3 的情形。若 (16.1a) 成立，则很直接地得到归纳步骤；否则 (16.1b) 成立，由 (17.3) 及推论 18.3 得到 X_i 的子簇（subvariety） X_i'，满足 (10.5.1)–(10.5.3)，常数可能需要改变。再由 (14.2)、X_i 的 (10.5.4) 及 (18.4)，X_i' 也满足 (10.5.4)。此外，至少有一个 X_i' 的维数严格小于 $\dim X_i$。至此，定理 0.3 证明的主要部分完成。

原书 207

回到 §10 的总体方案，现在选取

$$P_1, \dots, P_n \in X(k) \setminus Z(X)(k),$$

使其满足：

(a). 高度（height） $h_L(P_1)$ 充分大，既与 (10.7) 矛盾，又保证 (17.3) 成立。

(b). 对 $i = 1, \dots, n-1$，$h(P_{i+1})/h(P_i) > r''$，其中 r'' 是乘积定理（product theorem）的所有应用中出现的 r 的最大值；并设 $r'' \geq 1$。

(c). 对所有可能的 $(\dim X_1, \dots, \dim X_n)$，条件 (17.1) 都成立。

特别地，r、ϵ_1 以及各个常数 c 都依赖于元组 $(\dim X_1, \dots, \dim X_n)$，但这样的元组只有有限多个。于是可按 §10 的方案进行归纳，导出矛盾。

至此，定理 0.3 得证。

最后简要说明这一证明与定理 0.2 的证明有何不同。在定理 0.2 的情形，可以证明 $L_{-\epsilon,s}$ 丰沛（ample）。将 ϵ 略微减小，就能对 $O(dL_{-\epsilon,s})$ 中在 $(P_1, \dots, P_n)$ 处指标（index）不小于某个适当 $\sigma > 0$ 的截面（section）空间的维数给出上界。此上界与 $h^0(X^n, dL_{-\epsilon,s})$ 之间有正的间隔，故更精确的 Siegel 引理形式 (2.4) 允许我们构造一个整体截面（global section） γ，使它在 $(P_1, \dots, P_n)$ 处的指标（index）不超过 σ。这样，第 5 步便融入第 2 步；随后在第 4 步得到矛盾，无需对子簇（subvariety） X_i 进行归纳。

参考文献

[Ab] S. S. Abhyankar, *Resolution of singularities of arithmetical surfaces*, Arithmetical algebraic geometry (O. F. G. Schilling, ed.), Harper & Row, New York, 1965, pp. 111–152.

[Ar] M. Artin, *Lipman's proof of resolution of singularities for surfaces*, Arithmetic geometry (G. Cornell and J. H. Silverman, eds.), Springer-Verlag, New York, 1986, pp. 267–287.

[Be] V. Berkovich, *Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields*, AMS Surveys and Monographs 33, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1990.

[**B-G-S**] J.-B. Bost, H. Gillet, and C. Soulé, *Un analogue arithmétique du théorème de Bezout*, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I 312 (1991), 845–848.

[**Bo**] E. Bombieri, *The Mordell conjecture revisited*, Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Cl. Sci., IV 17 (1990), 615–640.

[**B-V**] E. Bombieri and J. Vaaler, *On Siegel's lemma*, Invent. Math. 73 (1983), 11–32; addendum, Invent. Math. 75 (1984), 377.

[**D**] F. J. Dyson, *The approximation to algebraic numbers by rationals*, Acta Math. 79 (1947), 225–240.

[**F 1**] G. Faltings, *Diophantine approximation on abelian varieties*, Ann. Math. 133 (1991), 549–576.

[**F 2**] G. Faltings, *The general case of S. Lang's conjecture*（待刊）.

[**F-L**] W. Fulton and S. Lang, *Riemann-Roch algebra*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 277, Springer-Verlag, New York, 1985.

[**G**] M. J. Greenberg, *Lectures on forms in many variables*, Mathematics lecture note series, W. A. Benjamin, Inc., New York, 1969.

[**G-S 1**] H. Gillet and C. Soulé, *Arithmetic intersection theory*, Publ. Math. IHES 72 (1990), 93–174.

[**G-S 2**] H. Gillet and C. Soulé, *Characteristic classes for algebraic vector bundles with hermitian metric. I*, Ann. Math. 131 (1990), 163–203; II, Ann. Math. 131 (1990), 205–238.

[**G-S 3**] H. Gillet and C. Soulé, *Analytic torsion and the arithmetic Todd genus*, Topology 30 (1991), 21–54.

原书 208

[**G-S 4**] H. Gillet and C. Soulé, *Un théorème de Riemann-Roch-Grothendieck arithmétique*, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I 309 (1989), 929–932.

[**H 1**] R. Hartshorne, *Ample subvarieties of algebraic varieties*, Lecture Notes in Mathematics 156, Springer-Verlag, New York, 1970.

[**H 2**] R. Hartshorne, *Algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer-Verlag, New York, 1977.

[**Ka**] Y. Kawamata, *On Bloch's conjecture*, Invent. Math. 57 (1980), 97–100.

[**Ko**] N. Koblitz, *p-adic numbers, p-adic analysis, and zeta-functions*, Graduate Texts in Mathematics 58, Springer-Verlag, New York, 1977.

[**Laf**] L. Lafforgue, *Une version en géométrie diophantienne du "lemma de l'indice"* (待刊).

[**L 1**] S. Lang, *Some theorems and conjectures in diophantine equations*, Bull. AMS 66 (1960), 240–249.

[**L 2**] S. Lang, *Integral points on curves*, Publ. Math. IHES 6 (1960), 27–43.

[**L 3**] S. Lang, *Introduction to diophantine approximations*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1966.

[**L 4**] S. Lang, *Algebraic number theory*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1970; reprinted, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1986.

[**L 5**] S. Lang, *Fundamentals of diophantine geometry*, Springer-Verlag, New York, 1983.

[**L 6**] S. Lang, *Hyperbolic and diophantine analysis*, Bull. AMS 14 (1986), 159–205.

[**L 7**] S. Lang, *Introduction to Arakelov theory*, Springer-Verlag, New York, 1988.

[**LeV**] W. J. LeVeque, *Topics in Number Theory*, Vol. II, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1956.

[**M**] D. Mumford, *A remark on Mordell's conjecture*, Amer. J. Math. 87 (1965), 1007–1016.

[**N**] J. Noguchi, *A higher dimensional analogue of Mordell's conjecture over function fields*, Math. Ann. 256 (1981), 207–212.

[**Ra**] M. Raynaud, *Courbes sur une variété abélienne et points de torsion*, Invent. Math. 71 (1983), 207–223.

[**Ro**] K. F. Roth, *Rational approximations to algebraic numbers*, Mathematika 2 (1955), 1–20; corrigendum, Mathematika 2 (1955), 168.

[**Sch**] W. M. Schmidt, *Diophantine approximation*, Lecture Notes in Mathematics 785, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1980.

[Sil] J. H. Silverman, *The theory of height functions*, Arithmetic geometry (G. Cornell and J. H. Silverman, eds.), Springer-Verlag, New York, 1986, pp. 151–166.

[So] C. Soulé, *Géométrie d'Arakelov et théorie des nombres transcendants*, Journées arithmétiques, Luminy, Astérisque（待刊）.

[So 2] C. Soulé, D. Abramovich, J.-F. Burnol, and J. Kramer, *Lectures on Arakelov Geometry*, Cambridge studies in applied mathematics 33, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[T] J. Tate, *Rigid analytic spaces*, Invent. Math. 12 (1971), 257–289.

[U] K. Ueno, *Classification theory of algebraic varieties and compact complex spaces*, Lecture Notes in Mathematics 439, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1975.

[V 1] P. Vojta, *Diophantine approximations and value distribution theory*, Lecture Notes in Mathematics 1239, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1987.

[V 2] P. Vojta, *Dyson's lemma for a product of two curves of arbitrary genus*, Invent. Math. 98 (1989), 107–113.

[V 3] P. Vojta, *Mordell's conjecture over function fields*, Invent. Math. 98 (1989), 115–138.

[V 4] P. Vojta, *Siegel's theorem in the compact case*, Ann. Math. 133 (1991), 509–548.

[V 5] P. Vojta, *A generalization of theorems of Faltings and Thue-Siegel-Roth-Wirsing*, J. Amer. Math. Soc.（待刊）.

第一篇勘误与评论

以下译自原文件附载的 2008 年勘误两页，对应第一篇原书第 1–49 页。所引页码及行号均指原书；负行号从页底向上数。

第 14 页，页底

Chad Schoen（*J. Algebraic Geom.* **11**（2002），41–100）已经证明，这个映射一般并非单射。 返回正文

第 18 页，倒数第 5 行

应为“réduction”（约化）。 返回正文

第 24 页，第 19 行

应为“D’après”（根据）。 返回正文

第 32 页，第 2 行

应为“apparue”（出现）。 返回正文

第 38 页，第 24 行

应引用 [CR3]。 返回正文

第 40 页，定理 8.4 及备注 8.4.1

定理 8.4 中关于 Albanese 簇具有好约化的假设不能删去；R. Parimala 与 V. Suresh 的一个例子说明了这一点，见 *Inventiones math.* **122**（1995），83–117。 返回正文

第 41 页，第 6 行

应读作

$$H^2\Big(K, H^1_{\text{ét}}\big(\overline{X}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(2)\big)^0\Big).$$

返回正文

第 42 页，倒数第 5 行至倒数第 1 行

在定理 8.6 中补充假设：X/R 的相对维数为 2。 返回正文

第 45 页，第 10 行

删去一个“le”。 返回正文

第 45 页，倒数第 2 行

补充：利用从 L 到 k 的迹，可以看出映射

$$H^1(X,\mathcal{K}_2)\otimes\mathbb{Q}\longrightarrow\bigoplus_{p\in\operatorname{Spec}A^{(1)}}\operatorname{Pic}(\mathbb{X}_p)\otimes\mathbb{Q}$$

是满射。 返回正文

第 46 页，第 2 行

将

$$CH_2(\mathbb{X}_B)_{\text{tors}}\longrightarrow CH^2(X_L)_{\text{tors}}$$

替换为

$$CH_2(\mathbb{X})_{\text{tors}}\longrightarrow CH^2(X)_{\text{tors}}.$$

勘误页的左端仍印为下标 2；正文依据余维二的上下文采用上标 2，并另加译注。 返回正文

第 46 页，倒数第 14 行

应为“exacte”（正合）。 返回正文

第 46 页，倒数第 12 行

将 $H^i(\mathbb{X},\mathbb{Z}_l(j))$ 换成该群模去其挠子群所得的商群。 返回正文

第 46 页，倒数第 6 行

删去“les”。 返回正文

第 48 页，参考文献 [Sb2

] Per Salberger 的文章已经发表：*Torsion cycles of codimension 2 and l-adic realizations of motivic cohomology*，载于 *Séminaire de théorie des nombres, Paris 1991–1992*（Sinnou David 编），Progress in Mathematics **116**，Birkhäuser（1993），第 247–277 页。 返回正文

补充参考文献

1. J.-L. Colliot-Thélène，*L'arithmétique des zéro-cycles*（1993 年 9 月波尔多算术研讨会报告），*Journal de théorie des nombres de Bordeaux* **7**（1995），51–73。题名译为“零闭链的算术”。

2. J.-L. Colliot-Thélène，*Zéro-cycles sur les surfaces sur un corps p-adique : quelques résultats obtenus au moyen de la K-théorie algébrique*，为 Morelia（2003 年 6–7 月）和 Sestri Levante（2004 年 6–7 月）会议准备的讲义，可在原勘误

所列网页 http://www.math.u-psud.fr/~colliot/liste-cours-exposes.html 获取。题名译为“p 进域上曲面的零闭链：借助代数 K 理论得到的若干结果”。

3. Masanori Asakura 与 Shuji Saito，*Surfaces over a p-adic field with infinite torsion in the Chow group of* 0*-cycles*，*Algebra and Number Theory* **1**（2007），163–181。题名译为“零闭链 Chow 群中含有无限挠子群的 p 进域上曲面”。

4. Shuji Saito 与 Kanetomo Sato（附 Uwe Jannsen 撰写的附录），*A finiteness theorem on zero-cycles over p-adic fields*，待刊于 *Annals of Math.*。题名译为“p 进域上零闭链的一个有限性定理”。此处“待刊”沿用勘误的记载。

5. Shuji Saito 与 Kanetomo Sato，*Torsion cycle class maps in codimension two of arithmetic schemes*，预印本 arXiv:math/0612081。题名译为“算术概形余维二的挠闭链类映射”。

译读附记

以下说明补充记录第三篇中沿用的原书记号及表述。页码均指原书，右侧链接返回相应正文。第一、二篇的实质性校订及疑点已在相关页的译注中说明；第一篇的正式勘误另见前一附录。

第 180 页，延拓 F 的叙述

上文取 $F = K_C/(2g-2)$，这里延拓时直接写 $\omega_{X/B}$；译文沿用这一记号，未另添归一化因子。 返回正文

第 181 页，引理 8.1

陈述中未显式假设 X 紧致，证明中则使用了紧致性。本次补充了测度非退化条件的说明，见译者补注 22。 返回正文

第 182 页，引理 8.2

第二项的分母为 $2d_1$，紧接的文字则给出 $(2g-1)/r$；两处均沿用原书。返回正文

第 183 页，正合列附近

a, b 既用于整除关系 $ba^2 = d$，也用于直和重数；译文沿用原书记号。返回正文

第 187 页，推论 11.4

原书定义 $\mathscr{P}_{ij} = (\mathrm{pr}_i + \mathrm{pr}_j)^* L - \mathrm{pr}_i^* L - \mathrm{pr}_j^* L$，后面对 $(s_i \,\mathrm{pr}_i - s_j \,\mathrm{pr}_j)^* L$ 的展开末项仍印为 $+s_i s_j \mathscr{P}_{ij}$；译文保留该加号。 返回正文

第 189 页，引理 12.1(a)

文字称常数 c_1, c_2，公式右端却使用 c_3^{δ}；译文保留原书的对应字母。返回正文

第 193 页，式 (13.11)

指数中 $c\sum d_i h(X_i) + c''\sum d_i$ 的加号沿用原书。 返回正文

第 196 页，Hensel 引理的证明

原书 Taylor 展开的一个式子写为 $f(\alpha') = f(\alpha) - J_f(\alpha)(\alpha' - \alpha) + \cdots$，一次项前的减号予以保留。 返回正文

第 197 页，引理 15.8

原文称 J_f 为 Jacobian determinant，但定义和后文使用的是前述矩阵；译文写作“如引理 15.3 中的 Jacobian”。 返回正文

第 198 页，归纳步骤 (i)

求和下限原印为 $j = 1$，后文 (15.11) 的对应求和则从 0 开始；两处沿用原书。返回正文

第 200 页，参考文献引用

正文写 [So 1]，文末相应文献项标为 [So]；译文保留原有引用键。返回正文

第 201 页，引理 16.2 的证明

原书一处列 $f_1, \dots, f_{m_i}$，前文则为 $f_1, \dots, f_{M-m_i}$；译文保留两处原有范围。返回正文

第 204 页，第 17 节

原书所写 $\deg\big((s_i^2\,\mathrm{pr}_i - s_j^2\,\mathrm{pr}_j)^{*}L\big)|_E$ 的态射系数含平方，紧接右端则含 s_i^2, s_j^2；译文保留这一原式。返回正文

本次译者补注索引

本次补注依据 2026 年 11 月 5 日收到的勘误说明编写，编号 1–29 与该说明一一对应。各注列出说明所建议的修正式、适用条件及理由；第 2 项单列证明范围的缺口。作者正式勘误、原有译注与本次补注分别保留。

本版正文保留原书表述，相关位置以“译者补注”说明应如何理解或修正；同一问题再次出现时，另附跳转提示。这里使用章节和公式号定位，并列出本版实际页码。单击条目标题可跳至补注，单击注内的补注编号可返回本索引。

1. Picard 下降与可分闭包。第一篇，命题 1.1 后的 Picard 下降论证；第 5 页。

2. 定理 6.4 的正特征证明缺口。第一篇，定理 6.4 及其证明；第 29 页。

3. Brauer 群目标应取模常数类的商。第一篇，备注 8.4.2；第 51 页。

4. 定理 9.1 中的 H^0/H^2。第一篇，定理 9.1 证明的第二个交换图及说明；第 54 页。

5. p 处 Euler 因子的 Frobenius。第二篇，I §2.2.3(3)；第 84 页。

6. V 的定义缺少 Tate 扭转。第二篇，I §2.2.4；第 86 页。

7. 猜想 2.2.7 的例外参数。第二篇，I 猜想 2.2.7(ii) 及 §2.2.6(4)；第 88 页。

8. Lichtenbaum 公式中的 S 因子。第二篇，I §2.2.9；第 89 页。

9. 分圆单位的素数幂判据。第二篇，I §3.3.5；第 103 页。

10. 有限域 zeta 函数的零极点阶符号。第二篇，I 引理 3.5.5；第 114 页。

11. Frobenius 同余条件的适用范围。第二篇，II §2.1.4；第 126 页。

12. 微分迹与拉回复合的标量。第二篇，II §2.2.5；第 129 页。

13. Kummer–$d\log$ 方块的符号。第二篇，II 引理 2.2.8 及 §2.2.10 证明末行；第 131 页。

14. $\log \chi_G$ 的值域与整性。第二篇，II §2.3.1；第 133 页。

15. de Rham 实现缺少滤过上标。第二篇，III §1.2.5 的 de Rham 同构；第 147 页。

16. 辅助映射 a' 并非一般同构。第二篇，III §1.2.5 的辅助映射 a'；第 147 页。

17. 复乘局部计算应取 $\mathfrak{p}$ 分量。第二篇，III 定理 1.2.6 证明中的局部计算；第 149 页。

18. 复乘情形的系数代数。第二篇，III 定理 1.2.6 证明中的系数代数；第 149 页。

19. Siegel–Bombieri–Vaaler 定理的高度归一化。第三篇，定义 2.3(d) 及定理 2.4；第 160 页。

20. Riemann–Roch 下界的一次项。第三篇，§7 第一阶段的 Riemann–Roch 下界；第 170 页。

21. 单项式范围的严格端点。第三篇，§7 第二阶段的单项式范围；第 171 页。

22. 范数比较所需的测度假设。第三篇，引理 8.1；第 175 页。

23. Faltings 复形 (9.3) 末项的符号。第三篇，Faltings 复形 (9.3)；第 177 页。

24. 范数截面多次数中的总次数。第三篇，式 (13.10) 及推论 18.3 证明；第 189 页。

25. 命题 14.1 中 Γ_1 的 ϵ 符号。第三篇，命题 14.1 证明中的 Γ_1；第 190 页。

26. 非阿基米德 Hensel 引理的完备性。第三篇，引理 15.3 及其前置设定；第 192 页。

27. 复数 Newton 引理应假设全纯。第三篇，引理 15.8；第 194 页。

28. 乘积定理高度界所需的整性。第三篇，定理 18.1、推论 18.3 及式 (18.2)、(18.4)；第 202 页。

29. 范数估计 (18.5) 的总次数幂。第三篇，范数估计 (18.5) 及后续对数估计；第 204 页。

讲习班参加者名单

C.I.M.E. “算术代数几何”讲习班。以下保留原书姓名及历史通信地址；机构名称作中文翻译。

原书 209

D. Abramovich
哈佛大学数学系，One Oxford Str., Cambridge, MA 02138。

M. Andreatta
Via Anzoletti 14, 38100 Trento。

L. Barbieri Viale
数学系，Via L.B. Alberti 4, 16132 Genova。

A.-S. Basarab
罗马尼亚科学院数学研究所，Str. Academiei 14, 70700 Bucharest。

M. Berni
Via del Cuore 6, 56100 Pisa。

G. Canuto
数学系，Strada Nuova 65, 27100 Pavia。

D. Chirica
罗马尼亚科学院数学研究所，Str. Academiei 14, 70700 Bucharest。

J. Coanda
特伦托大学数学系，38050 Povo, Trento。

C.I. Cobeli
罗马尼亚科学院数学研究所，Str. Academiei 14, 70700 Bucharest。

C.-S. Dalawat
巴黎南大学数学系，F-91405 Orsay Cedex。

M.A. de Cataldo
圣母大学数学系，Notre Dame, USA。

T. Ekedahl
斯德哥尔摩大学数学系，S-11385 Stockholm。

G. Elencwajg
尼斯大学数学实验室，Parc Valrose, F-06034 Nice Cedex。

M. Flexor
巴黎第九大学，Orsay 91, Paris。

N. Gavioli
特伦托大学数学系，38050 Povo, Trento。

W. Gubler
苏黎世联邦理工学院数学系，8092 Zürich。

K. Ha Huy
国际理论物理中心（ICTP）数学部，Box 586, 34100 Trieste。

L. Lafforgue
10 rue Louis Gaudry, 92 160 Antony, France。

F. Lecomte
Louis Pasteur 大学数学系，7 rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex。

V. Monti
特伦托大学数学系，38050 Povo, Trento。

M. Nakamaye
耶鲁大学数学系，Box 2155, Yale Station, New Haven, CT 06520。

L. Narváez-Macarro
数学学院，Tarfia s/n, 41020 Sevilla。

F. Oort
数学研究所，Budapestlaan 6, Utrecht, NL。

C. Pedrini
数学系，Via L.B. Alberti 4, 16132 Genova。

D. Portelli
数学科学系，Piazzale Europa 1, 34127 Trieste。

A. Previtali
Via Sant'Eurosia 15, 22064 Casatenovo, Como。

Q.-V. Pham
Fehlinghöhe 21, 2000 Hamburg 60。

原书 210

B. Russo
Via V. Veneto 821E, Bolzano。

R. Salvati Manni
"La Sapienza"大学数学系，P.le A. Moro 2, 00185 Roma。

E. Schiavi
特伦托大学数学系，38050 Povo, Trento。

R. Schoof
特伦托大学数学系，38050 Povo, Trento。

C. Soulé
高等科学研究所（IHES），35 Route de Chartres, F-91440 Bures-sur-Yvette。

A. Thorup
数学研究所，Universitetsparken 5, DK-2100 København Ø。

A. Vistoli
Via Irma Bandiera 121, 40024 Crevalcore, Bologna。

C. Wirsching
慕尼黑大学数学研究所，Theresienstr. 39, D-8000 München 2。

中英法技术名词对照表

按英语词条顺序排列。单击末列页码可返回正文相应位置；同页重复页码分别指向该页不同出现处。词条的中文及括注术语均可点击跳至本表。第三语言译名由译者补充；参考文献题名中的术语不另行标注。

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
p 进 Hodge 理论	p-adic Hodge theory	théorie de Hodge p-adique	62
p 进周期	p-adic periods	périodes p-adiques	62, 62, 63, 63, 64, 67, 67, 68, 69, 69, 69, 79, 82, 90, 91, 91, 116, 116, 125
p 进 ζ 元	p-adic zeta elements	éléments zêta p-adiques	62, 62, 63, 63, 64, 64, 64
p 可除群	p-divisible group	groupe p-divisible	122, 125
阿贝尔群	abelian group	groupe abélien	3, 4, 5, 7, 20, 43, 43, 45, 50, 65, 201
阿贝尔簇	abelian variety	variété abélienne	5, 6, 7, 8, 8, 19, 20, 34, 51, 52, 85, 90, 91, 91, 92, 111, 122, 156, 156, 156, 176, 176, 178, 187, 187
绝对值	absolute value	valeur absolue	83, 157, 158, 159, 187, 191, 191, 191, 192, 193, 193, 198
Adams 算子	Adams operator	opérateur d'Adams	86
仿射簇	affine variety	variété affine	19, 19
Albanese 簇	Albanese variety	variété d'Albanese	11, 11, 11, 20, 46, 49, 49, 49, 49, 50
代数 K 理论	algebraic K-theory	K-théorie algébrique	1
代数闭包	algebraic closure	clôture algébrique	5, 5, 25, 29, 55, 83, 84, 96, 97, 101, 106, 116, 121, 144, 191
代数闭	algebraically closed	algébriquement clos	1, 6, 11, 11, 11, 12, 19, 23, 23, 23, 23, 191
准收缩	almost retraction	presque rétraction	34, 47

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
丰沛	ample	ample	171, 174, 174, 176, 177, 181, 183, 188, 203, 205
解析延拓	analytic continuation	prolongement analytique	65, 85, 88, 142
解析子簇	analytic subvariety	sous-variété analytique	196
解析挠率	analytic torsion	torsion analytique	174
阿基米德	archimedean	archimédien	62, 63, 82, 87, 150, 160, 165, 166, 166, 167, 167, 167, 168, 191, 191, 191, 192, 194, 196, 199, 203
阿基米德赋值	archimedean place	place archimédienne	184, 186, 189, 189, 191, 198, 199, 199
算术代数几何	arithmetic algebraic geometry	géométrie algébrique arithmétique	106, 156, 156
算术曲线	arithmetic curve	courbe arithmétique	167, 167, 177, 189, 198, 200
算术除子	arithmetic divisor	diviseur arithmétique	166, 169, 174, 186, 198, 199, 199
算术 Frobenius	arithmetic Frobenius	Frobenius arithmétique	84, 85, 85, 97, 113, 123
算术几何	arithmetic geometry	géométrie arithmétique	111, 111, 160
算术相交理论	arithmetic intersection theory	théorie de l’intersection arithmétique	157, 172
算术曲面	arithmetic surface	surface arithmétique	167
算术簇	arithmetic variety	variété arithmétique	166, 167
Artin 符号	Artin symbol	symbole d’Artin	141, 146, 149
增广理想	augmentation ideal	idéal d’augmentation	127, 131, 137
自守表示	automorphic representation	représentation automorphe	62, 63
辅助多项式	auxiliary polynomial	polynôme auxiliaire	163
坏约化	bad reduction	mauvaise réduction	8, 85, 86, 87, 90

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
基变换	base change	changement de base	21, 39, 46
Betti 上同调	Betti cohomology	cohomologie de Betti	67
Betti 实现	Betti realization	réalisation de Betti	97
双全纯	biholomorphic	biholomorphe	198, 198, 198, 199
双有理不变量	birational invariant	invariant birationnel	11
Bloch 的 Abel–Jacobi 映射	Bloch's Abel–Jacobi map	application d'Abel–Jacobi de Bloch	23
Bloch–Ogus 谱序列	Bloch–Ogus spectral sequence	suite spectrale de Bloch–Ogus	15, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 26, 27
爆破	blowing-up	éclatement	197, 197, 198
Bockstein 映射	Bockstein map	application de Bockstein	16
有界复形	bounded complex	complexe borné	79, 81
Brauer 群	Brauer group	groupe de Brauer	7, 17, 49
典范除子	canonical divisor	diviseur canonique	170
典范高度	canonical height	hauteur canonique	172, 201
Cartier 除子	Cartier divisor	diviseur de Cartier	4, 166
陈类映射	Chern class map	application des classes de Chern	79, 87, 100, 108, 110
Chow 坐标	Chow coordinates	coordonnées de Chow	197
Chow 族	Chow family	famille de Chow	203
Chow 群	Chow group	groupe de Chow	1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 10, 10, 10, 11, 15, 26, 27, 35, 56, 56, 86
Chow 簇	Chow variety	variété de Chow	197, 197, 198, 198

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
类数	class number	nombre de classes	83, 139, 140, 143
余维	codimension	codimension	1, 1, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 10, 11, 13, 15, 15, 28, 56, 86, 182
凝聚上同调群	coherent cohomology group	groupe de cohomologie cohérente	1, 30
上同调维数	cohomological dimension	dimension cohomologique	18, 39, 49
上同调类	cohomology class	classe de cohomologie	8, 18, 18, 18, 68, 182
余核	cokernel	conoyau	4, 11, 12, 32, 33, 33, 33, 39, 40, 41, 41, 43, 44, 48, 48, 48, 48, 49, 53, 53, 53, 113, 115, 120, 129, 129, 171, 190
Coleman 幂级数	Coleman power series	série de Coleman	127, 150
Coleman 幂级数	Coleman power series	série de Coleman	149
交换环	commutative ring	anneau commutatif	70, 71, 71, 79, 83, 86, 98
完备离散赋值域	complete discrete valuation field	corps de valuation discrète complet	67, 116, 117, 129
完备离散赋值环	complete discrete valuation ring	anneau de valuation discrète complet	117
完备化	completion	complété	28, 53, 120, 148, 184, 191
复乘	complex multiplication	multiplication complexe	140
复素位	complex place	place complexe	83, 160
导子	conductor	conducteur	140, 144
连接映射	connecting map	homomorphisme de connexion	93, 104, 123, 132, 134, 135
可构造性	constructibility	constructibilité	27
可构造层	constructible sheaf	faisceau constructible	27, 93
连续作用	continuous action	action continue	98, 117, 117, 118, 121, 122, 123

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
余体积	covolumes	covolumes	184
临界情形	critical case	cas critique	79, 79
晶体上同调	crystalline cohomology	cohomologie cristalline	65, 116, 128
晶体景	crystalline site	site cristallin	117
杯积	cup product	cup-produit	13, 31, 41, 113, 119, 119, 123, 123, 124, 127, 129
闭链类映射	cycle class map	application cycle	16, 24
闭链映射	cycle map	application cycle	35, 36, 39, 42, 42, 42, 42, 49, 49, 50, 50
分圆域	cyclotomic field	corps cyclotomique	67
分圆单位	cyclotomic unit	unité cyclotomique	101, 103, 104, 144, 144, 150, 150, 150
de Rham 上同调	de Rham cohomology	cohomologie de de Rham	67, 118
de Rham 猜想	de Rham conjecture	conjecture de de Rham	68
de Rham 实现	de Rham realization	réalisation de de Rham	97
de Rham 表示	de Rham representation	représentation de de Rham	116, 117, 117, 118, 118, 118, 118, 118, 119, 119, 119, 120, 120, 121, 122, 122, 123, 124, 125
降滤过	decreasing filtration	filtration décroissante	117
Dedekind 环	Dedekind ring	anneau de Dedekind	27, 27
Dedekind ζ 函数	Dedekind zeta function	fonction zêta de Dedekind	82, 82, 83, 89
次数映射	degree map	application degré	4, 4, 5, 11, 21
导出范畴	derived category	catégorie dérivée	79, 80, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 93, 93, 94, 114
行列式模	determinant module	module déterminant	79, 79, 81, 83

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
对角作用	diagonal action	action diagonale	117
图追踪	diagram chase	chasse au diagramme	14, 29, 33, 38, 45, 54
微分形式	differential form	forme différentielle	67, 67, 67, 68, 69, 125, 125, 125, 127, 127, 182
丢番图逼近	diophantine approximation	approximation diophantienne	156, 157, 158, 176
丢番图几何	Diophantine geometry	géométrie diophantienne	8
离散赋值环	discrete valuation ring	anneau de valuation discrète	4, 10, 12, 13, 81
判别式	discriminant	discriminant	160
分幂结构	divided power structure	structure à puissances divisées	116, 131
可除群	divisible group	groupe divisible	11, 20, 23
除法群	division group	groupe de division	156
除子	divisor	diviseur	3, 3, 4, 4, 4, 6, 10, 14, 14, 28, 28, 34, 34, 43, 49, 78, 78, 140, 143, 166, 166, 166, 167, 167, 170, 170, 170, 170, 172, 172, 174, 174, 177, 186, 186, 187, 187, 187, 187, 187, 189, 197, 199, 199, 199, 199, 200, 200, 201, 203, 203, 203, 204
除子类	divisor class	classe de diviseurs	50, 166, 166, 172, 172, 172, 176, 179, 181, 181, 182, 185, 190, 203
对偶指数映射	dual exponential map	application exponentielle duale	91, 100, 116, 119, 119, 119
有效除子	effective divisor	diviseur effectif	183
椭圆曲线	elliptic curve	courbe elliptique	68, 92, 139, 139, 139, 140, 140, 140, 140, 142, 144, 148
椭圆单位	elliptic unit	unité elliptique	111, 144, 144, 150, 150, 150
Enriques 曲面	Enriques surface	surface d’Enriques	26, 49

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
等维	equidimensional	équidimensionnelle	10, 10
正合列	exact sequence	suite exacte	4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 30, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 46, 47, 48, 54, 55, 55, 57, 57, 57, 57, 80, 84, 92, 96, 96, 97, 115, 121, 121, 121, 122, 122, 124, 171, 177, 183
显式互反律	explicit reciprocity law	loi de réciprocité explicite	63, 63, 63, 64, 64, 64, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 127, 127, 139, 144, 150, 150, 150
指数映射	exponential map	application exponentielle	92, 93, 119, 119, 121, 122, 122, 122, 122, 122, 123, 124, 141
外幂	exterior power	puissance extérieure	80, 118
平展上同调	étale cohomology	cohomologie étale	2, 4, 5, 9, 24, 24, 27, 35, 40, 42, 43, 46, 53, 65, 67, 69, 79, 82, 109, 112, 112, 118, 125, 125
平展上同调群	étale cohomology group	groupe de cohomologie étale	3, 15, 17, 18, 19, 24, 24, 45, 66, 66
平展层	étale sheaf	faisceau étale	3, 3, 3, 16, 37, 42, 57
Faltings 复形	Faltings complex	complexe de Faltings	155, 155, 178, 185, 188, 188, 189, 190
分式域	field of fractions	corps des fractions	4, 12, 13, 42, 116, 117, 159
有限余型	finite cotype	cotype fini	57, 57
指数有界	finite exponent	exposant fini	29, 30, 30, 30, 30, 34, 34, 36, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 43, 43, 44, 44, 45, 49, 49, 49, 50, 50, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 57
有限域	finite field	corps fini	1, 1, 2, 6, 6, 9, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 28, 30, 31, 32, 41, 50, 93, 112, 122

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
有限指数	finite index	indice fini	7, 48, 48, 52, 52, 52, 52, 52
有限态射	finite morphism	morphisme fini	196
松弛消解	flasque resolution	résolution flasque	15, 15, 15
平坦态射	flat morphism	morphisme plat	10, 10, 11
形式群	formal group	groupe formel	122
形式乘法群	formal multiplicative group	groupe formel multiplicatif	125
形式光滑	formally smooth	formellement lisse	128
分式理想	fractional ideal	idéal fractionnaire	81
Fubini–Study 度量	Fubini–Study metric	métrique de Fubini–Study	189, 203
函数方程	functional equation	équation fonctionnelle	65, 76
基本函数	fundamental function	fonction fondamentale	139, 139, 139, 140
基本群	fundamental group	groupe fondamental	25
伽罗瓦上同调群	Galois cohomology group	groupe de cohomologie galoisienne	3, 8, 12, 24
伽罗瓦方法	Galois method	méthode galoisienne	2, 29, 30, 48
伽罗瓦表示	Galois representation	représentation galoisienne	62, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 83
一般型	general type	type général	178, 178
一般纤维	generic fiber	fibre générique	31, 52, 56, 56, 159, 174, 177, 186, 187, 188, 198, 198, 199, 200, 203
泛纤维	generic fibre	fibre générique	28
泛点	generic point	point générique	9
一般有限	generically finite	génériquement fini	181, 181

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
一般有限有理映射	generically finite rational map	application rationnelle génériquement finie	203
亏格	genus	genre	156, 170
几何 Abel 基本群	geometric abelian fundamental group	groupe fondamental abélien géométrique	25, 25
几何整	geometrically integral	géométriquement intègre	6, 7, 7, 7, 11, 11, 39, 40, 41, 41, 42, 46, 49, 51, 53, 53, 54
几何不可约	geometrically irreducible	géométriquement irréductible	180, 203, 203, 204
数的几何	geometry of numbers	géométrie des nombres	155, 174
Gersten 复形	Gersten complex	complexe de Gersten	14, 21, 21
Gersten 猜想	Gersten conjecture	conjecture de Gersten	14, 15, 27, 27
整体域	global field	corps global	1, 2, 52, 53, 54, 55
整体截面	global section	section globale	15, 15, 30, 155, 166, 169, 170, 170, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 185, 189, 197, 202, 203, 205
好约化	good reduction	bonne réduction	46, 49, 50, 50, 50, 50, 111, 144, 144, 148, 186, 199
Green 函数	Green's function	fonction de Green	167, 174, 199
Griffiths 群	Griffiths group	groupe de Griffiths	2
群环	group ring	algèbre de groupe	71, 72
群概形	group scheme	schéma en groupes	3, 33, 126, 141, 144
Hasse–Weil L 函数	Hasse–Weil L-function	fonction L de Hasse–Weil	63, 63, 67, 67, 67, 68, 68, 69, 79, 79, 82, 83, 85, 85, 116
Hecke 特征	Hecke character	caractère de Hecke	140, 144
高度	height	hauteur	38, 81, 81, 160, 160, 160, 160, 163, 163, 163, 163, 164, 164, 164, 172, 172, 179, 179, 179, 179, 180, 189, 197, 197, 202, 202, 203, 205

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
高度理论	height theory	théorie de la hauteur	8, 8, 172
Hensel 引理	Hensel's lemma	lemme de Hensel	192, 192, 192, 196, 196, 196, 196, 197, 197, 198
高阶 K 理论	higher K-theory	K-théorie supérieure	14
Hochschild–Serre 谱序列	Hochschild–Serre spectral sequence	suite spectrale de Hochschild–Serre	7, 24, 24, 40, 45, 49, 53, 53, 55
Hodge 滤过	Hodge filtration	filtration de Hodge	90, 98
Hodge–Tate 分解	Hodge–Tate decomposition	décomposition de Hodge–Tate	120
全纯函数	holomorphic function	fonction holomorphe	65, 69, 75, 75, 75, 75, 75, 77, 78
同调理论	homological theory	théorie homologique	9, 125
同调等价	homologically equivalent	homologiquement équivalent	86
同调类	homology class	classe d'homologie	68
超上同调	hypercohomology	hypercohomologie	67
理想类群	ideal class group	groupe des classes	28, 31, 66, 66, 69, 69, 82, 82, 105
理想层	ideal sheaf	faisceau d'idéaux	171, 199, 199
虚二次域	imaginary quadratic field	corps quadratique imaginaire	64, 139, 140, 143, 145
指标	index	indice	117, 155, 155, 161, 161, 161, 161, 161, 162, 162, 163, 164, 164, 164, 165, 169, 169, 173, 173, 183, 196, 197, 198, 202, 202, 203, 204, 205, 205
内射消解	injective resolution	résolution injective	112
整点	integral point	point entier	155, 156, 159, 159, 159, 165
交积	intersection product	produit d'intersection	182

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
逆函数定理	inverse function theorem	théorème d’inversion locale	196
可逆理想	invertible ideal	idéal inversible	81
可逆模	invertible module	module inversible	95, 120
同构	isomorphism	isomorphisme	4, 5, 6, 7, 7, 13, 13, 17, 17, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 25, 26, 29, 29, 31, 33, 34, 44, 44, 45, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 56, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 70, 72, 80, 80, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 88, 88, 89, 89, 89, 91, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 96, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 100, 100, 100, 100, 101, 102, 102, 102, 103, 105, 105, 106, 108, 108, 109, 112, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 115, 115, 115, 115, 115, 116, 117, 118, 118, 119, 120, 120, 120, 121, 123, 123, 123, 126, 126, 127, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 146, 146, 147, 147, 147, 149, 149, 157, 178, 185, 185, 185, 203, 203, 203
岩泽主猜想	Iwasawa main conjecture	conjecture principale d’Iwasawa	63, 63, 64, 64, 79, 90, 92, 93, 93, 105, 105, 106, 109, 109, 110, 112
岩泽理论	Iwasawa theory	théorie d’Iwasawa	63, 63, 63, 67, 69, 101, 112, 116
Jacobian 簇	Jacobian	jacobienne	112, 172, 176
川又轨迹	Kawamata locus	lieu de Kawamata	181
Kummer 正合列	Kummer exact sequence	suite de Kummer	5, 17, 22, 37, 37, 41, 50, 50, 87, 104, 105, 106
Kummer 理论	Kummer theory	théorie de Kummer	12, 14

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
线层	line sheaf	faisceau inversible	157, 161, 162, 165, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 167, 168, 169, 169, 169, 170, 173, 175, 176, 198, 200, 200, 203
线性等价	linear equivalence	équivalence linéaire	3
线性无关	linearly independent	linéairement indépendant	184, 184
局部类域论	local class field theory	théorie locale du corps de classes	50, 124
局部域	local field	corps local	1, 2, 2, 2, 2, 7, 24, 35, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 51, 51, 52, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 64, 69, 69, 125, 148
局部主猜想	local main conjecture	conjecture principale locale	63, 64
局部参数	local parameters	paramètres locaux	162, 162
局部环	local ring	anneau local	4, 9, 10, 28, 54, 81, 167, 167, 167, 167
局部化环	localization	anneau localisé	27
局部化正合列	localization exact sequence	suite exacte de localisation	6, 8, 11, 28, 29, 30, 31, 33, 33, 56, 56
局部化方法	localization method	méthode de localisation	28, 52
局部常值函数	locally constant function	fonction localement constante	80
局部析因	locally factorial	localement factorielle	4
局部自由层	locally free sheaf	faisceau localement libre	80, 157
Lubin–Tate 群	Lubin–Tate group	groupe de Lubin–Tate	63, 64, 125, 125, 125, 125, 125, 149
Lubin–Tate 群	Lubin–Tate group	groupe de Lubin–Tate	148
映射纤维	mapping fiber	fibre d’un morphisme	112
极大理想	maximal ideal	idéal maximal	116, 117

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
Merkur'ev–Suslin 定理	Merkur'ev–Suslin theorem	théorème de Merkur'ev–Suslin	13, 14, 14, 17, 23, 23, 23, 45
亚纯函数	meromorphic function	fonction méromorphe	75, 78, 85, 98, 142, 142
混合动机	mixed motive	motif mixte	97
Mordell–Weil 定理	Mordell–Weil theorem	théorème de Mordell–Weil	8, 172, 201
动机	motive	motif	63, 64, 64, 64, 65, 96, 96, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 106, 106, 106, 108, 108, 108, 108, 110, 110, 110, 110, 114, 142
移动引理	moving lemma	lemme de déplacement	11
乘法群	multiplicative group	groupe multiplicatif	4, 139
重数	multiplicity	multiplicité	161, 161, 186, 186, 186, 204
Newton 多边形	Newton polygon	polygone de Newton	192
Néron 函数	Néron functions	fonctions de Néron	187
Néron–Severi 群	Néron–Severi group	groupe de Néron–Severi	5, 6, 8, 26, 26, 28, 40
Néron–Tate 典范高度	Néron–Tate canonical height	hauteur canonique de Néron–Tate	172, 179
Noether 归纳法	Noetherian induction	récurrence noethérienne	179
非阿基米德	non-archimedean	non archimédien	53, 62, 62, 62, 64, 187, 191, 191, 191, 191, 192, 195, 196, 199
非阿基米德赋值	non-archimedean place	place non archimédienne	186, 191, 191, 192, 198, 199
非零因子	non-zero-divisor	élément non diviseur de zéro	71, 72, 72
非零截面	nonzero section	section non nulle	169

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
范数	norm	norme	10, 13, 29, 32, 48, 126, 127, 166, 166, 166, 166, 168, 173, 188, 189, 200, 203, 203, 204, 204, 204
范相容系统	norm compatible system	système compatible aux normes	149
正规	normal	normale	10, 10, 10, 203
正规化	normalization	normalisation	10, 14
数域	number field	corps de nombres	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 18, 23, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 31, 32, 34, 34, 35, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 53, 55, 55, 62, 64, 67, 69, 82, 85, 87, 89, 89, 112, 156, 156, 156, 157, 160, 160, 160, 160, 161, 178, 184, 185, 203
数值等价类	numerical equivalence classes	classes d’équivalence numérique	184
有限型	of finite type	de type fini	9, 9, 9, 9, 27, 27, 42, 94, 94, 94, 94, 95, 96
p 进平展实现	p-adic étale realization	réalisation étale p-adique	97, 99, 110
偏导数	partial derivative	dérivée partielle	164, 166, 167, 173, 191, 197, 200, 200
部分 Riemann ζ 函数	partial Riemann zeta function	fonction zêta partielle de Riemann	64, 65, 69, 76
分幂包络	PD envelope	enveloppe à puissances divisées	128
PD 包络	PD envelope	enveloppe à puissances divisées	131
完美复形	perfect complex	complexe parfait	79, 80, 81, 93, 94, 115
完美域	perfect field	corps parfait	67, 116, 129
完美配对	perfect pairing	accouplement parfait	123
周期积分	period integral	intégrale de période	68, 68, 69, 79, 79, 79, 82, 90

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
周期同构	period isomorphism	isomorphisme des périodes	68, 90
Picard 函子	Picard functor	foncteur de Picard	33
Picard 群	Picard group	groupe de Picard	1, 2, 4, 4, 4, 6, 9, 18, 28, 28
Picard 簇	Picard variety	variété de Picard	5, 11, 20, 20, 28, 34, 49
抽屉原理	pigeonhole principle	principe des tiroirs	159, 163, 172
素位	place	place	8, 8, 82, 83, 157, 157, 157, 160, 160, 162, 162, 166, 166, 167, 167, 167, 168, 174
Poincaré 除子类	Poincaré divisor class	classe de diviseur de Poincaré	172, 176
Poincaré 对偶	Poincaré duality	dualité de Poincaré	20, 26, 50, 87, 114
多圆盘	polydisc	polydisque	191, 196, 196, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199
潜在好约化	potentially good reduction	potentielle bonne réduction	46, 46, 49, 87
幂级数	power series	série entière	161, 161, 161, 162, 191, 191, 192, 192, 196, 196, 196, 196, 196, 197, 197
素域	prime field	corps premier	8, 8, 8, 8, 21, 22, 26, 29, 30, 41
素理想	prime ideal	idéal premier	33, 81, 81, 85, 89, 143, 148, 160
主除子	principal divisor	diviseur principal	28, 28, 28, 139, 143, 187
乘积公式	product formula	formule du produit	157, 160, 164, 173
乘积定理	product theorem	théorème du produit	155, 202, 205
投射有限群	profinite group	groupe profini	71
射影嵌入	projective embedding	plongement projectif	179, 180, 203, 203
固有态射	proper morphism	morphisme propre	9

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
推出	push-out	somme amalgamée	6, 7, 8, 8, 18, 23, 23, 23, 23, 24, 33, 34, 38, 46, 46, 46, 51, 52, 57, 64, 72, 76, 76, 77, 77, 77, 90, 101, 106, 111, 111, 127, 133, 134, 134, 136, 138, 142, 143, 162, 164, 173, 179, 185, 185, 186, 187, 187, 187, 193, 194, 195, 195, 195, 196, 202, 204
拟凝聚层	quasi-coherent sheaf	faisceau quasi-cohérent	80
商表示	quotient representation	représentation quotient	118
有理等价	rational equivalence	équivalence rationnelle	9, 25
有理函数域	rational function field	corps des fonctions rationnelles	3, 10, 42, 139
有理映射	rational map	application rationnelle	203
有理点	rational point	point rationnel	5, 5, 6, 7, 7, 11, 11, 11, 12, 18, 20, 48, 48, 48, 55, 155, 156, 156, 159, 167, 167
实素位	real place	place réelle	83
互反映射	reciprocity map	application de réciprocité	23, 39, 48
正则模型	regular model	modèle régulier	9
正则 Noether 环	regular noetherian ring	anneau noethérien régulier	81, 81
正则序列	regular sequence	suite régulière	196, 198, 198, 198
调节子	regulator	régulateur	82, 83
调节映射	regulator map	application régulateur	79, 82, 87, 87, 87, 100, 108
留数	residue	résidu	13, 14, 15, 69
剩余域	residue field	corps résiduel	9, 10, 12, 13, 32, 32, 32, 52, 54, 67, 116, 123, 126, 129, 157, 159

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
刚性分析	rigid analysis	analyse rigide	191, 191
整数环	ring of integers	anneau des entiers	7, 9, 27, 27, 27, 27, 28, 31, 32, 32, 52, 82, 94, 103, 112, 160, 184, 185
单位根	root of unity	racine de l'unité	3, 12, 54, 70, 71, 72, 72, 74, 74, 75, 75, 75, 83, 102, 104, 107, 110, 119, 119, 132, 189
概形	scheme	schéma	3, 3, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 27, 27, 28, 31, 32, 32, 33, 42, 52, 52, 67, 67, 82, 85, 85, 85, 86, 90, 93, 93, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 95, 96, 96, 98, 99, 100, 116, 116, 140, 140, 157, 158, 179, 183, 185, 186, 188, 190, 198, 199
第二极限公式	second limit formula	seconde formule limite	141
截面	section	section	18, 19, 34, 34, 34, 39, 47, 52, 53, 53, 54, 80, 80, 155, 159, 159, 159, 161, 162, 162, 166, 166, 166, 167, 167, 167, 168, 168, 170, 170, 171, 171, 175, 175, 180, 183, 185, 185, 185, 185, 185, 186, 186, 187, 188, 190, 191, 200, 205
自交数	self-intersection number	nombre d'auto-intersection	182
半阿贝尔簇	semiabelian variety	variété semi-abélienne	156
半稳定约化	semistable reduction	réduction semi-stable	174
可分闭包	separable closure	clôture séparable	12, 22
可分闭	separably closed	séparablement clos	2, 18, 18, 19, 19, 21, 22, 22, 22, 24, 50
分离	separated	séparé	9, 127, 131
Serre 商范畴	Serre quotient category	catégorie quotient de Serre	43

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
短正合列	short exact sequence	suite exacte courte	57, 57, 113, 115, 183
一阶极点	simple pole	pôle simple	65, 69
光滑不可约代数簇	smooth irreducible algebraic variety	variété algébrique lisse et irréductible	3
光滑射影簇	smooth projective variety	variété projective et lisse	1, 1, 24, 26, 26, 30, 50
特殊化映射	specialization map	application de spécialisation	32
谱序列	spectral sequence	suite spectrale	15, 19, 27, 42, 43, 54, 113
Stickelberger 元	Stickelberger element	élément de Stickelberger	72
严格临界情形	strictly critical case	cas strictement critique	99, 99, 99, 100, 108
严格 K 理论情形	strictly K-theoretic case	cas strictement K-théorique	99, 99, 100, 100, 109
结构层	structure sheaf	faisceau structural	117
子商	subquotient	sous-quotient	17, 17, 24, 24, 40, 45, 57, 57
子表示	subrepresentation	sous-représentation	118
子簇	subvariety	sous-variété	4, 9, 10, 11, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 176, 178, 178, 179, 179, 179, 180, 180, 180, 181, 188, 197, 197, 198, 198, 202, 203, 203, 204, 205, 205
逐次极小值	successive minima	minima successifs	157, 184
上确界范数	supremum norm	norme uniforme	166, 172, 174, 190, 191
温和符号	tame symbol	symbole modéré	12, 13, 14, 14
切空间	tangent space	espace tangent	92, 181, 181
Tate 对偶	Tate duality	dualité de Tate	51, 51, 93, 112, 112
Tate 模	Tate module	module de Tate	23, 93, 112, 122, 122, 125, 125, 146

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
Tate 扭转	Tate twist	torsion de Tate	66, 84, 98, 99, 110, 118
Tate–Shafarevich 群	Tate–Shafarevich group	groupe de Tate–Shafarevich	66, 69
立方体定理	theorem of the cube	théorème du cube	176, 177, 177, 185, 186, 187
Thue 方程	Thue equation	équation de Thue	156, 158
拓扑环	topological ring	anneau topologique	93, 120, 127, 131
挠闭链	torsion cycle	cycle de torsion	1, 2, 39
挠模	torsion module	module de torsion	57, 188
挠子群	torsion subgroup	sous-groupe de torsion	3, 3, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 21, 23, 23, 24, 24, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 31, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 55, 56, 57
全商环	total quotient ring	anneau total des fractions	71, 72, 72, 81, 103
完全不连通	totally disconnected	totalement discontinu	191
上野纤维化	Ueno fibration	fibration d'Ueno	178, 179, 179
单位群	unit group	groupe des unités	82, 82
泛族	universal family	famille universelle	198
非分歧扩张	unramified extension	extension non ramifiée	1, 85, 116, 125
赋值环	valuation ring	anneau de valuation	116, 148, 192
固有性的赋值判别法	valuative criterion of properness	critère valuatif de propreté	159, 159
向量层	vector sheaf	faisceau localement libre	157, 200
甚丰沛	very ample	très ample	170, 170, 179

续下页

中英法技术名词对照表（续）

中文	English	Français	正文位置（译本页码）
很丰沛	very ample	très ample	188, 197, 200
弱 Mordell–Weil 定理	weak Mordell–Weil theorem	théorème de Mordell–Weil faible	8, 8
Weil 除子	Weil divisor	diviseur de Weil	4
Weil 函数	Weil functions	fonctions de Weil	186, 186, 187, 187, 187, 187
Weil 配对	Weil pairing	accouplement de Weil	20
Witt 向量	Witt vector	vecteur de Witt	116
Zariski 上同调群	Zariski cohomology group	groupe de cohomologie de Zariski	3, 15, 15
Zariski 稠密集	Zariski dense set	ensemble dense pour la topologie de Zariski	189
零截面	zero section	section nulle	185, 188
zeta 元	zeta element	élément zêta	92, 96, 97, 97, 99, 106, 106, 106, 109, 109, 110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 111, 111, 112, 112, 144
zeta 元素	zeta element	élément zêta	144